

OPINIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A LARGO PLAZO: DEMOGRAFÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

OPINIÓN 2/25

31 de marzo de 2025



Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal



Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (AIReF) nace con la misión de velar por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera recogidos en el artículo 135 de la Constitución Española.

Contacto AIReF:

C/José Abascal, 2, 2º planta. 28003 Madrid, Tel. +34 910 100 599

Email: Info@airef.es.

Web: www.airef.es

Esta documentación puede ser utilizada y reproducida en parte o en su integridad citando necesariamente que proviene de la AIReF

Fecha de publicación: 31 de marzo de 2025

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	17
2. ESCENARIO DEMOGRÁFICO Y MACROECONÓMICO A LARGO PLAZO	21
2.1. Proyecciones demográficas	22
2.1.1.Principales cambios metodológicos	22
2.1.2.Fecundidad	25
2.1.3.Supervivencia.....	29
2.1.4.Migraciones	33
2.1.5.Proyecciones de población	37
Recuadro 1. Comparativa de las proyecciones demográficas de la AIReF con las de otros organismos	41
2.2. Escenario macroeconómico a largo plazo	48
2.2.2.La contribución del factor trabajo	51
2.2.3.Supuestos sobre la productividad	59
2.2.4.Otros supuestos: precios, salarios.....	60
2.3. Impacto de las medidas de reforma	61
2.3.1.El impacto de las medidas de reforma laboral	64
2.3.2.El impacto de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)	71
Recuadro 2. La productividad	79
3. ESCENARIO FISCAL BASE A LARGO PLAZO	83
3.1. Evolución de los recursos de las Administraciones Públicas.....	84
3.2. Evolución de los empleos de las Administraciones Públicas	93
3.2.1.Evolución del gasto en pensiones	95

Recuadro 3. Evidencia empírica y revisión del impacto de la reforma de pensiones de 2021-2023.	106
3.2.2.Evolución del resto de empleos de las Administraciones Públicas.....	112
3.3. Saldo de las Administraciones Públicas.....	120
Recuadro 4. diferencias en el escenario base entre la opinión de la airef en 2023 y la actual.....	123
4. Sostenibilidad de la deuda pública	127
4.1. Evolución reciente.....	127
4.2. Condiciones de financiación.....	129
4.3. Proyecciones a largo plazo, escenario base.....	131
4.4. Impacto en las variables fiscales del gasto asociado al envejecimiento de la población.....	136
5. Cumplimiento de las reglas fiscales.....	139
5.1. Acomodación del incremento del gasto en defensa dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.....	141
6. Impacto del cambio climático en la sostenibilidad de las finanzas públicas.....	145
6.1. Introducción.....	145
6.2. Escenarios y dinámica general	147
6.3. Impacto macroeconómico	151
6.4. Impacto fiscal	156
7. Análisis de riesgos	165
7.1. Crecimiento económico	166
7.2. Inmigración	167
7.3. Elasticidad de los ingresos respecto al PIB	169
7.4. Análisis de sensibilidad	170
Recuadro 5. impacto fiscal de la inmigración.....	172
8. Conclusiones	177
9. Propuestas.....	179
Bibliografía.....	183

RESUMEN EJECUTIVO

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (AIReF) tiene como misión garantizar el cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera por las Administraciones Públicas (AA. PP.), al ser éste un determinante fundamental del crecimiento económico y del bienestar de la población a medio y largo plazo. Ello requiere analizar los retos a los que se enfrentan las finanzas públicas a medio y largo plazo.

La AIReF presenta la segunda edición de la Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas junto con el Informe de Evaluación de la regla de pensiones, previsto en el Real Decreto-ley 2/2023, tal y como se comprometió en la primera Opinión en 2023.

Esta Opinión aborda la sostenibilidad desde una perspectiva integral e independiente frente al enfoque parcial y restringido de la regla de gasto de pensiones. La Opinión engloba previsiones a largo plazo demográficas, macroeconómicas y fiscales elaboradas por la AIReF de forma independiente de acuerdo con sus propios supuestos y metodología, lo que permite evaluar los desafíos que el envejecimiento demográfico y otros fenómenos suponen para la sostenibilidad del conjunto de las AA. PP. Por el contrario, la regla de gasto de pensiones restringe los supuestos y los resultados de las previsiones de gasto en pensiones a los acordados por los Estados miembros y la Comisión Europea, bajo metodologías e hipótesis de convergencia comunes a todos ellos, lo que resta utilidad a un ejercicio que debe estar muy apegado a la realidad y las especificidades de cada país.

Además, la regla de gasto de pensiones implica un concepto de sostenibilidad que se refiere exclusivamente al sistema de pensiones, de modo que transferencias de recursos entre sectores pueden proporcionar una visión sesgada y poco transparente de las implicaciones del

envejecimiento para el conjunto de las finanzas públicas. La definición del límite del gasto neto de medidas de ingresos del 13,3% del PIB es resultado de un acuerdo entre España y la Unión Europea en el marco de la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que trata de limitar el incremento de gasto asociado a la jubilación de las generaciones del baby boom, sin que sea un indicador adecuado de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esta sostenibilidad vendría mejor definida por la dinámica de ingresos y gastos que por una referencia a un determinado nivel, más sensible a la coyuntura económica concreta.

Además, esta Opinión se encuadra en la reciente reforma del marco fiscal europeo, que trata de poner en el centro la sostenibilidad y la planificación de medio plazo como respuesta más adecuada a las distintas perturbaciones vividas en los años recientes. Por ello, la AIRcF proporciona un escenario macroeconómico y fiscal más allá del horizonte contemplado en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP). También trata de ilustrar las implicaciones que se derivan de la implementación del nuevo marco fiscal y los retos que plantea el actual debate en torno a la necesidad de aumentar el gasto en defensa para una economía como la española. Asimismo, se ofrece un ejercicio exploratorio de los retos que plantea abordar el cambio climático frente a los riesgos físicos y de transición asociados a una acción tardía, lo que complementa la Opinión sobre riesgos fiscales¹ publicada recientemente.

En definitiva, la Opinión expone la visión de la AIRcF sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en un esfuerzo por ofrecer un marco de toma de decisiones en un entorno de elevada incertidumbre. Aunque la reforma del marco fiscal europeo avanza en la dirección correcta, situando la sostenibilidad en el centro y reforzando la visión de medio plazo, la implementación hasta la fecha no ha permitido aprovechar completamente su potencial.

La Opinión muestra, en su escenario base a políticas constantes una marcada senda ascendente de la deuda debido al envejecimiento de la población hasta alcanzar un peso del 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070. Esta senda se asienta sobre unas previsiones demográficas que reducen la población en edad de trabajar hasta los 30,7 millones en 2050 a pesar de incorporar unos flujos migratorios anuales medios de 288 mil personas. Como resultado, el crecimiento medio del PIB se situaría en el 1,3% a largo plazo,

¹ [Opinión sobre riesgos fiscales](#)

incluso asumiendo un crecimiento medio de la productividad aparente del trabajo exigente, del 1,1%.

Este escenario base no contempla la adopción de ajustes estructurales sobre el gasto primario neto de medidas de ingresos como los comprometidos en el PFEMP ya presentado. Por ello, la AIReF plantea un escenario alternativo alineado con el nuevo marco fiscal europeo. En este contexto, el cumplimiento de los compromisos de ajuste adquiridos en el PFEMP -un ajuste estructural de 1,68 puntos del PIB entre 2025 y 2028 (0,42 puntos por año)- situaría la senda de deuda en un buen punto de partida para las sucesivas revisiones. En el siguiente período de ajuste (2029-2032) sería necesario un esfuerzo de 0,2 puntos por año, para situar la senda de deuda en una trayectoria decreciente, según las estimaciones de la AIReF. El esfuerzo de ajuste sería significativamente menor en los dos planes fiscales subsiguientes, con ajustes anuales de tan solo 0,12 y 0,05 puntos porcentuales, lo que permitiría reducir la deuda hasta el 62% del PIB en 2050 y el 51% en 2070, acercándola progresivamente al umbral del 60% del PIB establecido en el Tratado de Maastricht.

El aumento del gasto en defensa generará mayores presiones sobre las finanzas públicas al incrementar el déficit y la deuda, lo que exigirá una corrección fiscal más estricta en el futuro y reducirá el margen para otras prioridades económicas y sociales. Para mitigar este impacto en el corto plazo, la Comisión propone activar la cláusula de escape nacional que introdujo el nuevo marco fiscal de la UE, permitiendo acomodar este aumento del gasto sin comprometer el cumplimiento del primer PFEMP. No obstante, en términos acumulados, el ajuste total en el periodo 2025-2040 pasaría de 3,16 puntos del PIB en el escenario inicial, a 3,68, 4,24 y 4,76 puntos del PIB en un ejercicio teórico en el que se supone un incremento en el gasto en defensa de 0,5, 1 y 1,5 puntos del PIB, respectivamente.

Tanto el escenario base como el alternativo de cumplimiento del marco fiscal europeo ponen de relieve, una vez más, la necesidad para España de articular una estrategia fiscal de medio plazo realista y creíble que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas y anclada en las previsiones de largo plazo.

En este mismo sentido, la transposición del marco europeo a la normativa nacional representa una excelente oportunidad para hacer efectiva la apropiación nacional de los principios del marco fiscal europeo: sostenibilidad en el centro del marco y planificación presupuestaria de medio plazo efectiva, realista y creíble. Esta reforma no debe hacerse únicamente para cumplir con los mínimos exigidos por la normativa europea, sino bajo el

convencimiento de los beneficios intrínsecos de un marco fiscal nacional sólido, especialmente en un país descentralizado.

Además, este nuevo marco fiscal nacional debe integrar adecuadamente una reformulación de la regla de gasto de pensiones, acomodando esta regla a los objetivos y tiempos del marco fiscal europeo y nacional.

Escenario base

Los principales cambios en el escenario demográfico de esta Opinión en comparación con la de 2023 reflejan una revisión al alza de las cifras de migración neta esperadas que retrasa en un año, hasta 2030, el momento a partir del cual se espera una caída de la población en edad de trabajar. Pese a esta revisión de las cifras de migración neta, la tasa de dependencia mantendría una evolución creciente y alcanzaría un máximo de 70,5% a principios de los 50 (frente a la tasa estimada de 75% de la Opinión de 2023).

En la actualidad, la AIRcF estima que la población total de España aumentará desde los 48,6 millones a 1 de enero de 2024 hasta unos 52,1 millones en 2050 (52,7 millones en 2070), debido al paulatino incremento de la longevidad y de las migraciones exteriores netas.

La población en edad de trabajar (entre 16 y 66 años) alcanzará un máximo de 33,6 millones de personas en el año 2029. Posteriormente, registraría una trayectoria descendente, ya que la migración neta no será suficiente para compensar la jubilación de las cohortes de población nacidas en los 60 y 70. A comienzos de la década de los años 2050 la población en edad de trabajar alcanzaría un mínimo de 30,6 millones de personas. Con ello, desde los primeros años de la próxima década, España se uniría al ya amplio grupo de economías desarrolladas que registrarán un descenso de la población en edad de trabajar.

La tasa de fecundidad se revisa a la baja en comparación con la Opinión de 2023. Las cifras más recientes profundizan en la caída de la tasa de natalidad de España, que se sitúa entre los países con los niveles más reducidos. En la actualidad las proyecciones de la AIRcF sugieren que el número de hijos por mujer se situaría en 1,31 en 2050, ascendiendo a 1,39 en 2070, ambos valores muy inferiores a la tasa de reposición (2,1). Estas proyecciones suponen una revisión a la baja de la tasa de fecundidad en comparación con las estimaciones previas de la AIRcF (1,39 hijos por mujer en 2050 y 1,49 en 2070).

En sentido contrario, la esperanza de vida a los 65 años se ha recuperado desde la COVID-19 y vuelve a registros máximos históricos. Las ganancias de esperanza de vida se concentran en los tramos de edad más avanzados,

especialmente entre la población masculina. En conjunto, la AIReF estima que la esperanza de vida al nacer en 2050 se situará en 87 años (89 años en 2070), en tanto que la esperanza de vida a los 65 años se situaría en 24,2 años (25,8 años en 2070), frente a los 21,7 años observados actualmente. Estas tasas son prácticamente idénticas a las estimadas en la Opinión de 2023.

Dado el crecimiento vegetativo nulo de la población, los flujos de migración exterior neta se han convertido en el fenómeno migratorio más importante a la hora de determinar los escenarios de crecimiento futuro de la demografía. España ha sido uno de los principales países receptores de inmigrantes en los años recientes, en un contexto de fuertes movimientos migratorios a nivel mundial, y se espera que, en el contexto de crecimiento y mantenimiento de un buen comportamiento del mercado laboral contemplado en el escenario macroeconómico de medio plazo de la AIReF, este dinamismo se prolongue en los primeros años del período de proyección. En concreto, se prevé un flujo neto de inmigración de unas 399 mil personas en 2025, frente a las 571 mil esperados para 2024, seguido de 360 mil en 2026 y 308 mil en 2027.

El mayor dinamismo de los flujos migratorios a corto plazo se ve compensado con un menor avance de éstos a partir de 2050, en comparación con la Opinión de 2023. En el promedio de 2023-2050, los resultados apuntan a un flujo promedio de entradas netas anuales en torno a 288 mil personas, frente a las 229 mil personas estimadas en la Opinión de 2023 para ese mismo período. En lo que resta del horizonte de proyección, el período 2051-2070, el flujo promedio neto anual estimado en la actualidad es de 290 mil personas, frente a un flujo de casi 339 mil de la Opinión de 2023.

En su escenario macroeconómico, la AIReF proyecta que el crecimiento real de la economía española tenderá al 1,3% en el largo plazo, tasa idéntica a la de la anterior Opinión de 2023. A corto y medio plazo se espera un crecimiento del PIB real elevado, en línea con el escenario de medio plazo elaborado y publicado por la AIReF en otoño de 2024.

La hipótesis sobre un comportamiento mejor de la productividad en el escenario de proyección, en comparación con lo observado recientemente, resulta clave para sostener ese ritmo de crecimiento (contribuye a explicar 1,1 puntos de ese crecimiento). Por su parte, la contribución del factor trabajo será únicamente de 0,2 puntos debido al retroceso de la población en edad de trabajar, pese a que se proyecta una leve recuperación de las tasas de participación laboral, un notable descenso del desempleo y un mantenimiento de las horas medias por trabajador. Este patrón de crecimiento supone un cambio respecto al comportamiento histórico de la economía española y plantea grandes desafíos particularmente en lo que respecta a la productividad.

El escenario base fiscal se asienta sobre un supuesto de políticas constantes en el que no operan las reglas fiscales con el objetivo de mostrar las presiones a las que se verá sometido el sector público a largo plazo. Esto implica que no se asumen medidas adicionales a las ya aprobadas o anunciadas y que no se recoge el cumplimiento de la senda de gasto primario neto de medidas de ingresos recogido en el PFEMP. De igual forma, implica que no se incorporan otras presiones de incremento discrecional del gasto como el asociado a compromisos políticos que no están suficientemente especificados como el gasto en defensa o para la transición digital y ecológica.

A partir del escenario demográfico y macroeconómico, la AIRcF presenta un déficit que, tras estabilizarse ligeramente por debajo del 3%, comienza a incrementarse en la década de los 30 hasta alcanzar en 2050 el 7% del PIB, impulsado por un saldo primario que pasa de un superávit del 0,1% del PIB en 2029 hasta un déficit que alcanza un máximo del 2,3% en 2050. El deterioro del saldo se debe por un lado al incremento de los gastos asociados al envejecimiento y, por otro, al incremento de la carga de intereses vinculado a un mayor nivel de deuda. A partir de 2050, el saldo primario comienza a mejorar al remitir la presión del envejecimiento sobre los gastos, pero el déficit total continúa incrementándose hasta alcanzar el 7,7% en 2070 debido al aumento del gasto en intereses.

Los ingresos presentarían una tendencia ascendente hasta alcanzar un peso del 44% del PIB en 2050 desde el 41,2% del PIB en 2023. Esta tendencia será menos pronunciada en los años siguientes registrando un 44,5% del PIB en 2070. De 2023 a 2050, las medidas ya adoptadas explican 1 punto de los 2,8 puntos de PIB de incremento previstos. Por otra parte, la proyección de los principales ingresos a largo plazo incorpora también el impacto del envejecimiento con la excepción de los procedentes del Impuesto sobre Sociedades. A la hora de estimar el IVA y los Impuestos Especiales se ha tenido en cuenta los diferentes patrones de consumo por edad. En el caso del IVA, esto implica tener en cuenta que las edades avanzadas tienen un menor tipo efectivo en el IVA y un menor gasto medio. No obstante, el crecimiento de la población mayor de 66 años determina un ligero incremento de la recaudación del IVA sobre el PIB hasta 2050 y posteriormente una reducción. En cuanto al IRPF, continuaría mostrando una elasticidad superior a la unidad sobre el PIB con un peso creciente de la recaudación proveniente de las pensiones. Por su parte, la proyección de las cotizaciones sociales se ve impulsada por las medidas derivadas de la reforma de pensiones: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la Cotización adicional de Solidaridad y el incremento de las bases máximas de cotización.

La AIRcF proyecta una evolución creciente de los empleos que alcanzarían el 51% del PIB en 2050 y el 52,2% en 2070 desde el 44,7% alcanzado en 2023. Esta proyección refleja el impacto del envejecimiento sobre determinadas políticas públicas como pensiones, sanidad o cuidados de larga duración y la creciente carga de intereses por la acumulación de elevados niveles de deuda pública.

La Opinión presta especial atención al gasto en pensiones, previendo un aumento del gasto desde 2023 de 3,1 puntos de PIB hasta alcanzar el 16,1% en 2050, lo que supone un gasto promedio entre 2022 y 2050 del 14,4% del PIB frente al 14,6% del Informe de Evaluación de la regla de gasto en pensiones. Entre 2030 y 2050, el crecimiento anual del gasto en pensiones se situará por encima del 4%, destacando la aceleración del número de pensiones hasta el 2% anual por la jubilación de las generaciones del baby boom. En este periodo, la tasa de generosidad (pensión media sobre salario medio) descenderá desde el 65,6% actual hasta el 56,7% en 2050 por la evolución de los salarios por encima del IPC que marca la revalorización de las pensiones. Tras alcanzar el gasto un máximo en 2049, su peso sobre el PIB comenzará a descender hasta alcanzar el 14,7% en 2070.

La Opinión también actualiza el análisis del impacto de las reformas aprobadas entre 2021 y 2023, incorporando la información sobre el efecto que ya se observa con la información disponible. En primer lugar, los cambios en los incentivos para demorar la edad de jubilación han incrementado la proporción de trabajadores que demoran su jubilación más rápido de lo previsto inicialmente, aunque la AIRcF mantiene en su escenario base el supuesto de que hasta un 30% demorarán su jubilación en 2035. A su vez, también se observa un descenso en las jubilaciones anticipadas, así como cambios en su perfil temporal. Estas medidas junto con la reforma de 2011 explican un incremento de la edad efectiva de jubilación desde los 64,7 años en 2021 a los 65,2 años actuales y una previsión de 66,2 años en 2050. En términos de gasto, los incentivos a la demora supondrían un ahorro de 0,8 puntos del PIB en 2050 mientras que el cambio en las jubilaciones anticipadas resulta prácticamente neutral. En segundo lugar, la evolución asimétrica de las bases de cotización y pensiones máximas irá generando progresivamente ahorros hasta alcanzar un impacto máximo en 2050 de 0,4 puntos de PIB. Por último, el cambio en el cómputo de los años para la pensión inicial no tiene incidencia en el gasto hasta más allá de 2050. No obstante, estas medidas de ahorro no son suficientes para compensar el incremento de gasto derivado de la revalorización de las pensiones con el IPC en lugar del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y la eliminación del factor de sostenibilidad.

Otros gastos que presentan fuertes presiones al alza por el proceso de envejecimiento demográfico son la sanidad y los cuidados de larga duración. La AIReF proyecta que el gasto sanitario aumente 1,4 puntos de PIB entre 2023 y 2050 y una décima adicional hasta 2070, mientras que el gasto en cuidados de larga duración aumentará 0,6 puntos en el mismo periodo y 0,3 puntos adicionales hasta 2070. En ambos casos, hay otros factores además del envejecimiento que influyen en este tipo de gastos como la potencial mejora de la calidad de vida, la innovación tecnológica o las transformaciones socioeconómicas. Además, la AIReF también modeliza la evolución de la educación, cuyo peso se reduce por la evolución de la población hasta alcanzar el 3,5% del PIB en 2050, y el gasto en desempleo que se mantiene en torno al 1,2% del PIB.

Como consecuencia de lo anterior, la ratio de deuda sobre el PIB muestra una tendencia desfavorable a medio y largo plazo, en línea con la evolución del saldo público. A corto plazo, se prevé una desaceleración en la reducción de la ratio y una estabilización en torno al 97%, un nivel similar al registrado antes de la pandemia. El deterioro del saldo primario, impulsado por el envejecimiento de la población, junto con un crecimiento nominal estabilizado en el 3,3% y un aumento del tipo de interés medio de la deuda, generará un rápido crecimiento de la ratio de deuda, cuyo ritmo se acelerará en los próximos 20 años. El diferencial entre el tipo de interés y el crecimiento ("*efecto bola de nieve*") se volverá positivo en 2032, exacerbando así la dinámica de la ratio, lo que exigirá la creación de un superávit primario para frenar su crecimiento. Aunque la disminución del gasto vinculada a la dinámica demográfica a partir de 2050 aliviará parcialmente la presión, no será suficiente para contrarrestar el aumento de los gastos por intereses, lo que impedirá frenar el crecimiento de la ratio de deuda, que alcanzaría el 181% en 2070.

Escenario de cumplimiento de las reglas fiscales

El escenario de políticas constantes proyecta niveles de deuda pública elevados y crecientes en las próximas décadas, alcanzando el 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070. Este escenario refleja la vulnerabilidad fiscal de la economía española, derivada tanto del elevado endeudamiento actual como del impacto futuro del envejecimiento poblacional en ausencia de reformas.

Para garantizar la sostenibilidad de la deuda, el nuevo marco de gobernanza fiscal, vigente desde abril de 2024, establece la necesidad de ajustes graduales a través de los Planes Fiscales Estructurales a Medio Plazo (PFEMP). El Plan establecido para los próximos cuatro años plantea un ajuste estructural anual de 0,42 puntos del PIB de 2025 a 2028. De acuerdo con los cálculos de

la AIReF, el cumplimiento de este compromiso en los próximos cuatro años situaría la senda de deuda en una buena situación de partida de cara a la determinación del ajuste necesario en los años siguientes. Según la AIReF, un ajuste total de 3,16 puntos del PIB entre 2025 y 2040, distribuido en cuatro planes fiscales de cuatro años cada uno, permitiría reducir la deuda hasta el 62% del PIB en 2050 y el 51% en 2070, situándola cerca del umbral del 60% del Tratado de Maastricht.

El ajuste fiscal seguiría un perfil decreciente, con esfuerzos anuales iniciales de 0,42 puntos del PIB de acuerdo con lo comprometido en el plan ya aprobado (2025-2028), disminuyendo en los tres siguientes planes a 0,2, 0,12 y 0,05 puntos porcentuales, respectivamente. Este enfoque garantizaría que la deuda continúe en una trayectoria descendente a largo plazo, incluso en escenarios adversos. Además, la reducción progresiva de la carga de intereses reforzaría la sostenibilidad fiscal, permitiendo afrontar mejor futuros desafíos económicos y demográficos.

En cuanto a las implicaciones de un potencial aumento del gasto en defensa, la activación de la cláusula de escape nacional de acuerdo con la reciente Comunicación de la Comisión Europea posibilitaría su incremento hasta 2028 -con un límite de 1.5 puntos del PIB por año- pero elevaría el ajuste fiscal necesario para situar la senda de deuda en una trayectoria decreciente a partir de ese año. Suponiendo un ejercicio teórico con distintos escenarios en los que el gasto en defensa aumentara en 0,5, 1 y 1,5 puntos del PIB, el ajuste total acumulado pasaría de 3,16 puntos del PIB en el escenario inicial a 3,68, 4,24 y 4,76 puntos del PIB, respectivamente.

Impacto del cambio climático sobre la sostenibilidad

El impacto del cambio climático se ha convertido en un aspecto clave para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que sus efectos pueden comprometer la estabilidad económica y la capacidad de los gobiernos para cumplir sus objetivos. En este contexto, instituciones internacionales e instituciones fiscales independientes han comenzado a integrar el cambio climático en sus análisis de sostenibilidad para explorar las implicaciones sobre las cuentas públicas de las políticas de mitigación y de adaptación hacia una economía baja en carbono y resiliente, así como los riesgos físicos asociados a la mayor frecuencia de eventos naturales extremos en caso de no abordar esa transición. En este sentido, la AIReF ha publicado una Opinión sobre los Riesgos Fiscales, donde analiza los riesgos medioambientales en las cuentas públicas.

Existe mucha incertidumbre sobre los parámetros que determinan las implicaciones macroeconómicas y fiscales del cambio climático. Las

implicaciones de la temperatura en la productividad, el riesgo de eventos extremos y su coste, los costes de ajuste asociados a la transición de los distintos sectores hacia un modelo descarbonizado, la cuantía de las inversiones necesarias para alcanzar una política de cero emisiones o el grado en que esas inversiones serán cubiertas por el sector público o el privado son todos aspectos que todavía requieren una investigación más detallada por parte de la literatura,

Por ello, en esta Opinión, la AIRcF presenta un ejercicio exploratorio basado en el *Global Economic Model* (OEGEM) de *Oxford Economics*, en el que se presentan distintos escenarios climáticos para evaluar el impacto económico y fiscal del cambio climático y las políticas de acción climática.

Para estimar el impacto macroeconómico, se emplea una función de daño climático, que relaciona temperatura y productividad. Se observa que el PIB per cápita se ve afectado negativamente cuando la temperatura media supera los 15°C, umbral ya alcanzado en España en 2023. En los escenarios de transición, que contemplan la implementación de políticas de mitigación más ambiciosas frente al escenario base, el crecimiento real disminuye a corto plazo debido al aumento del coste energético, pero se recupera a largo plazo gracias a una mayor inversión y productividad. En cambio, en los escenarios de riesgos físicos, la inacción genera daños severos, inflación creciente y una caída drástica de la productividad.

Desde el punto de vista fiscal, en los escenarios de transición el saldo público mejora gracias a los ingresos derivados de los impuestos al carbono y pese al aumento de las inversiones necesarias para abordar el cambio climático. En cambio, en los escenarios de riesgos físicos, el saldo público se deteriora, afectado por el menor crecimiento, la caída de la recaudación y el aumento del gasto social.

Esto se traduce en una reducción de la deuda pública en los escenarios de transición y en un incremento sostenido de la deuda en los escenarios de inacción climática.

Aunque los resultados se encuentran sujetos a mucha incertidumbre, el análisis confirma que actuar es mejor que no hacerlo. Aunque los escenarios de transición implican costes iniciales, a largo plazo garantizan una mayor sostenibilidad económica y fiscal, mientras que la inacción conlleva consecuencias mucho más graves e insostenibles para las finanzas públicas.

1. INTRODUCCIÓN

La principal función de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (AIReF) es velar por la sostenibilidad financiera de las AA. PP. Una de las herramientas que le otorga la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la AIReF es la emisión de opiniones. Asimismo, el apartado b del artículo 23 de la citada Ley señala la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo como uno de los asuntos específicos que pueden ser objeto de una Opinión.

Con una visión de largo plazo, la AIReF ha venido realizando de manera regular análisis de sostenibilidad de la deuda y publicó en 2023 su primera opinión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

Previamente, la AIReF había publicado una opinión sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social en 2019 y actualizado sus previsiones en 2020. En 2023, la AIReF completó su análisis a largo plazo de las finanzas públicas realizado hasta ese momento, incorporando un escenario completo de ingresos y gastos. En la Opinión de 2023, las estimaciones sobre la senda futura de la deuda se sustentaron en el análisis del conjunto de la actividad de las AA. PP., incluyendo también el lado de los ingresos y, en el caso de los gastos, aquellas políticas que se ven muy afectadas por el proceso de envejecimiento de la población española como las pensiones, la sanidad o los cuidados de larga duración. El horizonte temporal de previsión se extendía hasta el 2070 para hacer el ejercicio más comparable con el de otras instituciones como la Comisión Europea.

La presente Opinión actualiza las previsiones de largo plazo presentando un escenario demográfico, macroeconómico y fiscal completo y coherente dentro del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal. Esta Opinión se encuadra en la reciente reforma del marco fiscal europeo, que trata de poner el foco en la sostenibilidad como elemento central y de reforzar la apropiación nacional del marco. A través de la Opinión, la AIReF proporciona un escenario macroeconómico y fiscal más allá del horizonte contemplado en el Plan Fiscal y Estructural de Medio plazo (PFEMP). En este sentido, la Opinión debe entenderse también como una actualización del informe sobre el PFEMP, así como la base para el informe sobre el seguimiento del PFEMP, que la AIReF deberá elaborar en los próximos meses.

Esta segunda edición de la Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas se presenta junto con el informe de evaluación de la regla de pensiones, previsto en el Real Decreto-ley 2/2023. Tal y como se comprometió en la primera Opinión en 2023, esta Opinión aborda la sostenibilidad desde una perspectiva integral e independiente frente al enfoque parcial y restringido de la regla de gasto de pensiones. La Opinión engloba previsiones a largo plazo demográficas, macroeconómicas y fiscales elaboradas por la AIReF de forma independiente de acuerdo con sus propios supuestos y metodología, lo que permite evaluar la sostenibilidad del conjunto de las AA. PP. Por el contrario, la regla de gasto de pensiones restringe los supuestos y los resultados de las previsiones de gasto en pensiones a los acordados por los Estados miembros y la Comisión Europea, restando a la AIReF únicamente la tarea de estimar el impacto de las medidas de ingresos siempre bajo los supuestos del Informe de Envejecimiento.

Además, la regla de gasto de pensiones implica un concepto limitado de sostenibilidad, únicamente para el sistema de pensiones, en torno al límite del 13,3% del PIB de gasto neto de medidas de ingresos. Este nivel de gasto neto es resultado de un acuerdo entre España y la Unión Europea en el marco de la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin que sea un indicador que permita reflejar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En efecto, la sostenibilidad del sistema vendría más bien definida por la dinámica de ingresos y gastos que por una referencia a un determinado nivel más sensible a la coyuntura económica concreta.

El escenario base presupuestario y macroeconómico de largo plazo y las estimaciones de deuda que se obtienen en ningún caso deben interpretarse como previsiones. Estas estimaciones ilustran las presiones y retos a los que se enfrentará el sector público en el largo plazo como consecuencia de la demografía, en un hipotético marco en el que no operaran las reglas fiscales ni hubiera reacción por parte de la política económica. Hay que tener en

cuenta que la incertidumbre inherente a cualquier escenario de previsión aumenta de manera notable a medida que aumenta el horizonte temporal considerado.

Esta Opinión actualiza las implicaciones sobre las AA. PP. del envejecimiento de la población e incorpora el análisis del nuevo marco fiscal europeo y la incidencia del cambio climático sobre la sostenibilidad. El envejecimiento es un fenómeno complejo que con una elevada certidumbre condiciona y condicionará las finanzas públicas en los próximos años. Adicionalmente, la AIReF analiza las implicaciones de la aplicación del nuevo marco fiscal europeo, que ya se han materializado en forma de compromiso de contención del gasto primario neto de medidas de ingresos en el PFEMP. La AIReF va más allá del horizonte de aplicación de este primer PFEMP y presenta la evolución de las finanzas públicas españolas para cumplir las condiciones del nuevo marco a largo plazo. Por otra parte, esta Opinión también complementa la reciente Opinión sobre riesgos fiscales, profundizando en el análisis del impacto potencial del cambio climático en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La Opinión se estructura partiendo de la presentación de un escenario base macroeconómico y fiscal sobre el que posteriormente se analizan riesgos y sensibilidad. Para ello, se parte de la elaboración de unas previsiones demográficas propias y el planteamiento de un escenario macroeconómico a largo plazo, sobre las que se sustentan las estimaciones de evolución inercial de los recursos y empleos de las AA. PP. Posteriormente, se realizan análisis de riesgo y sensibilidad sobre ese escenario base. En particular, la AIReF plantea escenarios alternativos con los que se ilustra, de manera tentativa, el impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas que podría derivarse de la aplicación del nuevo marco fiscal europeo y la potencial incidencia del cambio climático sobre la sostenibilidad.

2. ESCENARIO DEMOGRÁFICO Y MACROECONÓMICO A LARGO PLAZO

En este apartado se discuten, en primer lugar, las proyecciones demográficas de la AIReF y, en segundo lugar, el escenario de crecimiento, empleo y productividad que subyace a las proyecciones de ingresos y gastos en el largo plazo. Asimismo, se presenta una valoración de algunas de las medidas de naturaleza estructural adoptadas en los años recientes.

La AIReF incorpora en esta Opinión las últimas fuentes de información y datos disponibles y algunas mejoras metodológicas para obtener sus proyecciones.

Las proyecciones de población se obtienen a partir de las de sus determinantes principales: la fecundidad, la longevidad y las migraciones. A diferencia de las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se fundamentan en una encuesta realizada a demógrafos, las de la AIReF se basan en modelos estadísticos y econométricos. Estos modelos se han reestimado para incorporar la última información disponible y las nuevas fuentes estadísticas publicadas por el INE. Como novedad metodológica, en esta ocasión se utilizan nuevos modelos para estimar los flujos migratorios a corto y medio plazo, ya que los modelos de gravedad utilizados habitualmente, aunque constituyen una herramienta ampliamente refrendada por la literatura empírica para la estimación de los flujos migratorios a medio y largo plazo, no pueden reflejar de manera adecuada el dinamismo reciente de la inmigración neta.

Por su parte, el escenario de crecimiento de largo plazo presenta mayor detalle en cuanto a la contribución de sus componentes y una modelización de las tasas de participación vinculada a las proyecciones demográficas. Los escenarios que se presentan no constituyen previsiones en sí mismas, sino que se trata de escenarios sujetos a determinadas hipótesis sobre el comportamiento de algunas variables condicionantes del crecimiento económico. Por ello, en el apartado se hacen evidentes las hipótesis que se incorporan.

Tanto las proyecciones demográficas como las proyecciones de crecimiento, productividad y empleo se encuentran sujetas a una incertidumbre que aumenta conforme se amplía el horizonte de proyección. En esta Opinión se presentan estimaciones hasta el año 2070, en línea con la práctica de otras instituciones nacionales e internacionales. No obstante, cabe destacar la incertidumbre inherente a la consideración de un período de proyección tan amplio en el que otros muchos fenómenos como la geopolítica, la transición climática y la digitalización tendrán implicaciones notables sobre el crecimiento y las cuentas públicas.

2.1. Proyecciones demográficas

2.1.1. Principales cambios metodológicos

La AIReF ha realizado una actualización de las proyecciones demográficas, incorporando las nuevas fuentes estadísticas disponibles. En el marco de la estandarización y homogeneización de los censos y de las estadísticas demográficas, desde mediados de 2023, el INE ha actualizado íntegramente las fuentes de información demográficas². Estos cambios en las fuentes de datos proporcionan una visión más precisa y actualizada de la realidad demográfica, y afectan de manera importante a la estructura por edades, y a las estimaciones de los fenómenos demográficos. Los cambios más relevantes son:

- **Censos de Población Anuales:** A partir del Censo de Población y Viviendas de 2021, el INE adoptó una metodología basada íntegramente en registros administrativos. Esta innovación permite

² La fecha de corte de los datos empleados en esta Opinión es el 19 de diciembre de 2024, coincidiendo con la publicación de los Censos Anuales de Población. El pasado 13 de febrero el INE publicó los datos provisionales sobre la población a 1 de enero de 2025. Según esta estadística la población residente era de 49.078 miles de personas, frente a las 49.082 previstas por la AIReF en esta actualización de las proyecciones demográficas, un error de estimación reducido, del 0,007%

elaborar censos anuales, ofreciendo información detallada y actualizada sobre la población residente en España.

- Estadística Continua de Población (ECP): introducida en 2023, la ECP proporciona estimaciones trimestrales de la población residente a partir del Padrón Continuo y del Registro Civil, la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia, y la de Nacimientos y Defunciones. Esta estadística sustituye las anteriores "Cifras de Población", que se basaban en la explotación de los datos del padrón municipal.
- Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR): la EMCR, implementada en 2023, reemplaza a la Estadística de Migraciones y a la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), ofreciendo información detallada sobre los flujos migratorios. Se construye de forma coherente con cada dos censos de población consecutivos. Si bien los saldos migratorios ofrecidos por esta nueva estadística son comparables con los que venía publicando la estadística de Migraciones desde 2008, los flujos migratorios (inmigración y emigración) de la EMCR se modifican notablemente.

Asimismo, se incorporan nuevas fuentes de información para la proyección de las migraciones. Las estimaciones de flujos migratorios de la AIReF se obtienen a partir de un modelo de gravedad en el que, para obtener previsiones a futuro, es necesario incorporar proyecciones de población y de PIB per cápita para el conjunto de países considerados en el modelo. En el caso de las proyecciones de población se emplean los datos de Naciones Unidas, publicados en julio de 2024. En el caso del PIB per cápita, hasta 2023 las proyecciones se obtenían utilizando la tasa de crecimiento modal del PIB real observado más el previsto por el FMI, dividido entre el crecimiento poblacional de Naciones Unidas. No obstante, esta metodología presentaba dos inconvenientes principales: no se capturaban adecuadamente las tendencias más recientes y se perpetuaban diferenciales de crecimiento del PIB per cápita, independientemente de las proyecciones de población. Para superar estas limitaciones, se evaluaron cuatro posibles fuentes de datos (véase cuadro 1), considerando la cobertura, la frecuencia de actualización, el horizonte temporal y la metodología. En este sentido, el *Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales* (CEPII) y el *Institute for Applied Systems Analysis* (IIASA) son los únicos organismos que ofrecen proyecciones de manera frecuente y con una cobertura por países suficiente para los modelos de la AIReF. Se descartó la primera opción al quedar su última actualización muy distante en el tiempo, en favor de las proyecciones del

IIASA. Este organismo elabora previsiones de crecimiento para un conjunto amplio de países a partir de funciones de producción en el que incorpora estimaciones de capital humano, integrando variables como estructura de edad, sexo y nivel educativo, capital físico y de la productividad total de los factores.

CUADRO 1. PROYECCIONES DEL PIB MUNDIAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Fuente	Horizonte	Datos	Actualización	Cobertura
OCDE	2060	Anuales	2023	48 países
IIASA	2100	Quinquenales	2024	196 países
CEPII	2100	Anuales	2022	170 países
BURKE	2100	Quinquenales	2015	184 países

Fuente: AIReF

Dada la importancia de las migraciones en las proyecciones demográficas, la AIReF ha desarrollado nuevas herramientas para estimar este fenómeno en el corto y medio plazo. Las migraciones constituyen la principal fuente de crecimiento demográfico en el horizonte de proyección. La AIReF estima sus proyecciones migratorias utilizando modelos de gravedad que, a partir de una analogía de la ley de gravitación de Newton, establecen que los flujos migratorios entre dos lugares dependen del tamaño de los países de origen y destino (población o PIB) y de la "distancia" entre ellos (física, cultural, económica, institucional, etc.). Según Fernandez Huertas y Molina (2024) estos modelos han demostrado ser muy efectivos para explicar la magnitud y dirección de los flujos migratorios, pero tienen dificultades para captar oleadas migratorias debidas a inestabilidad política, cambio climático, etc.

Para la previsión de los flujos migratorios a corto plazo, la AIReF utiliza en concreto, dos tipologías de modelos alternativos:

1. Modelos de corrección de error: estos modelos explotan las relaciones estructurales entre las migraciones y sus determinantes. En el largo plazo, las migraciones netas observadas se explican por el diferencial de PIB per cápita a largo plazo. A corto plazo, variables como la tasa de paro de la población extranjera o la población residente mayor de 65 años influyen sobre los flujos migratorios.
2. Modelos basados en inteligencia artificial: como alternativa a los modelos econométricos tradicionales, se han implementado redes neuronales, los modelos LSTM (*Long-Short Term Memory*), especialmente adecuados para la predicción de migraciones al englobar dinámicas lineales y no lineales y dependencias temporales complejas. Golevaux et al (2020), por ejemplo, aplican un modelo

LSTM en el contexto de la estimación de las migraciones y comparan los resultados obtenidos con las proyecciones de otros enfoques como los modelos de gravedad o los modelos de redes neuronales recurrentes, obteniendo una buena capacidad predictiva.

Los modelos empleados para la proyección de los fenómenos demográficos se explican con detalle en el Documento Técnico sobre las proyecciones demográficas que se publicará próximamente.

2.1.2. Fecundidad

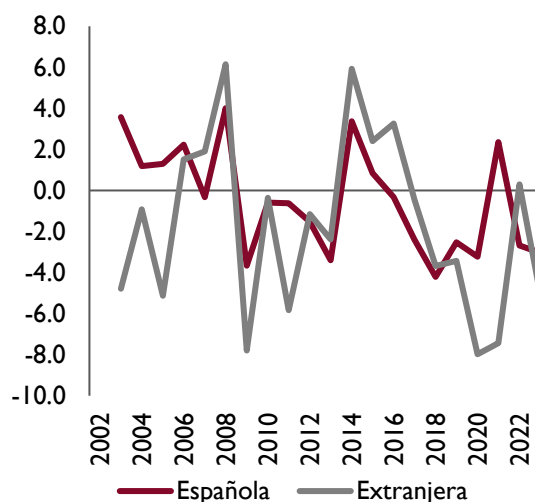
En el caso de la fecundidad las proyecciones mantienen el enfoque metodológico descrito en la Opinión de 2023 y en el Documento Técnico sobre proyecciones demográficas que se publicará próximamente.

En 2023, el índice sintético de fecundidad descendió por octavo año consecutivo, alcanzando su mínimo histórico³. En 2023, el número de hijos por mujer descendió hasta 1,12. Este resultado refleja un nuevo retroceso de la fecundidad de madres de nacionalidad española (1,09 en 2023 frente al 1,12 en 2022) y extranjera (1,28 en 2023 frente al 1,35 en 2022). El indicador coyuntural de fecundidad alcanza así sus niveles mínimos históricos, con un descenso más marcado en el caso de las madres extranjeras.

El diferencial del número de hijos por mujer de madres españolas y extranjeras se sitúa igualmente en mínimos históricos. La fecundidad de las madres residentes con nacionalidad extranjera se mantiene por encima de la de las españolas, aunque este diferencial se ha reducido hasta su nivel mínimo en la serie histórica. El diferencial de fecundidad solía reducirse de manera clara en épocas de crisis como consecuencia de la mayor precariedad laboral de la población extranjera y de su mayor vulnerabilidad ante perturbaciones adversas, apreciándose una recuperación en los años de bonanza. Con todo, los resultados confirman una tendencia clara de asimilación de los patrones de fecundidad de las madres extranjeras hacia los de las madres españolas.

³ La introducción de las nuevas estadísticas y datos disponibles sobre este fenómeno demográfico tiene un impacto reducido en términos generales. No obstante, dado que los principales cambios afectan a la fecundidad de las madres extranjeras, su modelización y proyecciones se han visto alteradas.

GRÁFICO 1. TENDENCIAS RECIENTES EN LA FECUNDIDAD DE MADRES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS
GRÁFICO 1.A. NÚMERO DE HIJOS POR MUJER. SEGÚN NACIONALIDAD DE LA MADRE

GRÁFICO 1.B. NÚMERO DE HIJOS POR MUJER. SEGÚN NACIONALIDAD DE LA MADRE. TASA DE VARIACIÓN


Fuente: INE

Aunque el descenso de la fecundidad es una tendencia compartida con otros países de nuestro entorno geográfico, España sigue siendo uno de los países con el índice de fecundidad más bajo. Como muestra el gráfico 2. A. la fecundidad experimentó una notable disminución a finales de los años setenta y principios de los ochenta, manteniéndose desde entonces de forma permanente por debajo del promedio de la Unión Europea y en los percentiles más bajos a nivel mundial. España se mantiene entre los países con menor fecundidad (junto con Italia, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur⁴).

En España esta dinámica parece responder fundamentalmente a factores económicos y de conciliación entre la vida familiar y laboral. A tenor de los resultados de Encuesta de Fecundidad, Familia e Infancia del CIS (2024), entre los principales motivos de la baja fecundidad señalados por los encuestados se encuentran la falta de recursos económicos suficientes, seguido de los problemas de conciliación de vida laboral y familiar y los motivos laborales. Sin embargo, cuando la pregunta se formula en términos personales -es decir, sobre los motivos que llevaron a cada encuestado a no tener o a tener menos hijos-, el factor más mencionado es el elevado precio de la vivienda. Esta diferencia sugiere que, aunque en términos generales se perciban los problemas económicos y laborales como los principales

⁴ Bloom, D E, M Kuhn and K Prettnner (2024), "Fertility in high-income countries: trends, patterns, determinants, and consequences", Annual Review of Economics 16:159–84.

obstáculos para la natalidad, en la experiencia individual el acceso a una vivienda asequible juega un papel determinante. De forma similar, estudios centrados en analizar este fenómeno, como el de Lozano et al (2024), apuntan también hacia la falta de estabilidad económica como una de las principales barreras percibidas para tener hijos, especialmente en la transición del primer al segundo hijo, seguido de la dificultad para equilibrar las responsabilidades laborales y familiares. Adicionalmente, estos autores identifican dos factores adicionales: por un lado, la dificultad para encontrar pareja estable durante los años fértiles (25-35 años) y, por otro lado, los problemas de salud e infertilidad, que adquieren mayor importancia en un contexto de retraso de la edad media a la maternidad como el de España. Aunque entre los individuos que manifiestan querer tener hijos sigue predominando los que desean tener dos o más hijos, las dificultades económicas siguen siendo un impedimento.

En este contexto, las proyecciones de la AIReF mantienen el supuesto de convergencia del número de hijos por mujer a los países de nuestro entorno geográfico más próximo, pero se retrasa el momento de convergencia, lo que en la práctica supone una revisión a la baja de la fecundidad respecto a la Opinión de 2023. Las proyecciones de fecundidad de la AIReF mantienen el supuesto de que en el medio plazo es posible atenuar algo la brecha entre deseos y realidades reproductivas. Pero los datos más recientes y la dinámica de la fecundidad llevan a revisar a la baja las proyecciones de fecundidad respecto a la Opinión de la AIReF de 2023. En concreto, las proyecciones sobre la tasa de fecundidad de las madres españolas y extranjeras que realiza la AIReF se basan en el supuesto de convergencia en el largo plazo a la media ponderada del índice sintético de fecundidad de los países del entorno inmediato en el año 2100. Esto supone que el número de hijos por mujer converja lentamente hasta alcanzar la cota de 1,55 en 2100. En conjunto, en el caso de las madres extranjeras se supone un aumento del índice sintético de fecundidad hasta 1,51 hijos por mujer y para las españolas hasta el 1,37 en 2070 (frente a la anterior estimación de convergencia en el año 2070, a 1,47 y 1,62 hijos por mujer para madres de nacionalidad española y extranjera, respectivamente).

GRÁFICO 2. ENTORNO INTERNACIONAL E HIPÓTESIS DE CONVERGENCIA

GRÁFICO 2.A. NÚMERO DE HIJOS POR MUJER EN EL MUNDO

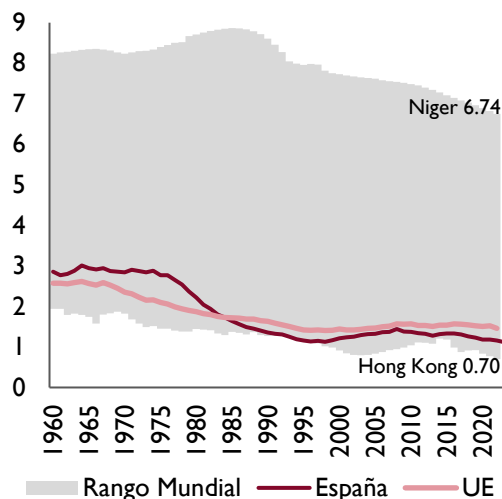
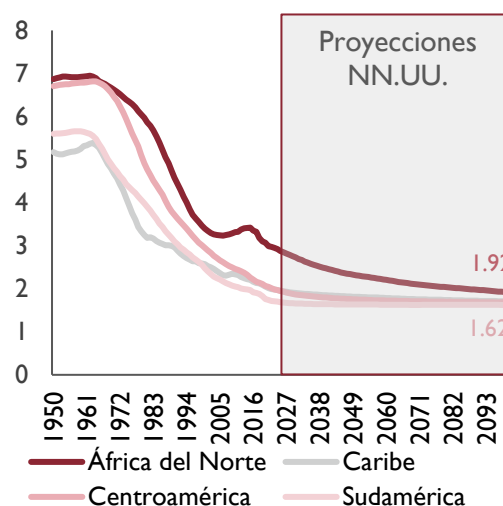


GRÁFICO 2.B. NÚMERO DE HIJOS POR MUJER. DIVERSAS ZONAS GEOGRÁFICAS



Fuente: Eurostat y NN.UU.

En promedio, se proyecta que el número de hijos por mujer se situaría en 1,31 en 2050, ascendiendo a 1,39 en 2070, ambos valores muy inferiores a la tasa de reposición (2,1). Estas proyecciones suponen una revisión a la baja de la fecundidad en comparación con las estimaciones previas de la AIReF (1,39 en 2050 y 1,49 en 2070).

GRÁFICO 3. PROYECCIONES DEL NÚMERO DE HIJOS POR MUJER. SEGÚN NACIONALIDAD

GRÁFICO 3.A. NÚMERO DE HIJOS POR MUJER. MADRES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA

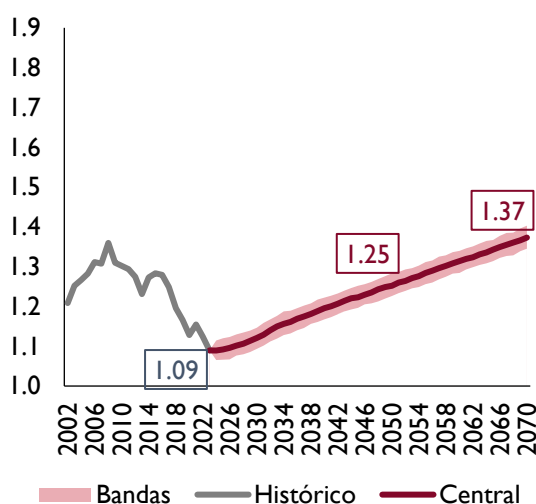
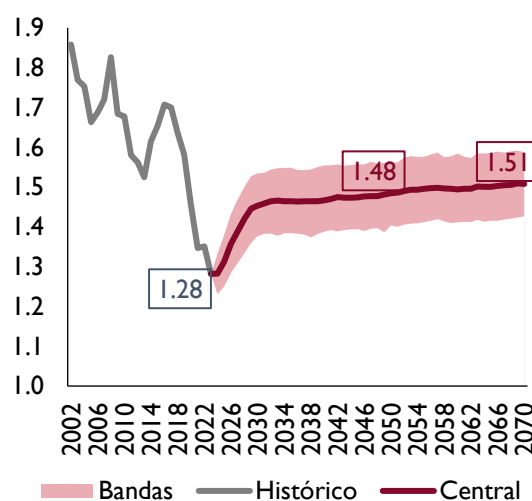


GRÁFICO 3.B. NÚMERO DE HIJOS POR MUJER. MADRES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA



Fuente: INE y AIReF

GRÁFICO 4. PROYECCIONES DEL NÚMERO DE HIJOS POR MUJER Y DEL DIFERENCIAL ENTRE MADRES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA Y ESPAÑOLA

GRÁFICO 4.A. NÚMERO DE HIJOS POR MUJER

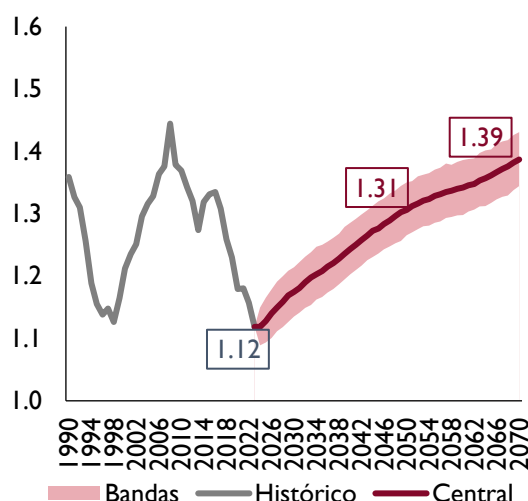
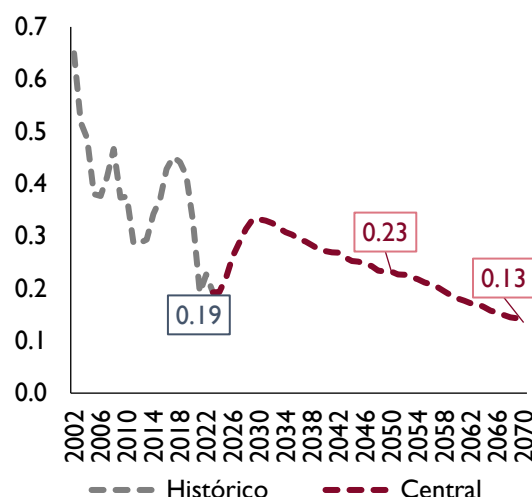


GRÁFICO 4.B. DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HIJOS POR MUJER DE MADRES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA Y ESPAÑOLA



Fuente: INE y AIReF

2.1.3. Supervivencia

La esperanza de vida al nacer en España ha retomado la senda previa a la epidemia por COVID-19, manteniéndose en la vanguardia mundial. En 2023, la esperanza de vida al nacer ha marcado nuevos máximos históricos (gráfico 5. A), continuando con la tendencia previa a la irrupción de la COVID-19. Además, el diferencial de esperanza de vida entre mujeres y hombres se redujo a su valor mínimo histórico revertiendo el aumento observado durante la pandemia. Los avances médicos, el acceso generalizado a recursos sanitarios que posibilitan niveles altos de bienestar durante la vejez y estilos de vida cada vez más saludables, junto con la eficacia en la estrategia de vacunación frente a la COVID-19, han resultado determinantes para esta evolución.

De igual manera, la esperanza de vida a los 65 años se ha recuperado desde la COVID-19 y vuelve a registros máximos históricos, estabilizándose el diferencial entre mujeres y hombres. Las ganancias de esperanza de vida se concentran en los tramos de edad más avanzados -especialmente entre la población masculina-, lo que lleva a que el diferencial entre mujeres y hombres se estabilice (gráfico 5. B.).

GRÁFICO 5. ESPERANZA DE VIDA. SEGÚN SEXO (AÑOS)

GRÁFICO 5.A. ESPERANZA DE VIDA AL NACER. SEGÚN SEXO

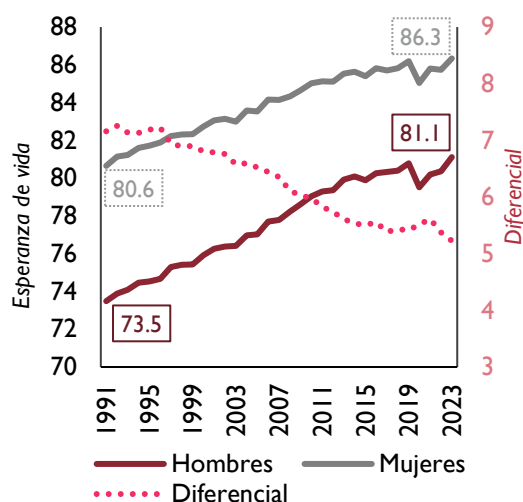
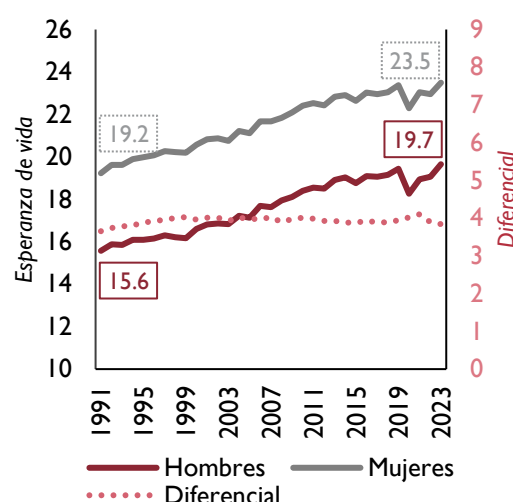


GRÁFICO 5.B. ESPERANZA DE VIDA A LOS 65 AÑOS. SEGÚN SEXO



Fuente: INE y AIReF

A nivel internacional, España destaca por tener una longevidad comparativamente alta, especialmente en el caso de las mujeres. El análisis de la esperanza de vida de los países europeos de nuestro entorno apunta a una convergencia hacia niveles de 80,5 años para los hombres y de 84,8 años para las mujeres en 2023⁵, ambos valores inferiores a los observados en el caso de España. De hecho, en el caso de las mujeres, España es el país con mayor longevidad de la UE, mientras que, para los hombres, se encuentra más en línea con la de otros países de nuestro entorno inmediato y se sitúa por debajo de la de los italianos, suizos, suecos y noruegos.

⁵ En concreto, estos valores de convergencia se obtienen mediante un análisis factorial de la esperanza de vida en los distintos países europeos considerados. El primer factor común estimado presenta un valor de 80,5 años para los hombres y de 84,8 para las mujeres en 2023. En las estimaciones se consideran los siguientes países: Portugal, Italia, Bélgica, Austria, Suiza, Suecia, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Noruega, Francia y Países Bajos. Alemania y Reino Unido no se han incorporado por falta de datos para el período completo considerado.

GRÁFICO 6. ESPERANZA DE VIDA AL NACER. SEGÚN SEXO EN ENTORNO INMEDIATO. (AÑOS)

GRÁFICO 6.A. HOMBRES

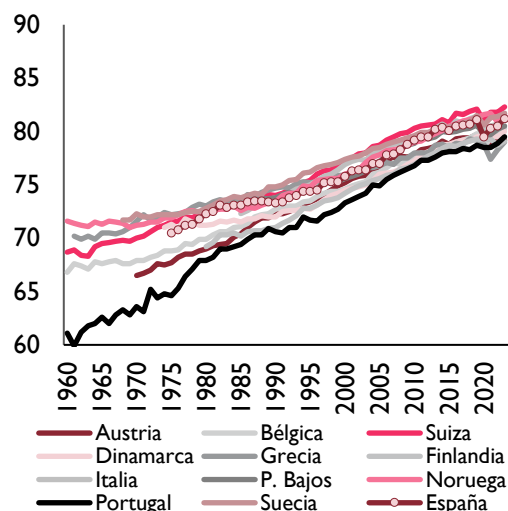
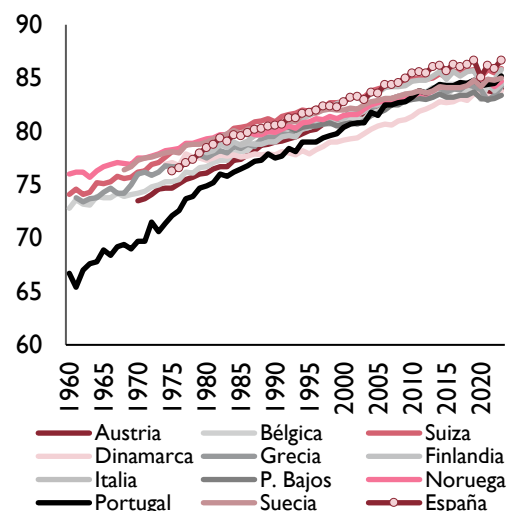


GRÁFICO 6.B. MUJERES



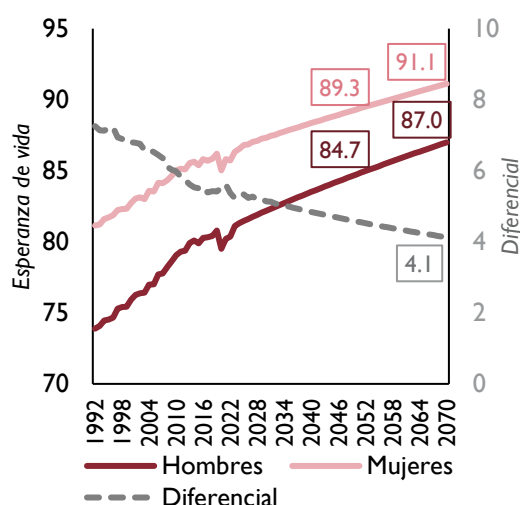
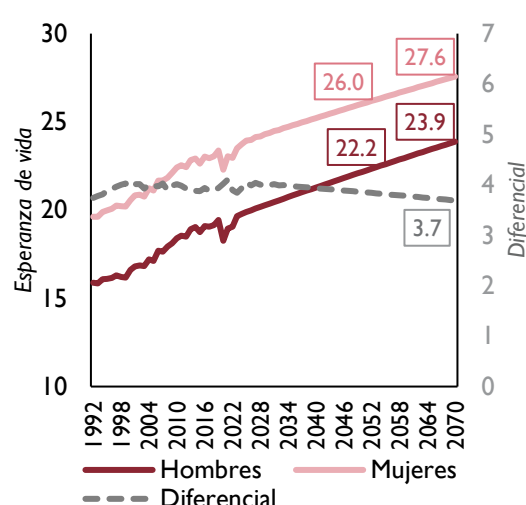
Fuente: Eurostat

Las proyecciones de las tasas de supervivencia de la AIReF tienen en consideración tanto la evolución histórica de la esperanza de vida como la evidencia de cierta sincronía en los patrones que presenta este fenómeno en los países de nuestro entorno. Tal y como se explica en el Documento Técnico sobre proyecciones demográficas, la AIReF proyecta las tasas de mortalidad a partir de modelos Lee-Carter bifactoriales estimados de forma diferenciada para tres grupos de edad (menores de 16 años, población en edad de trabajar y mayores de 66 años) y por género. Estos modelos estadísticos tienden a prolongar hacia el futuro el ritmo de aumento en la esperanza de vida observado recientemente. Dadas las altas tasas de supervivencia ya alcanzadas, para mitigar su crecimiento, se introduce una hipótesis de convergencia en 2100 hacia los valores promedio de esperanza de vida proyectados por la Organización de Naciones Unidas y Eurostat para los países de nuestro entorno inmediato, esto es, 90 años para hombres y 93,5 años para mujeres⁶.

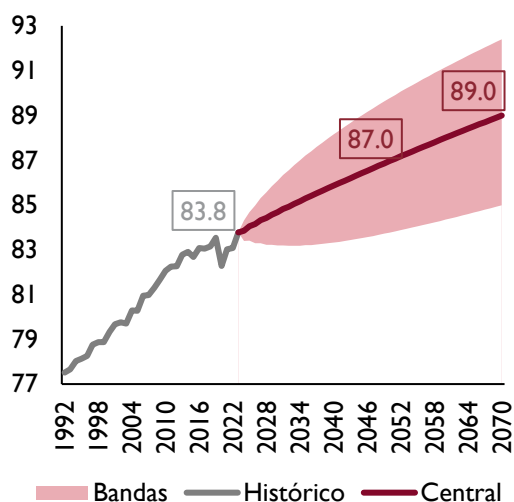
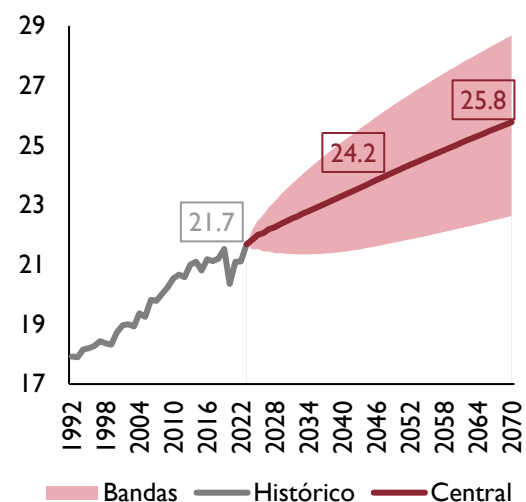
En conjunto, la AIReF estima que la esperanza de vida al nacer se situará en **87 años en 2050, ascendiendo a 89 años en 2070**. La esperanza de vida de las mujeres alcanzará los 89,3 años en 2050 frente a los 84,7 años de los hombres (ver gráfico 7.A.), cifras prácticamente idénticas a las estimadas en la Opinión de 2023. Ello implica una mejora de 3 años para las mujeres y algo más intensa, de 3,6 años, en el caso de los hombres. De este modo, el

⁶ No se puede descartar que los avances en la biomedicina acaben propiciando incrementos de la longevidad a ritmos similares a los observados en el pasado.

diferencial de esperanza de vida entre mujeres y hombres continuará reduciéndose en el horizonte de previsión. En 2070 se estima que la esperanza de vida de las mujeres alcance los 91,1 años y la de los hombres en 87 años. La persistencia de la mayor esperanza de vida a los 65 años en el caso de las mujeres supone un incremento de la proporción de población femenina en las edades más avanzadas.

GRÁFICO 7. PROYECCIONES DE LA ESPERANZA DE VIDA. SEGÚN SEXO (AÑOS)
GRÁFICO 7.A. AL NACER

GRÁFICO 7.B. A LOS 65 AÑOS


Fuente: INE y AIReF

GRÁFICO 8. PROYECCIONES DE LA ESPERANZA DE VIDA (AÑOS)
GRÁFICO 8.A. AL NACER

GRÁFICO 8.B. A LOS 65 AÑOS


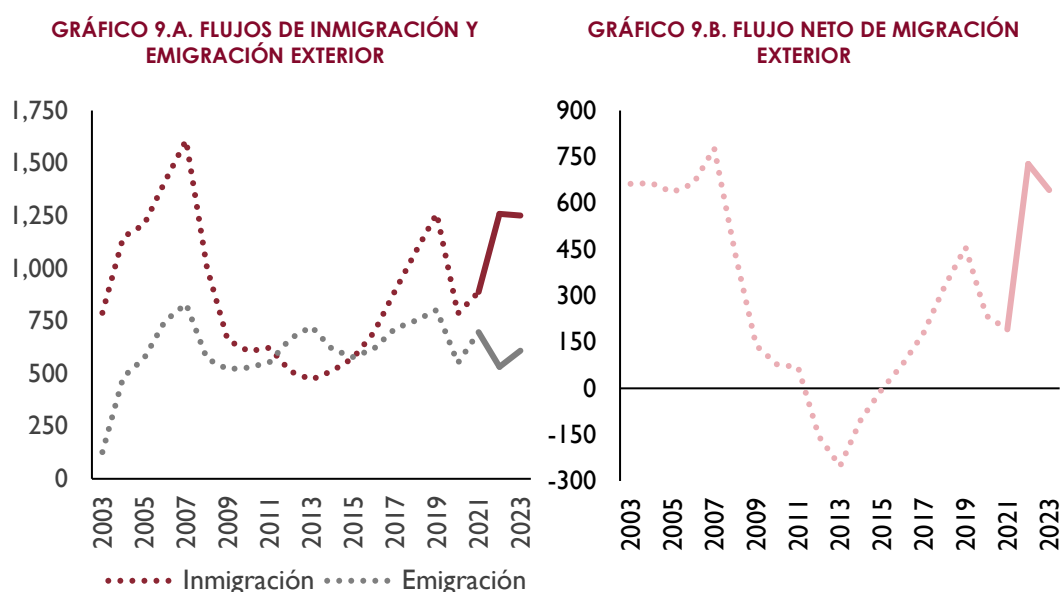
Fuente: INE, Eurostat y AIReF

2.1.4. Migraciones⁷

En el contexto de crecimiento vegetativo nulo de gran parte de los países desarrollados, los flujos de migración exterior neta se han convertido en el fenómeno demográfico más importante a la hora de determinar los escenarios de crecimiento futuro de la población⁸. La inmigración ha sido un determinante fundamental del tamaño de la población española a lo largo de las últimas décadas. Los flujos de inmigración exterior han resultado especialmente intensos en los años 2022 y 2023, situándose a niveles de los observados en el año 2019 o de los años 2004 y 2005. El aumento de la inmigración no es un fenómeno exclusivo de la economía española. En 2023 numerosos países registraron niveles récord de inmigración (véase OCDE (2024)), pero España ocupa la quinta posición con mayor número de inmigrantes permanentes en 2023, solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, pese a que el tamaño de estos países es mayor. Además, como resultado de una emigración exterior más contenida, la inmigración neta se ha ampliado hasta niveles que no se observaban desde 2006-2007 (véase gráfico 9. A.).

⁷ Esta Opinión incorpora los datos de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) publicada por el INE. Esta nueva estadística, disponible desde 2021, ha supuesto cambios notables en los niveles de inmigración y emigración nacionales y extranjeros, pero también en los perfiles por edad frente a lo publicado con las anteriores estadísticas del INE empleadas en la Opinión de la AIReF de 2023 (véase Documento Técnico sobre proyecciones demográficas para más detalle sobre estos cambios en las estadísticas de base).

⁸ Dada la importancia de las migraciones netas para la sostenibilidad de las cuentas públicas, la AIReF organizó un seminario dedicado a discutir las perspectivas para este fenómeno y su integración en el mercado laboral, que contó con las ponencias de Raquel Carrasco, Jesús Fernandez Huertas y Joan Lluís.

GRÁFICO 9. FLUJOS MIGRATORIOS EXTERIORES OBSERVADOS (MILES DE PERSONAS)⁹


Fuente: INE y elaboración AIReF

Para recoger el fuerte dinamismo de las cifras de inmigración neta observadas en los últimos años, la AIReF introduce en esta Opinión un nuevo procedimiento para proyectar el corto plazo. En particular, para tratar de captar de manera más adecuada los flujos de migración neta de corto plazo, se introducen dos tipologías de modelos; modelos de corrección de error y modelos de inteligencia artificial. Las estimaciones medias de los dos modelos se combinan para dar lugar a una estimación puntual conjunta para los años 2025 a 2027. Como resultado, se prevé un flujo neto de inmigración de unas 399 mil personas en 2025, frente a los 571 mil esperados para 2024, seguido de 360 mil en 2026 y 308 mil en 2027. Estas cifras sirven como input al modelo de cohortes y se enlazan hacia adelante con las obtenidas a partir de los modelos de gravedad.

En conjunto, los resultados apuntan a un flujo promedio de entradas netas anuales en torno a 288 mil personas entre 2023 y 2050, que supone una notable revisión al alza respecto a las 229 mil personas estimadas en la Opinión de 2023 para ese mismo período. Estas revisiones se concentran principalmente en el corto y medio plazo. De hecho, para el período 2051-2070 el flujo neto estimado en la actualidad es de 290 mil personas, frente a un flujo de casi 339 mil de la Opinión de 2023. Tanto los flujos de inmigración

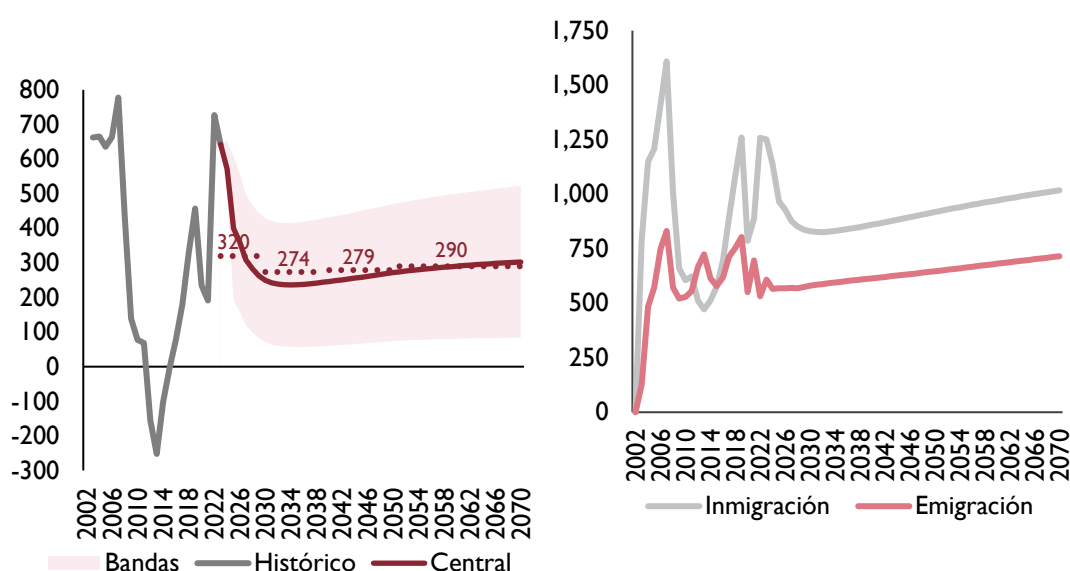
⁹ Dado que la nueva EMCR no publica datos previos al año 2021, se han derivado los flujos a partir del movimiento natural de la población. Las líneas continuas representan los flujos publicados en la EMCR, mientras que las observaciones previas al año 2021, representadas mediante trazo punteado, son el resultado de la derivación de los flujos de la EMCR enlazados con las series de la EMVR.

como de emigración muestran una tendencia creciente, mayor en el caso de las entradas, lo que produce un flujo neto positivo y creciente en el tiempo.

GRÁFICO 10. PROYECCIONES DE FLUJOS MIGRATORIOS (MILES DE PERSONAS)

GRÁFICO 10.A. FLUJO NETO DE MIGRACIÓN

GRÁFICO 10.B. FLUJOS DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN EXTERIOR



Fuente: INE, Eurostat y AIReF

Las proyecciones de mantenimiento de unos flujos migratorios altos, con un perfil de desaceleración, se encuentran condicionadas al mantenimiento del buen comportamiento cíclico de la economía española y del mercado de trabajo. La inmigración en España se encuentra muy vinculada al crecimiento económico y al comportamiento del mercado laboral, en comparación con otros países como Alemania donde predominan los refugiados por motivos políticos (OCDE, 2024). La integración de los trabajadores inmigrantes en el mercado laboral revela que éstos presentan en general tasas de actividad de las más elevadas de la UE y superiores a las de los nacionales (Cuadrado, Gómez y Sastre, 2024) al concentrarse en edades donde la participación es alta. A su vez, De la Rica (2017) muestra que, en general, en comparación con los nativos, los inmigrantes se enfrentan inicialmente a tasas de desempleo más elevadas, pero cinco años después de la llegada las tasas de desempleo disminuyen a niveles incluso inferiores a las de los nativos. Con todo, los trabajadores extranjeros tienden a concentrarse en actividades que no requieren una cualificación elevada, como la agricultura, el turismo, la construcción, el comercio, los trabajos del hogar y sus condiciones laborales tienden a ser más precarias, lo que les hace particularmente vulnerables a las fluctuaciones económicas (Rodríguez-Planas y Nollember (2016)). Un elemento de riesgo a la baja para la migración exterior se encuentra relacionado con el tensionamiento del mercado de la

vivienda, ya que la mayor parte de la población extranjera se concentra en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde las dificultades para acceder a una vivienda son más altas.

Por otro lado, las estimaciones descansan en el supuesto de políticas migratorias y preferencias por la migración constantes a nivel global. Este supuesto se encuentra sujeto a mucha incertidumbre en el momento actual. Por un lado, las políticas de la nueva administración americana frente a los países de Latinoamérica que constituyen un foco principal de afluencia de inmigrantes hacia España podrían impulsar las migraciones hacia España. Asimismo, la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería en mayo de 2025 que flexibiliza los requisitos para la obtención de permisos de residencia y trabajo y los intentos de mejora en los procesos de homologación de títulos podrían contribuir a sostener tanto los flujos migratorios como cierta reasignación hacia sectores de mayor cualificación. Con todo, la incertidumbre en torno a la política migratoria europea es elevada en el momento actual, observándose en numerosos países una menor preferencia por la inmigración que podría tener consecuencias sobre los flujos. Estos aspectos se detallan en el Documento Técnico sobre las proyecciones demográficas.

De acuerdo con estas proyecciones, el peso de la población con nacionalidad extranjera sobre la población total pasaría del 13,4% a 1 de enero de 2024 al 17% en 2050 y al 19% en 2070. La proporción de la población extranjera sobre la población total experimentaría un incremento gradual hasta el año 2070.

La descomposición por países de los flujos de emigración muestra un mantenimiento en los patrones observados recientemente. Los principales destinos de la emigración son Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y, ya más avanzado en el periodo de proyección, Rumanía.

En el caso de los flujos de inmigración la distribución histórica, centrada en Sudamérica, Centroamérica y el Magreb, se mantiene sólo en parte del periodo de proyección. Los cinco principales países de origen de los flujos de entrada son Marruecos, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. No obstante, transcurridas las dos décadas iniciales destacan los flujos procedentes de algunos países centroafricanos de baja renta, como Senegal.

CUADRO 2. CINCO PRINCIPALES DESTINOS DE LA EMIGRACIÓN EN CADA QUINQUENIO

	1	2	3	4	5
2025	Alemania	Francia	Reino Unido	Bélgica	EEUU
2030	Alemania	Francia	Reino Unido	Bélgica	EEUU
2035	Alemania	Francia	Reino Unido	Bélgica	EEUU
2040	Alemania	Francia	Reino Unido	Bélgica	EEUU
2045	Alemania	Francia	Reino Unido	Bélgica	EEUU
2050	Alemania	Francia	Reino Unido	Bélgica	EEUU
2055	Alemania	Francia	Bélgica	Reino Unido	Rumanía
2060	Alemania	Francia	Bélgica	Reino Unido	Rumanía
2065	Alemania	Francia	Bélgica	Reino Unido	Rumanía
2070	Alemania	Francia	Bélgica	Reino Unido	Rumanía

CUADRO 3. CINCO PRINCIPALES ORIGENES DE LA INMIGRACIÓN EN CADA QUINQUENIO

	1	2	3	4	5
2025	Marruecos	Venezuela	Colombia	Ecuador	Argentina
2030	Marruecos	Colombia	Venezuela	Ecuador	Argentina
2035	Marruecos	Colombia	Venezuela	Ecuador	Senegal
2040	Marruecos	Colombia	Venezuela	Senegal	Ecuador
2045	Marruecos	Senegal	Colombia	Venezuela	Ecuador
2050	Marruecos	Senegal	Colombia	Pakistán	Venezuela
2055	Marruecos	Senegal	Pakistán	Colombia	Venezuela
2060	Marruecos	Senegal	Pakistán	Colombia	Ecuador
2065	Marruecos	Senegal	Pakistán	Colombia	Ecuador
2070	Marruecos	Senegal	Pakistán	Colombia	Ecuador

Fuente: elaboración AIReF

2.1.5. Proyecciones de población

En el escenario base la AIReF estima que la población total de España aumentará desde los 48,6 millones a 1 de enero de 2024 hasta unos 52,1 millones en 2050 y 52,7 millones en 2070, debido al paulatino incremento de la longevidad y, fundamentalmente, de las migraciones exteriores netas.

Con todo, la inmigración no es suficiente para evitar el descenso de la población en edad de trabajar a partir de 2029. Cuando se utiliza el concepto de población en edad de trabajar como aquella entre 16 y 66 años, se estima que ésta alcanzará un máximo de 33,6 millones de personas antes de entrar en de la década de los años 30. A partir de ese momento se estima un paulatino descenso, como resultado de la jubilación de las cohortes de población nacidas en los 60 y 70, alcanzando un mínimo de 30,6 millones de personas a inicios de la década de los años 50. Desde ese momento la

población en esta franja de edad retomaría tasas de crecimiento positivas que llevan a alcanzar los 31,7 millones a 1 de enero del año 2070.

GRÁFICO 11. POBLACIÓN A 1 DE ENERO (MILES DE PERSONAS)

GRÁFICO 11.A. POBLACIÓN TOTAL

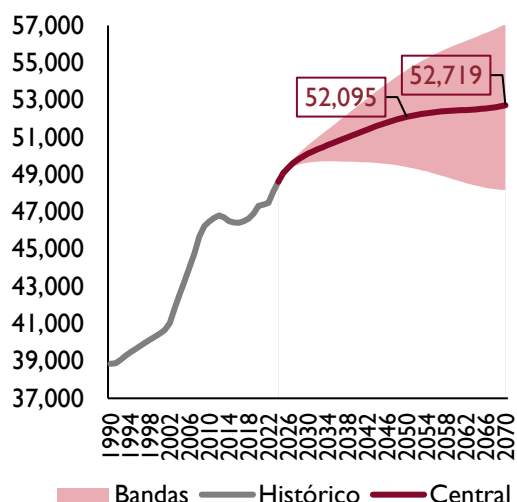
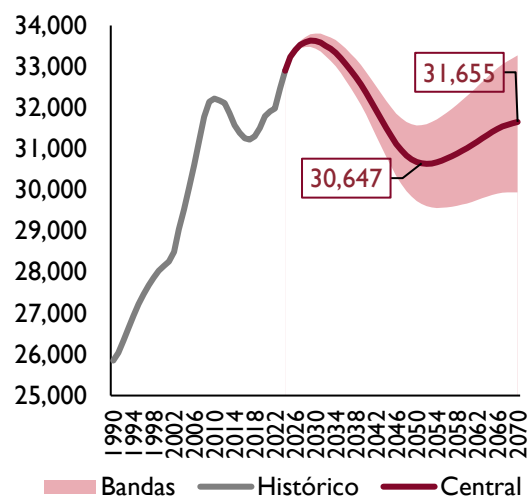


GRÁFICO 11.B. POBLACIÓN DE 16-66 AÑOS



Fuente: INE y AIReF

La evolución de la pirámide de población sería reflejo tanto del envejecimiento de la población como del mayor peso que la población residente extranjera adquiere a lo largo del horizonte considerado. Así, en 2070 se acentúan las diferencias en las pirámides de población estimadas para los nacidos en España y la población extranjera residente. En el caso de la población nacida en España, en 2070 se estima un incremento de los grupos de edad avanzados y un mantenimiento o descenso en el resto. En cambio, en el caso de la población extranjera residente se produce un aumento en todos los grupos de edad, persistiendo una estructura con mayor importancia relativa de la población joven y en edad de trabajar.

CUADRO 4. ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN TRAMOS ETARIOS

		2023	2030	2040	2050
Tramos de Edad	0-19 años	18,9	16,8	15,2	16,0
	20-64 años	60,9	60,1	56,9	53,1
	>= 65 años	20,1	23,0	27,8	30,9

Fuente: INE y AIReF

GRÁFICO 12. PIRÁMIDE POBLACIONAL A 1 DE ENERO (MILES DE PERSONAS)

GRÁFICO 12.A. POBLACIÓN RESIDENTE ESPAÑOLA. MILES DE PERSONAS. GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

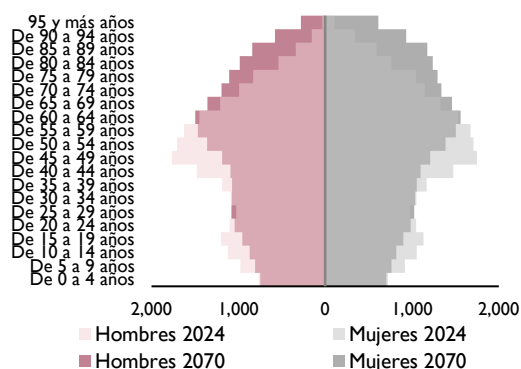


GRÁFICO 12.B. POBLACIÓN RESIDENTE EXTRANJERA. MILES DE PERSONAS. GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

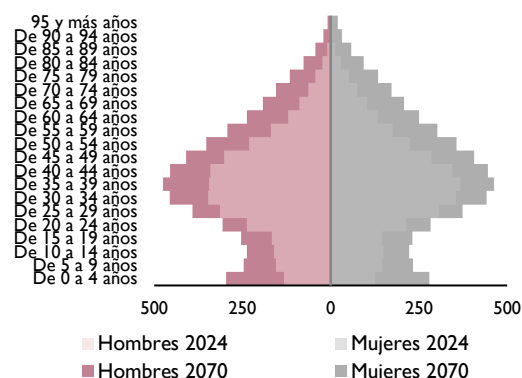
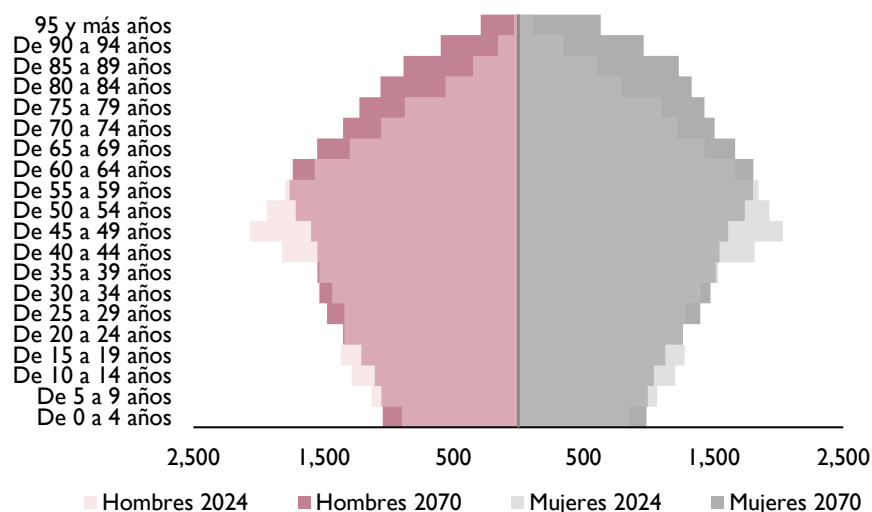


GRÁFICO 12.C. POBLACIÓN TOTAL RESIDENTE. MILES DE PERSONAS. GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

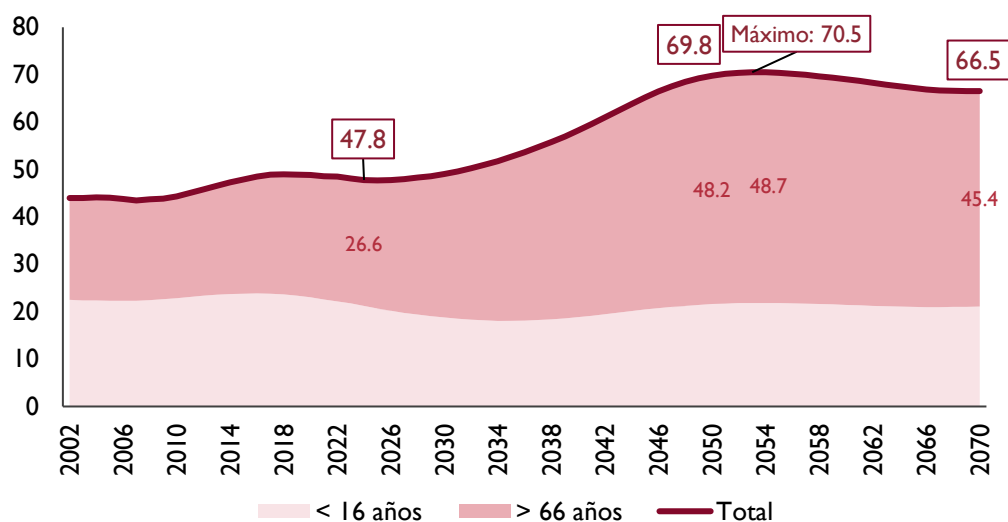


Fuente: INE y AIReF

La tasa de dependencia muestra una tendencia creciente hasta finales de la década de 2050, debido al progresivo envejecimiento de la población, si bien comienza a reducirse paulatinamente a partir de entonces. La tasa de dependencia, definida como la proporción de la población menor de 16 años y mayor de 66 años sobre la población en edad de trabajar, pasa del 47,8% a 1 de enero de 2024 al 69,8% y 66,5% a 1 de enero de 2050 y 2070, respectivamente. Su comportamiento viene determinado principalmente por la evolución de la tasa de dependencia de mayores (población mayor de 66 años sobre población entre 16 y 66 años), y no tanto por la de menores (población menor de 16 años sobre población entre 16 y 66 años) que se mantiene más o menos estable en todo el horizonte de previsión. La tasa de dependencia de mayores crece de forma continua hasta ya entrada la

década de 2050, casi duplicando el valor actual, pasando del 26,6% observado a 1 de enero de 2024 al 48,2% a 1 de enero de 2050. Desde el máximo alcanzado a mediados de la década de los 50 inicia una senda ligeramente decreciente, hasta alcanzar a 1 de enero de 2070 el valor de 45,4%.

GRÁFICO 13. DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA DE DEPENDENCIA (% DE LA POBLACIÓN DE 16 A 66 AÑOS)



Fuente: INE y AIReF

RECUADRO 1. COMPARATIVA DE LAS PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS DE LA AIREF CON LAS DE OTROS ORGANISMOS

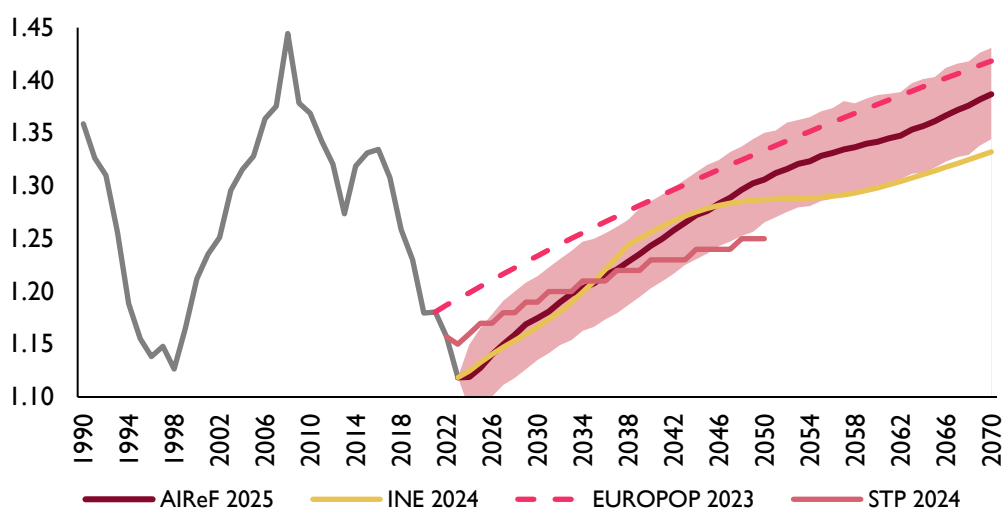
En este recuadro se ofrece una comparativa de las proyecciones demográficas elaboradas recientemente para España por distintas instituciones. A estos efectos, y para posibilitar la comparativa entre las diversas fuentes, se emplea el concepto de población en edad de trabajar de la metodología común de estimación del output gap es decir entre 15 y 74 años.

En particular, se consideran las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística actualizadas en 2024, las de Eurostat que se publicaron en 2023 y que se emplearon en el informe de envejecimiento (EUROPOP 2023), y la actualización de 2024 (STP 2024) -aunque estas últimas no ofrecen detalle por sexo y edad para el conjunto de los fenómenos demográficos, proporcionan una visión más actualizada de las proyecciones de población de esta institución-.

Pese a las discrepancias existentes, más intensas en el caso de la migración, todos los escenarios de proyecciones demográficas coinciden al estimar un descenso de la población en edad de trabajar en torno a 2030 y un incremento continuo de las tasas de dependencia, esto es, una reducción de la población en edad de trabajar sobre la población menor de 15 años y mayor de 74, hasta 2050 con distinto grado de intensidad.

FECUNDIDAD

Como la AIReF, todas las instituciones han revisado a la baja sus proyecciones de fecundidad frente a estimaciones previas. Las proyecciones de fecundidad del INE, que realiza sus estimaciones sobre la base de encuestas realizadas a demógrafos, incluyen una recuperación del indicador sintético de fecundidad hasta los 1,28 hijos por mujer hasta el año 2044, seguido de un cierto estancamiento a partir de ese año. Hasta esa fecha las tasas de fecundidad proyectadas resultan muy similares a las prevista por la AIReF. No obstante, a partir de 2044 los demógrafos apuntan a un comportamiento de la fecundidad todavía más moderado que el de la AIReF. Eurostat, en sus proyecciones de 2023 (EUROPOP 2023), proyectaba un índice sintético de fecundidad superior a los previstos por el INE y la AIReF, llegando a los 1,4 hijos por mujer en 2070. En cambio, en su actualización de finales de 2024, este organismo revisó a la baja sus previsiones (STP 2024) de manera notable.

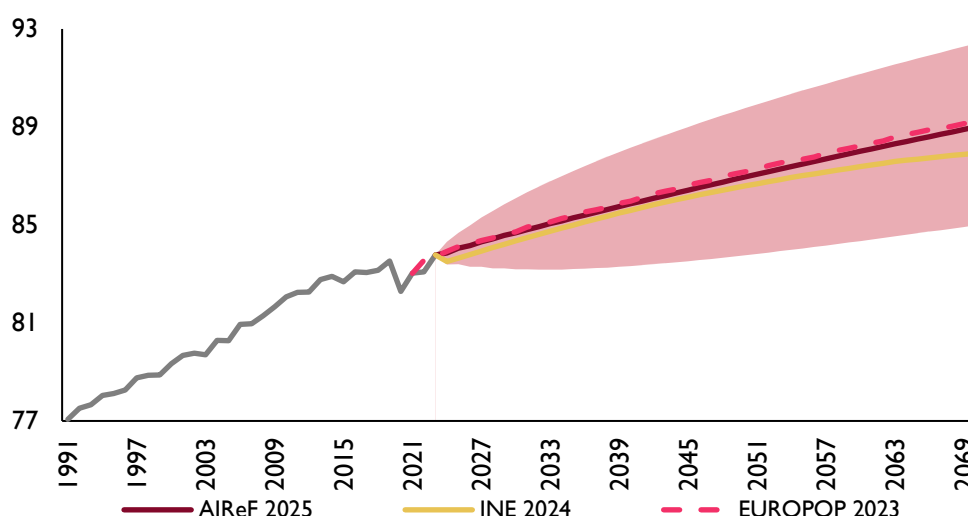
GRÁFICO RE_1.1. ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD (NÚMERO DE HIJOS POR MUJER)


Fuente: Eurostat, INE y AIReF

MORTALIDAD

En el caso de la mortalidad se aprecian diferencias notables entre las distintas proyecciones realizadas. Las proyecciones de Eurostat y de la AIReF resultan muy similares, mientras que las realizadas por el INE son menos favorables. En concreto, mientras que para Eurostat y la AIReF al final del periodo de proyección la esperanza de vida al nacer se situaría en el entorno de los 89 años, en el caso del INE se situaría aproximadamente en 88 años. Las diferencias se deben a las menores ganancias de la esperanza de vida para las mujeres previstas por el INE frente a Eurostat y la AIReF.

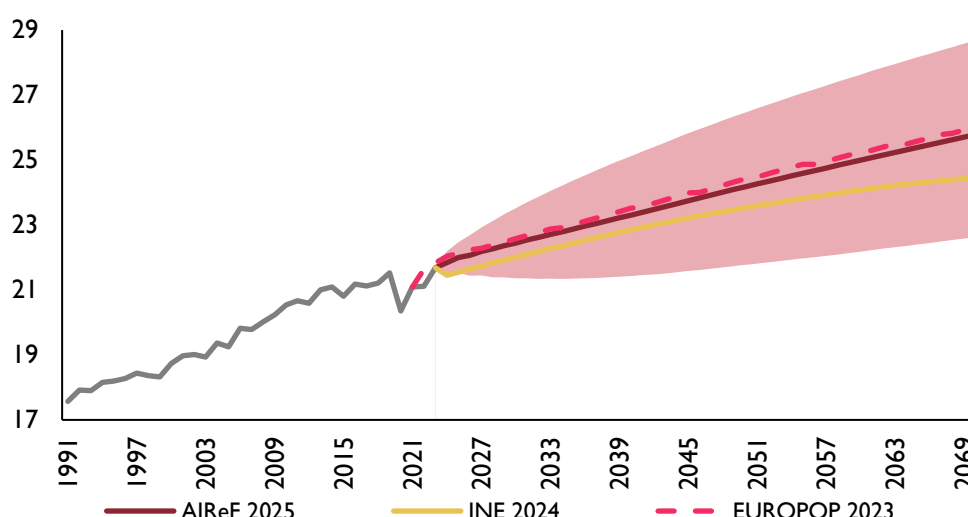
GRÁFICO RE_1.2. ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS)



Fuente: Eurostat, INE y AIReF

También se aprecian discrepancias persistentes en esperanza de vida a los 65 años proyectada por el INE, que resultan inferiores a las de la AIReF y Eurostat.

GRÁFICO RE_1.3. ESPERANZA DE VIDA A LOS 65 AÑOS (AÑOS)



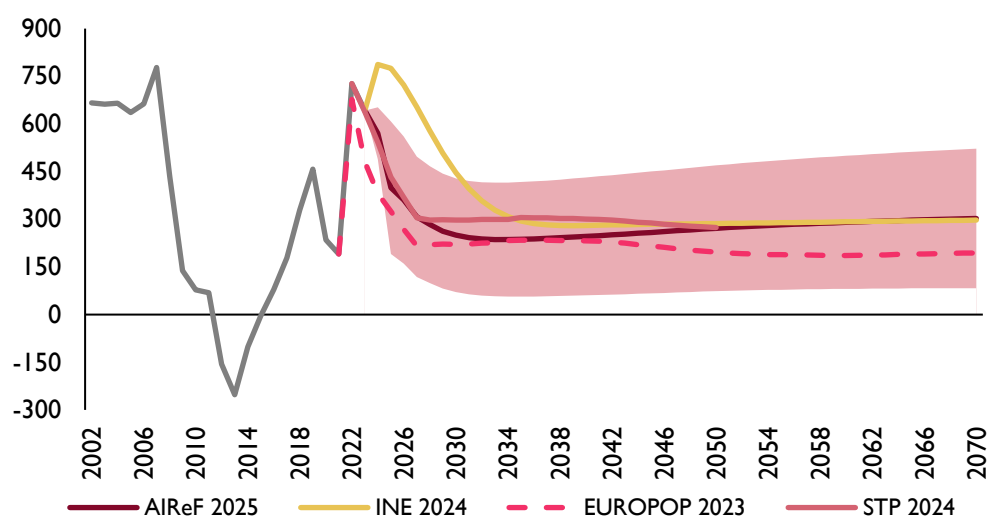
Fuente: Eurostat, INE y AIReF

SALDO MIGRATORIO

Como es habitual, las mayores diferencias se encuentran en las proyecciones de la migración exterior neta. El INE proyecta unos flujos migratorios netos elevados frente al resto de instituciones, especialmente a corto y medio plazo. Así entre 2023 y 2030, el flujo neto promedio de las migraciones para

esta institución asciende a 639 mil personas, mientras que las estimaciones de la AIReF y las más actualizadas de Eurostat resultan muy similares, en torno a 384 y 398 mil personas, respectivamente. En la década de 2030 a 2039 el promedio de la migración neta previsto por el INE se desaceleraría hasta unas 326 mil personas, mientras que las de la AIReF serían de 240 mil personas, por debajo de las estimadas por Eurostat (301 mil personas). A partir de 2050 es cuando las estimaciones del INE y de la AIReF resultan muy similares.

GRÁFICO RE_1.4. INMIGRACIÓN NETA (MILES DE PERSONAS)

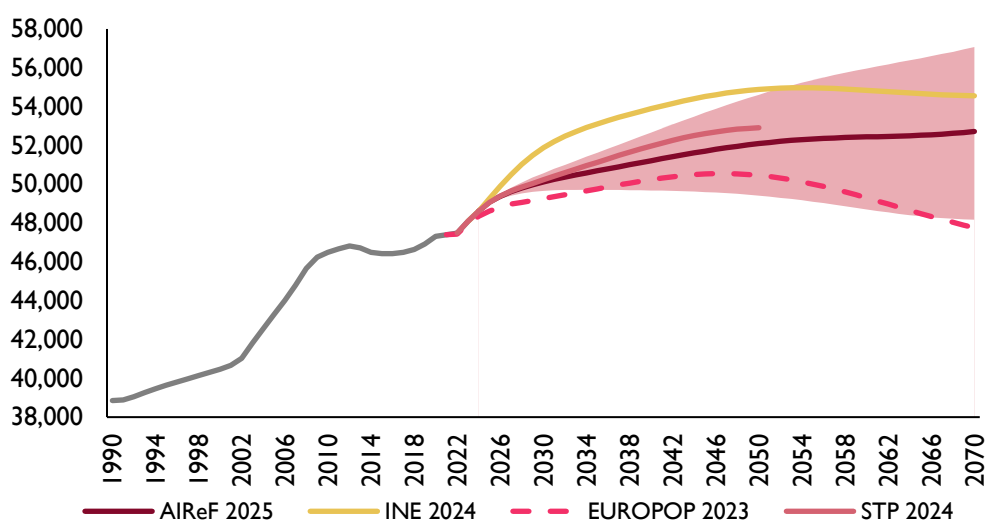


Fuente: Eurostat, INE y AIReF

PROYECCIONES DE POBLACIÓN

Considerando conjuntamente estos tres fenómenos demográficos se obtienen proyecciones de población muy distintas. Aunque las proyecciones de Eurostat de 2023 proyectaban un avance moderado de la población hasta mediados de la década de los años 40 y un descenso a partir de ese momento, tras la actualización de 2024 se prevé un crecimiento más vigoroso y sostenido y muy similar al previsto por la AIReF. Las proyecciones de población del INE, fruto del mayor empuje de la inmigración exterior prevista en la segunda mitad de los años 20, resultan sustancialmente mayores a las de las STP 2024 y a las de la AIReF.

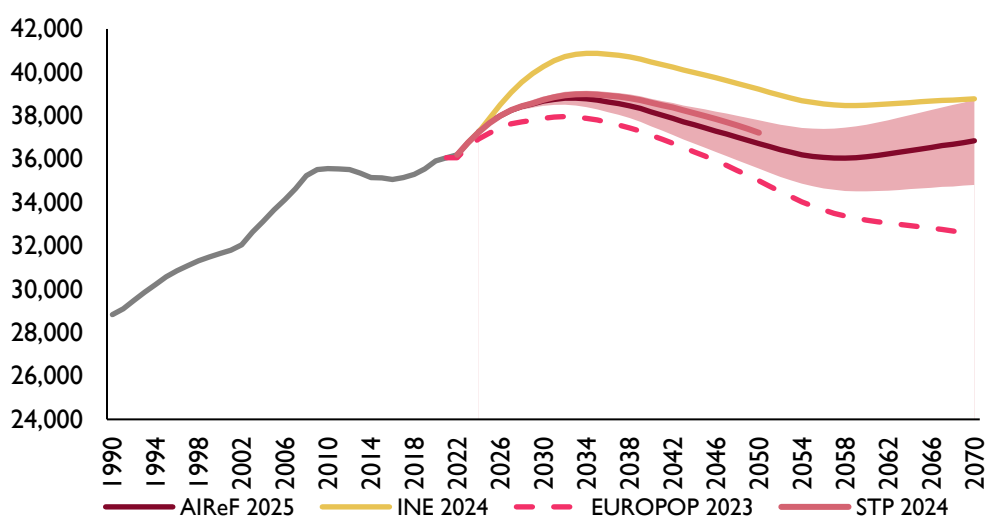
GRÁFICO RE_1.5. POBLACIÓN A 1 DE ENERO (MILES DE PERSONAS)



Fuente: Eurostat, INE y AIReF

Estas diferencias en las proyecciones de población se trasladan a la población entre 15 y 74 años. De nuevo son las proyecciones del INE las más elevadas como consecuencia de los mayores flujos migratorios, aunque tampoco en este caso se evita un descenso de la población en este rango de edad a partir de 2030. Las proyecciones de la AIReF y la actualización de Eurostat son similares. Las anteriores estimaciones de Eurostat, que sirvieron de base para el informe de envejecimiento de la Comisión Europea, destacan por contemplar una dinámica de la población entre 15 y 74 más pesimista.

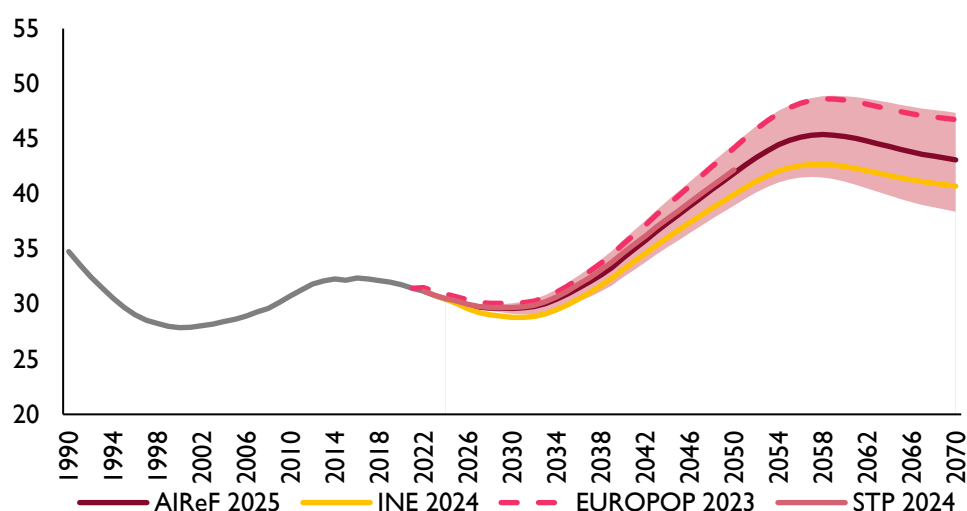
GRÁFICO RE_1.6. POBLACIÓN ENTRE 15 Y 74 AÑOS (MILES DE PERSONAS)



Fuente: Eurostat, INE y AIReF

Consecuentemente con esta evolución, la tasa de dependencia -medida a través de la ratio de menores de 15 años y mayores de 74 años sobre la población entre 15 y 74 años- mantendría una evolución creciente. Todas las proyecciones sugieren que en torno a finales de la década de 2050 se alcanzaría un máximo en la tasa de dependencia, aunque el rango de estimación es amplio al variar entre el 42,7% del INE y el 48,6% de Eurostat en 2058-.

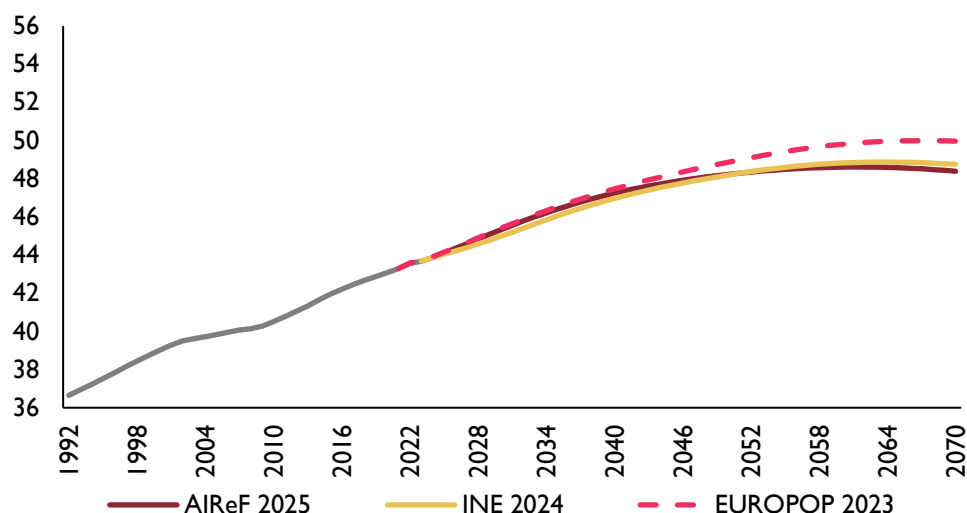
GRÁFICO RE_1.7. TASA DE DEPENDENCIA. MENORES DE 15 AÑOS Y MAYORES DE 74 AÑOS



Fuente: Eurostat, INE y AIReF

La edad media de la población residente pasaría del entorno de los 43,9 años en 2024 a unos 48,6-48,9 años a principios de la década de 2060 en las proyecciones del INE y de la AIReF, respectivamente. Las proyecciones de Eurostat sitúan la edad media máxima en el entorno de 50 años a finales de la década de 2060.

GRÁFICO RE_1.8. EDAD MEDIA (AÑOS)



Fuente: Eurostat, INE y AIReF

En el siguiente cuadro se resumen las proyecciones demográficas de estos dos organismos y de la AIReF.

CUADRO RE_1.1. COMPARATIVA DE LAS PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS PARA DIVERSOS AÑOS

		2024	2030	2040	2050	2060	2070
Población total (Miles)	INE 2024	48,610	51,876	53,893	54,885	54,840	54,564
	EUROPOP 2023	48,346	49,267	50,237	50,460	49,296	47,755
	STP 2024	48,610	50,228	51,973	52,912	--	--
	AIReF 2025	48,620	50,119	51,213	52,095	52,438	52,719
Población en 15-74 años (Miles)	INE 2024	37,265	40,274	40,478	39,218	38,487	38,777
	EUROPOP 2023	36,929	37,878	37,094	34,999	33,190	32,544
	STP 2024	37,244	38,728	38,599	37,216	--	--
	AIReF 2025	37,267	38,670	38,168	36,719	36,111	36,844
Tasa de dependencia (15-74 años, %)	INE 2024	30.4	28.8	33.1	39.9	42.5	40.7
	EUROPOP 2023	30.9	30.1	35.4	44.2	48.5	46.7
	STP 2024	30.5	29.7	34.6	42.2	--	--
	AIReF 2025	30.5	29.6	34.2	41.9	45.2	43.1
Número de hijos por mujer	INE 2024	1.12	1.17	1.26	1.29	1.30	1.33
	EUROPOP 2023	1.20	1.23	1.29	1.33	1.38	1.42
	STP 2024	1.16	1.19	1.23	1.25	--	--
	AIReF 2025	1.12	1.17	1.24	1.31	1.34	1.39
Esperanza de vida al nacer (Años)	INE 2024	83.5	84.3	85.6	86.6	87.4	87.9
	EUROPOP 2023	83.9	84.7	86.0	87.2	88.2	89.2
	AIReF 2025	83.9	84.7	85.9	87.0	88.0	89.0
Esperanza de vida a los 65 años (Años)	INE 2024	21.5	22.0	22.8	23.5	24.1	24.5
	EUROPOP 2023	22.0	22.6	23.5	24.4	25.2	26.0
	AIReF 2025	21.8	22.4	23.3	24.2	25.0	25.8
Inmigración neta (Miles)	INE 2024	787	447	280	286	292	297
	EUROPOP 2023	381	221	232	196	186	194
	STP 2024	543	297	301	274	--	--
	AIReF 2025	571	250	246	272	290	303

Fuente: Eurostat, INE y AIReF

2.2. Escenario macroeconómico a largo plazo

Una vez obtenidas las proyecciones demográficas, el análisis de sostenibilidad de la AIReF descansa en un escenario de crecimiento a largo plazo. El escenario de la AIReF parte de un supuesto sobre el crecimiento potencial y la productividad de la economía, que trata de ser consistente con las proyecciones demográficas del apartado anterior. En particular, el crecimiento del PIB a medio y largo plazo se proyecta mediante una función de producción que depende de la productividad y de la contribución de los factores capital y trabajo. A su vez, este último depende de las proyecciones de población en edad de trabajar descritas en el apartado anterior y de la intensidad con que esta población participa en el mercado laboral que viene determinada por la tasa de participación, el desempleo y las horas trabajadas. Además, a la hora de proyectar el gasto y los ingresos públicos, se requiere también un escenario de crecimiento de los precios y de los salarios. En este apartado se presentan las hipótesis empleadas por la AIReF en su análisis de sostenibilidad y en el apartado 7.4 se presentan ejercicios de sensibilidad en torno a estos supuestos.

2.2.1. El crecimiento a medio y largo plazo (2025-2070)

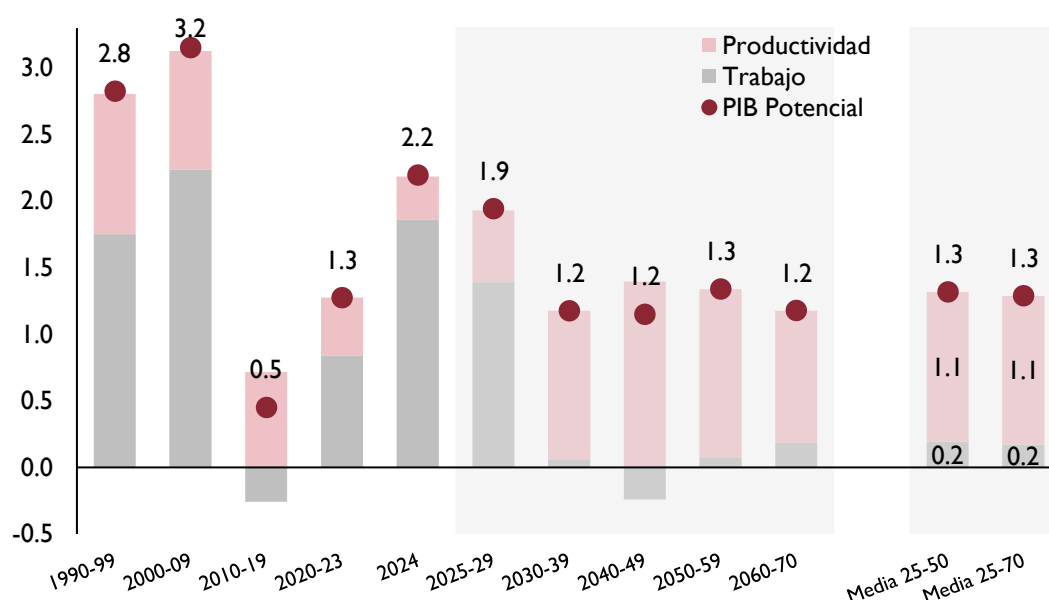
La AIReF proyecta que el crecimiento real de la economía española tenderá al 1,3% en el largo plazo, tasa idéntica a la de la anterior Opinión de 2023. A corto y medio plazo se espera un crecimiento del PIB real vigoroso, en línea con el escenario de medio plazo elaborado y publicado por la AIReF en otoño de 2024. No obstante, a largo plazo se espera que el crecimiento del PIB potencial real¹⁰ descienda hasta el 1,2% como consecuencia del envejecimiento demográfico. El crecimiento promedio en el conjunto del período 2025-2070 se situaría en el 1,3% en el escenario de proyección de la AIReF. La hipótesis sobre el crecimiento de la productividad es clave al contribuir a explicar 1,1 puntos porcentuales de ese crecimiento, mientras que la contribución del factor trabajo será de 0,2 puntos porcentuales.

Este patrón de crecimiento basado en la productividad supone un cambio radical respecto al comportamiento histórico de la economía española. La acumulación de factores productivos ha sido el motor tradicional de crecimiento de la economía española desde la perspectiva de la oferta con

¹⁰ El PIB potencial es una variable teórica e inobservable por lo que requiere de una metodología de estimación. Hace referencia a la producción que alcanzaría una economía empleando plenamente su capacidad productiva y sin recibir shocks ni acumular desequilibrios. La AIReF estima el PIB potencial de acuerdo con la metodología europea común (Blondeau, [2021](#)).

una contribución muy moderada de la productividad (García-Santana et al, 2016). Esta tendencia se mantiene en los primeros años del periodo de proyección (2025-2029) ya que el flujo de inmigrantes, la caída esperada del desempleo y el aumento de las tasas de participación sostienen la contribución del factor trabajo al crecimiento económico. Sin embargo, en el largo plazo, en un contexto de envejecimiento poblacional, el grado de capitalización de la economía o la combinación más eficiente de los factores productivos deben tomar el relevo para sostener el crecimiento de la economía. En el recuadro 2 de este capítulo se discuten los posibles factores determinantes de la productividad.

GRÁFICO 14. CRECIMIENTO DEL PIB POTENCIAL (%)



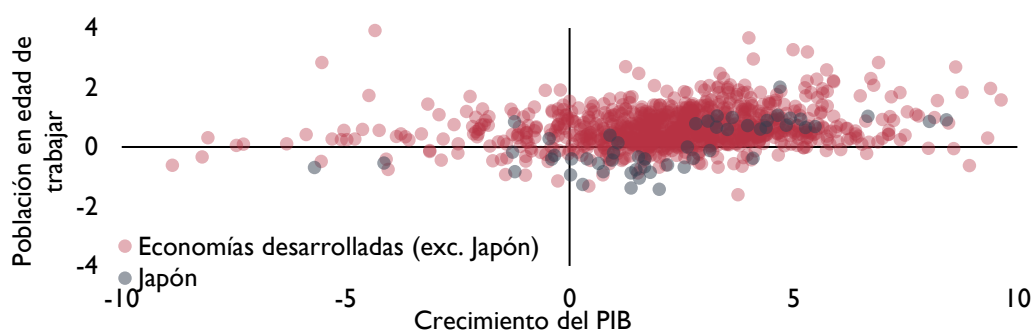
Fuente: AIRcF

El crecimiento esperado supone una desaceleración notable respecto a lo observado en las últimas décadas. Con todo, no parece un supuesto pesimista por los siguientes motivos: primero, existe consenso en la literatura económica al señalar que el envejecimiento de la población y el descenso de la población en edad de trabajar puede conducir a las economías desarrolladas a un escenario de bajo crecimiento y baja presión inflacionaria¹¹ (lo que se denomina riesgo de *japonización*). En las economías

¹¹ El consenso acerca del impacto de las perspectivas demográficas sobre el crecimiento económico es elevado y superior al existente en el caso de su impacto sobre las presiones inflacionistas. Por ejemplo, Cooley, Henriksen, Nusbaum (2024) estiman que la demografía ha restado 0,2 pp al crecimiento del PIB anual de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido entre 1995-2015 y podría restar entre 0,35 pp a 1,07 pp entre 2020 y 2040. En el caso de la inflación, Goodhart y Pradhan (2020),

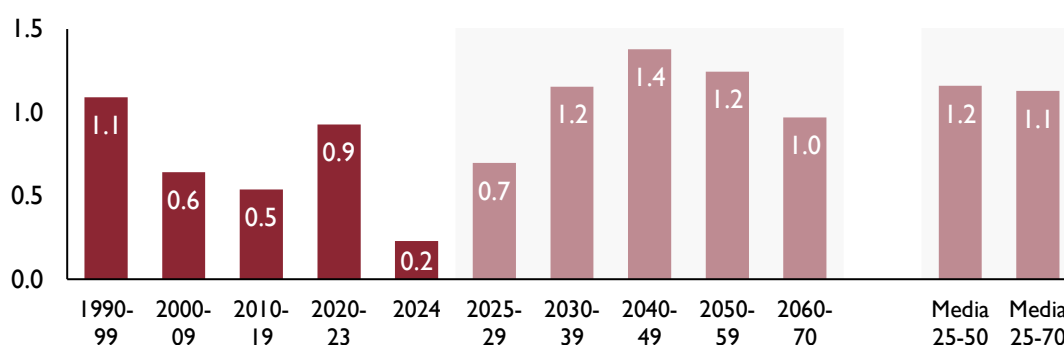
avanzadas, exceptuando Japón, situaciones en las que se reduce la población en edad de trabajar y aumenta el PIB han sido excepcionales y no se han prolongado en el tiempo. En segundo lugar, alcanzar este crecimiento en un contexto de reducción de la población en edad de trabajar requiere un crecimiento exigente de la productividad en relación con el comportamiento histórico de la economía española. En tercer lugar, este crecimiento es ligeramente superior al del Informe de Envejecimiento de 2024 (o Ageing Report 2024), que presenta una media anual de 1,2% en ese mismo período.

GRÁFICO 15. RELACIÓN ENTRE PIB Y POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR EN LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS (1971-2023)



Fuente: Banco Mundial. Datos de PIB en volumen y población 15-64 desde 1971 a 2023 del Banco Mundial para las economías de AUS, AUT, BEL, CAN, DNK, FIN, FRA, DEU, IRL, ITA, JPN, NDL, NOR, PRT, ESP, SWE, CHE, GBR y USA. Excluye outliers.

GRÁFICO 16. CRECIMIENTO DEL PIB POTENCIAL POR POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (%)



Fuente: AIRcF

Asimismo el crecimiento de la ratio de PIB potencial sobre población en edad de trabajar se acelera en relación con lo observado en los años recientes. En este sentido, la literatura más reciente sugiere que, en un contexto de envejecimiento de la población, las perspectivas de crecimiento deberían valorarse no sólo en términos absolutos o potencial por población en edad

sostienen que el envejecimiento y la escasez de oferta de trabajo confiere mayor poder de negociación salarial lo que puede derivar en mayor presión sobre precios.

de trabajar¹². Por ejemplo, el PIB real de Japón ha crecido un 1,1% de media anual entre 1990 y 2019, por debajo de lo observado en Estados Unidos, 2,5%, o en España, 2,1%. Sin embargo, en términos de PIB por persona en edad de trabajar, el crecimiento de Japón entre 1990 y 2019 ha sido de 1,5%, similar al del Estados Unidos 1,5% y España 1,5%. En este sentido, a lo largo del horizonte de proyección el PIB per cápita¹³ de la economía española aumentaría a un ritmo de 1,1% de media en el periodo 2025-2070, superior al 0,5% observado en los últimos 25 años. En términos de la población en edad de trabajar el crecimiento del PIB por persona entre 15-74 años se sitúa también en el 1,5% de media en el horizonte de proyección.

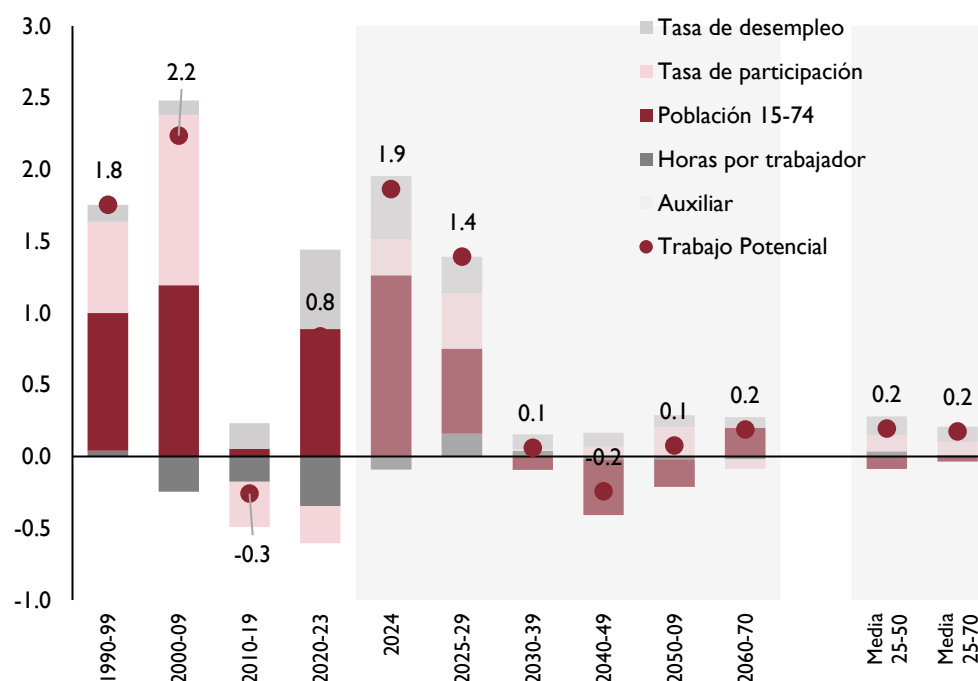
2.2.2. La contribución del factor trabajo

El escenario central de la AIRcF incorpora una contribución moderada del factor trabajo al crecimiento económico, de 0,2 puntos porcentuales en el promedio de 2025-2050, debido a la reducción de la población en edad de trabajar asociada al envejecimiento. En particular, la contribución del factor trabajo se reduce notablemente a partir de 2030 coincidiendo con el retroceso de la población en edad de trabajar. No obstante, esta contribución no solo viene condicionada por el número de personas en edad de trabajar, sino también por su participación efectiva en el mercado laboral que, a su vez, se determina por las tasas de actividad, el desempleo y las horas medias trabajadas (margen intensivo).

¹² Por ejemplo, Fernández-Villaverde et al (2025) subrayan la importancia de emplear el output por población en edad de trabajar en la modelización del crecimiento económico, para alcanzar una mejor reconciliación entre la teoría económica y la evidencia empírica.

¹³ En volumen y en términos potenciales.

GRÁFICO 17. CRECIMIENTO FACTOR TRABAJO POTENCIAL (CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO POTENCIAL)



Fuente: AIReF

Población en edad de trabajar

Las proyecciones demográficas descritas en el apartado anterior conducen a una contracción de la población en edad de trabajar desde comienzos de la década de 2030 hasta 2050, punto a partir del cual se revierte la tendencia.

El dinamismo de la población en edad de trabajar observado recientemente contribuye a que la aportación del factor trabajo al crecimiento siga siendo positiva en el período 2025-2029. No obstante, la población entre 15 y 74 años¹⁴ alcanza un máximo de 38,8 millones de personas en 2033 y desciende paulatinamente hasta 36 millones de personas en 2057. A partir de ese año la población en edad de trabajar retoma una senda ascendente hasta alcanzar 36,9 millones de personas en 2070. El retroceso de la población en edad de trabajar a partir de 2033 tiene un impacto negativo sobre la contribución del factor trabajo, especialmente en la década de 2040 cuando detrae -0,4 puntos porcentuales del crecimiento real potencial.

¹⁴ Pese a que la edad mínima para trabajar en España sea 16 años y que 74 años esté por encima de la edad legal de jubilación, se emplea el rango 15-74 años por comparabilidad de los resultados con el *Ageing Report* y otros países europeos.

Tasa de paro

La AIReF supone un descenso paulatino de la tasa de paro hasta alcanzar una media del 7% al final de periodo de proyección. Tras el cierre de la brecha entre la tasa de paro esperada y la NAWRU¹⁵ que se produce en los primeros años del período, el escenario de la AIReF asume que la tasa de desempleo de equilibrio descenderá a razón 0,9 puntos porcentuales por década hasta alcanzar el 7% de media entre 2060 y 2070. Esta tasa es similar a la estimada en la Opinión de 2023.

El descenso de la tasa de desempleo de equilibrio es una hipótesis que viene determinada por el descenso de la población en edad de trabajar. La literatura económica indica que la tasa de desempleo está afectada no sólo por factores macroeconómicos y por las institucionales laborales sino también por la demografía. En este sentido, el envejecimiento de la población podría ser un factor explicativo del descenso del desempleo en las economías europeas en la última década (Comisión Europea, [2020](#)). Con todo, aunque la caída de la población en edad de trabajar contemplada en el escenario de la AIReF pueda contribuir a explicar el descenso de la tasa de desempleo, la experiencia histórica de la economía española en este ámbito sugiere que alcanzar tasas de desempleo tan reducidas de manera permanente puede requerir cambios en el mercado de trabajo que eliminen las deficiencias estructurales que prevalecen en cuanto a la capacidad de creación de empleo.

Tasas de participación

En España, la tasa de actividad (16-66 años) se ha mantenido relativamente estable desde 2008, por encima del 70%, con un ligero repunte tras la pandemia centrada en los individuos de mayor edad. No obstante, se aprecia una elevada heterogeneidad por sexo, edad y nacionalidad. El análisis desagregado a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) refleja una mayor tasa de actividad masculina, pese al aumento de la participación de las mujeres de las últimas décadas que recientemente parece haberse estabilizado. En el caso de la edad, se observan no linealidades -en forma de “U” invertida- al apreciarse las mayores tasas de participación en las edades intermedias y tasas más bajas en el caso de los jóvenes y, particularmente, en los individuos de mayor edad. Con todo, en este último grupo se aprecia un aumento reciente ligado al retraso en la edad legal de jubilación y a otras reformas del sistema de pensiones que han

¹⁵ La NAWRU es una variable teórica e inobservable que indica la tasa de desempleo de equilibrio que no acelera la inflación salarial. Se estima siguiendo la metodología descrita en Hristov et al. ([2017](#)).

tendido a prolongar la vida laboral de los individuos. Por grupos de nacionalidad, se observa una mayor tasa de actividad de los residentes con nacionalidad extranjera respecto a la de los españoles, especialmente en el caso de los hombres. Una parte importante de esta diferencia se debe a la composición por edad de cada grupo, ya que la población extranjera está más concentrada en los rangos de edad con mayores tasas de participación.

GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD EN ESPAÑA (% POBLACIÓN 16-66 AÑOS)

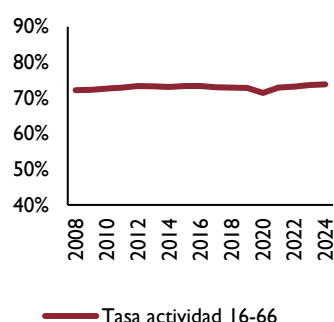


GRÁFICO 19. TASA DE ACTIVIDAD POR NACIONALIDAD Y SEXO (%POBLACIÓN 16-66 AÑOS)

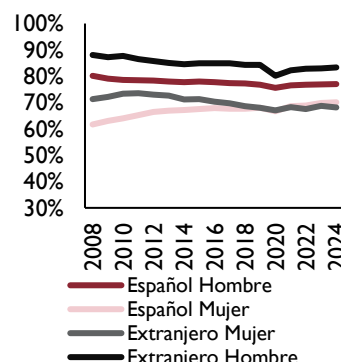
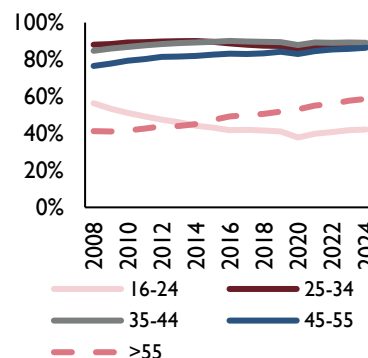


GRÁFICO 20. TASA DE ACTIVIDAD POR EDAD (%POBLACIÓN 16-66 AÑOS)



Fuente: INE

Dada la heterogeneidad en las tasas de actividad según las características sociodemográficas de los individuos, las proyecciones de la tasa de actividad se realizan sobre la base de un modelo que tiene en cuenta cómo influye cada uno de estos factores en la tasa de participación. En concreto, se ha estimado un modelo de regresión logística con los datos históricos de la Encuesta de Población Activa (EPA) entre 2008 y 2023, excluyendo los años de la pandemia (2020 y 2021). En este modelo, la probabilidad de que una persona esté activa en el mercado laboral se modeliza de la siguiente manera:

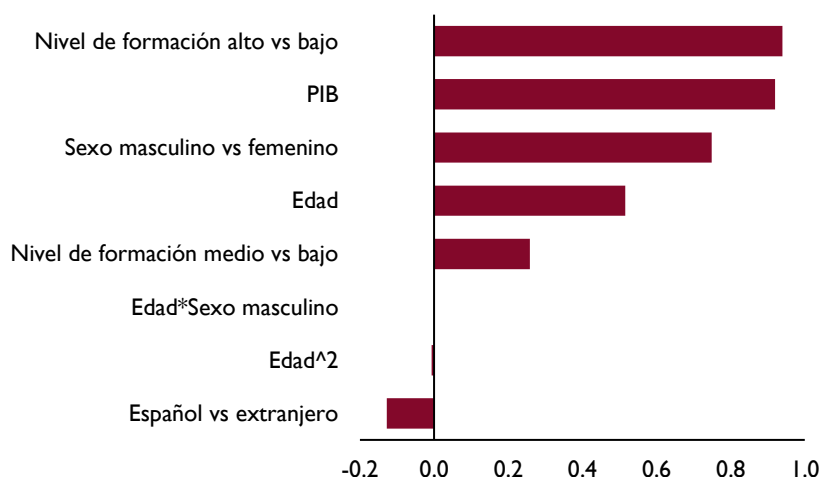
$$\log \left(\frac{P(\text{ACTIVO} = 1)}{1 - P(\text{ACTIVO} = 1)} \right) = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i X_i$$

donde X_i representa las variables explicativas del modelo, incluyendo la edad y la edad al cuadrado (para recoger la forma de U invertida que muestran las tasas de participación en función de esta variable), el sexo y su interacción con la edad, la nacionalidad, el nivel formativo y el ciclo económico medido a través del PIB.

De manera arbitraria se establece como individuo de referencia a las mujeres extranjeras y de formación baja. A partir de esto se estima un modelo *logit* que pone de manifiesto que la probabilidad de participar en el mercado laboral se incrementa de manera notable con el nivel de formación de los

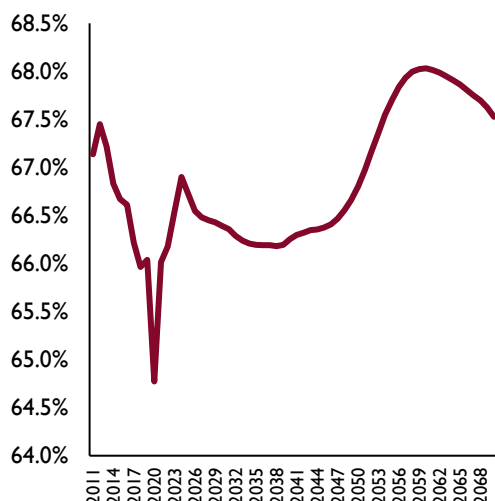
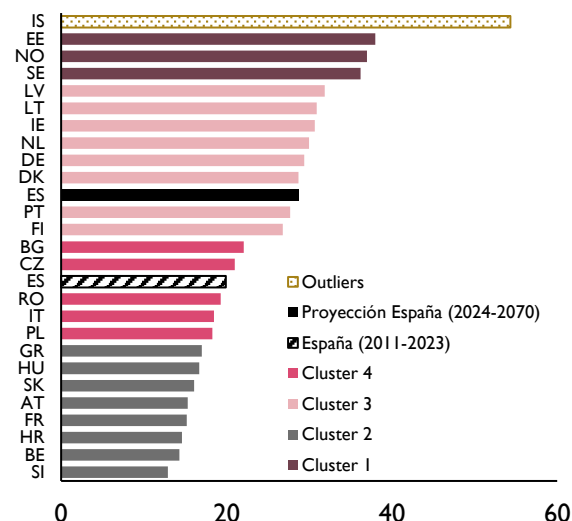
individuos, la nacionalidad extranjera y el género masculino entre los individuos de edad media.

GRÁFICO 21. COEFICIENTES ESTIMADOS MODELO LOGIT TASA DE PARTICIPACIÓN



Fuente: AIRcF

Estas regularidades sirven de base para proyectar las tasas de participación a lo largo del horizonte de previsión, teniendo en consideración las proyecciones de población desagregadas por edad, sexo y nacionalidad del apartado anterior. En la estimación se asume estabilidad en los niveles educativos por edad. Hasta mediados de la década de los 30, los resultados del modelo indican una moderación de la tasa de actividad de los individuos entre 16 y 74 años hasta el 66%. Esta evolución responde a factores demográficos contrapuestos. Por un lado, se produce una incorporación progresiva de inmigrantes que tienen tasas de participación más elevadas. Por otro lado, este efecto se ve contrarrestado por el proceso de envejecimiento de la población: como la tasa de participación cambia a lo largo del ciclo vital, siendo inferior en los individuos más jóvenes y entre los más mayores, el aumento en el porcentaje de individuos con edades más avanzadas tiene un impacto negativo sobre la tasa de participación, aunque dentro de ese grupo se supongan tasas crecientes. Desde mediados de los 30 se produce un ligero aumento de la tasa de participación al desaparecer de la fuerza laboral (población entre 16 y 74 años) las abundantes generaciones del baby-boom y aumentar la proporción de inmigrantes.

GRÁFICO 22. PROYECCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD (% POBLACIÓN 16-74 AÑOS)

GRÁFICO 23. ANÁLISIS DE CLUSTERS PARA LA TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION DE 60-74 AÑOS (2011-2023 Y PROYECCIONES 2024-2070)


Fuente: INE, Eurostat y AIReF

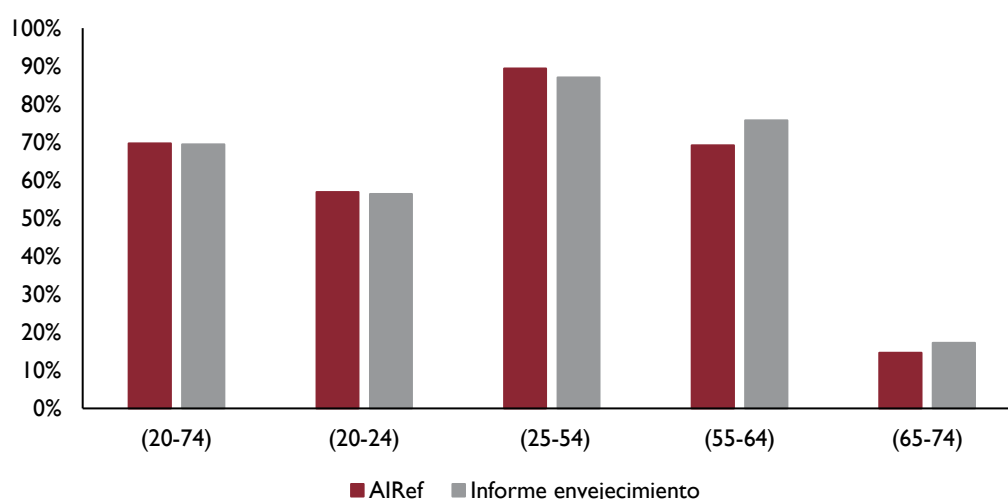
Para las tasas de participación de las mujeres y de los grupos de edad por encima de 60 años se proyectan incrementos adicionales a lo largo del horizonte de proyección. Las proyecciones realizadas a partir del modelo estimado reflejan bien los cambios en la estructura de la población esperada y su incidencia en la tasa de participación, pero no recoge la trayectoria dinámica de algunos individuos. En concreto, en los grupos de edad por encima de los 60 años, la evolución de las tasas de participación no puede ser una mera prolongación de los niveles observados al haberse visto afectadas por diversas medidas regulatorias tendentes a prolongar su vida laboral. La evolución esperada de las tasas de actividad de los mayores de 60 años se basa en el análisis del comportamiento de los individuos de esa edad a partir de los microdatos de la Encuesta Continua de Vidas Laborales (MCVL) de los últimos años y la introducción de supuestos sobre el impacto de los cambios en la legislación aprobados en los distintos individuos. El detalle de estos supuestos se presenta en el apartado de pensiones. En el mismo sentido, también se supone cierta continuidad en la convergencia de las tasas de participación femeninas hacia las de los hombres, aunque a un ritmo notablemente inferior al de las pasadas décadas.

De acuerdo con esos resultados, las tasas de participación de los individuos mayores de 60 años, que actualmente son comparativamente reducidas en relación con los países de nuestro entorno, ascenderían hasta situarse en un nivel intermedio. Mediante la aplicación de un análisis de componentes principales a las observaciones de la tasa de actividad de tres cohortes (60-64; 65-59; 70-74) los países se pueden agrupar en diversos conglomerados o

clústeres según su tasa de actividad. En ese sentido, la tasa de actividad histórica de España se situaría en un nivel comparativamente reducido, similar a la de Italia o Austria y por delante de Francia o Bélgica. De acuerdo con las proyecciones de la AIReF, en un futuro, dejando constante la situación del resto de países, se observa que las tasas de actividad de los individuos mayores de 60 años se aproximarían a países que muestran mayores tasas de participación (en el clúster 2 formado por Portugal, Irlanda, Holanda o Alemania).

En comparación con los supuestos del Informe de Envejecimiento las proyecciones realizadas por AIReF son muy similares a nivel agregado. No obstante, por grupos de edad el Informe de envejecimiento 2024 asume una tasa de participación algo inferior a la de la AIReF para los individuos entre 25-54 años y en cambio incorpora previsiones de participación más altas para los individuos a partir de 55 años.

GRÁFICO 24. COMPARACIÓN TASAS DE PARTICIPACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. INFORME DE ENVEJECIMIENTO - AIREF



Fuente: INE, Comisión Europea y AIReF

Horas medias por ocupado

El escenario base supone que las horas medias trabajadas por ocupado se mantendrán estables una vez se recuperan los niveles previos a la pandemia.

Este supuesto, que implica una recuperación de las horas medias por trabajador previas a la pandemia y su estabilidad en el largo plazo, está sujeto a riesgos a la baja. Es cierto que algunos países, como Japón, que llevan años registrando un descenso de la población en edad de trabajar, han tendido a ajustar su margen intensivo, aumentando el número de horas trabajadas por individuo (McKinsey Global Institute (2025)). Sin embargo, las horas medias por ocupado han mostrado una tendencia decreciente en

España y muchas economías europeas a lo largo de las últimas décadas¹⁶. Un mayor estándar de vida, medido en términos de PIB per cápita, y el progreso técnico, contribuyen a explicar esta menor intensidad laboral¹⁷. Además, la COVID-19 supuso un drástico descenso de las horas trabajadas por ocupado sin que todavía se hayan recuperado los niveles previos a la pandemia y, más importante, sin que se conozcan con certeza las causas de este descenso que afecta a la mayoría de los grupos sociodemográficos y a diversos países y que ha venido acompañado de mayores ausencias por enfermedad¹⁸. Los riesgos a la baja en torno a este supuesto serían aún mayores si se aprueba el Anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada, que no se ha tenido en cuenta en esta Opinión al tratarse de una medida que no se encuentra aprobada.

GRÁFICO 25. CONTRIBUCION DEL FACTOR TRABAJO AL CRECIMIENTO. PRINCIPALES COMPONENTES

GRÁFICO 25.A. POBLACIÓN 15-74 AÑOS

MILLONES DE PERSONAS

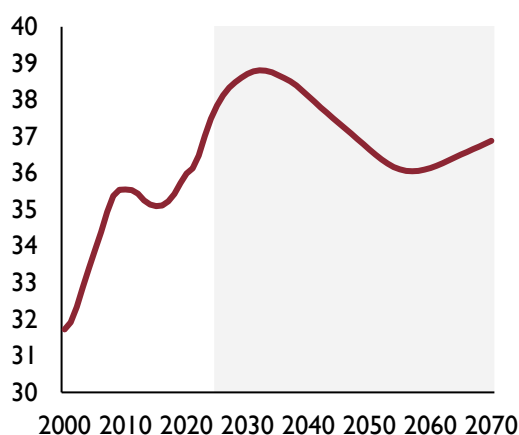
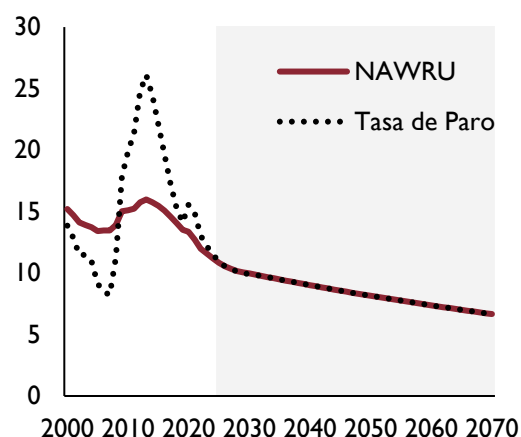


GRÁFICO 25.B. TASA DE PARO Y NAWRU

% DE LA POBLACIÓN ACTIVA



¹⁶ Ver, por ejemplo, Botelho et al (2021). Hours worked in the euro area https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202106_01~9c1a646a58.en.html

¹⁷ Boppart y Krusell

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/704071?journalCode=jpe>

¹⁸ Astinova et al (2024) argumentan que la no recuperación de las horas medias por ocupado tras la COVID-19 es un fenómeno generalizado entre grupos sociodemográficos y economías europeas. Produciéndose con especial intensidad en jóvenes y hombres con hijos.

GRÁFICO 25.C. TASA DE PARTICIPACIÓN
% DE LA POBLACIÓN 15-74

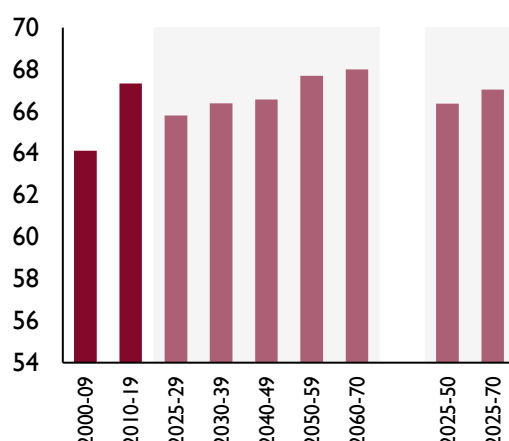
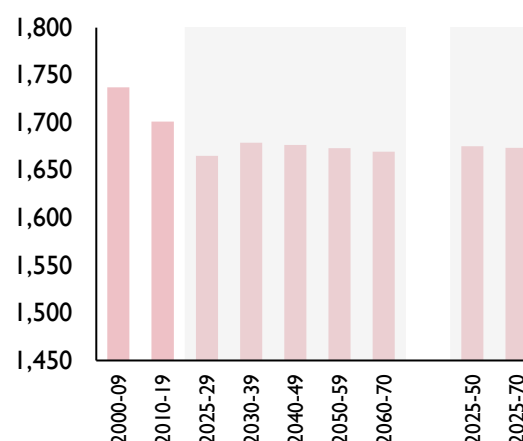


GRÁFICO 25.D. HORAS MEDIAS POR OCUPADO
MEDIA TOTAL POR PERIODO



Fuente: AIReF

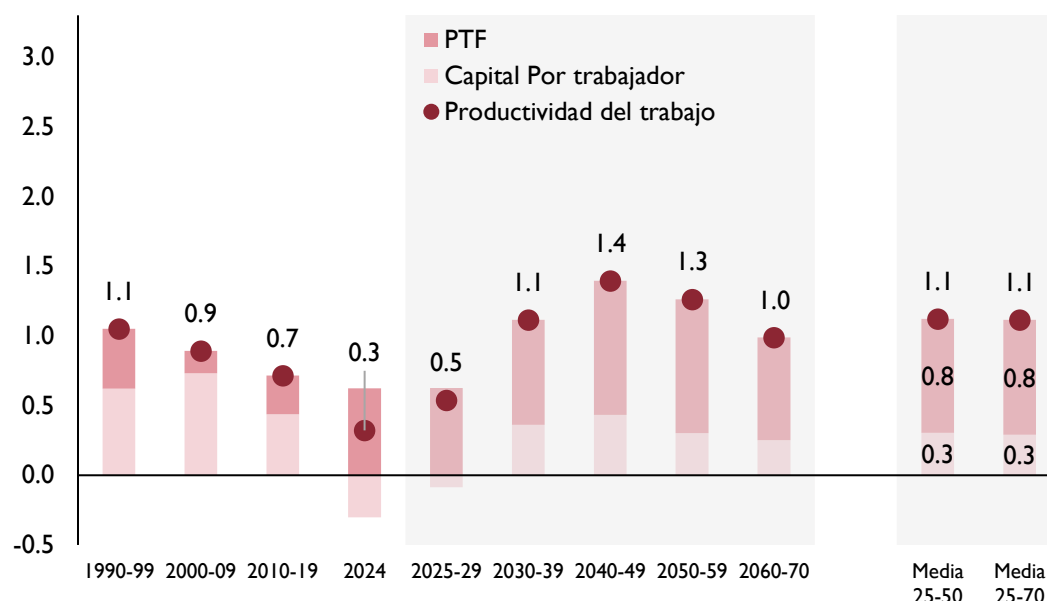
2.2.3. Supuestos sobre la productividad

Como se ha dicho, los escenarios de la AIReF incorporan el supuesto de que, en un escenario de envejecimiento de la población, la productividad tomará el relevo como motor del crecimiento económico. Las proyecciones de productividad se derivan a partir de los supuestos de la productividad total de los factores (PTF) y de capitalización por trabajador. Se asume que el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) sería ligeramente ascendente hasta 2050, moderándose posteriormente.

Por su parte, el grado de capitalización de la economía, medido como el stock de capital sobre PIB, se mantiene estable en el horizonte de proyección. El stock de capital se calcula empleando el método de inventario permanente, es decir, acumulando capital sobre el del periodo anterior en función de la inversión y la depreciación. El escenario base asume que la capitalización media de la economía observada en las últimas décadas se prolonga en el horizonte de proyección.

En conjunto, en el escenario de la AIReF, la productividad del trabajo, medida en términos del PIB por hora trabajada, contribuirá 1,1 puntos porcentuales al crecimiento económico, frente a los 0,2 puntos porcentuales del factor trabajo.

GRÁFICO 26. CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO (CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO POTENCIAL)



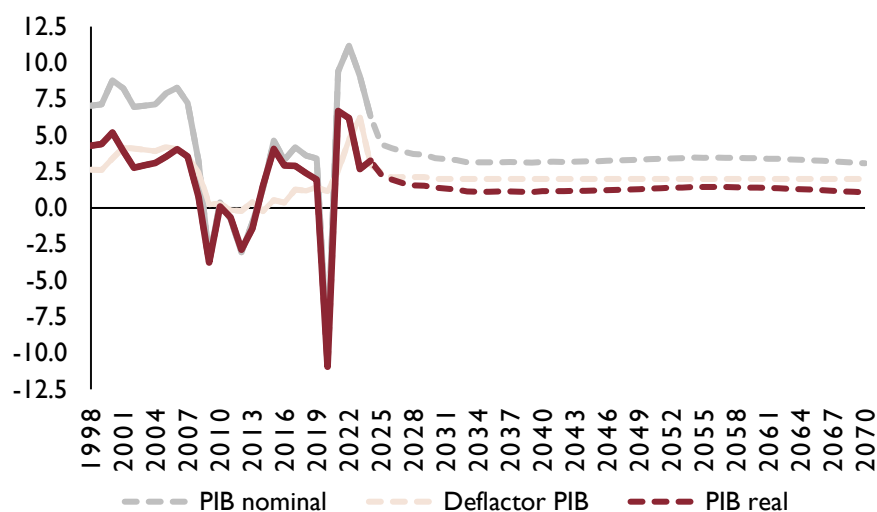
Fuente: AIReF

2.2.4. Otros supuestos: precios, salarios

La AIReF considera que la inflación y el deflactor del PIB convergen al 2% en 2029 y se mantienen en ese nivel a partir de entonces. El escenario base supone una desaparición gradual de las presiones inflacionistas de corto plazo hasta alcanzar un crecimiento estable del 2% a partir de 2029. Este crecimiento de precios es consistente con el objetivo de medio plazo de inflación del BCE y con los supuestos que se formularon en la Opinión de 2023 y en el Informe de Envejecimiento 2024. Con ello, el crecimiento nominal del PIB tiende a estabilizarse en tasas próximas al 3,3% (gráfico 27).

El escenario base supone que el salario real medio de la economía evoluciona conforme la productividad del trabajo. Por construcción, la remuneración media por empleado crece en términos reales conforme a la productividad por hora trabajada. En términos nominales lo hace conforme a la suma de productividad por hora trabajada e inflación. Este supuesto es coherente con el funcionamiento de una economía en competencia perfecta e implica que, desde el enfoque de rentas, la participación de los salarios en el PIB se mantiene constante en el horizonte de proyección (próxima al 50% del PIB que constituye el promedio de los años recientes).

GRÁFICO 27. ESCENARIO CENTRAL DEL PIB. TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL, NOMINAL Y DEL DEFLACTOR (%)



Fuente: INE y AIReF

2.3. Impacto de las medidas de reforma

En los años recientes se han implementado un conjunto de reformas estructurales en la economía española. Muchas de estas reformas han tenido lugar en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y, junto con otras medidas comprometidas a futuro, como la Ley de Extranjería, y otras inversiones, permitieron a España solicitar a la CE y obtener una extensión del período de ajuste de 4 a 7 años en el nuevo marco de gobernanza fiscal europeo al considerar esta institución que tienen un impacto sobre el crecimiento potencial y la sostenibilidad.

La cuantificación del impacto de todas estas medidas es una tarea compleja dada la multitud de medidas implementadas y la necesidad de valorar sus efectos desde una perspectiva amplia de equilibrio general. Existe cierto consenso en que las reformas del PRTR no han mostrado todavía el potencial transformador que el Gobierno anticipaba, al menos en el ámbito de la productividad (véase el recuadro 2) y, en cualquier caso, la hipótesis de productividad que incorpora la AIReF en su escenario central ya conlleva un crecimiento exigente respecto al patrón de comportamiento histórico de esta variable. No obstante, dado el buen comportamiento del mercado de trabajo, es menos evidente si las medidas adoptadas en este ámbito han podido tener algún impacto estructural sobre la capacidad de crear empleo de la economía y la estabilidad del empleo generado, aunque a largo plazo el supuesto de reducción de la tasa de desempleo hasta un 7% es también

exigente en comparación con el comportamiento histórico de la economía española.

Por otro lado, el Real Decreto 100/2025 que desarrolla el contenido de Informe de Evaluación de la cláusula de cierre del sistema de pensiones que acompaña a esta Opinión, establece que la AIReF tiene la obligación legal de evaluar el impacto de las reformas del mercado de trabajo y de otras normas laborales o de empleo dirigidas al fortalecimiento del sistema público de pensiones. Entre las medidas a considerar se incluyen las "que afecten al número de personas obligadas a cotizar, así como las reformas del mercado de trabajo y de otras normas laborales o de empleo que incidan estructuralmente de manera directa o indirecta, en los ingresos del sistema público de pensiones".

En este sentido, en esta Opinión se dedica una atención especial a valorar los posibles cambios de comportamiento del mercado laboral español que hayan podido incidir en la sostenibilidad. En este sentido, aun si nos ceñimos al ámbito laboral, las reformas realizadas desde 2020 son muchas y algunos de sus efectos pueden incluso contrarrestarse. Entre las medidas que ya han entrado en vigor destaca sobre todo la reforma laboral (Real Decreto-ley 32/2021 que entró en vigor el 31 de diciembre de 2021) que supuso una reducción de la temporalidad, la creación del mecanismo RED para el sostenimiento del empleo en situaciones adversas, y el fomento de la negociación salarial a nivel sectorial, en lugar de priorizar la negociación a nivel de empresa. Desde 2020, también se han puesto en marcha varias iniciativas para mejorar el emparejamiento del mercado laboral que incluyen: i) la entrada en vigor del Plan de Acción 2021-2027 para luchar contra el desempleo juvenil, el 25 de junio del 2021; ii) la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024, que entró en vigor el 8 de diciembre de 2021; y iii) la Ley de Empleo 3/2023, que entró en vigor el 2 de marzo de 2023. También ha tenido lugar una revisión de las prestaciones por desempleo (Real Decreto-ley 2/2024, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024), por el que se reduce el número de subsidios existentes y se simplifican los requisitos de acceso. Además, a partir del 1 de abril de 2025, se implementará el "Complemento de Apoyo al Empleo", que permitirá a los trabajadores con ingresos inferiores a 1.350 euros mensuales compatibilizar su empleo con la prestación por desempleo durante un máximo de seis meses, con un esquema de incentivos que pretende acelerar las transiciones del desempleo y la inactividad a la ocupación. También se ha revisado la Ley de Formación Profesional (Ley Orgánica 3/2022, que entró en vigor el 21 de abril de 2022). En el ámbito salarial han tenido lugar diversas subidas del salario mínimo y, por último, se ha reformado la Ley de Extranjería, cuya entrada en vigor está

prevista para mayo de 2025, y está pendiente de negociación la reforma de la jornada de trabajo.

La cuantificación adecuada del impacto de las medidas en el ámbito laboral requiere tener en consideración sus efectos de equilibrio general. Además de la diversidad de medidas, la valoración de su impacto es compleja por las interacciones existentes y el carácter endógeno de la respuesta de los agentes ante este tipo de medidas. La cuantificación requiere tener en cuenta que muchas de estas reformas pueden tener impacto sobre los salarios y los costes laborales, la productividad o la competitividad exterior, cuya consideración es clave para determinar el impacto sobre el empleo y sobre la economía en su conjunto. Por ello es necesario el uso de modelos macroeconómicos que permitan capturar estas interrelaciones complejas entre las variables económicas. Sin embargo, hay que destacar que los resultados de este tipo de ejercicios basado en modelos macroeconómicos dependen no solo de la estructura de los modelos que se utilizan sino también de las hipótesis empleadas para calibrar los canales de impacto que se supone.

Dada la complejidad que entraña el ejercicio, desde la AIReF se ha seguido un triple enfoque:

1. Por un lado, desde diciembre de 2024 se han celebrado un conjunto de seminarios de naturaleza académica centrados en el análisis de la productividad, el salario mínimo, la reforma laboral y la inmigración y la asimilación de los inmigrantes en el mercado laboral. Estos seminarios han permitido debatir con expertos en estas materias e incorporar en el diagnóstico la evidencia empírica disponible hasta el momento.
2. Por otro lado, se analizan diversos indicadores relacionados con la estabilidad del empleo y, a partir de los microdatos de la MCVL y de la Encuesta de Población Activa, se ha analizado si todas estas medidas han podido suponer un cambio en las probabilidades de transición al empleo o al desempleo. La complejidad de este ejercicio reside en aislar el impacto de las medidas del asociado a otros fenómenos registrados en los años recientes, como la entrada de inmigrantes en el mercado de trabajo, el descenso de los salarios reales que supuso la escalada inflacionista tras la guerra de Ucrania o el impacto de la pandemia. También se analiza con la MCVL el impacto de las subidas del salario mínimo sobre el empleo y las distribuciones salariales.
3. Finalmente, se utilizan los modelos macroeconómicos disponibles en la AIReF para simular el potencial impacto de estas medidas desde una

perspectiva global. En particular, se emplean: (1) el Modelo Trimestral AIReF (MTA), que incluye ecuaciones semi-estructurales para las variables macroeconómicas y fiscales, así como una integración con las estimaciones del PIB potencial; (2) el Modelo Global de Oxford Economics (OEGM por sus siglas en inglés), un modelo macroeconómico multipaís basado en ecuaciones estructurales; (3), finalmente, la AIReF dispone de un nuevo Modelo de Equilibrio General Dinámico Estocástico (Modelo de Equilibrio General Dinámico Estocástico de la AIReF -MEGAIReF-) con agentes heterogéneos que está desarrollando en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra. Estos tres modelos se utilizan en paralelo con objetivo de dotar de mayor robustez a los resultados.

En este apartado se resumen las conclusiones principales de este análisis y en un Documento Técnico que se publicará próximamente se presentan con detalle todos estos resultados.

2.3.1. El impacto de las medidas de reforma laboral

La reforma laboral ha traído consigo un impacto evidente sobre la ratio de temporalidad de la economía española. La ratio de temporalidad se ha reducido intensamente hasta el 15,5% de los empleados, convergiendo de manera notable respecto al promedio del área del euro. Al mismo tiempo, los contratos indefinidos han pasado a suponer, en promedio, más del 40% del total de contratos firmados dentro de un mes, frente a menos del 10% antes de la reforma de 2021. Estos cambios en la composición del empleo han tenido un impacto sobre la duración de los contratos. Así, a partir de la MCVL se encuentra que la duración media de los contratos ha aumentado prácticamente un 14% entre 2019 y 2023.

Pero hay indicios de que todavía persiste una elevada volatilidad del empleo en España. Desde enero de 2022 también se ha registrado una mayor rotación laboral en la contratación indefinida, con un aumento del número de contratos por persona según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y la evolución de la afiliación diaria no muestra una reducción sustancial de la rotación laboral. Los efectos inicio y fin de mes y los efectos viernes y lunes no han cambiado de manera notable respecto a los registrados antes de la reforma.

A partir de las cifras de la MCVL y de la EPA, se puede analizar si en los años recientes se han producido cambios en las transiciones en el mercado de trabajo que puedan constituir indicios de cambios estructurales en el funcionamiento del mercado laboral. En particular, la MCVL contiene

información de un conjunto aleatorio de en torno al 4% de las personas inscritas en la Seguridad Social. Con ella se analizan los cambios observados en el período 2022-2023, frente a los registrados en 2018-2019. Se excluyen los años 2020-2021 del análisis por la anomalía extrema que supuso la pandemia en la actividad y el mercado laboral. Siguiendo la metodología de García Pérez (2016), se construyen ficheros de transiciones mensuales, considerando episodios de al menos 15 días de duración, tanto de empleo como de desempleo, para observar: i) la probabilidad de pasar del desempleo/inactividad (“no empleo”) al empleo¹⁹ (tasa de entrada al empleo) y ii) la probabilidad de salida del empleo al “no empleo” (se analizan episodios de empleo de como máximo 36 meses de empleo)²⁰.

GRÁFICO 28. TASA DE ENTRADAS AL EMPLEO Y TASA DE SALIDAS AL NO EMPLEO. COMPARATIVA 2018-2019 Y 2022-2023

GRÁFICO 28.A. TASA DE ENTRADA AL EMPLEO SEGÚN DURACIÓN DEL DESEMPLEO

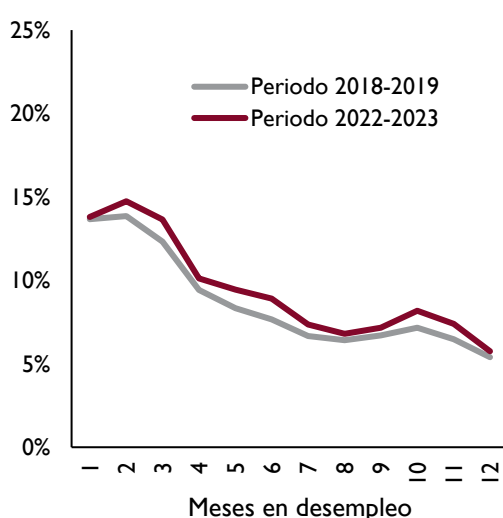
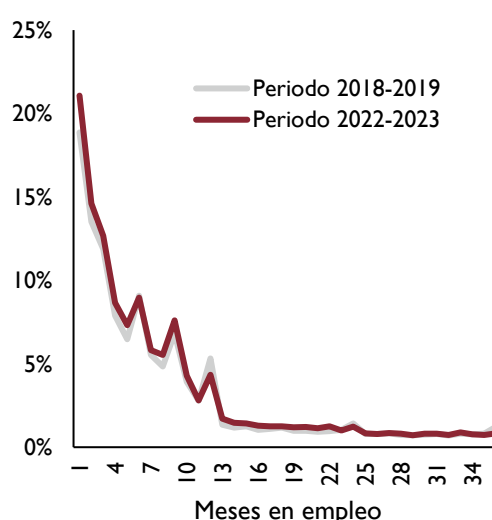


GRÁFICO 28.B. TASA DE SALIDA DEL EMPLEO AL NO EMPLEO. SEGÚN DURACIÓN DEL EMPLEO



Fuente: MCVL

En el período reciente las tasas empíricas muestran un aumento en la tasa de entrada al empleo, mientras que la probabilidad de salir del empleo

¹⁹ Debido a las limitaciones de la muestra no es posible recuperar de olas anteriores a desempleados con más de 12 meses en esta situación. Se analizan por tanto duraciones de desempleo de como máximo 12 meses.

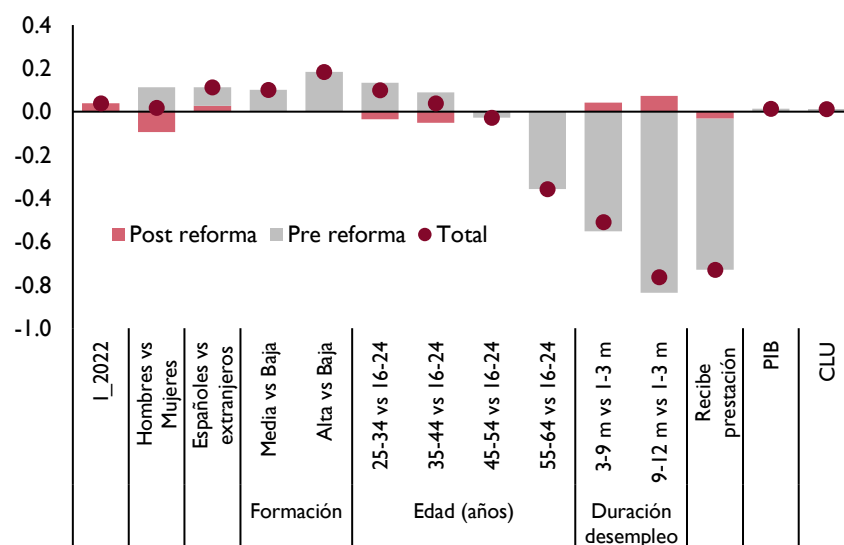
²⁰ Los gráficos muestran las tasas calculadas a nivel mensual. La tasa de salida del empleo al “no empleo” se calcula como el número total de trabajadores que están empleados en un mes $t-1$ y que en el mes siguiente t no están empleados, sobre el total de trabajadores empleados en el mes $t-1$. La tasa de entradas al empleo se calcula como el número de individuos que están empleados en el mes t sin haber estado empleados en el mes $t-1$, sobre el total de individuos empleados en el mes $t-1$.

apenas se modifica. A un nivel más detallado se aprecia que el incremento en la tasa de entrada al empleo es mayor en el caso de las mujeres y en los trabajadores de mayor edad (56-65 años).

El análisis de las transiciones mediante los microdatos de la EPA arroja conclusiones similares. En este caso además se aprecia un descenso en la tasa de salida del empleo al desempleo entre 2022-2023 y 2019-2018 de 0,5 pp.

No obstante, cuando se trata de estimar si estos cambios pueden atribuirse a la reforma laboral los resultados no son concluyentes. En concreto, a partir de los microdatos de la MCVL y de la EPA se han estimado modelos de regresión logística que toman como variable dependiente las tasas de entrada al empleo y las tasas de salida del empleo al no empleo o al desempleo. Como determinantes se incorporan variables sociodemográficas (sexo, nacionalidad, edad, formación), variables económicas (el PIB, los costes laborales unitarios (CLU) o la inmigración) y otras relacionadas con la dinámica de las transiciones como la duración del desempleo -o del empleo-, si se percibe o no una prestación por desempleo y en el caso de la probabilidad de salir del empleo se distingue entre probabilidad de salir de un empleo temporal y de un empleo indefinido. Para estudiar el potencial impacto de las medidas aprobadas se introduce una variable dicotómica desde 2022 (I_2022) que recoge efectos no explicados a partir de ese año que podrían atribuirse a cambios en el mercado laboral. Los resultados indican que, cuando se controla por todos estos factores, los cambios en las transiciones son reducidos. Por ejemplo, cuando se estudia la probabilidad de salir del no empleo al empleo con la MCVL, los coeficientes estimados por el modelo muestran un efecto positivo en la probabilidad de salir del desempleo al empleo en el período post 2022 que no está explicado por las variables consideradas y que persiste incluso en modelos con más variables explicativas, pero el efecto es reducido, de 0,1 pp.

GRÁFICO 29. PROBABILIDAD DE SALIR DEL DESEMPLEO AL EMPLEO (COEFICIENTES ESTIMADOS POR EL MODELO LOGIT)



Fuente: MCVL

Por otro lado, los cambios en las probabilidades de transición que se aprecian en el mercado de trabajo español han sido comunes a otras economías de nuestro entorno. A través de los microdatos de flujos de la EPA se pueden observar tendencias comunes a nivel europeo en las transiciones de entrada y salida del mercado laboral con una creación de empleo robusta en la mayoría de los países (BCE, 2024). La tasa de entrada al empleo ha mejorado en el promedio de la UE-27 entre 2022-2023 y 2018-2019, sugiriendo que no se trata de una tendencia única para España. En cambio, la tasa de salida del empleo al desempleo, que en España es mayor que en otros países, se redujo después de 2022, mientras que en el promedio de la UE se mantuvo estable.

GRÁFICO 30. PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN COMPARATIVA PAISES EU

GRÁFICO 30.A. TRANSICIÓN DESDE EL DESEMPLEO AL EMPLEO

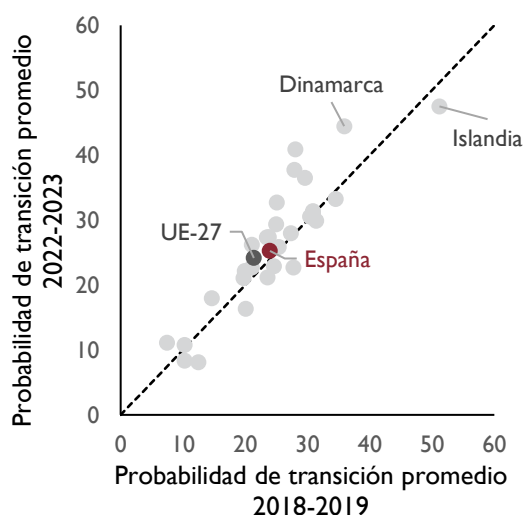
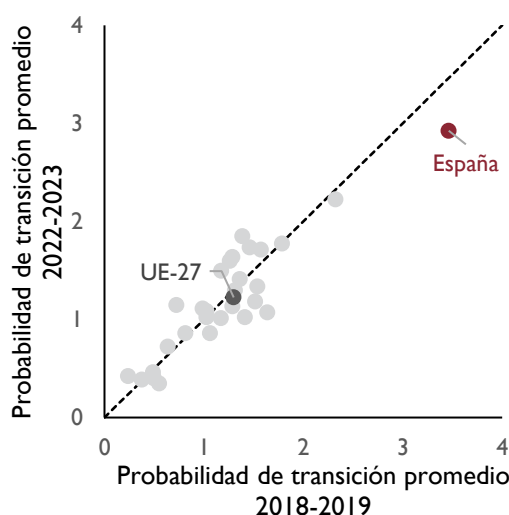


GRÁFICO 30.B. TRANSICIÓN DESDE EL EMPLEO AL DESEMPLEO



Fuente: Eurostat

Para complementar el análisis se llevan a cabo simulaciones con los modelos macroeconómicos disponibles en la AIReF. Los principales rasgos de la calibración empleada en este ejercicio son:

- Tanto el Modelo Trimestral de la AIReF (MTA) y el modelo Oxford Economics Global Economic Model (OEGEM) son modelos semi-estructurales en los que resulta difícil incorporar las modificaciones legislativas que han tenido lugar en el mercado de trabajo. En estos modelos, el mercado de trabajo se representa de una forma más agregada, a partir de ecuaciones para las principales variables relacionadas con las magnitudes laborales (fundamentalmente empleo, desempleo y salarios). Esto hace que resulte difícil incorporar las modificaciones legislativas, de carácter tan específico como las introducidas por la reforma laboral de 2021. Por ello, se supone que la reforma laboral tendría como principal efecto una reducción de la tasa de paro estructural y se simula un shock de este tipo en ambos modelos. La reducción del paro estructural se calibra en 0,15 puntos porcentuales, lo que se corresponde con el incremento que se produciría en el empleo, a partir de la mejora en las probabilidades de transición del desempleo al empleo de 1 punto porcentual que se estima a partir de la EPA y de la MCVL.
- El modelo DSGE de la AIReF (MEGAIReF) permite simular de una manera más exhaustiva y adecuada los canales por los que pueden ocurrir los efectos de la reforma laboral de 2021. El modelo MEGAIReF cuenta con una modelización detallada del mercado de trabajo que

incluye: heterogeneidad entre agentes, poder de mercado en la fijación de salarios, rigideces salariales, costes no salariales para las empresas y tasa de salida desde el empleo exógena. En concreto:

- **La calibración de los potenciales efectos sobre el crecimiento salarial asociado a la prioridad aplicativa de los convenios de sector se calibra utilizando un modelo de datos de panel salarial estimado para diversos países.** Para calibrar el impacto de cambios en la prioridad aplicativa de los convenios de sector, se estima un modelo de datos de panel para 31 economías avanzadas que explica el crecimiento de los salarios a partir de, entre otras variables, el grado de centralización de la negociación colectiva. Se estima que el aumento de la negociación colectiva a nivel de sector podría haber tenido un impacto permanente de 0,23% sobre el crecimiento de los salarios que, en términos del modelo MEGAIReF establecen los sindicatos. Este canal tendría un efecto ligeramente contractivo sobre la actividad y deteriora la posición fiscal, mientras que las cotizaciones apenas se ven afectadas ya que el aumento de los salarios se ve compensado por la caída del empleo.
- **La caída de la rotación laboral se simula a través de una reducción de la tasa de destrucción de empleo.** Este elemento se calibra a partir de los valores de las probabilidades de transición del empleo al desempleo que publica Eurostat. Así, se observa que esta variable se redujo 0,7 puntos porcentuales entre 2019 y 2024 en el caso de España. Para la simulación con MEGAIReF, se toma un valor en línea con los datos de Eurostat, de modo que se considera una reducción de la tasa de destrucción de empleo de 0,7 pp.
- **El efecto positivo de la reducción de la temporalidad sobre los salarios se traslada al modelo como un aumento de los salarios relativos de los trabajadores restringidos.** La caída de la temporalidad tras la reforma laboral implicaría que los trabajadores que encadenaban contratos temporales de corta duración hayan pasado a tener contratos fijos discontinuos o indefinidos. Según Eurostat (2021), en el caso de España, los contratos temporales se asociaban en 2018 con un salario unos 4 puntos porcentuales menor respecto a un trabajador con contrato indefinido de características semejantes. Por ello, para analizar los efectos de la reducción de la temporalidad sobre los salarios se simula en MEGAIReF una subida del salario relativo de los trabajadores restringidos. El supuesto implica que los trabajadores temporales afectados pasan a cerrar la brecha salarial respecto a los

indefinidos. Este aumento del salario relativo se pondera por el colectivo afectado, aproximado por la caída en el número de trabajadores temporales de 2022 a 2024 respecto al mismo trimestre de 2019. A partir de 2025, se mantiene el colectivo de afectados, dado que, sin considerar las fluctuaciones estacionales, el número de trabajadores temporales según la EPA parece haberse estabilizado en torno a los 3 millones. Hay que tener en cuenta que esta definición del shock no se considera el efecto sobre los nuevos trabajadores que hayan entrado en el mercado de trabajo directamente con un contrato indefinido pero que antes de la reforma de 2021 lo hubiesen hecho con un contrato temporal.

- **El incremento de los costes de despido se evalúa en MEGAIReF como un aumento de los costes no salariales.** El incremento del número de trabajadores indefinidos y la reducción de la temporalidad tras la reforma laboral puede incidir sobre los costes laborales de las empresas a través de los costes de despido (12 días por año trabajado por fin de contrato temporal frente a 20 días por año por despido procedente de trabajador indefinido). Este incremento legal de los costes de despido se pondera, para considerar el colectivo afectado, por el aumento observado en las bajas por despido por causas objetivas (del 0,18% de los trabajadores indefinidos en 2019 al 0,4% en 2024 según los datos de la Seguridad Social). De este modo, para simular el aumento del coste de despido en MEGAIReF se incrementa el coste no salarial en 0,13% (igual al aumento legal de la indemnización por despido ponderada por el colectivo afectado, aproximadamente un 0,2% de los trabajadores indefinidos).

En conjunto, las medidas de mercado laboral de acuerdo con estas simulaciones tienen un impacto positivo, aunque moderado, tanto en el PIB como en el empleo, pero casi nulo en la ratio de ingresos por cotizaciones sociales sobre PIB. Los resultados obtenidos con los tres modelos se resumen en el cuadro 5. En concreto, según las simulaciones realizadas con el modelo MEGAIReF que es el modelo que permite aproximar mejor los canales por los que discurre el impacto de las medidas, el efecto expansivo de la reforma en la contratación superaría el ligero efecto contractivo de los cambios en la negociación colectiva, dando lugar a un PIB y un empleo que se situarían en el largo plazo en el entorno de una décima por encima de su nivel de estado estacionario. Además, los ingresos por cotizaciones sociales aumentarían hasta situarse tres décimas por encima del estado estacionario. No obstante, en términos de ratio sobre el PIB, el efecto sería casi nulo debido al incremento del PIB nominal.

2.3.2. El impacto de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

Desde 2018 hasta 2025, el SMI ha pasado de 735 a 1.184 euros, con una subida acumulada del 61%, superior a la registrada en la década anterior. El SMI se fija anualmente por el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, tomando en consideración la evolución de ciertas variables como el índice de precios al consumo, la productividad nacional media, el incremento de la participación del trabajo en la renta y la coyuntura económica general. Las subidas de los años recientes han sido notables, acumulando desde 2018 un incremento nominal del 61%, muy superior al registrado en la década anterior. En términos reales la subida habría sido inferior, en torno al 29%, e incluso disminuyeron en 2021 y 2022.

GRÁFICO 31. EVOLUCIÓN SMI 2018-2025 (%SUBIDA ACUMULADA Y EUROS))

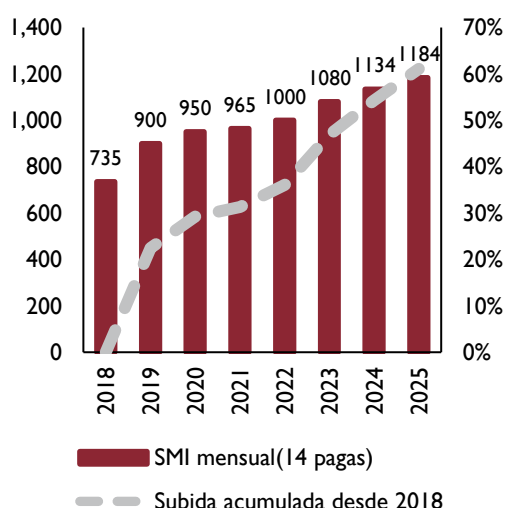
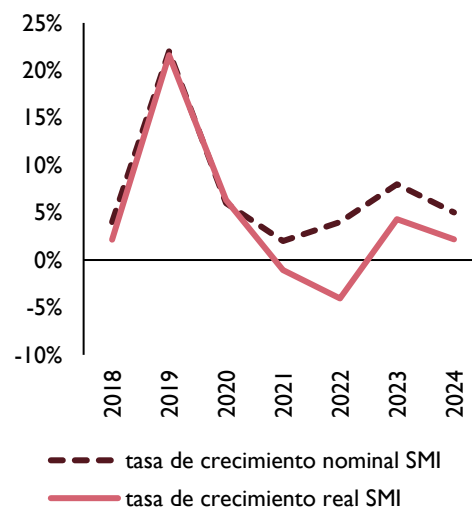


GRÁFICO 32. CRECIMIENTO DEL SALARIO MÍNIMO, NOMINAL Y REAL (DEFLACTADO CON IPC)



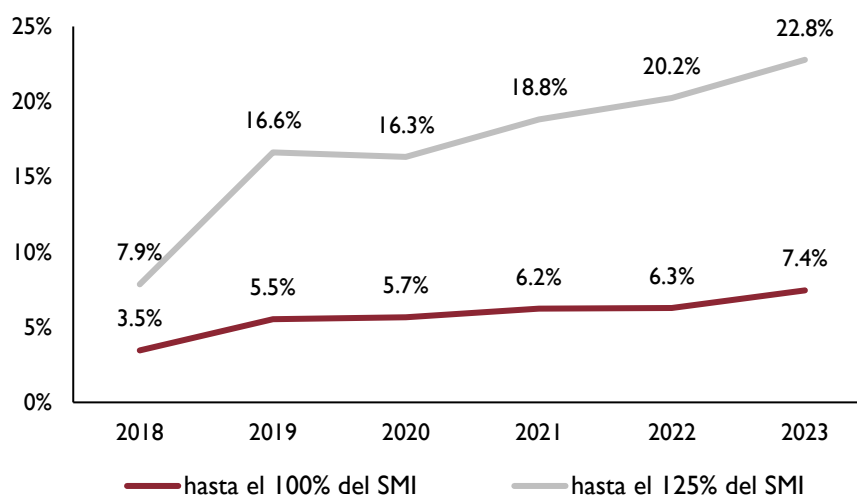
Fuente: Seguridad Social e INE

Las subidas del salario mínimo han podido tener efectos en la distribución de la renta y en el empleo de la economía. Los microdatos de la MCVL permiten examinar cómo ha evolucionado la distribución de los salarios en la economía española tras subidas del salario mínimo y cómo ha evolucionado el empleo de los trabajadores afectados por el SMI, en comparación con otros individuos de características similares. Analizando las bases de cotización de la MCVL, las conclusiones que se extraen del análisis son:

- **Una proporción creciente de individuos cobra el SMI.** De acuerdo con la MCVL, el porcentaje de individuos que perciben el salario

mínimo ha pasado de representar un 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023 (el análisis se realiza a partir de las bases de cotización mensuales, ya que la MCVL no tiene información sobre los salarios mensuales).

GRÁFICO 33. INCIDENCIA SMI (% DE TRABAJADORES AFECTADOS)



Fuente: MCVL

- **El SMI se sitúa cada vez más próximo al salario más frecuente de la economía.** Comparando las distribuciones salariales de los individuos de la muestra entre 2018 y 2023 se observa que la distribución de salarios no se ha trasladado de forma proporcional desde el nuevo umbral, sino que se ha producido un aumento de la concentración en el entorno de este. En concreto, el porcentaje de individuos de la muestra que tiene bases de cotización hasta el 125% del SMI ha pasado del 7,9% en 2018 al 22,8% en 2023.
- Cuando se analizan las bases de cotización no se puede concluir que el aumento del salario mínimo haya supuesto un incremento notable de la parcialidad entre los trabajadores afectados (véase el Documento Técnico que se publicará próximamente).

GRÁFICO 34. COMPARACIÓN DISTRIBUCIÓN SALARIAL 2018-2023 (12 PAGAS)

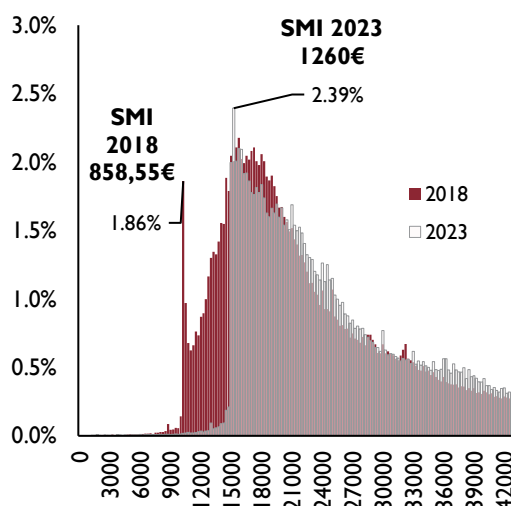
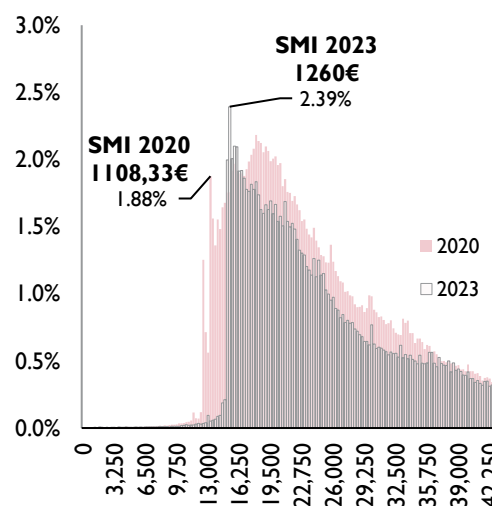


GRÁFICO 35. COMPARACIÓN DISTRIBUCIÓN SALARIAL 2020-2023 (12 PAGAS)



Fuente: MCVL

Nota: Para comparabilidad, las bases de cotización se han ajustado a jornada completa y mes completo.

En cuanto a los efectos sobre el empleo del salario mínimo, la evidencia empírica disponible en el caso de España se refiere en su mayor parte a la subida de 2019. Los estudios más recientes encuentran efectos relativamente reducidos sobre el empleo agregado debido a los aumentos del salario mínimo, incluso en casos de incrementos significativos o en países con bajos ratios de Kaitz iniciales -salario mínimo sobre el salario medio o mediano (Harasztosi y Lindner, 2019; Dube y Lindner, 2024). Las evaluaciones disponibles sobre el aumento del salario mínimo de 2019, basadas en datos individuales de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) confirman este resultado para España, con una elasticidad que oscila entre $[-0.0861, -0.0017]$, aunque en todos los casos se apunta hacia efectos heterogéneos con una elasticidad de (0,6-1,1 puntos porcentuales) para algunos colectivos (Barceló, 2011; Laporta, 2021; Hijzen et al., 2023; Gorjón et al., 2024). Incluso un trabajo reciente realizado con datos a nivel de empresa del Panel de Empresa Trabajadores (Casanova et al, 2025) encuentra que el impacto del salario mínimo sobre el empleo es reducido, aunque mayor entre las empresas pequeñas.

La AIReF también analizó el impacto de la subida del SMI de 2019 en las personas afiliadas al Régimen General, estimando una pérdida de entre 19.000 y 33.000 empleos, con una mayor afectación en mujeres, jóvenes y en regiones con salarios más bajos. Este análisis se ha replicado en años más recientes para evaluar los efectos de las sucesivas subidas del SMI. Se ha construido un indicador de intensidad basado en microdatos de la MCVL,

que permite descomponer el impacto de cada subida en dos componentes clave:

1. El porcentaje de trabajadores afectados, medido como la proporción de empleados con bases de cotización inferiores al nuevo umbral del SMI ("Afectados_SMI").
2. El ajuste salarial necesario para subir los salarios de los trabajadores al nuevo umbral, es decir, la diferencia entre la base de cotización previa y la nueva tras la subida del SMI ("Ajuste_salario").

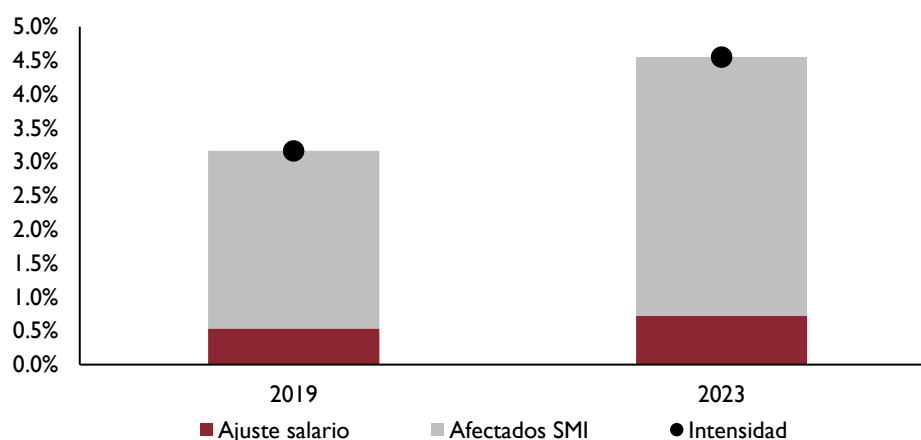
Este enfoque permite captar tanto la magnitud del incremento del SMI como el grado de afectación de los trabajadores, ofreciendo una visión más precisa de su impacto en el mercado laboral. El indicador de intensidad se define como:

$$\text{Intensidad}_i = \frac{n_{BC_i}}{n_i} \times \frac{d\bar{f}_i}{d\bar{f}_{max}} = \frac{\sum_{sib_j < BC} (BC - b_{ij})}{(BC - BC_i) \times n_i}$$

Donde n_{BC_i} es el número de trabajadores en la celda i con bases de cotización inferiores al nuevo umbral del SMI (12 pagas); n_i es el número total de trabajadores en la celda; b_{ij} es la base media de cotización del trabajador j en la celda i ; BC es la nueva base de cotización tras la subida del SMI y BC_i es la base de cotización asociada al SMI anterior, antes de la subida.

El índice de intensidad de la subida del SMI aumenta a medida que se incrementa el porcentaje de individuos afectados, aunque los incrementos del salario mínimo no han sido tan elevados como el registrado en 2019. Se aprecia cómo, en 2023 -frente a 2019-, predomina el efecto de los trabajadores afectados frente al del ajuste de los salarios.

GRÁFICO 36. INDICADOR DE INTENSIDAD DEL SMI



Fuente: MCVL

Nota: Cada año en el gráfico refleja el impacto de la subida del SMI sobre la población trabajadora del año anterior. Es decir, para la subida de 2019 se toma como referencia la población de 2018, y para la subida de 2023 se considera la población de 2022.

Una vez construida la variable intensidad, se estima el siguiente modelo de regresión, donde la variable dependiente $Y_{i,m}$ es el logaritmo del total de afiliados a la Seguridad Social en el mes m en la celda i :

$$Y_{i,m} = \alpha \cdot Intensidad_i + \beta \cdot SMI \cdot Intensidad_i + \gamma X_i + \delta \cdot t + \varepsilon_{i,t}$$

Donde: $Intensidad_i$ es el indicador de intensidad calculado respecto al año anterior a la subida del SMI; SMI es una variable ficticia que toma el valor 1 en los períodos posteriores a la subida del SMI y 0 en los períodos anteriores; X_i representa un conjunto de variables de control, incluyendo la distribución de trabajadores según comunidad autónoma y sector de actividad, y la base de cotización media en la celda i . Se incorpora además el logaritmo del número de afiliados en $t-12$ como control de persistencia en la serie y t que es un conjunto de variables dicotómicas mensuales, que capturan patrones estacionales en la evolución de la afiliación. En este modelo, el parámetro β captura el efecto diferencial del indicador de intensidad sobre la variación en la tasa de permanencia en el empleo tras la subida del SMI, en comparación con el periodo anterior. Para estimar este efecto, se utiliza el mismo modelo para ambas subidas del SMI: En el caso de la subida de 2019, se emplean datos desde 2016 hasta 2019. Para la subida de 2023, se utilizan datos desde 2016 hasta 2023, excluyendo 2020 y 2021 debido a las distorsiones provocadas por la crisis del COVID.

Tanto en la subida del SMI en 2019 como en la de 2023, se observa un efecto negativo y significativo sobre la afiliación. Según las estimaciones

del modelo, el impacto de la subida del SMI de 2019 sobre la afiliación en el Régimen General se sitúa entre 0,28 y 0,45 puntos porcentuales, lo que implica entre 40.000 y 65.000 afiliados menos. En el caso de 2023, el efecto estimado sería algo mayor, entre 0,34 y 0,53 puntos porcentuales, esto es, entre 55.000 y 85.000 afiliados menos.

Estos resultados confirman que el impacto del SMI en la afiliación es significativo, con un efecto más pronunciado en 2023 que en 2019. Este mayor impacto podría deberse a la creciente relevancia del SMI dentro de la estructura salarial y a la mayor exposición de los trabajadores al mismo.

A continuación, se complementa este análisis con la simulación de una subida del SMI con modelos macroeconómicos. Para determinar los posibles efectos de las subidas del SMI resulta imprescindible definir el escenario alternativo. En concreto, en estas simulaciones se considera que en ausencia de acuerdo el SMI no se habría visto alterado, pero también podría esperarse que éste hubiera evolucionado en línea con la inflación.

En las simulaciones con el MTA los incrementos del SMI tienen un ligero efecto expansivo que discurre principalmente a través de los canales de demanda. En concreto, el incremento del SMI se traslada de forma directa a los salarios, que van aumentando en todo el horizonte de previsión. Esto tiene un efecto negativo en el empleo, pero de magnitud relativamente moderada. En conjunto, el aumento de los salarios tiene una mayor relevancia que la caída inicial del empleo, lo que hace que el impacto en la renta disponible de los hogares sea positivo, impulsando el consumo y por tanto la actividad. De este modo, el PIB aumentaría ligeramente, por debajo de dos décimas a largo plazo, en relación con el escenario sin medidas. El efecto expansivo sobre la actividad se trasladaría a las variables de ingresos públicos, con una ligera mejoría de la posición fiscal y de las cotizaciones. En particular en el caso de las cotizaciones sociales, se estima una mejoría a largo plazo que las situaría un 1,4% por encima de su nivel de estado estacionario. Dado que el PIB se sitúa un 0,2% por encima de su nivel en ausencia de medidas, el aumento de la ratio cotizaciones sobre PIB sería de 0,2 puntos porcentuales.

En cambio, el modelo MEGAIReF que incorpora canales de oferta tiende a reducir el impacto del SMI sobre la actividad y el empleo. En MEGAIReF no existe una variable como tal que represente el SMI, pero la medida se puede simular a través de dos canales. En cuanto al primer canal, el aumento del SMI supone un incremento del salario relativo de los trabajadores “*hand-to-mouth*” o “*restringidos*” -aquellos que se enfrentan a restricciones financieras y tienen una propensión a consumir elevada de

su renta- frente a los “ricardianos” que tienen acceso a los mercados financieros y pueden suavizar su consumo intertemporalmente. Para calibrar el tamaño de la subida del salario relativo se consideran tres elementos: i) las subidas legalmente aprobadas del SMI; ii) el número de trabajadores afectados por dichos incrementos; y iii) el aumento total de los salarios. Por lo que se refiere al segundo canal, el incremento del SMI supone un aumento de los costes laborales que deben enfrentar los productores. Este segundo canal puede calibrarse tomando en cuenta la estimación realizada para incorporar el SMI deflactado como variable explicativa del crecimiento de los salarios privados en la ecuación de salarios del MTA. Según esta estimación, la elasticidad del salario privado medio al SMI deflactado con el IPC sería del 0,1. De esta forma, se tendría que los incrementos del SMI habrían supuesto un aumento de los costes laborales del entorno del 0,6% acumulado en 2024 respecto a 2019. De acuerdo con este modelo, los efectos negativos sobre el empleo compensarían el impulso positivo procedente del aumento de la renta de los individuos restringidos. Además, el efecto negativo sobre el empleo predominaría sobre el aumento en los salarios de forma que la remuneración de asalariados disminuiría respecto al estado estacionario, dando lugar a unos ingresos por cotizaciones una décima inferiores a los del estado estacionario, aunque iguales en porcentaje del PIB, dado que este también sería una décima inferior al del escenario sin medidas.

CUADRO 5. IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE MERCADO LABORAL (DESVIACIONES RESPECTO AL ESCENARIO SIN MEDIDAS, % Y PUNTOS PORCENTUALES)

	t+5			t+10			Promedio 2022-2050		
	MTA	OEGEM	MEGAIReF	MTA	OEGEM	MEGAIReF	MTA	OEGEM	MEGAIReF
PIB	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Empleo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Saldo Público (% PIB)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Cotizaciones	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,3
Cotizaciones (% PIB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: AIReF

**CUADRO 6. IMPACTO DEL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
(DESVIACIONES RESPECTO AL ESCENARIO SIN MEDIDAS, % Y PUNTOS PORCENTUALES)**

	t+5		t+10		Promedio 2022-2050	
	MTA	MEGAIReF*	MTA	MEGAIReF*	MTA	MEGAIReF*
PIB	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Empleo	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Saldo Público (% PIB)	0,1	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0
Cotizaciones	0,6	0,2	1,6	0,2	1,4	0,2
Cotizaciones (% PIB)	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0

Fuente: AIReF

Nota: el escenario sin medidas considerado es aquel en el que el SMI no se hubiese actualizado desde el año 2019. La consideración de cualquier escenario en el que el SMI se hubiese actualizado desde esa fecha minoraría los impactos presentados.

* En esta tabla, en las simulaciones con MEGAIReF, se contemplan únicamente los efectos de los cambios en salarios relativos, sin incorporar el incremento en costes laborales.

RECUADRO 2. LA PRODUCTIVIDAD

En un contexto de caída de la población en edad de trabajar, la productividad es la variable fundamental sobre la que se apoya la sostenibilidad. La importancia del supuesto sobre el crecimiento de esta variable en los análisis de sostenibilidad llevó a la AIReF a dedicar a esta variable la primera sesión de su ciclo de seminarios para debatir y profundizar aspectos clave en los ejercicios de sostenibilidad de largo plazo.

Pese a que los datos más recientes muestran cierta mejora (IVIE, 2025), el debate puso de manifiesto las dificultades que tiene la economía española para relanzar el crecimiento de la productividad. Deficiencias estructurales como la baja inversión en capital humano, un entorno institucional y regulatorio complejo, la insuficiente adopción de tecnologías avanzadas y de capital intangible en comparación con otras economías (López-García, 2024) y la ineficiencia asignativa, que resulta de una asignación de recursos hacia empresas menos productivas (Andrés, 2022), contribuyen a explicar este resultado.

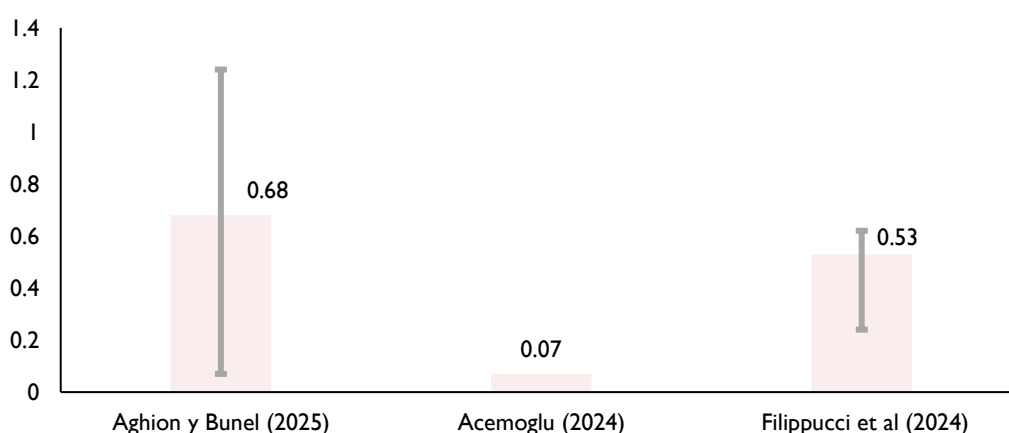
Los trabajos de Mas (2024) permiten destacar la importancia de la inversión en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y en activos intangibles para impulsar la productividad. En este sentido, la inversión en intangibles y en infraestructura digital en la economía española ha sido notable desde mediados de los noventa. Pero la mera disponibilidad de tecnología no garantiza su aprovechamiento efectivo y resulta necesario mejorar la educación y la formación de los trabajadores y la organización empresarial para maximizar el potencial de las tecnologías digitales.

Las implicaciones de los cambios tecnológicos más recientes y de la demografía en la productividad es incierta (Jimeno, 2024). En el caso de la demografía, el crecimiento agregado de la productividad podría reducirse como consecuencia del envejecimiento de la población trabajadora ya que, en general, se aprecia mayor propensión a innovar y capacidad para adoptar las nuevas tecnologías al inicio de la vida laboral que en etapas más tardías. Además, los países con poblaciones trabajadoras más envejecidas tienden a mostrar tasas de crecimiento de la productividad más reducidas entre los grupos de edad más jóvenes debido a sus menores posibilidades de promoción ocupacional por el predominio de trabajadores con mayor tiempo de experiencia (efecto tapón). En sentido contrario los países más envejecidos podrían tener más incentivos para impulsar la robotización de las tareas ante la escasez de mano de obra, lo que impulsaría la productividad.

Por su parte, el debate sobre el impacto de la IA en la productividad agregada permanece abierto. La IA es una tecnología con potencial de aumentar la productividad laboral y transformar diversos sectores económicos. La difusión de esta tecnología al público ha venido acompañada de la proliferación de estudios que valoran las ganancias de productividad en empresas y tareas específicas. Sin embargo, no existe todavía consenso sobre cómo las mejoras que se alcancen en algunos sectores específicos se pueden trasladar a la economía en su conjunto, ya que su adopción de manera efectiva depende de inversiones en formación, infraestructura tecnológica y de la implementación de políticas que aborden los desafíos asociados a la ciberseguridad, confidencialidad y protección de los derechos de la propiedad intelectual.

Con todo, la literatura sugiere que el impacto de la IA sobre la productividad será positivo, aunque de magnitud muy incierta con un rango de impacto que va desde 0,07 puntos porcentuales en el crecimiento anual de la PTF dentro de 10 años hasta 1,24 puntos porcentuales. En el gráfico se presentan las estimaciones de impacto de la IA sobre el crecimiento anual de la PTF que se desprende de algunos trabajos que tratan de estimar las ganancias a través del producto del porcentaje de las tareas expuestas a la IA y el ahorro de costes medio en esas tareas. Como se puede apreciar el rango de las estimaciones es muy amplio.

GRÁFICO RE_2.1. ESTIMACIONES DE IMPACTO DE LA IA EN LA PTF (PP)

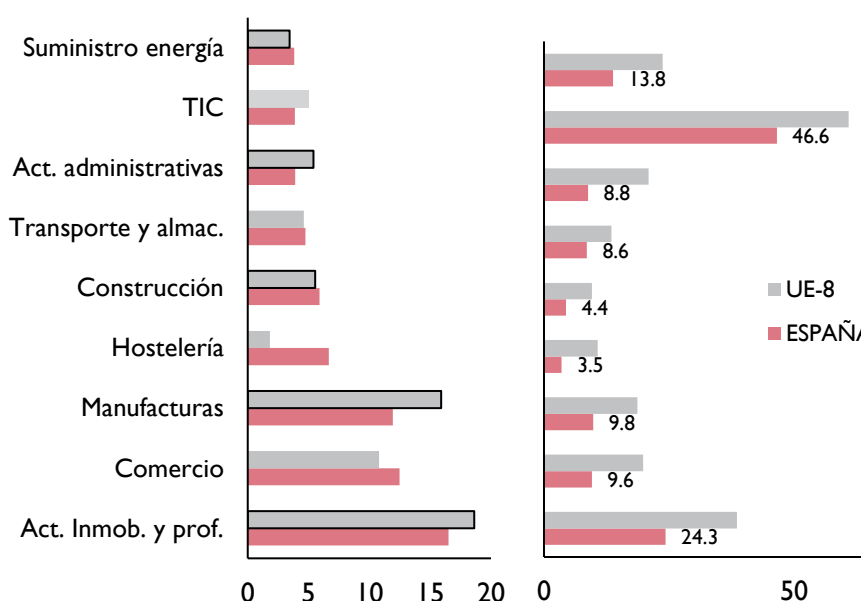


Nota: indica el incremento adicional anual (respecto a un escenario base sin IA) en puntos porcentuales del crecimiento de la PTF de los Estados Unidos en los próximos 10 años. Las barras grises indican, cuando estén disponibles, los intervalos de confianza o escenarios alternativos al central.

En el caso de España, el impacto de la IA no sólo dependerá de su preparación para la adopción de la tecnología sino también de la evolución de su estructura productiva. España está en una posición relativa asimilable

a otras economías europeas en términos de conectividad, integración de tecnologías y servicios públicos electrónicos. Estos elementos inciden positivamente en el ritmo de adopción de la tecnología. Sin embargo, la estructura productiva española es comparativamente intensiva en actividades como el comercio y la hostelería donde el potencial de penetración de estas tecnologías y el consiguiente ahorro de costes es inferior al de otros sectores.

GRÁFICO RE_2.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA (% VAB) **GRÁFICO RE_2.3. PENETRACIÓN IA 2024 (%)**



Fuente: Eurostat. Nota: Estructura productiva en 2023 en porcentaje del VAB. Penetración de IA hace referencia al porcentaje de empresas de 10 empleados o más que usan al menos una de las siguientes tecnologías: text mining, speech recognition, AI natural language generation, image recognition, machine learning, AI based software robotic process automation a partir de Eurostat. Los países de UE 8 son AT, DE, BE, DK, FI, FR, NL y SE

Finalmente, las reformas e inversiones que se han puesto en marcha en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no parecen estar teniendo el impacto transformador que se proyectaba en un principio.

El análisis realizado por AIReF e instituciones como el BBVA (Domenech, 2025) o el BCE (Bańkowski et al, 2025) apuntan a que cuatro años después de su implementación, la evaluación de sus efectos dista de las expectativas iniciales generadas en cuanto a su capacidad para atraer inversión privada e impulsar una transformación de la economía capaz de estimular el crecimiento de la productividad. Bańkowski et al (2025) señalan, además, el riesgo de una implementación incompleta de las inversiones y reformas comprometidas y rebaja de manera notable su impacto en el crecimiento del PIB. En el caso de la economía española, el impacto en el nivel del PIB

podría ser de 0,5 a 1,4 puntos porcentuales en 2031 dependiendo del impacto en la productividad de las reformas y del grado de implementación de las inversiones, frente al impacto de 3,3 puntos porcentuales en ese mismo año estimado por el Gobierno.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el supuesto de crecimiento de la productividad de 1,1 puntos porcentuales incorporado en el escenario de crecimiento de la AIReF puede considerarse exigente.

3. ESCENARIO FISCAL BASE A LARGO PLAZO

El escenario fiscal base se define a políticas constantes en el medio y en el largo plazo, no incluyendo el compromiso del PFEMP sobre el gasto primario neto de medidas de ingresos. Las previsiones de la AIReF hasta 2029 de recursos y empleos recogidas en el informe sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los Presupuestos de las AA. PP. 2025²¹, sin incluir el PRTR, son el punto de partida para el escenario fiscal base a largo plazo. Las proyecciones a largo plazo parten de una situación de déficit del conjunto de las AA. PP. del 2,9% en 2029 con una tendencia ya levemente ascendente por la presión del gasto en intereses y el impacto del envejecimiento. A partir de 2029, los recursos y empleos evolucionan en el escenario base manteniendo la hipótesis de políticas constantes y no se contemplan medidas adicionales a las ya anunciadas. En este sentido, el escenario base excluye expresamente la adopción de medidas discrecionales que serían necesarias para cumplir con la senda de gasto primario neto de medidas de ingresos comprometida en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025 - 2028.

²¹ [Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las AA.PP. para-2025](#)

3.1. Evolución de los recursos de las Administraciones Públicas

La AIReF proyecta un aumento del peso de los recursos sobre el PIB de siete décimas entre 2023 y 2029, hasta alcanzar el 41,9% al final del periodo. Las previsiones de la AIReF incorporadas en el informe sobre el PFEMP consideran un escenario inercial sin la adopción de nuevas medidas de ingresos e incorporan la extinción de las rebajas impositivas del IVA a 31 de diciembre de 2024. La AIReF prevé una senda ascendente de los recursos en el periodo gracias al crecimiento continuado de los impuestos sobre la renta. Si se tiene en cuenta el PRTR, los ingresos se mantendrán estables en torno al 42% del PIB en todo el horizonte de previsión.

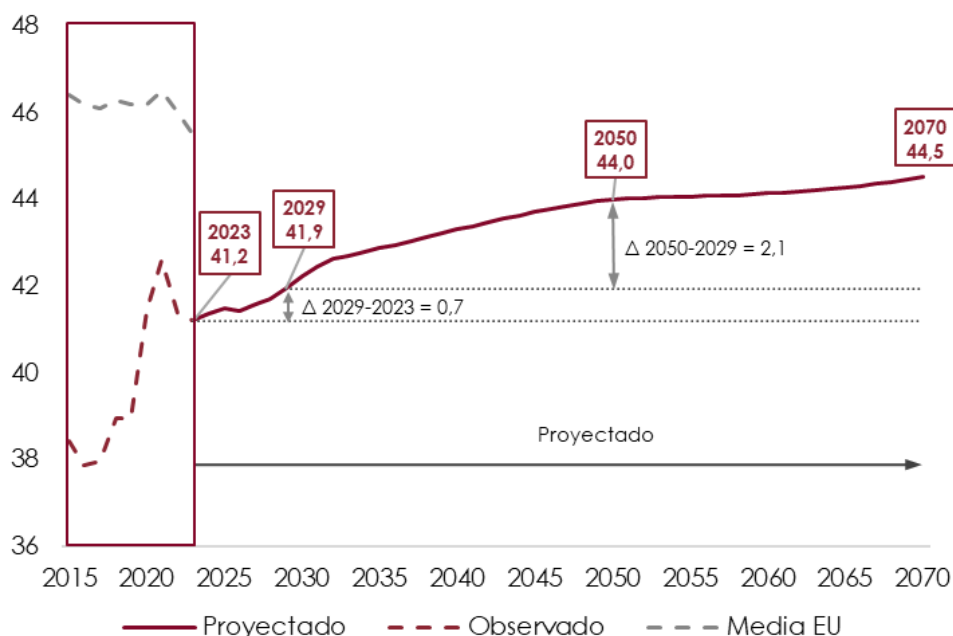
El grueso del incremento se concentra en la recaudación tributaria, que aumenta su peso sobre el PIB en 1,4 puntos entre 2023 y 2029, mientras que las cotizaciones aumentan sólo una décima y el resto de los recursos se contraen ocho décimas. La AIReF estima que los impuestos directos aumentarán su peso desde el 11,8% en 2023 al 13% en 2029 debido principalmente al impulso de la recaudación del IRPF. Por su parte, se prevé que la imposición indirecta experimente un leve aumento, debido al incremento de dos décimas del IVA por la retirada de las medidas, mientras que los otros impuestos sobre la producción se mantendrán prácticamente estables.

La AIReF proyecta en su escenario base que los recursos de las AA. PP. se situarán en el 44% del PIB en 2050. Esta proyección supone un incremento de los ingresos de 2,1 puntos respecto a 2029, por lo que el peso de los recursos sobre el PIB ascenderá paulatinamente con una ganancia anual promedio de aproximadamente 0,1 puntos de PIB, inferior al promedio anual de los valores observados entre 1995 y 2023 (0,13 puntos de PIB al año) y especialmente inferior al promedio anual más reciente (0,23 puntos de PIB al año en el periodo 2013-2023). Los incrementos se concentran en la imposición directa, aportando el IRPF 1,3 puntos y el Impuesto sobre Sociedades 0,2. Por su parte, la imposición indirecta sólo aumenta su peso en una décima de PIB.

Las medidas de ingresos explican 1 punto del PIB de los 2,8 puntos de incremento previsto de los recursos entre 2023 y 2050. En el caso de las cotizaciones, la estimación incluye el impacto de las reformas en el sistema de pensiones sobre los ingresos, el aumento progresivo del tipo del MEI, el fin del periodo transitorio del régimen de cotización de los trabajadores autónomos, la subida de las bases máximas de cotización y la cotización adicional de solidaridad. Asimismo, la retirada de las medidas para paliar los

efectos de la crisis energética y de precios también contribuyen a elevar el peso de la imposición indirecta.

GRÁFICO 37. RECURSOS NO FINANCIEROS SIN PRTR (% PIB)



Fuente: Elaboración propia

CUADRO 7. RECURSOS NO FINANCIEROS SIN PRTR (% PIB)

	2023	2029	2041	2050	2070	Δ2029-2023	Δ2050-2029	Δ2070-2050
Recursos no	41,2	41,9	43,4	44,0	44,5	0,7	2,1	0,5
Modelizados	34,1	35,7	37,1	37,7	38,3	1,5	2,1	0,5
IVA e impuestos s/ productos	9,2	9,4	9,5	9,5	9,2	0,2	0,1	-0,3
IRPF	9,0	10,0	10,8	11,2	11,9	1,0	1,3	0,7
Imp. sobre Sociedades	2,8	3,0	3,2	3,3	3,5	0,2	0,2	0,3
Cotizaciones sociales	13,2	13,3	13,7	13,7	13,6	0,1	0,5	-0,2
No modelizados	7,1	6,3	6,3	6,3	6,3	-0,8	0,0	0,0

Fuente: IGAE y AIReF.

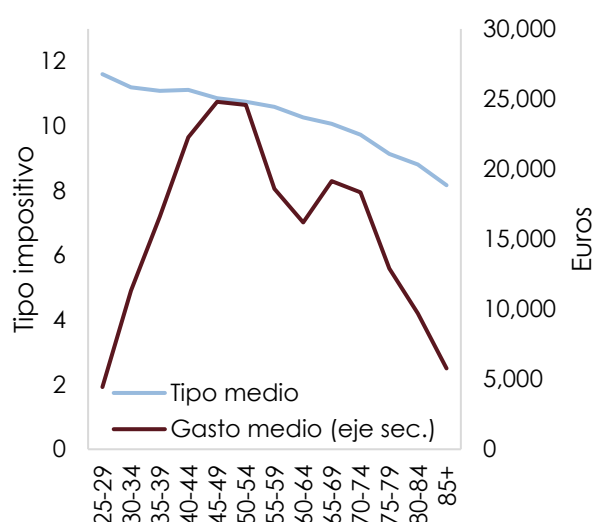
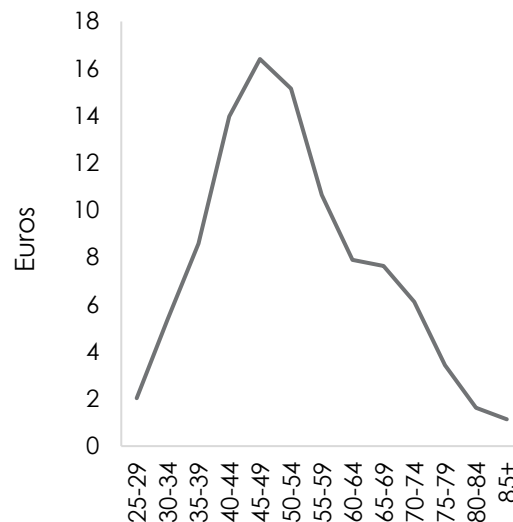
A largo plazo, la AIReF estima que el peso del IVA y del resto de los impuestos sobre los productos se mantendrá prácticamente estable, situándose en el 9,5% del PIB en 2050, una décima más que en 2029. Los impuestos sobre la producción y las importaciones representan algo menos de un 23% de total de los recursos, de los que el IVA supone el 70% y el resto de los impuestos sobre los productos, principalmente los Impuestos Especiales, representan el

30% restante²². Una vez finalizado el periodo de previsiones de medio plazo, la estimación de ambos tipos de impuestos se ha realizado separadamente mediante la explotación de microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares²³, cruzando el gasto de cada familia con los tipos asociados a los bienes y servicios consumidos, tanto del IVA como de los distintos impuestos que gravan los hidrocarburos, el tabaco, el alcohol, las primas de seguro, etc. Así se ha obtenido el tipo y el gasto medio por edad, que luego se proyecta usando las proyecciones demográficas por edad con un modelo de cohortes, obteniéndose la recaudación en cada año hasta 2070. En ambos casos, la desaceleración demográfica proyectada incide de manera decisiva en la recaudación.

En el caso del IVA, el tipo medio decrece con la edad mientras que el gasto medio repunta hasta los 50 años y después disminuye paulatinamente. Los resultados obtenidos en el análisis revelan que el tipo medio decrece con la edad, lo que se explica por la mayor propensión al gasto sanitario de los grupos etarios más elevados, servicios que están exentos de IVA. De hecho, el tipo máximo se alcanza a la edad de los 29 años y es un 12,3%. Por su parte, el gasto medio crece paulatinamente hasta alcanzar su máximo a los 50 años y, a partir de entonces, decrece, observándose un repunte en las edades próximas a la jubilación. Como consecuencia, la contribución por edad sobre la recaudación total de IVA crece progresivamente hasta los 50 años y, posteriormente, decrece.

²² Pesos calculados en términos de contabilidad nacional para 2023.

²³ Instituto Nacional de Estadística (INE) (2023). Encuesta de Presupuestos Familiares.

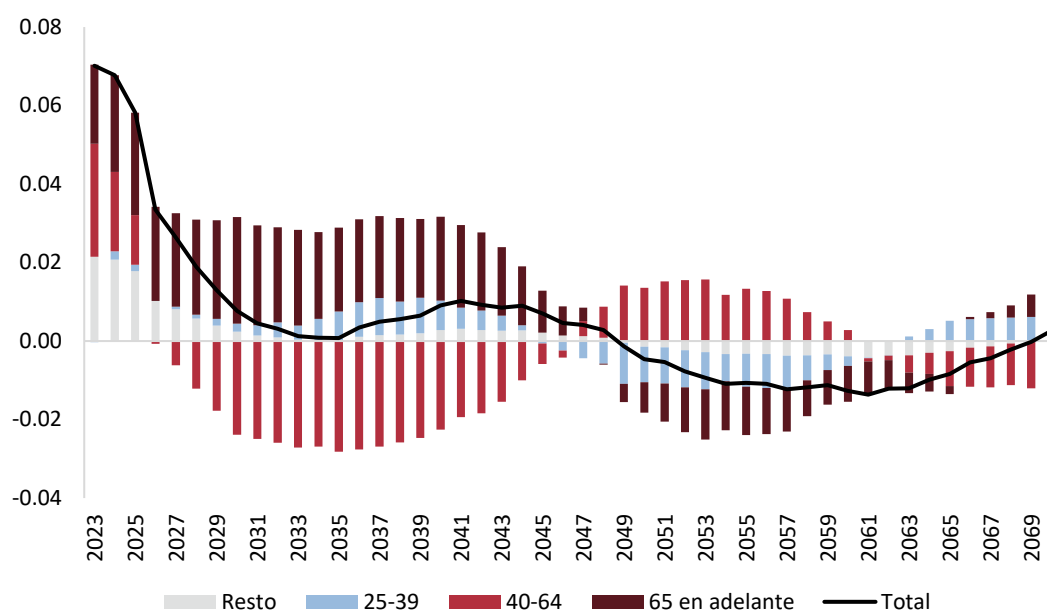
GRÁFICO 38. TIPO MEDIO Y GASTO MEDIO ASOCIADO AL IVA POR GRUPOS DE EDAD

GRÁFICO 39. PESO DEL IVA RECAUDADO SOBRE EL TOTAL (%)²⁴


Fuente: AIReF

Con las proyecciones demográficas y el tipo y gasto medio por edad, se obtiene que el peso del IVA sobre el PIB se mantiene estable entre 2029 y 2050 y se reduce en dos décimas en el periodo 2050-2070. Teniendo en cuenta las proyecciones demográficas y a partir de las variables detalladas anteriormente, la recaudación se mantiene relativamente estable entre 2029 y 2050 gracias al crecimiento poblacional y pese al incremento de la población mayor de 65 años, que como ya se ha señalado soporta tipos menores y efectúa un gasto medio también menor. Este efecto compensa la caída de la población de 40 a 64 años, que es la que mayor peso tiene sobre la recaudación total del impuesto. A partir de 2050, la atonía en la evolución demográfica se traduce en caídas interanuales de la recaudación en puntos de PIB, a pesar de que se revierta parcialmente el elevado envejecimiento estimado para 2030-2050.

²⁴ El repunte observado en el grupo etario 85+ se debe a que recoge a todos los mayores de 84 años.

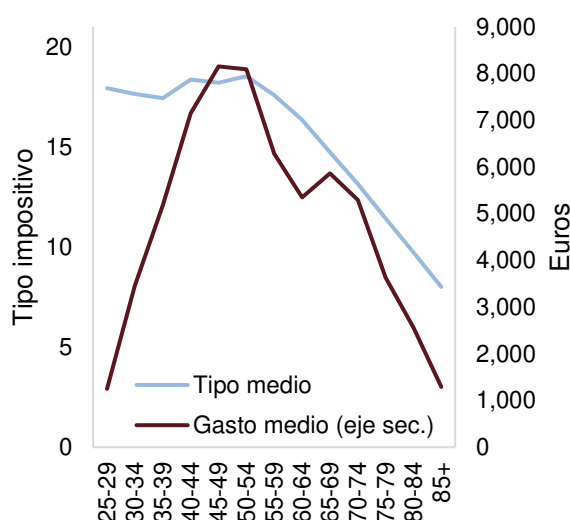
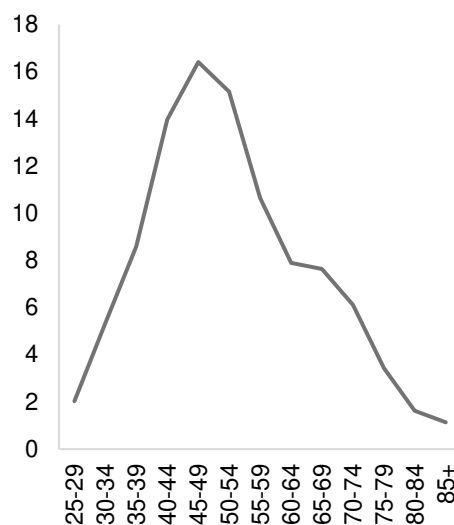
GRÁFICO 40. RECAUDACIÓN DEL IVA (DIFERENCIAS INTERANUALES EN PUNTOS DE PIB)



Fuente: AIReF.

En el caso de los impuestos especiales²⁵, el tipo medio se mantiene relativamente estable hasta los 60 años y después decrece, mientras que el gasto medio repunta hasta los 50 años y disminuye paulatinamente a partir de entonces. Conforme al análisis de los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2023, se obtiene un tipo medio por edad que se mantiene estable hasta los 60 años. A partir de entonces, decrece como consecuencia de hábitos más saludables de la población de edad más avanzada. En cuanto al gasto medio, al igual que en el IVA, repunta hasta los 50 años. A partir de entonces, disminuye paulatinamente observándose también un leve repunte en las edades inmediatamente posteriores a la jubilación. Como consecuencia, el mayor peso de la recaudación sobre el total se concentra entre los 46 y 50 años.

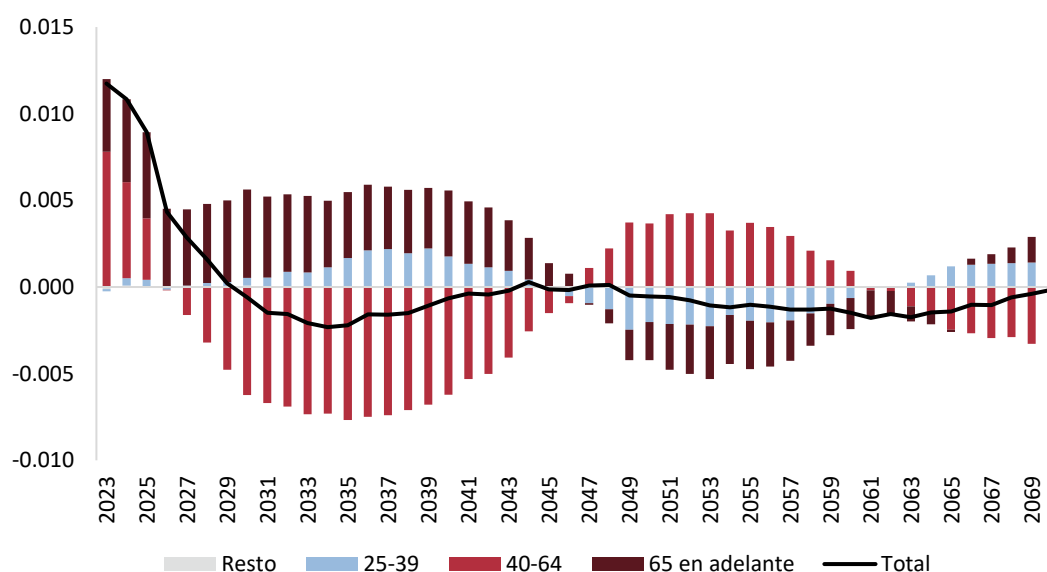
²⁵ Determinados impuestos correspondientes a la rúbrica D.214 "Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los impuestos sobre las importaciones" de Contabilidad Nacional no pueden estimarse a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Por ejemplo, el hecho imponible de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no figuran en la encuesta por no ser gastos corrientes. En estos casos, se hacen evolucionar con el PIB.

GRÁFICO 41. TIPO MEDIO Y GASTO MEDIO ASOCIADO A LOS IIEE POR GRUPOS DE EDAD

GRÁFICO 42. PESO DE LOS IIEE RECAUDADOS SOBRE EL TOTAL (%)²⁶


Fuente: AIReF

Con las proyecciones demográficas y el tipo y gasto medio asociado a estos impuestos, se obtiene una evolución estable hasta 2070, manteniéndose su peso PIB en el 2,8-2,9% del PIB. Partiendo del 2,9% en 2030, la recaudación en puntos de PIB de los impuestos especiales cae ínfima y paulatinamente a lo largo de todo el horizonte de previsión, terminando una décima por debajo en 2070. La evolución en forma de W viene explicada por la contracción de población de 40 a 64 años hasta 2050, que en este caso sí tienen unos tipos y un gasto medio significativamente mayor. A partir de 2050, es la desaceleración de la población lo que provoca la leve pérdida de peso sobre el PIB.

²⁶ El repunte observado en el grupo etario 85+ se debe a que recoge a todos los mayores de 84 años.

GRÁFICO 43. RECAUDACIÓN DE LOS IIEE (DIFERENCIAS INTERANUALES EN PUNTOS DE PIB)


La AIReF prevé un incremento progresivo del peso del IRPF, que alcanzará el 11,2% del PIB en 2050, 1,3 puntos más que en 2029. La evolución a largo plazo se determina a partir de la proyección de las distintas bases del impuesto: salarios, pensiones, desempleo y otras rentas y de los tipos efectivos asociados a cada base. Cada una de esas bases se hace evolucionar conforme a las variables macroeconómicas proyectadas más relacionadas. De esta forma, la proyección también recoge los efectos sobre la recaudación del cambio demográfico, al aumentar el peso de las pensiones sobre la base imponible total. Para introducir en la estimación el impacto de la progresividad en frío, se ha analizado la evolución conjunta de los precios con los salarios y las pensiones medias para calcular un tipo teórico en frío. Posteriormente, se ha calculado un factor de suavización para aproximarlos al tipo efectivamente observado, reflejando las sucesivas medidas que se adoptan para mitigar la progresividad. Así, se obtienen elasticidades promedio respecto al PIB nominal más realistas de las que se derivan de la elasticidad modelizada en ausencia de cambios normativos. Por otro lado, a pesar de que el tipo efectivo de las pensiones resulta inferior al de las rentas salariales, como consecuencia del envejecimiento de la población se prevé un intenso crecimiento de las pensiones hasta 2050 que aumentará el volumen de recaudación por ese concepto. De todo ello se deriva una elasticidad promedio respecto al PIB nominal del 1,18 para las proyecciones hasta 2050 que, sin embargo, se reduciría hasta 1,09 durante los 20 años siguientes, alineándose más con el crecimiento de la masa salarial al ralentizarse el crecimiento de las pensiones y de los salarios nominales.

Para el Impuesto sobre Sociedades, la AIReF también proyecta un incremento de su recaudación a largo plazo que se situará en el 3,3% del PIB en 2050, dos décimas por encima de su peso en 2029. Este impuesto, que resulta complicado de modelizar tanto a corto como a largo plazo, presenta una elasticidad asimétrica en distintas fases del ciclo económico. Además, la existencia de elementos como la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores distorsionan también su relación con el ciclo económico. Estas características conducirían a estimar fuertes incrementos de la recaudación en un escenario macroeconómico a largo plazo que no contempla ciclos económicos. Para solventar este problema, se ha optado por aplicar el promedio de la elasticidad respecto al PIB a lo largo del último ciclo completo que resulta igual a 1,12.

La AIReF prevé un gradual incremento de las cotizaciones sociales hasta el 13,7% del PIB en 2050, cinco décimas más que en 2029. La proyección a largo plazo se establece a partir de la evolución de las bases y tipos de cotización separadamente para ocupados y desempleados. Por su parte, los tipos de cotización únicamente varían por la incorporación de las medidas asociadas a la reforma de pensiones. Bajo estos supuestos se deriva una elasticidad respecto al PIB prácticamente unitaria si no se incluyese el impacto de las medidas ya aprobadas. Esta rúbrica incluye además las cotizaciones sociales imputadas por los afiliados al régimen de clases pasivas, que a pesar de que no suponen un ingreso en caja, se cuantifican en términos de contabilidad nacional, estimándose en tres décimas de PIB en 2029. Dado que desde 2011 no se admiten nuevos cotizantes en el citado régimen, las cotizaciones sociales imputadas, se reducen progresivamente a lo largo del periodo proyectado hasta extinguirse en 2050. Entre 2050 y 2070, se reduce ligeramente el peso de las cotizaciones por la evolución de las bases de cotización máximas aprobadas, que crece a un ritmo menor a los salarios en ese periodo.

La AIReF mantiene en todo el horizonte de largo plazo el peso sobre el PIB del resto de recursos en el 6,3% previsto en 2029. Esta rúbrica agrupa los ingresos tributarios no modelizados, así como el conjunto de ingresos no tributarios. Una vez finaliza el periodo de previsión de medio plazo en el que el resto de recursos cae del 7,1% al 6,3%, se asume que estos recursos evolucionan al mismo ritmo del PIB nominal, por lo que, desde 2029 no variaría su peso.

Las proyecciones de la AIReF añaden 0,5 puntos adicionales al total de los recursos desde 2050 a 2070, situándolos en el 44,5% en el último año del periodo. Esto supone un crecimiento anual promedio de 0,03 puntos de PIB, con una dinámica inferior a la prevista hasta 2050. El menor crecimiento se produce por la menor elasticidad del IRPF durante los últimos 20 años del

horizonte de previsión, como consecuencia de la ralentización del crecimiento de las pensiones producida por los cambios demográficos, así como por cierta desaceleración del PIB nominal y de los salarios y la desaceleración del crecimiento de las bases máximas de cotización. Para el resto de las rúbricas de ingresos se mantienen las elasticidades estimadas, derivándose una elasticidad media implícita para el total de los recursos respecto al PIB del 1,04 desde 2051 hasta 2070, frente al 1,11 estimado hasta 2050.

La elasticidad media implícita de los recursos a lo largo plazo respecto al PIB, en ausencia de medidas, sería del 1,05, resultado de la modelización por separado de los principales recursos. La elasticidad media de los recursos impositivos en su conjunto sería del 1,08. La elaboración de proyecciones fiscales a largo plazo bajo el supuesto de invariabilidad de políticas enfrenta notables desafíos. Esto se debe a que, en la realidad, la administración interviene discrecionalmente para corregir los efectos de la progresividad en frío en impuestos como el IRPF; para ajustar los tipos de gravamen de tributos cuya estructura puede volverse obsoleta, como los impuestos especiales; o para introducir nuevas figuras tributarias en respuesta a cambios en el entorno económico, como se ha observado en los últimos años. En términos agregados, los modelos econométricos empleados concluyen una elasticidad media de los impuestos respecto al PIB de 1,08, inferior al 1,12 estimado por la OCDE²⁷ y al 1,21 estimado por el FMI²⁸. Esto se desglosa, por un lado, en una elasticidad superior a la unidad para los ingresos procedentes de imposición directa, destacando el 1,14 estimado para el IRPF²⁹. Por otro lado, resulta una elasticidad prácticamente unitaria para los impuestos

²⁷ Dougherty, S., P. de Biase and L. Lorenzoni (2022), "[Funding the future: The impact of population ageing on revenues across levels of government](#)", OECD Working Papers on Fiscal Federalism, No. 39, OECD Publishing.

²⁸ Belinga, Benedek, Mooij y Norregaard (2014), "[Tax Buoyancy in OECD Countries](#)", IMF Working Papers. El concepto de "tax buoyancy", no obstante, a diferencia del de elasticidad, incluye las medidas adoptadas por los gobiernos.

²⁹ El Banco de España estima recientemente que la elasticidad del IRPF respecto a la base tributaria es de 1,85, lo que conduciría a una elasticidad respecto al PIB incluso superior a la estimada en el presente informe. Balladares y García Miralles (2024), "[Progresividad en frío: el impacto heterogéneo de la inflación sobre la recaudación por IRPF](#)". A nivel internacional, en el estudio ya mencionado de la OCDE se estima una elasticidad de 1 para el IRPF y del 1,86 para el Impuesto sobre Sociedades, resultados que van en línea con lo estimado en otros estudios como el citado del FMI, que concluye una elasticidad próxima a la unidad del IRPF y del 1,25 para el Impuesto sobre Sociedades. Por último, en otro informe de la Comisión Europea se estima una elasticidad del 1,11 para el IRPF y de 1,37 para el Impuesto sobre Sociedades. Mourre, G. y Princen, S. (2015). [EC Discussion Paper 018](#).

indirectos, fruto de la elasticidad del 0,98 obtenida en el IVA³⁰ y del 1,0 en los impuestos especiales. Por último, la elasticidad es también prácticamente unitaria en el caso de las cotizaciones sociales, si no se tiene en cuenta el impacto de las reformas. En la elaboración de estos modelos, se han tenido en cuenta las medidas discrecionales adoptadas para extraer series de recaudación de cada impuesto netas de medidas entre 2000 y 2023. De este ejercicio se desprende una tendencia al incremento del peso de los recursos sobre el PIB, que confirma elasticidades levemente superiores a la unidad, y que, en el periodo analizado, los efectos de los cambios normativos contractivos y expansivos tienden a anularse.

CUADRO 8. ELASTICIDAD SOBRE EL PIB NOMINAL EXENTO DE MEDIDAS: PROMEDIO 2030-2070

	Elasticidad sobre PIB nominal	Estructura (%) (*)
Elasticidad promedio 2030-2070	1,05	100
Parte modelizada		
Total impuestos	1,08	83
D.211r + D.214r IVA e IIEE	0,99	22
D.211r Impuestos del tipo valor añadido	0,98	16
D.214r Impuestos sobre productos, excl. IVA e imp.	1,00	7
D.51r IRPF	1,14	22
D.51r Impuesto sobre Sociedades	1,12	7
D.61 Cotizaciones sociales (**)	1,02	32
Parte modelizada		
Resto	1,00	17

(*) peso sobre el total de recursos 2023.

(**) Elasticidad unitaria, si no se tuviesen en cuenta las medidas, debido a la hipótesis subyacente de evolución de las bases de cotización, incluidas las máximas, al mismo ritmo que los salarios.

Fuente: AIReF.

3.2. Evolución de los empleos de las Administraciones Públicas

A medio plazo, la AIReF prevé, una vez retiradas las medidas temporales, una senda ligeramente ascendente de los empleos desde el 44,7% del PIB en 2023 hasta estabilizarse en el 44,8% del PIB en 2029. Tras una ligera disminución en 2025 al retirarse las medidas temporales, la AIReF espera que la senda de gastos comience una senda ascendente, empujada por el aumento del gasto en defensa que impacta sobre la formación bruta de capital, por el

³⁰ La elasticidad del IVA coincide con los resultados obtenidos en los estudios ya mencionados de la OCDE (1,07) y Comisión Europea (1,03).

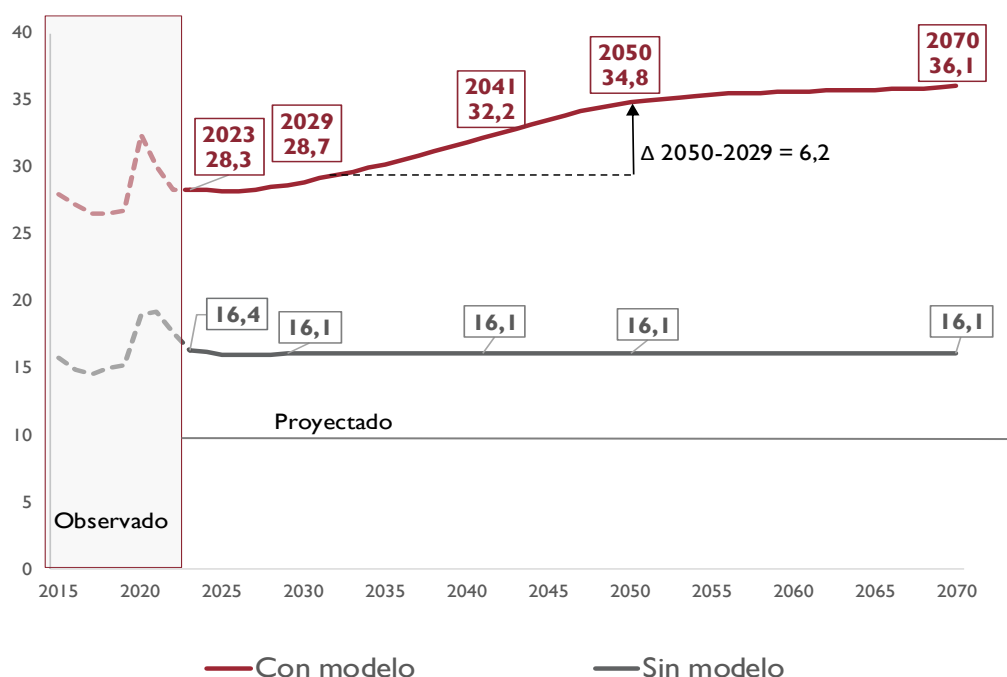
gasto en intereses y, en menor medida, por las transferencias sociales en efectivo, que incluyen las pensiones.

La AIREF proyecta un escenario base que elevará los gastos hasta el 51% del PIB en 2050 y seguirá la senda ascendente hasta alcanzar el 52,2% en 2070.

Entre 2029 y 2050, la evolución del gasto está íntimamente ligada al incremento de los gastos asociados al envejecimiento, especialmente el gasto en pensiones y el gasto en sanidad. Desde 2050, según el proceso de envejecimiento comienza a moderarse, el aumento del gasto en intereses por la acumulación de deuda provoca que la senda de gasto continúe una tendencia ascendente entre 2050 y 2070. Dentro del gasto primario, el gasto en pensiones públicas³¹ supondría un aumento de 2,8 puntos de PIB hasta 2050 y una reducción posterior de 1,4 puntos hasta 2070. También como consecuencia del proceso de envejecimiento, se produciría un incremento del gasto en sanidad de 1,5 puntos y del gasto en cuidados de larga duración de 0,6 puntos hasta 2050, aumentando una décima adicional el primero, y tres décimas adicionales el segundo en el resto del periodo. Por su parte, el gasto en educación se reduciría en cinco décimas hasta 2050 para luego recuperar dos décimas en 2070. No obstante, el mayor incremento del gasto a lo largo del periodo se produciría en los intereses, que pasarían del 2,9% del PIB en 2029 al 6,8% en 2070 como consecuencia del proceso de acumulación de deuda y de la normalización de los tipos de interés.

³¹ Pensiones de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y no contributivas

GRÁFICO 44. EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN PRTR (% PIB)



Fuente: IGAE y AIReF

CUADRO 9. EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN PRTR (% PIB)

	2023	2029	2041	2050	2070	Δ 2029-2023	Δ 2050-2029	Δ 2070-2050
Empleos no Financieros	44,7	44,8	48,4	51,0	52,2	0,1	6,2	1,2
Modelizados	28,3	28,7	32,2	34,8	36,1	0,3	6,2	1,2
Pensiones	12,9	13,3	15,3	16,1	14,7	0,3	2,8	-1,4
Intereses	2,4	2,9	3,7	4,7	6,8	0,5	1,8	2,1
Sanidad	6,6	6,5	7,5	8,0	8,1	0,0	1,5	0,1
Cuidados larga duración	0,8	0,8	1,2	1,4	1,8	0,1	0,6	0,3
Educación	4,2	3,9	3,4	3,5	3,6	-0,3	-0,5	0,2
Desempleo	1,5	1,2	1,2	1,1	1,1	-0,3	0,0	0,0
No modelizados	16,4	16,1	16,1	16,1	16,1	-0,2	0,0	0,0

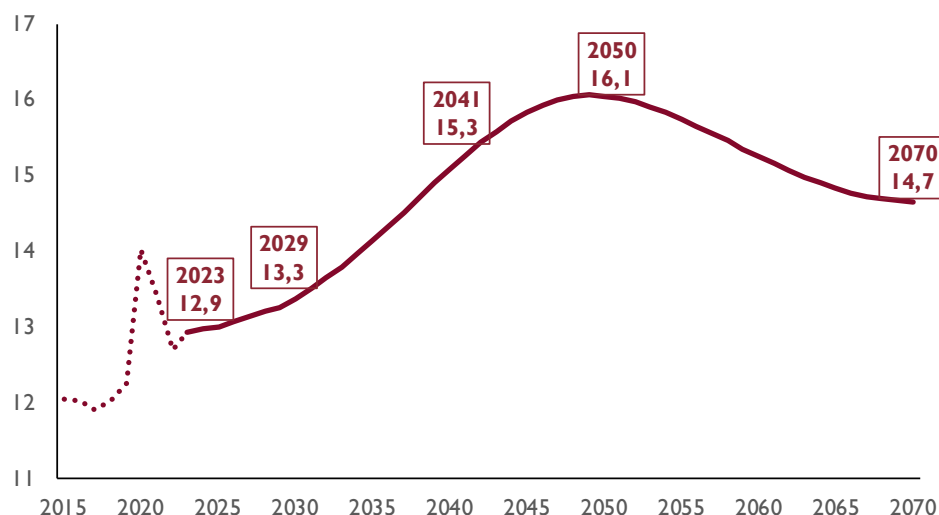
Fuente: IGAE y AIReF

3.2.1. Evolución del gasto en pensiones

La AIReF estima que en el escenario base el gasto total en pensiones aumentará del 12,9 al 16,1% del PIB entre 2023 y 2050 y se reducirá posteriormente hasta el 14,7% en 2070. El gasto total en pensiones incluye pensiones del sistema de Seguridad Social, Clases Pasivas del Estado y pensiones no contributivas. El crecimiento del gasto en pensiones se explica principalmente por la evolución demográfica, que determina que la tasa de dependencia de mayores, definida como la ratio de los mayores de 66 años

sobre la población entre 16 y 66 años, aumente del 26% en 2023 a un máximo del 49% en 2053 y se modere ligeramente a partir de entonces, hasta el 45% en 2070. Esta evolución supone que pase de haber 3,9 personas en edad de trabajar por cada mayor de 66 años al inicio del periodo a haber dos personas en 2050.

GRÁFICO 45. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PENSIONES (% PIB)



Fuente: IGAE, Seguridad Social y AIRcF

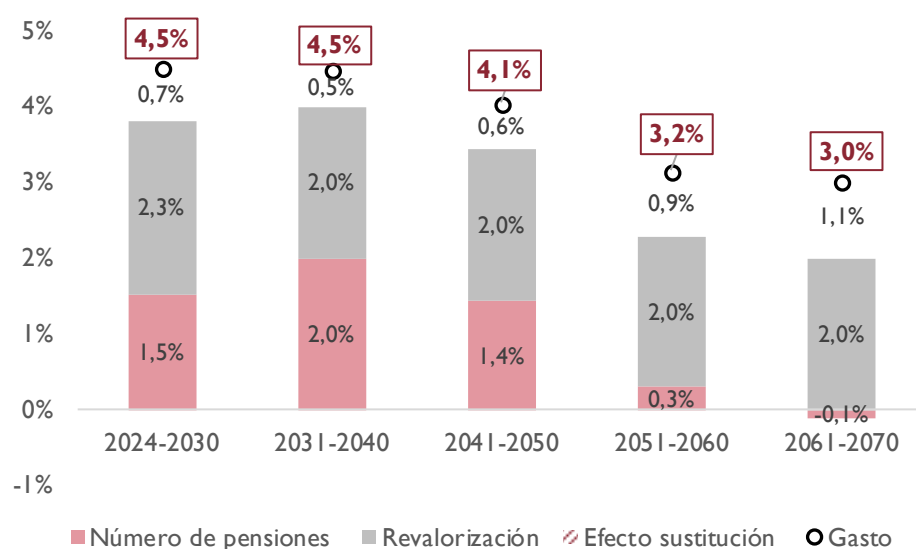
El gasto en pensiones de Clases Pasivas del Estado refleja la evolución propia de un régimen en extinción, con una disminución del peso sobre PIB del 1,4% en 2023 al 0,3% en 2070. Aunque el sistema está cerrado a nuevos entrantes desde 2011, al inicio del horizonte de proyección la ratio sobre PIB se mantiene e incluso aumenta debido a que, aunque no hay nuevos cotizantes, sigue aumentando el número de pensiones y la pensión media. A partir de 2035, el gasto sobre PIB, tras alcanzar un máximo del 1,5% del PIB, empieza a decrecer, siendo el gasto un 1,2% en 2050 y un 0,3% en 2070.

El gasto en pensiones no contributivas se mantiene en el 0,2% del PIB a lo largo de todo el horizonte de proyección. Esta estimación incluye el incremento entre 2024 y 2027 para cubrir los umbrales de pobreza definidos en el Real Decreto – Ley 2/2023, que implica media décima de PIB. A partir de 2028 se supone que el peso sobre PIB de las pensiones no contributivas se mantiene constante en el 0,2%.

El gasto en pensiones crecerá por encima del 4% anual hasta 2050 impulsado por el aumento del número de pensiones y de la pensión media. El crecimiento del gasto en pensiones de la Seguridad Social se puede descomponer en el aumento del número de pensiones, el efecto sustitución y la revalorización. El crecimiento del número de pensiones se acelera hasta

2036, cuando supera el 2%, tras lo que adopta una senda de crecimiento descendente una vez jubilado el grueso de la generación del *baby boom*, hasta incluso disminuir desde 2060. En consecuencia, a partir de 2050 el crecimiento del gasto en pensiones se modera situándose en torno al 3%.

GRÁFICO 46. DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL GASTO EN PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

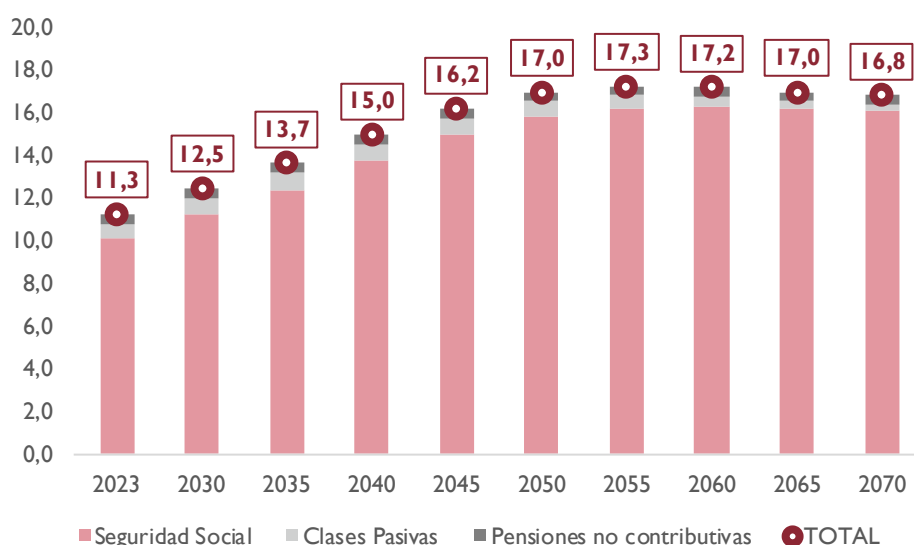


Fuente: AIRcF

El número de pensiones³² crecerá hasta mitad de la década de los 50, desde 11,3 millones en 2023, alcanzando un máximo de 17,3 millones de pensiones en 2055. A partir de entonces, comienza una senda descendente hasta alcanzar 16,8 millones en 2070, principalmente por la extinción del régimen de Clases Pasivas, que no va acompañado de un aumento de las pensiones de la Seguridad Social desde 2055.

³² Un pensionista puede ser beneficiario de más de una pensión. La ratio pensionistas / pensiones se mantiene estable alrededor del 0,9

GRÁFICO 47. NÚMERO DE PENSIONES (MILLONES)



Fuente: Seguridad Social y AIReF

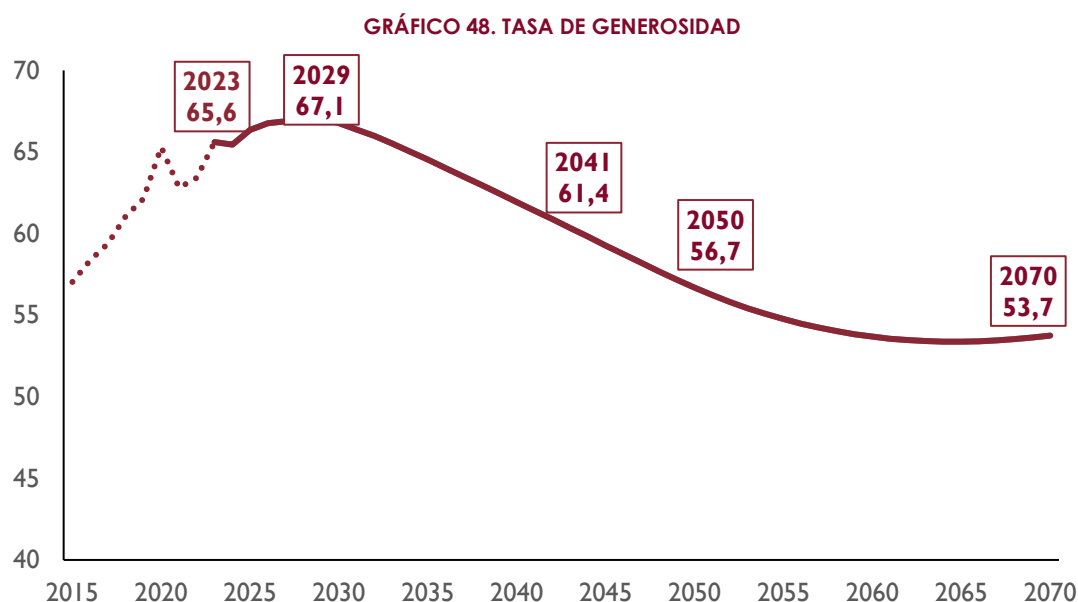
La pensión media aumenta a lo largo del periodo por la combinación de la revalorización con el IPC y un efecto sustitución positivo. El efecto sustitución, por el que las pensiones de las nuevas altas sustituyen a las de las bajas, tiene un impacto de aumento del gasto debido a que las de las primeras, son superiores a las de las segundas, aunque su evolución es decreciente inicialmente para luego empezar a subir otra vez por la positiva evolución de los salarios, pasando de aportar menos del 20% del crecimiento de la pensión media al 40% en el final del periodo de proyección. Por último, la revalorización de las pensiones con el IPC genera un aumento del gasto a lo largo de todo el horizonte temporal.

Este incremento de gasto implicará un incremento de las transferencias implícitas o explícitas del Estado al sistema público de pensiones. Mientras que el gasto en pensiones crecerá 3,1 puntos de PIB entre 2023 y 2050 y luego bajará 1,4 puntos hasta 2070, las cotizaciones sociales sólo incrementarán su peso en el PIB en seis décimas desde 2023 hasta 2050, teniendo luego una caída de casi dos décimas hasta 2070. Por otra parte, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, las transferencias del Estado, incluyendo las recogidas explícitamente en la normativa actual³³, con un incremento desde 2023 de una décima se estabilizarán en torno al 2,7% de PIB. En consecuencia, el resto del incremento previsto del gasto en pensiones hasta 2050, 2,4 puntos del PIB, se financiaría con otros recursos, lo que

³³ Disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social

supondría el reconocimiento explícito o implícito de mayores transferencias al sistema.

La tasa de generosidad del sistema contributivo de pensiones³⁴, expresada como el porcentaje que representa la pensión media respecto al salario medio, disminuye del 65,6% en 2023 al 56,7% en 2050 y 53,7% en 2070. Por lo tanto, la tasa de generosidad, que es un indicador de suficiencia calculado con datos agregados, volvería a niveles próximos a los alcanzados en 2015. Esta trayectoria es el resultado de la diferente evolución de las pensiones frente a los salarios: mientras que las primeras crecen con el IPC, tal y como establece la regulación, los segundos lo hacen con la productividad y el IPC de acuerdo con la definición del modelo de crecimiento de largo plazo.



Nota: Tasa de generosidad = Pensión media/Salario medio

Fuente: Seguridad Social y AIReF

El impacto de las reformas del sistema de pensiones acometidas entre 2021 y 2023 es de un incremento del gasto de 2,7 puntos del PIB en 2050, que se reduce al 2,2 en 2070. Las reformas de pensiones aprobadas entre 2021 y 2023³⁵ suponen un incremento del gasto de 2,6 puntos del PIB, en la medida

³⁴ Se incluyen las pensiones del sistema de Seguridad Social y del sistema de Clases Pasivas del Estado. Se excluyen de este análisis las pensiones no contributivas debido a que la comparación entre la pensión y el salario percibidos únicamente tiene relevancia en las pensiones contributivas.

³⁵ [Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones](#)

que el efecto de eliminar el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad no se ve compensado completamente por el resto de las medidas. Como se refleja en el cuadro 6, la revalorización de las pensiones con el IPC desde 2022 y la eliminación del factor de sostenibilidad suponen un incremento del gasto de 2,7 y 1 punto de PIB en 2050 respectivamente. La evolución de las pensiones mínimas y no contributivas para que alcancen el umbral de pobreza aumentan el gasto en una décima adicional. En sentido contrario, los incentivos a demorar la edad de jubilación pueden suponer un menor gasto de 0,8 puntos de PIB en 2050 y la evolución de la pensión máxima por debajo de las bases máximas de cotización 0,4 puntos, teniendo un impacto más limitado el resto de las medidas. Aunque estas medidas irán desplegando sus efectos a lo largo de todo el horizonte de previsión, el recuadro 3 recoge la evidencia empírica sobre el comportamiento de los agentes en sus decisiones de jubilación tras la reforma de los incentivos de 2021 disponible hasta la fecha y que ha supuesto la introducción de cambios en la valoración de las reformas.

La reforma supone un incremento de la tasa de generosidad de 13 puntos en 2050. En ausencia de las reformas de 2021 a 2023, la tasa de generosidad hubiera descendido de manera mucho más acusada, principalmente por la acción del IRP. Mientras que los salarios crecerían con el IPC más la productividad, todo el conjunto de las pensiones se revalorizaría con el IRP anual, inferior todos los años al IPC del 2%. La estimación del IRP es algo superior al 0,25% en el periodo desde 2021 hasta 2033 y desde 2055 debido al aumento de las transferencias de la Administración Central aprobadas en el Pacto de Toledo para cubrir gastos impropios. Esto hubiera llevado a la tasa de generosidad al 47% en 2050, casi 10 puntos inferior a la del escenario central. Otras reformas como la eliminación del factor de sostenibilidad operan únicamente sobre la pensión de entrada, por lo que su impacto es menor inicialmente, pero progresivo. Las medidas para incrementar las pensiones mínimas y no contributivas para alcanzar el umbral de pobreza aumentan en medio punto adicional la tasa. El resto de las reformas aprobadas reducen ligeramente la tasa de generosidad, excepto el supuesto del aumento de las demoras, que al recibir mayores premios aumentará la pensión de entrada.

[Real Decreto-ley 13/2022 por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad](#)

[Real Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones](#)

CUADRO 10. IMPACTO DE LAS REFORMAS DE PENSIONES ENTRE 2021 Y 2023 EN EL GASTO EN PENSIONES EN 2050 Y EN LA TASA DE GENEROSIDAD

	Gasto			Generosidad		
	2023	2050	2070	2023	2050	2070
Variación acumulada	0,5	2,7	2,2	3,5%	13,0%	13,6%
Revalorización pensiones con el IPC (Eliminación IRP)	0,6	2,7	2,3	3,3%	9,5%	8,2%
Eliminación factor de sostenibilidad	0,0	1,0	1,6	0,0%	3,4%	5,9%
Jubilación anticipada						
Incentivos a jubilación demorada	-0,1	-0,8	-1,3	0,2%	1,0%	1,0%
Computo años cálculo pensión de entrada			-0,1			-0,5%
Evolución pensión máxima diferente a Bases Máximas de Cotización		-0,4	-0,4		-1,3%	-1,5%
Evolución de pensión mínima y no contributiva (umbral de pobreza)		0,1	0,1		0,5%	0,5%

Fuente: Seguridad Social y AIReF

Estas medidas junto con la reforma de 2011 explican un incremento de la edad efectiva de jubilación desde los 64,7 años en 2021 a los 65,2 años actuales. La AIReF desagrega este aumento de la edad efectiva en cuatro factores. En primer lugar, la extinción del régimen previo a la reforma de 2011 aporta una décima. En segundo lugar, el aumento de la edad legal de jubilación aprobado en la reforma de 2011 de 66 a 66,5 años entre 2021 y 2024 aporta una décima adicional. Las otras tres décimas se deben a los cambios en el comportamiento de los individuos: las personas que anticipan su jubilación han reducido el número de meses que la anticipan o, en el caso de las pensiones máximas, han dejado de anticiparla; mientras que el número de personas que demoran se ha duplicado. Cada uno de estos cambios aumenta la edad efectiva de jubilación en algo más de una décima.

La AIReF considera que en el periodo de proyección la edad efectiva de jubilación aumentará en un año adicional hasta alcanzar los 66,2 años. La AIReF mantiene el supuesto de que un 30% de las altas de jubilación optarán por demorar la jubilación 3 años o hasta cumplir los 68 años. Este supuesto se basa en un análisis de los microdatos disponibles para 2023, en el que se observan cambios en el comportamiento, acompañado de los últimos datos agregados disponibles que muestran que el peso de las jubilaciones anticipadas sigue disminuyendo a la vez que aumenta el peso de las demoradas (recuadro 3). Al aplicar estos supuestos, junto con el despliegue completo del aumento de la edad legal de jubilación de la reforma de 2011 – que aporta casi dos décimas, la edad efectiva de jubilación aumenta en 1 año.

El análisis de la evolución agregada del gasto en pensiones se completa con un análisis de suficiencia, equidad y contributividad a través de microsimulaciones. Los dos indicadores principales considerados para el

análisis son la tasa de reemplazo³⁶ y la tasa interna de rendimiento³⁷ (TIR). A partir de la estimación de estos indicadores para cada individuo, se realizan dos enfoques paralelos, uno intrageneracional, en el que se comparan estas variables para la cohorte de individuos que se jubilan en un año determinado, y otro intergeneracional, en el que se compara la evolución de las variables a lo largo de los años según se modifica la legislación. Los resultados en detalle de este análisis se plasmarán en el *Documento Técnico sobre el Análisis de Suficiencia, Equidad y Contributividad del Sistema de Pensiones. Especial Atención al Impacto de la Reforma 2021-2023 sobre el Sistema de Pensiones*.

El análisis de suficiencia muestra un nivel de la tasa de reemplazo alto, comparado con el resultante de otros países europeos, para todos los grupos analizados, aunque con diferencias importantes entre ellos. Destaca el alto nivel de la tasa de reemplazo, superior al 70%, al compararlo con los países del entorno. También se detectan diferencias por género, aunque sólo para las edades elevadas, siendo las mujeres las que tienen la tasa de reemplazo mayor. Llama la atención que las pensiones mínimas tienen tasas de reemplazo muy reducidas si tienen carreras de cotización mayores de 25 años, mientras que para las carreras cortas tendrán tasas de reemplazo muy elevadas, por el efecto de complementos a mínimos mayores. Sin embargo, una vez que la pensión no es la mínima, la tasa de reemplazo para las carreras largas se encuentra en la franja superior de la distribución y para las carreras cortas en la franja inferior. Si no se hiciera ningún supuesto sobre la evolución del número de personas que demoran la jubilación, que aumenta la tasa de reemplazo, el despliegue del resto de las medidas la empujaría a la baja, sobre todo por el impacto sobre las pensiones máximas.

Según los supuestos adoptados por la AIRcF³⁸, el sistema de pensiones presenta una tasa interna de rendimiento nominal (TIR) promedio del 5,6% en

³⁶ La tasa de reemplazo será el indicador utilizado para analizar la suficiencia. Se estima como la pensión de alta entre el último salario recibido antes de jubilarse, con lo cual representa la capacidad de la pensión para cubrir las rentas salariales.

³⁷ La TIR se estima como la tasa de descuento para la que las cotizaciones pagadas a lo largo de la vida laboral cubren las pensiones que se van a recibir, y será un indicador de la equidad y contributividad del sistema.

³⁸ Se consideran las cotizaciones sociales desde 1981 sin rellenar las lagunas. Para carreras más largas de esos 42 años, se considera que el individuo cotizó el resto de sus meses cotizados por una base de cotización idéntica a la primera disponible. La pensión se calcula estimando la base reguladora y el porcentaje sobre la base reguladora en función de la legislación vigente. Se añade a este cálculo el dato de la MCVL sobre los complementos, distintos de los mínimos. La AIRcF considera que el tipo de cotización que se destina a financiar las pensiones de jubilación será del 21%.

2023. El nivel de TIR informa sobre la contributividad del sistema, uno de sus principios fundamentales según el Pacto de Toledo, y permite analizar la equidad del mismo, así como el impacto de las reformas, pero no constituye un indicador global de la sostenibilidad en el caso de España. El sistema de pensiones español es uno de reparto donde las cotizaciones no son la única fuente de financiación. Este nivel de TIR implica que, por cada euro de cotizaciones sociales, el trabajador obtendrá de media 1,6³⁹ euros en su jubilación. El contexto macroeconómico también influye en la TIR, principalmente a través de la inflación, los salarios y la situación general del mercado laboral, por lo que también varía según el año de jubilación.

El análisis conjunto de equidad y contributividad muestra algunas diferencias por género y por tipo de pensión (mínima, sin topes⁴⁰ o máxima) para los individuos de una misma cohorte. El análisis refleja que las mujeres obtienen generalmente una TIR mayor, 6% de media en 2023, que los hombres, 5,2% de media, debido en gran parte a la mayor esperanza de vida que tienen. Adicionalmente, una parte de las pensiones mínimas, aquellas asociadas a carreras relativamente cortas de cotización, son las más rentables del sistema, principalmente por los complementos a mínimos. Al cruzar las variables principales se observa que el grupo que obtiene un mayor rendimiento son mujeres que perciben la pensión mínima tras jubilarse a una edad tardía con una carrera profesional corta. Con carácter general, a una carrera de cotización más larga, le corresponde un menor rendimiento.

A largo plazo, las reformas introducidas entre 2021 y 2023 no compensan el incremento del rendimiento asociado a una mayor esperanza de vida. A lo largo del tiempo, la TIR se incrementa, principalmente por el aumento de la esperanza de vida. Si se mantiene la esperanza de vida constante, se ve que las reformas aprobadas reducen la TIR con diferencias significativas por tipo de pensión. Concretamente, se observa que la reforma incide principalmente en una reducción del rendimiento de las pensiones máximas.

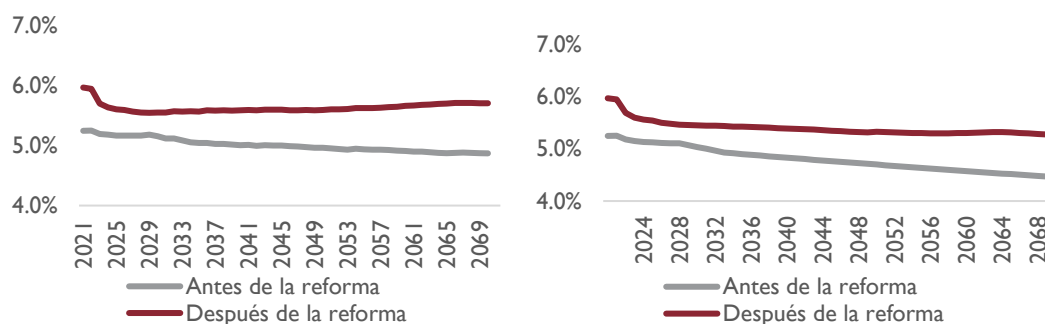
La reforma tiene un impacto sobre la TIR del sistema de incremento de cinco décimas en 2050 y siete en 2070. Este impacto se mantiene estable tanto con una esperanza de vida creciente como si consideramos que no se dan incrementos en la esperanza de vida. A la hora de evaluar el impacto de la

³⁹ Estimado a partir de datos de la MCVL de 2023. Se actualizan los flujos de cotizaciones y pensiones con el IPC y el crecimiento del PIB

⁴⁰ A efectos de este documento se consideran pensiones sin topes a aquellas cuyo cálculo no se ve afectado por los límites inferior y superior definidos por la pensión mínima y pensión máxima.

reforma sobre la TIR, es necesario considerar tanto las medidas de ingresos como de gastos.

GRÁFICO 49. EVOLUCION TIR CON Y SIN REFORMA DE 2021-2023. ESPERANZA DE VIDA CRECIENTE Y ESPERANZA DE VIDA CONSTANTE



Fuente: Seguridad Social y AIReF

Las reformas con mayor impacto sobre la TIR son aquellas que modifican directamente los ingresos o gastos, y no tanto aquellas que se basan en modificar el comportamiento de los agentes. En este sentido, las reformas con mayor impacto sobre la TIR han sido, por un lado, la eliminación del IRP y del factor de sostenibilidad, que la incrementan, y, por otro, el MEI y el crecimiento de la pensión máxima con el IPC, que reducen la TIR. Sin embargo, el cambio de comportamiento a la hora de anticipar o demorar la jubilación apenas tiene efecto sobre la rentabilidad del sistema. Por el contrario, estas reformas que incrementan la edad de jubilación también elevan la tasa de reemplazo al aumentar la pensión de entrada.

CUADRO 11. IMPACTO DE LAS REFORMAS SOBRE LA RENTABILIDAD DEL SISTEMA. ESPERANZA DE VIDA CRECIENTE. VALOR ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA Y DIFERENCIA EN LA TIR DEBIDA A CADA MEDIDA

	TIR		
	2023	2050	2070
Antes de la reforma 2021-2023	5.2%	5.0%	4.9%
Revalorización pensiones con el IPC (Eliminación IRP)	0.51%	0.48%	0.50%
Eliminación factor de sostenibilidad	0.00%	0.37%	0.57%
Jubilación anticipada	0.02%	0.00%	0.00%
Incentivos a jubilación demorada (%)	0.00%	0.00%	0.00%
Incentivos a jubilación demorada (pago único)	0.00%	0.00%	-0.01%
Computo años cálculo pensión de entrada	0.00%	0.00%	0.00%
Evolución pensión máxima diferente a Bases Máximas de Cotización	0.00%	-0.08%	-0.10%
Aumento de la pensión mínima	0.07%	0.06%	0.06%
Mecanismo de Equidad Intergeneracional	-0.10%	-0.20%	-0.19%
Cuota de solidaridad	0.00%	-0.01%	-0.01%
Después de la reforma 2021-2023	5.7%	5.6%	5.7%

Fuente: Seguridad Social y AIReF

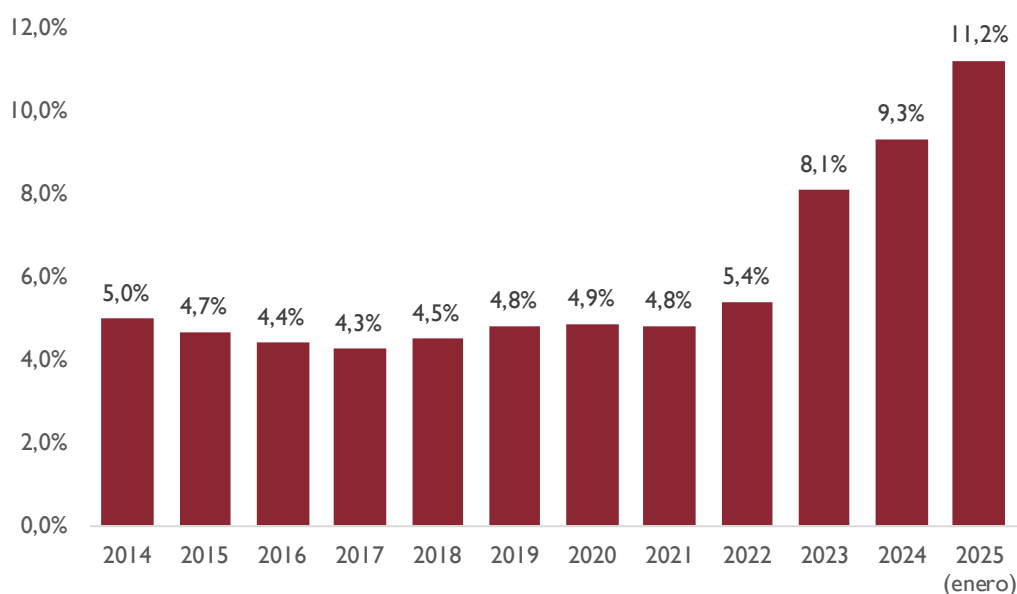
RECUADRO 3. EVIDENCIA EMPÍRICA Y REVISIÓN DEL IMPACTO DE LA REFORMA DE PENSIONES DE 2021-2023.

La reforma de pensiones de la Ley 21/2021 incluía un nuevo diseño del sistema de incentivos a demorar la jubilación y de castigos a anticiparla con el fin de aumentar la edad efectiva de jubilación. Dado que esta Ley entró en vigor el 1 de enero de 2022 y que en el momento de la publicación de la Opinión de 2023 la última edición disponible de la MCVL era la de 2021, la estimación del impacto de esta reforma se hizo sin evidencia empírica sobre el efecto comportamiento en los agentes de estos nuevos incentivos. En esta ocasión sin embargo se dispone de las ediciones de 2022 y 2023 de la MCVL para el análisis.

La reforma de la **jubilación demorada** incluye una homogeneización y aumento de los porcentajes adicionales aplicables por cada año de demora en el cálculo de la pensión inicial, y la posibilidad de sustituir el incremento de la pensión por un pago único calculado en función de los años cotizados, los años de demora y la pensión inicial.

Para analizar **el impacto de la reforma sobre el peso de las personas que deciden demorar su jubilación** se analizan, aparte de los datos de la MCVL, los últimos datos agregados publicados por la Seguridad Social⁴¹. Tras un estancamiento del peso de las jubilaciones demoradas hasta 2021 por debajo del 5% en 2022 se produce un aumento de medio punto. En 2023, el peso aumentó hasta el 8,1%, en 2024 al 9,3% y el último dato publicado para enero de 2025 muestra un aumento adicional hasta el 11,2%. Estos datos parecen indicar que el impacto de la reforma sobre el comportamiento de los individuos continúa ampliándose.

⁴¹[EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS INICIALES DE JUBILACIÓN POR MODALIDADES](#)

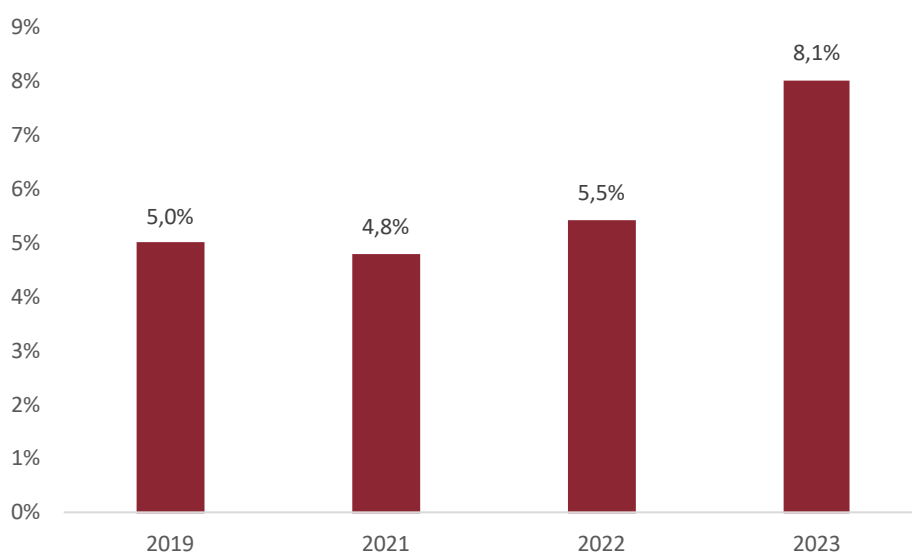
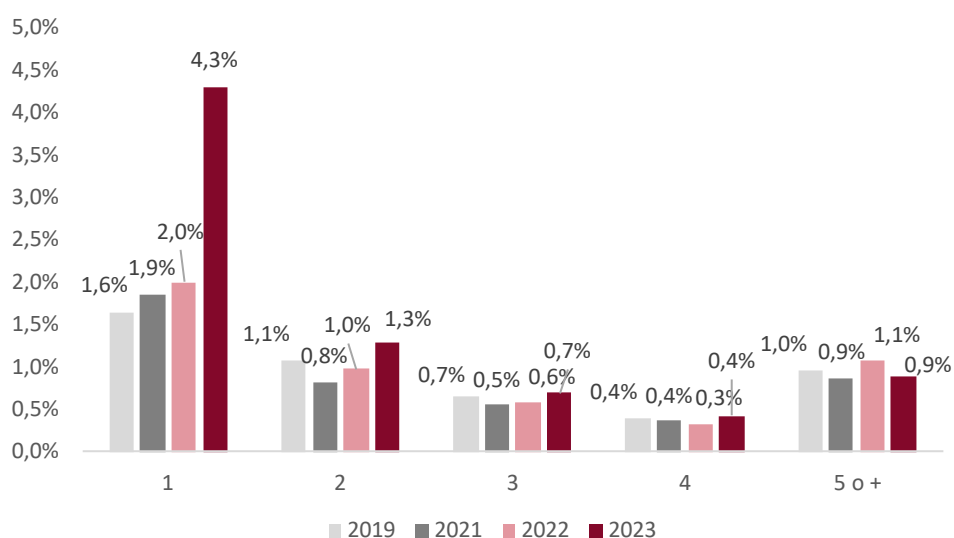
GRÁFICO RE_3.1. JUBILACIONES DEMORADAS. DATOS AGREGADOS (% ALTAS TOTALES)

Fuente: Seguridad Social

De acuerdo con la información de la MCVL, en 2023 aumenta el porcentaje de jubilaciones demoradas sobre el total de altas de jubilación del 5,5% al 8,1%, en línea con los datos agregados mencionados anteriormente. El aumento se produce principalmente en las pensiones máximas y sin topes, acorde con un efecto incentivo de la nueva regulación debido a que las pensiones mínimas no tienen premio por demorar su percepción, siempre que requieran complemento de mínimo.

Si se analiza por años de demora, el incremento se produce principalmente entre las altas que demoran un año su jubilación. Este reparto podría ser un indicativo adicional de impacto de la nueva regulación en el comportamiento de los agentes. Dado que la regulación entró en vigor en 2022 y las demoras se producen por años completos, el efecto incentivo a demorar de la nueva regulación sólo puede verse reflejada en la MCVL de 2023 en el aumento de la demora de un año, y de manera muy reducida, en algunos casos de dos años de demora⁴².

⁴² La reforma se aprobó en septiembre, con lo que pudo haber algún cambio de comportamiento debido a la reforma que se reflejase en 2022 para las demoras de un año y en 2023 para las demoras de 2 años

GRÁFICO RE_3.2. JUBILACIONES DEMORADAS. MCVL (% ALTAS TOTALES)

GRÁFICO RE_3.3. JUBILACIONES DEMORADAS, POR AÑOS DE DEMORA (% ALTAS TOTALES)


Fuente: MCVL

La AIReF tomaba como hipótesis en el escenario base de la Opinión de 2023 que un 30% de los trabajadores decidía demorar su jubilación basándose en la encuesta presentada en la memoria de análisis de impacto normativo de la Ley 21/2021. Analizando los microdatos de la MCVL y la evolución, todavía creciente, del peso de las demoras en los datos agregados, la AIReF mantiene el supuesto de un 30% de trabajadores que demoran su jubilación —con un aumento gradual entre 2024 y 2030— en su escenario base. Esto

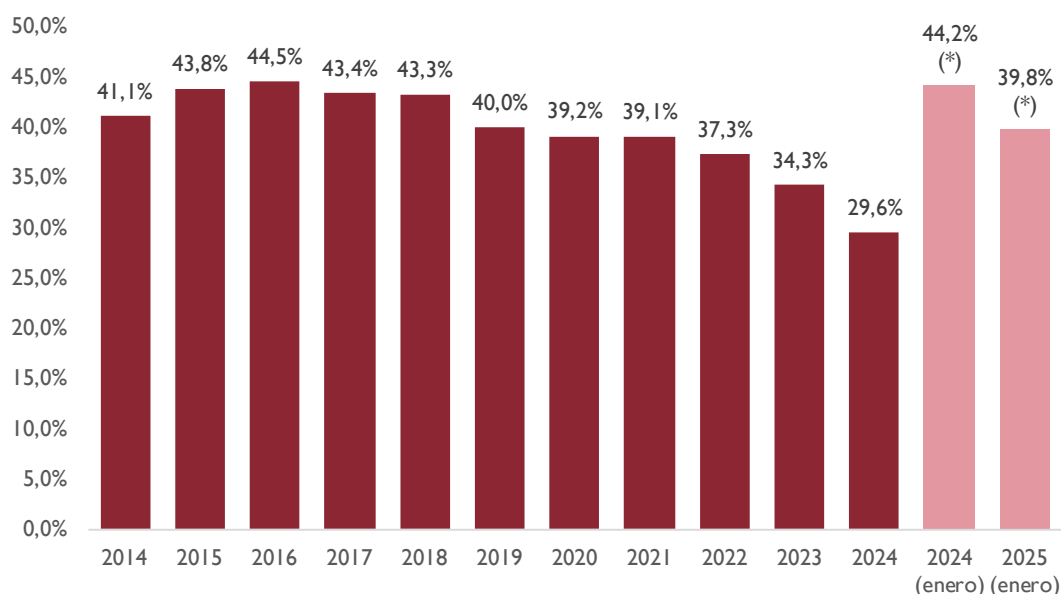
implica un impacto sobre la proyección del gasto en pensiones de 0,8 puntos de PIB en 2050, habiéndose dado ya la reducción de una décima de gasto, y un retraso de la edad efectiva de jubilación de 1 año. Como análisis de sensibilidad, también se ha analizado el impacto de que demoren un 20% y un 50%, con un impacto sobre el gasto en 2050 de 0,5 y 1,2 puntos de PIB, respectivamente.

La MCVL 2023 incorpora un nuevo marcador para identificar a las personas que optan por el pago único como premio por demorar su jubilación. Los individuos que eligen el pago único representan el 16% sobre las demoras bajo la nueva regulación en 2022 y el 19% en 2023. El porcentaje del 19% que opta por el pago único en 2023 se utiliza como punto de partida para la proyección del gasto en pensiones, tras lo que se asume que continúa aumentando hasta alcanzar el 35% en 2035. Este supuesto se basa en extrapolar el crecimiento de las personas que demoran y optan por el pago único del 16% al 19% que se ha dado entre 2022 y 2023.

La reforma del régimen de las **jubilaciones anticipadas** genera una penalización superior a la del sistema anterior cuando los individuos deciden adelantar la jubilación entre 1 y 3 meses o entre 21 y 24 meses, mientras que estas penalizaciones pasan a ser menores en el resto de los casos. Los coeficientes aplicables a la jubilación anticipada pasan a determinarse en función del número de meses (en lugar del número de trimestres) que se adelante la jubilación y de la carrera de cotización. Adicionalmente, la penalización por jubilación anticipada pasa de calcularse sobre la base reguladora a aplicarse a la pensión calculada.

Analizando los datos agregados, que no diferencian entre las jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias, se observa **una evolución contraria a la observada para las jubilaciones demoradas**. Tras un estancamiento de alrededor del 40%, en 2022 comienza un descenso del peso de las jubilaciones anticipadas hasta alcanzar el 29,6% en 2024. El único dato disponible para 2025 muestra un aumento hasta el 39,8%, pero hay que indicar que para otro año para el que existe el dato de enero, 2024, el peso de las jubilaciones anticipadas en ese mes era del 44,2%, por lo que el dato de 2025 parece indicar una reducción adicional del peso para este año. El pico de las jubilaciones anticipadas en enero está relacionado con los elevados IPCs, que incentivan el anticipo de la jubilación a finales de año para obtener la revalorización, que compensa el castigo que les correspondería. Estas pensiones, que deberían registrarse como altas de diciembre, por problemas de registro aparecen como altas de enero.

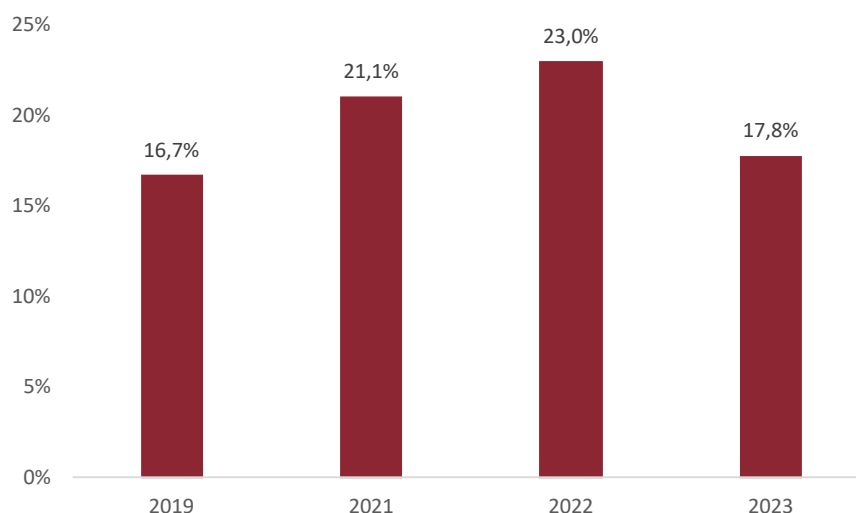
GRÁFICO RE_3.4. JUBILACIONES ANTICIPADAS. DATOS AGREGADOS (% ALTAS TOTALES)



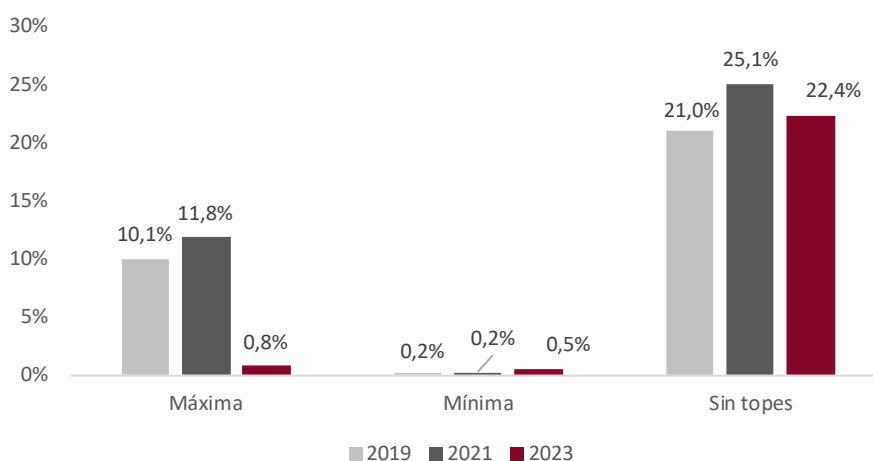
(*) Dato a enero, no comparable con el resto de la serie

Fuente: Seguridad Social

Analizando la MCVL, entre 2022 y 2023 se modera el peso sobre el total de altas de las jubilaciones anticipadas voluntarias, pero se mantiene en un nivel superior al de 2019. El comportamiento de los agentes podría haberse visto influido, sin embargo, por la alta inflación de 2022, que generó un incentivo a anticipar la jubilación para percibir la revalorización del 8,5% de las pensiones en enero de 2023, superior en muchos casos al castigo por la anticipación. Por ese motivo se produce un pico en las jubilaciones anticipadas en diciembre de 2022 y, en menor medida, en 2023. Por meses de anticipo, se identifica una disminución de las personas que anticipan su jubilación 23 y 24 meses que podría responder al cambio regulatorio. Por tipo de pensión, en 2023 se produce un cambio de comportamiento entre los perceptores de pensiones máximas que podría reflejar el impacto del cambio regulatorio de 2021, dado que la penalización sobre la pensión calculada en vez de sobre la base reguladora perjudica especialmente a estas pensiones topadas.

GRÁFICO RE_3.5. JUBILACIONES ANTICIPADAS VOLUNTARIAS (% ALTAS TOTALES)

Fuente: MCVL

GRÁFICO RE_3.6. JUBILACIONES ANTICIPADAS POR TIPO DE PENSIÓN (% ALTAS)

Fuente: MCVL

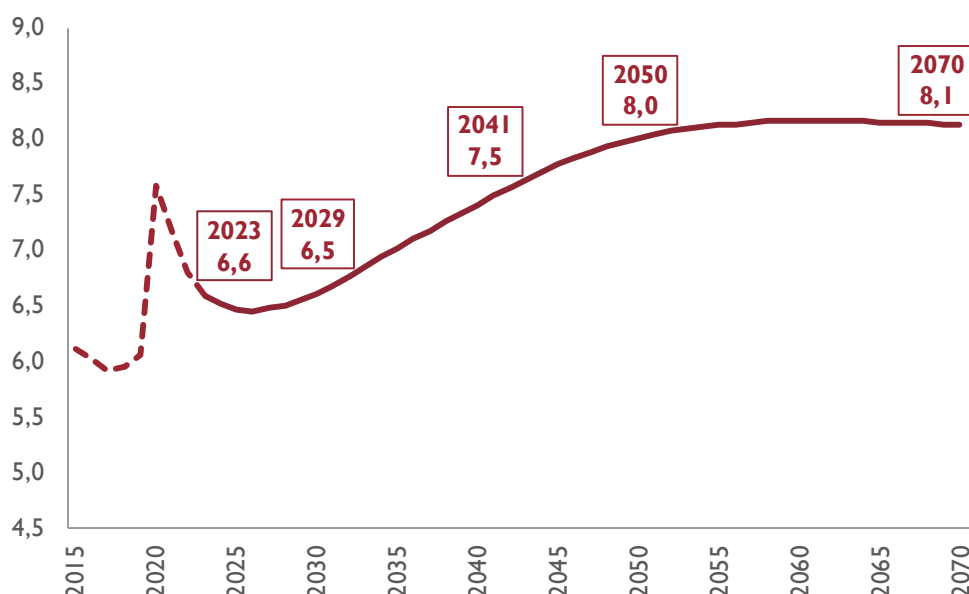
En la estimación de impacto de la Opinión de 2023 se asumía como simplificación que toda la población decidía posponer tres meses su jubilación, ante la falta de información sobre el comportamiento de los agentes tras la reforma en aquel momento. A pesar de observarse ciertos indicios, dada la ausencia de evidencia empírica concluyente en las MCVL de 2022 y 2023, en esta ocasión no se atribuye cambio de comportamiento adicional a la reforma de 2021. En consecuencia, el impacto de la reforma en el gasto sería neutral al compensarse en términos agregados el incremento de la pensión de entrada con el ahorro por el retraso en la jubilación.

3.2.2. Evolución del resto de empleos de las Administraciones Públicas

3.2.2.1 Sanidad

El gasto en sanidad aumentará 1,4 puntos de PIB entre 2023 y 2050 situándose en un 8% del PIB en 2050 y una décima adicional hasta 2070. La evolución del gasto depende de la evolución de la población, las expectativas de morbilidad y la actualización del gasto unitario. Adicionalmente, el modelo de la AIReF incorpora en los primeros años de proyección la información sobre medidas previstas por las AA. PP. en el ámbito sanitario. La evolución del gasto en sanidad a largo plazo se basa en un modelo de cohortes que proyecta el gasto unitario de cada tipo de gasto sanitario (hospitalario, especializada, primaria, farmacia y resto de gastos) por género y grupos de edad.

GRÁFICO 50. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SANIDAD (% PIB)

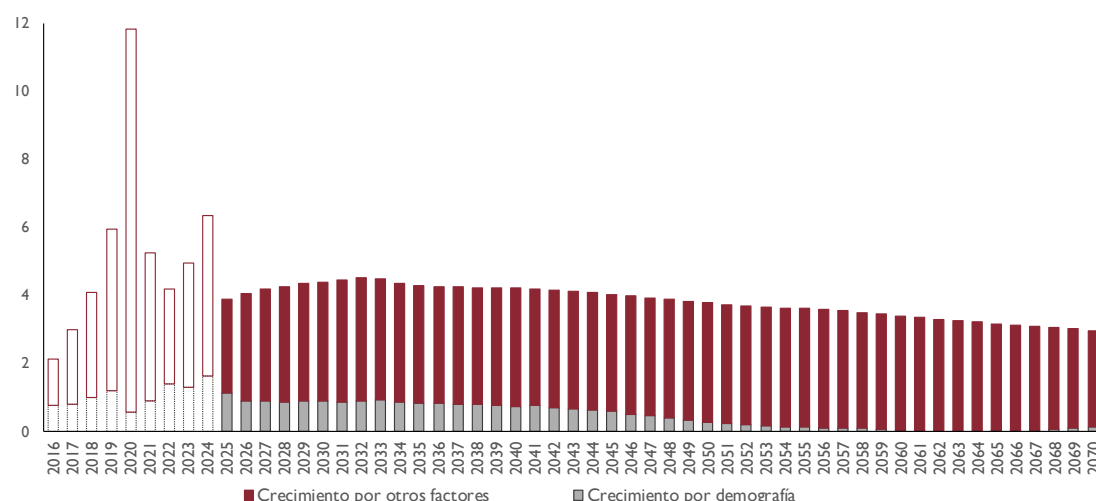


Fuente: IGAE y AIReF

El proceso de envejecimiento explica cerca de un punto porcentual del crecimiento total del gasto hasta 2034 y a partir de entonces disminuye progresivamente su contribución. Hasta 2045, el aumento de la edad de la población asociada a la generación de los *baby boomers* y los demás factores que determinan el coste unitario llevan a un crecimiento del gasto total superior o igual al 4% anual. A partir de entonces, el crecimiento comienza a moderarse y en los últimos años del periodo se mantendría aproximadamente su peso sobre el PIB al ser prácticamente nula la aportación de la evolución demográfica al crecimiento del gasto sanitario.

En 2050, ya solo un 0,3% del crecimiento esperado en el gasto sanitario vendrá dado por factores demográficos.

GRÁFICO 51. DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL GASTO SANITARIO DERIVADO DE CAMBIOS EN LA POBLACIÓN Y OTROS FACTORES (%)



Fuente: AIReF

Además de la demografía, otros factores presionan el gasto sanitario, al alza como la tecnología o la renta per cápita, o en sentido negativo como la morbilidad. La evolución del gasto unitario por tipo de gasto, edad y género se hace evolucionar en el largo plazo considerando que aumenta con el PIB nominal con una elasticidad renta superior a la unidad, asumiendo también supuestos de contracción de la morbilidad.

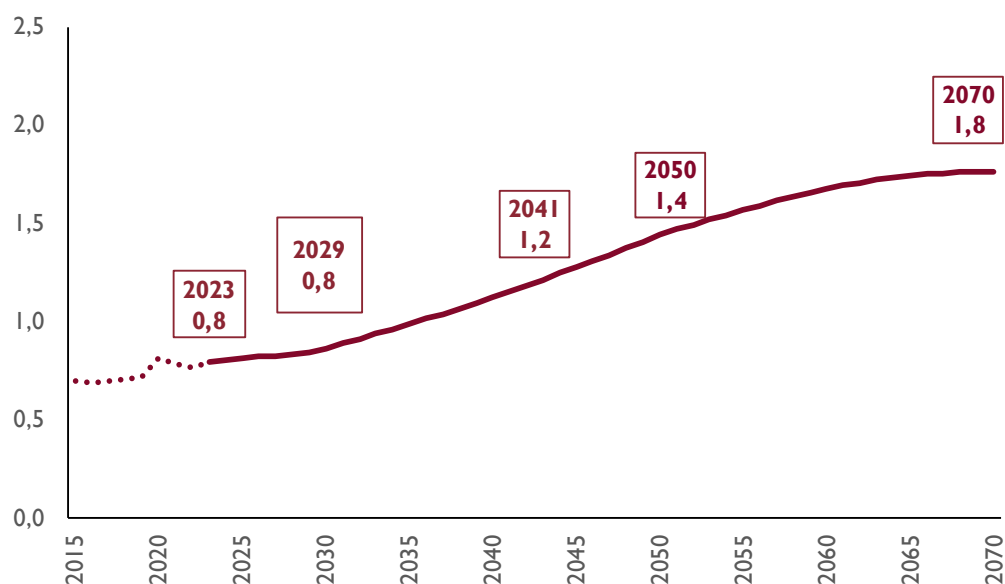
El gasto sanitario afronta presiones que van más allá de los retos demográficos, como han evidenciado los Spending Reviews de la AIReF. Estos desafíos incluyen la incorporación de medicamentos innovadores, la ampliación de servicios, la actualización tecnológica, y la gestión del personal sanitario. Para abordar estas tensiones, las evaluaciones han identificado estrategias clave para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema. Destacan la optimización en el uso de medicamentos mediante el impulso de biosimilares y genéricos, el fortalecimiento de la compra centralizada, y un mayor seguimiento de los indicadores de calidad en la prescripción. En el ámbito tecnológico, se enfatiza la planificación estratégica en la adquisición de equipamiento, asegurando su alineación con las necesidades asistenciales y la disponibilidad de infraestructuras y personal. En cuanto a recursos humanos, se propone una nueva ordenación basada en criterios demográficos, epidemiológicos y asistenciales, junto con un sistema retributivo que refuerce la vinculación a resultados. Complementariamente, se plantea optimizar la capacidad asistencial mediante programas de alta resolución, telemedicina y gestión eficiente de

la demanda, con especial énfasis en el fortalecimiento del papel de la Atención Primaria y el desarrollo de programas de educación sanitaria y autocuidado.

3.2.2.2 Cuidados de larga duración

La AIReF prevé que el gasto en cuidados de larga duración aumente 0,6 puntos de PIB de 2023 a 2050 y tres décimas adicionales hasta 2070 hasta alcanzar el 1,8% del PIB. La evolución del gasto en cuidados de larga duración en el largo plazo depende de la evolución de la población, del gasto unitario y del número de beneficiarios. La AIReF estima el gasto en cuidados de larga duración con un modelo de cohortes en el que se combina el perfil de gasto unitario de los beneficiarios - por género y edad - con la evolución de los porcentajes de beneficiarios en cada grupo de población. El coste unitario evoluciona con el PIB y una elasticidad renta del 1,1 que converge a la unidad en 2050. Se asume que en 2050 la totalidad de los beneficiarios potenciales tendrán reconocidas las prestaciones correspondientes y que se mantiene la probabilidad de ser beneficiario por edad y género. Las previsiones de envejecimiento de la población y la ampliación de la cobertura del sistema condicionan un gasto creciente, con una pendiente pronunciada hasta 2060. En los últimos años, empezaría a moderarse el crecimiento del gasto manteniendo su peso en PIB.

GRÁFICO 52. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN (% PIB)

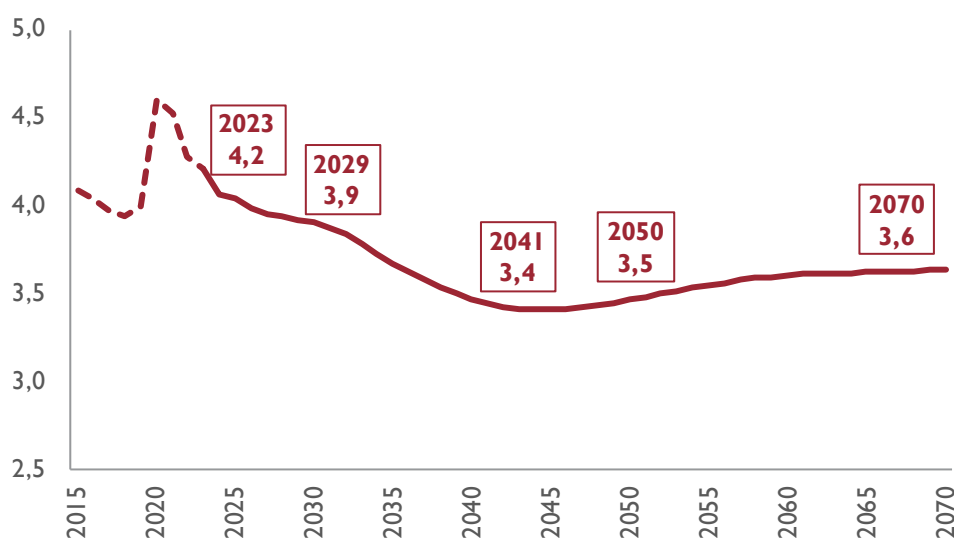


Fuente: IGAE y AIReF

3.2.2.3 Educación

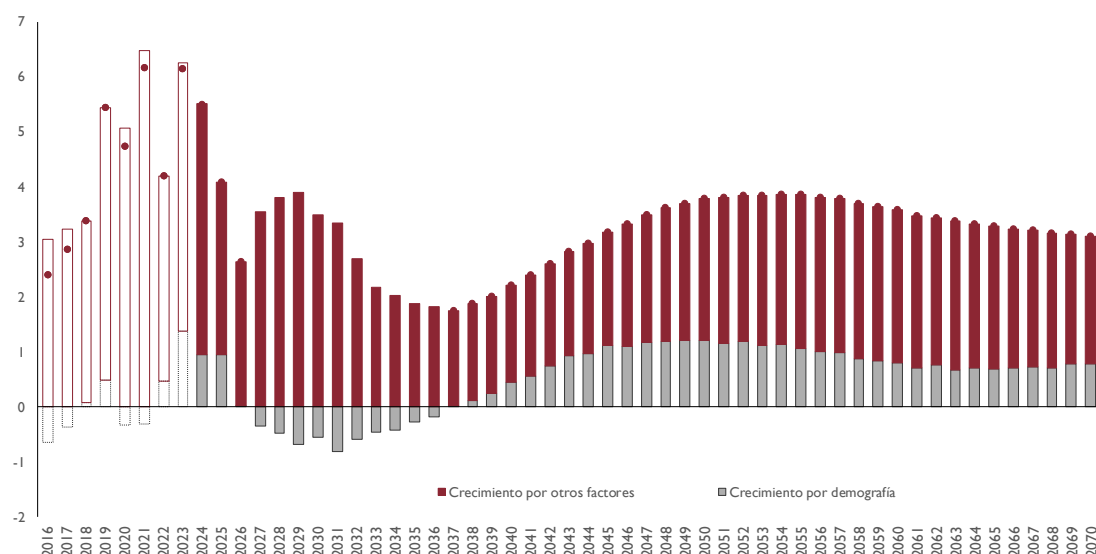
La AIReF prevé que el gasto en educación se reducirá siete décimas de PIB desde 2023 hasta alcanzar el 3,5% del PIB en 2050 para luego aumentar una décima hasta 2070. La evolución del gasto en educación en el largo plazo se estima también con un modelo de cohortes en el que se proyecta el gasto unitario de cada tipo de educación (infantil, primaria, secundaria, Formación profesional, bachillerato y educación universitaria) por género y grupo de edad correspondiente a cada etapa, considerando las tasas de matriculación de cada tipo de educación (100% en las etapas de educación obligatoria). La evolución del gasto depende de la evolución de la población objetivo y de la actualización del gasto unitario. El modelo de la AIReF incorpora en los primeros años de la proyección la información sobre medidas previstas por las AA. PP. en el ámbito educativo. Considera que en el largo plazo el gasto unitario aumenta con el PIB nominal e introduce una elasticidad renta de 1,1 y supuestos de evolución de tasas de escolarización no obligatoria coherentes con la evolución del mercado laboral. Hasta 2050, las reducidas tasas de natalidad junto a la evolución de los demás factores considerados mantendrá la tendencia descendente del peso del gasto sobre el PIB, más acusada a partir de 2030. En los últimos 20 años del periodo se prevé un periodo de recuperación del gasto, asociado fundamentalmente a la demografía, que aumentaría ligeramente su peso en PIB hasta alcanzar un 3,6% poco después de 2060, manteniéndose hasta el final del periodo.

GRÁFICO 53. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN EDUCACIÓN (% PIB)



Fuente: IGAE y AIReF

GRÁFICO 54. DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL GASTO EN EDUCACIÓN DERIVADO DE CAMBIOS EN LA POBLACIÓN Y OTROS FACTORES (%)



Fuente: AIReF

El gasto educativo, aunque moderado por la tendencia demográfica decreciente en el número de alumnos, afronta importantes retos estructurales que impactarán en su evolución, como han evidenciado las evaluaciones de la AIReF. La transformación digital del sistema educativo demanda inversiones continuas en infraestructura tecnológica, equipamiento y capacitación docente en metodologías de enseñanza basadas en herramientas digitales. La mejora de la calidad educativa exige reforzar las plantillas en programas de idiomas y actualizar la formación del profesorado. El incremento del alumnado con necesidades educativas especiales requiere mayor inversión en recursos y personal especializado para garantizar una educación equitativa. Destaca también la necesidad de modernizar y expandir la Formación Profesional, adaptando la oferta formativa a las demandas del mercado laboral. Para abordar algunos de estos desafíos y monitorizar los resultados de los mismos, la AIReF plantea una serie de propuestas dirigidas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema: la realización de pruebas de diagnóstico estandarizadas, especialmente en cursos de cambio de ciclo, que permitan una evaluación objetiva del aprendizaje; evaluaciones frecuentes mediante un índice de eficiencia de los centros educativos que facilite identificar necesidades y optimizar el uso de recursos; el seguimiento del destino académico o laboral de los alumnos tras cada ciclo; y el desarrollo de un sistema de asignación más personalizado que considere las características específicas de cada centro y su alumnado.

3.2.2.4 Intereses

Evolución reciente de los intereses

A pesar del elevado nivel de endeudamiento, el gasto de intereses ha permanecido en un nivel reducido en términos históricos debido a las favorables condiciones de financiación de la anterior década. La evolución del gasto de intereses está directamente relacionada tanto con la acumulación de deuda como con sus condiciones de financiación. A raíz de la crisis financiera de 2007 y la Gran Recesión de los años siguientes la deuda inició un periodo de fuerte crecimiento con un repunte en las rentabilidades que provocó un considerable aumento del gasto por intereses hasta situarlo en el 3,6% del PIB en el año 2013, aunque el tipo implícito se mantuvo relativamente estable en el entorno del 4% en este periodo. En 2012 se inició un periodo de pronunciados descensos en las rentabilidades y diferenciales de la deuda soberana europea hasta situarla en mínimos históricos. Este hecho provocó una reducción de la carga financiera a pesar de que el endeudamiento ha continuado creciendo a buen ritmo. A finales de 2021 el coste medio de las nuevas emisiones del Tesoro y el tipo implícito de la deuda se situó en sus registros mínimos en el 0% y 1,9% respectivamente, lo que ha ayudado a estabilizar el gasto de intereses por debajo del 2,5% del PIB.

GRÁFICO 55. RENTABILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA (1, 10 Y 30 AÑOS)

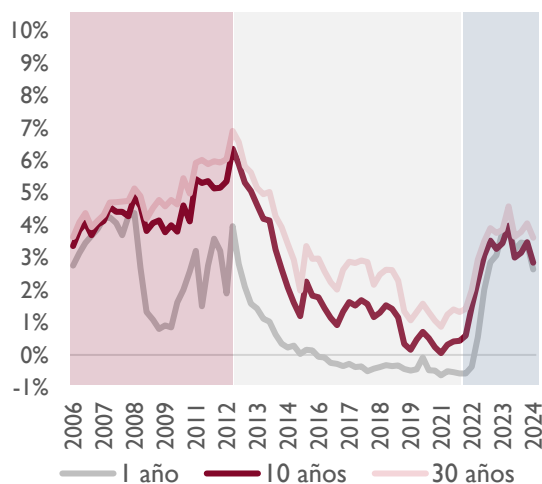
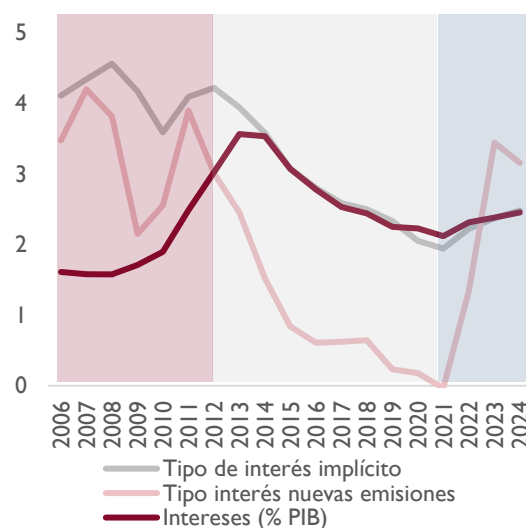


GRÁFICO 56. TIPO DE INTERÉS IMPLÍCITO Y NUEVAS EMISIONES (%)



Fuente: Refinitiv, IGAE, Tesoro y AIRcF

El año 2022 supuso un punto de inflexión en la evolución de los costes de financiación de la deuda. El entorno de bajos tipos de interés de los últimos años dio un giro brusco en 2022, cuando los bancos centrales de todo el mundo tuvieron que reaccionar con históricas subidas de tipos en un intento

de poner freno a una inflación mucho más elevada y persistente de lo inicialmente anticipado. Esta política monetaria restrictiva permitió reducir la inflación de la Eurozona acercándola al objetivo del 2% del BCE. La moderación de los precios y las expectativas de estabilidad en los próximos años ha permitido a los bancos centrales revisar sus estrategias de intervención, iniciando en 2024 un camino de reducción gradual de estímulos con la vista puesta en la "normalización" de la política monetaria. Aunque el BCE ha reducido la tasa de depósito del máximo de 4,00% al 2,5% en marzo de 2025, se espera que las reducciones de tipos continúen de forma paulatina a lo largo de 2025.

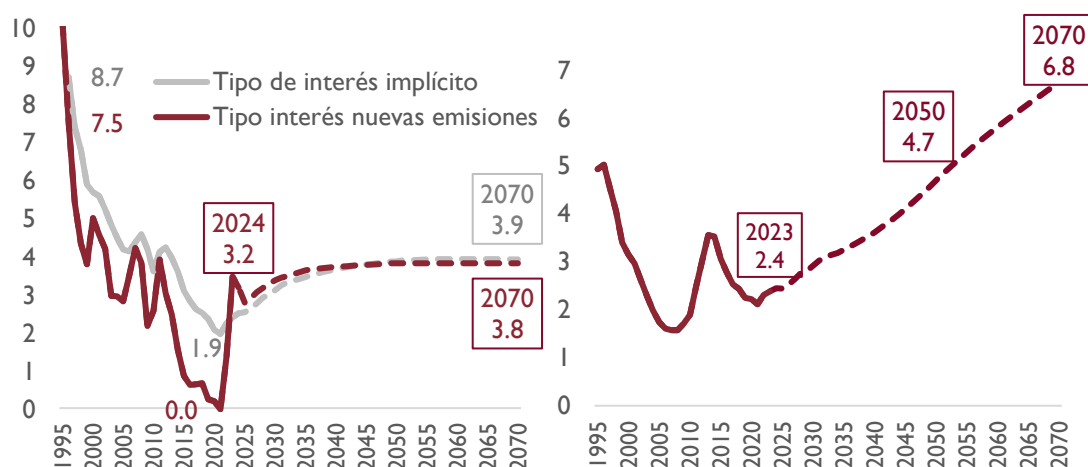
Proyección a largo plazo

La sostenibilidad de las finanzas públicas vendrá determinada en gran parte por la evolución de la capacidad de hacer frente a la carga financiera de la deuda. En este sentido, el punto inicial de este ejercicio de proyección sitúa la carga financiera en relación con el PIB en el 2,5%, un valor no muy alto en términos históricos.

En el medio y largo plazo la AIRcF asume que el coste medio de la deuda se mantendrá contenido en el horizonte de proyección, pero en valores superiores a los observados en los últimos años. La normalización progresiva de la política monetaria hacia tipos de interés neutrales, en un contexto de control de las presiones inflacionistas, resultará en rentabilidades de la deuda soberana superiores a las observadas en la última década, periodo durante el cual los tipos de interés se mantuvieron en niveles negativos por un largo período. Tras un repunte relativamente rápido desde el mínimo del 0% alcanzado en 2021 hasta un tipo medio del 3% para las nuevas emisiones en 2024, y tras un ligero descenso previsto para 2025, se proyecta que, a medio y largo plazo, el coste medio de las nuevas emisiones aumentará gradualmente hasta alcanzar el 3,8% en 2070. Esta evolución de los tipos de interés impulsará una tendencia ascendente en el coste medio total de la deuda, pasando del mínimo del 1,9% hasta aproximarse al 3,9% en el largo plazo.

El elevado endeudamiento inicial sumado a unas cuentas públicas no equilibradas generará una dinámica desfavorable en la carga financiera incluso en un escenario de contención del coste de la deuda. El gasto de intereses en relación con el PIB se irá incrementando gradual y sostenidamente desde el 2,5% del PIB hasta situarse en el 6,8% en el largo plazo. La AIRcF prevé un aumento de 2,2 puntos del PIB del gasto en intereses de 2025 a 2050, y de 2,1 puntos adicionales de 2050 a 2070.

GRÁFICO 57. PROYECCIÓN TIPO MEDIO DE EMISIÓN Y TIPO IMPLÍCITO **GRÁFICO 58. PROYECCIÓN DEL GASTO EN INTERESES (%PIB)**



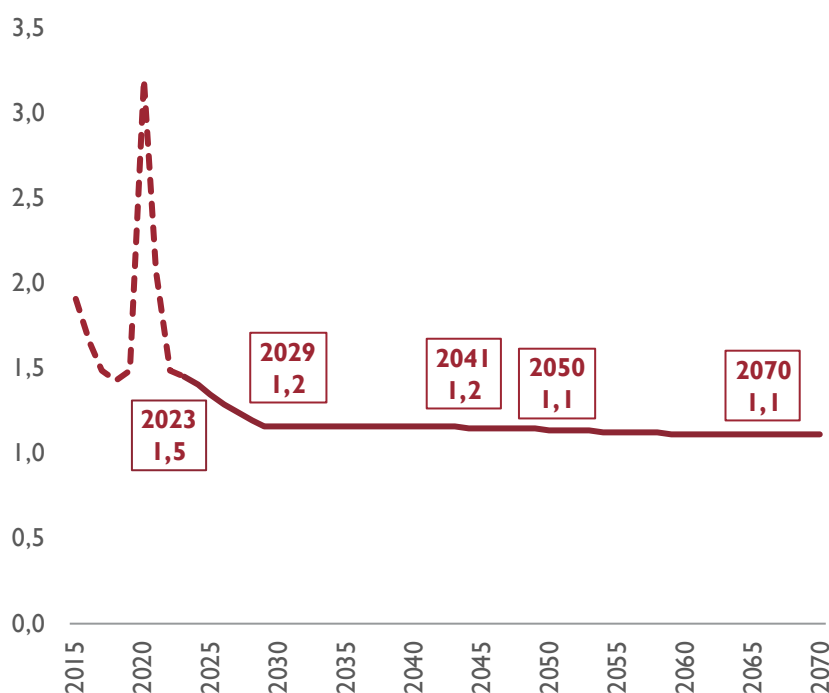
Fuente: AIReF

La evolución futura de los tipos de interés tendrá un impacto muy elevado en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En el apartado 4 se analiza la sensibilidad de la carga financiera y la ratio de deuda a distintos escenarios de evolución de las condiciones de financiación.

3.2.2.5 Desempleo

La AIReF prevé que el gasto en desempleo se mantenga entre 2029 y 2050 en el 1,2% del PIB y se reduzca una décima en el periodo hasta 2070. En el medio plazo comprendido entre 2023 y 2029, el gasto en desempleo se contraería tres décimas por la buena marcha de la economía y, en concreto, del dinamismo del mercado laboral. En el largo plazo, el gasto en desempleo se proyecta con un modelo que tiene en cuenta tanto la revalorización de la prestación media, a través de la evolución del IPC, como el volumen de prestaciones, a través de la evolución del número de desempleados. Este modelo resulta en un mantenimiento de su peso entre 2029 y 2050 y una reducción de una décima en el periodo de 2050 a 2070.

GRÁFICO 59. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN DESEMPLEO



Fuente: SEPE y AIReF

3.2.2.6 Resto de empleos

La AIReF considera que el resto de empleos disminuirá su peso entre 2023 y 2029 en tres décimas hasta el 16,1%, manteniendo desde entonces su peso sobre el PIB. El peso del resto de los empleos mantendría su peso sobre el PIB desde 2029 hasta 2070. Tras analizar la evolución histórica del resto de gasto, la AIReF considera como la mejor aproximación mantener el peso sobre el PIB una vez que finaliza la previsión de medio plazo. No obstante, hay determinadas políticas públicas sobre las que existe una clara presión al alza o incluso compromisos políticos como en el caso de defensa. Por definición, el escenario base a políticas constantes no recoge incrementos adicionales de políticas específicas más allá del 2029, horizonte de las previsiones a medio plazo. En todo caso, suponen presiones adicionales sobre el gasto a las vinculadas directamente al envejecimiento y, por lo tanto, corresponderá a los Gobiernos la priorización de cada una de las políticas públicas.

3.3. Saldo de las Administraciones Públicas

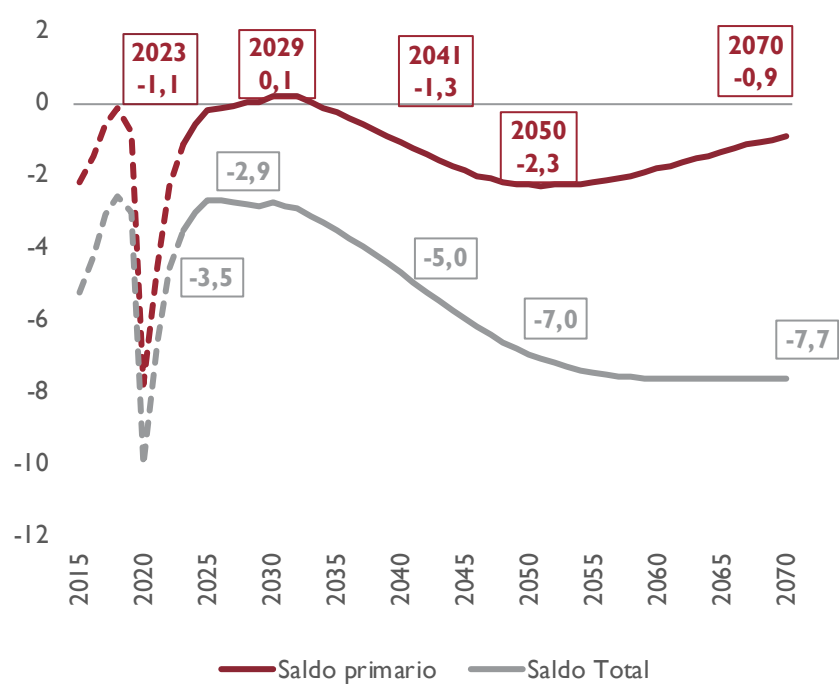
La AIReF estima que el déficit de las Administraciones Públicas se estabilizará ligeramente por debajo del 3% en el medio plazo para posteriormente, en ausencia de medida adicionales, comenzar una senda ascendente el resto del periodo. El déficit de las Administraciones Públicas alcanzará un 7% en

2050, para luego ralentizar su evolución, aunque sin llegar a mejorar, alcanzando un 7,7% en 2070. En la primera parte del periodo, hasta 2050, es el gasto en envejecimiento el que provoca este empeoramiento. Sin embargo, desde 2050, será el gasto en intereses el que no permite cambiar la tendencia.

El saldo primario mejora hasta ser positivo a principios de la década de los 30, pero luego comienza una senda descendente empujada por los gastos asociados al envejecimiento, volviendo a tomar una senda ascendente tras 2050. El gasto asociado al envejecimiento empuja el saldo primario a la baja hasta finales de la década de los 40 llegando al 2,3% en 2050. Desde entonces, comienza una ligera mejora del mismo, terminando el periodo en un déficit del 0,9%.

Este escenario base sólo podría materializarse en ausencia de cualquier tipo de restricción presupuestaria y de un marco fiscal europeo y nacional. En este punto, resulta conveniente recordar las características del escenario base a políticas constantes, ya que se excluyen las medidas discrecionales que los diferentes gobiernos pudieran ir adoptando año a año, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, para paliar el incremento del déficit estructural. De igual forma, no se tiene en cuenta el compromiso adquirido en el PFEMP de evolución del gasto neto de medidas de ingresos en la medida que no se encuentra sustentado en medidas concretas. En el sentido contrario, no se contemplan otras presiones de gasto de carácter discrecional como el gasto en defensa o los derivados de la transición ecológica y digital.

GRÁFICO 60. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT



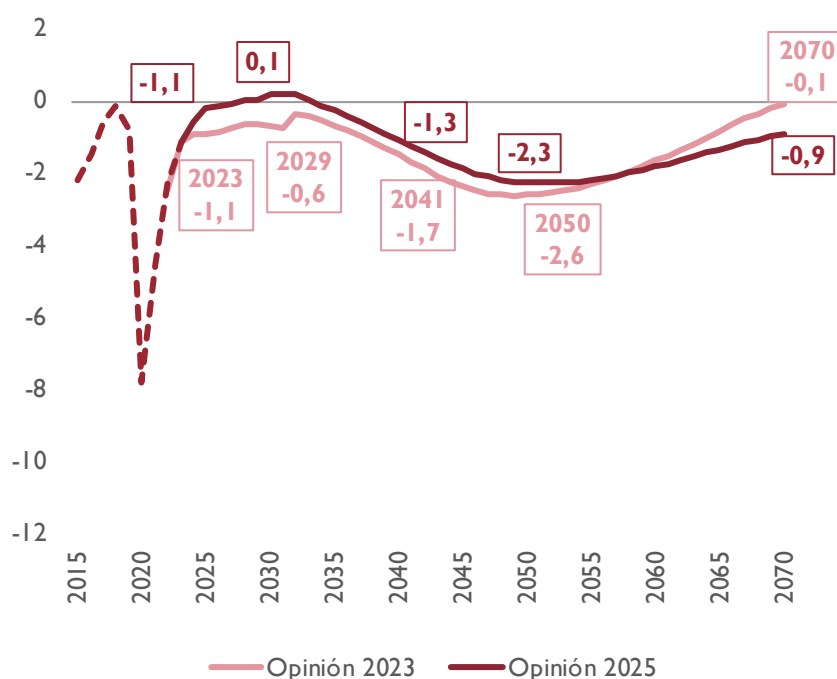
Fuente: IGAE y AIReF

RECUADRO 4. DIFERENCIAS EN EL ESCENARIO BASE ENTRE LA OPINIÓN DE LA AIREF EN 2023 Y LA ACTUAL.

La AIReF revisa en esta Opinión los resultados publicados hace dos años en la Opinión sobre la Sostenibilidad de las Administraciones Públicas a Largo Plazo: la incidencia de la demografía del 24 de marzo de 2023. Aunque los mensajes principales no se ven modificados, la evolución y los resultados de algunos de los componentes sí que han cambiado, al haberse introducido toda la nueva información disponible y haberse revisado y mejorado la metodología.

La evolución del saldo primario es más positiva en el medio plazo. En la opinión de 2023, el saldo primario no llegaba a ser positivo en todo el horizonte de proyección, mientras que en esta revisión el saldo es positivo entre 2028 y 2033. Después, se mantiene más favorable que en la Opinión previa hasta la mitad de la década de los 50, acabando 2050 en un nivel del -2,3 frente al -2,6 anterior. Desde entonces, la menor contención del gasto en pensiones junto con la evolución de los intereses lo hace empeorar por debajo de la anterior estimación, terminando 2070 en un -0,9 frente al -0,1 anteriormente publicado.

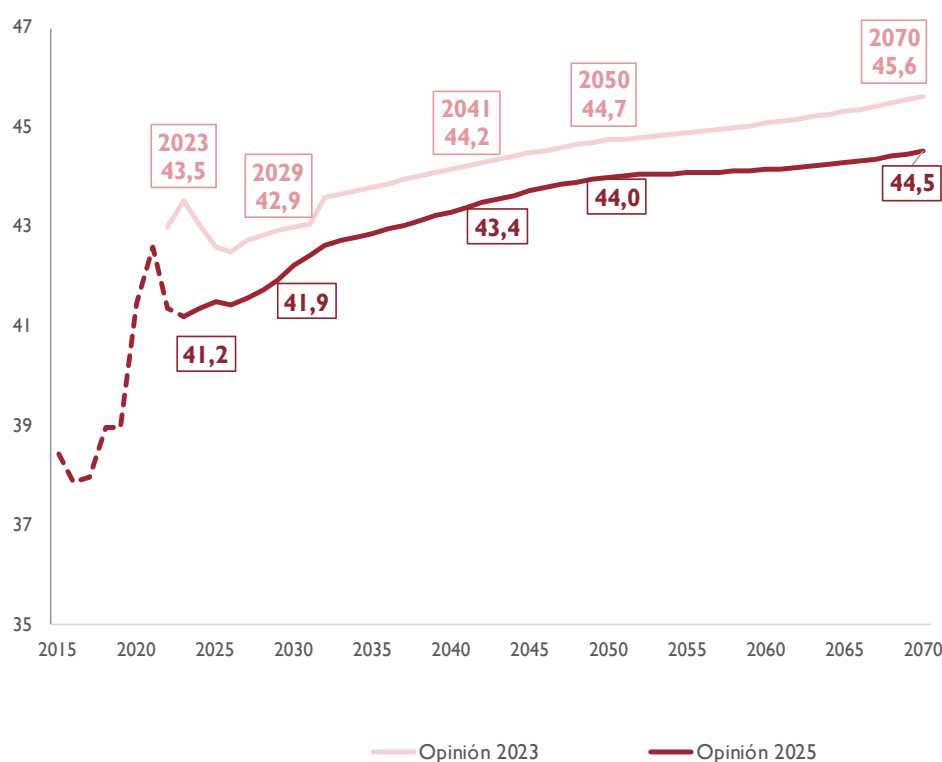
GRÁFICO RE_4.1. EVOLUCIÓN DEL SALDO PRIMARIO (% PIB)



Fuente: IGAE y AIReF

Respecto a los recursos, la AIReF concluye su estimación del medio plazo un punto por debajo respecto a su anterior publicación, a pesar de tener un nivel nominal mayor, por las últimas revisiones de las estimaciones del PIB. Desde entonces, los recursos se aproximan a la anterior estimación hasta 2050, alcanzando 44% de PIB frente a 44,7% de la anterior estimación. Desde entonces, comienza un distanciamiento, estando los recursos en 2070 1,1 puntos por debajo respecto a la anterior estimación. Estas diferencias se deben a la nueva información en el medio plazo y a cambios en la estimación de las elasticidades (algo inferiores para los impuestos sobre la renta) y a la nueva metodología para la estimación del IVA y los IIEE, que pasan a estimarse con un modelo de cohortes que tiene en cuenta la diferencia del gasto por edades, y, por lo tanto, el impacto del envejecimiento.

GRÁFICO RE_4.2. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS (% PIB)

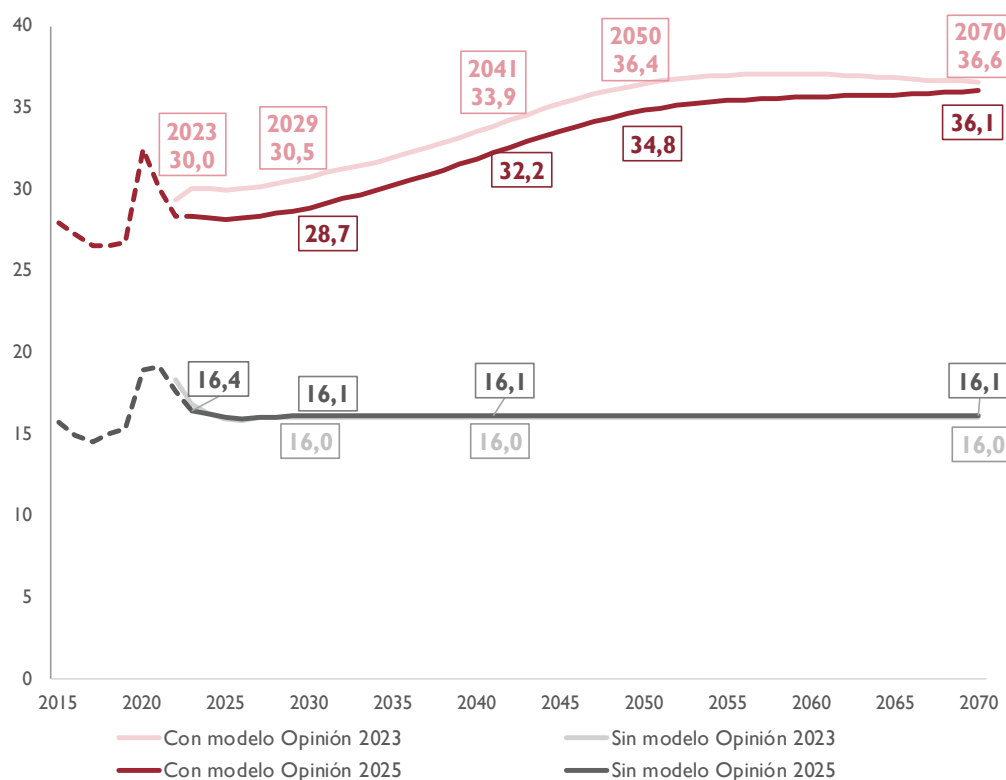


Fuente: IGAE y AIReF

Los empleos, al igual que pasa con los recursos, reducen su peso sobre PIB en el medio plazo, en este caso en 1,8 puntos en 2029, tanto por la revisión del PIB como por un gasto en pensiones menor al estimado inicialmente. Hasta 2050 se mantiene una senda casi paralela, manteniéndose una diferencia de

1,6 puntos en ese momento. Desde entonces, la evolución más negativa del gasto en pensiones por la revisión de las proyecciones demográficas produce un acercamiento de las dos sendas, reduciéndose la diferencia a cinco décimas en 2070.

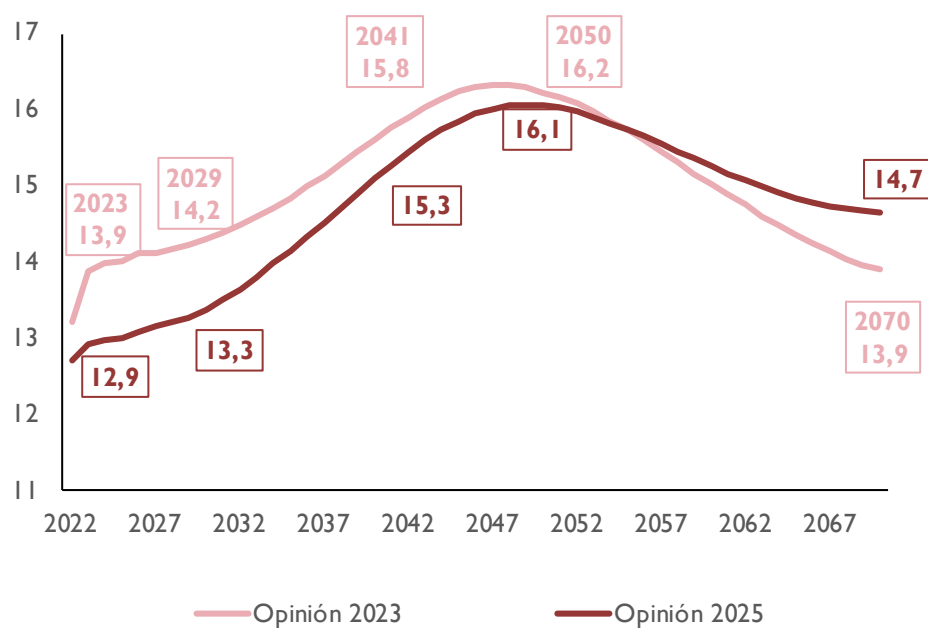
GRÁFICO RE_4.3. EVOLUCIÓN DE LOS EMPLEOS (% PIB)



Fuente: IGAE y AIReF

La estimación del gasto en pensiones en 2050 se mantiene en línea con el escenario base de las proyecciones de la Opinión de 2023. El menor punto de partida —con un gasto total en pensiones observado del 13,9% del PIB en 2023, frente al 14,9% que se preveía anteriormente— y el impacto positivo de la revisión a la baja de la tasa de dependencia de la actualización de las proyecciones demográficas de la AIReF se ven compensados por el empeoramiento del resto de los supuestos económicos y demográficos de largo plazo. Como resultado de estos factores contrapuestos, la proyección de gasto total en pensiones es del 16,1% en 2050, prácticamente igual en ambos ejercicios, y superior en ocho décimas de PIB en 2070 en la presente Opinión —del 14,7% frente al 13,9% en la Opinión de 2023.

GRÁFICO RE_4.4. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PENSIONES (% PIB)



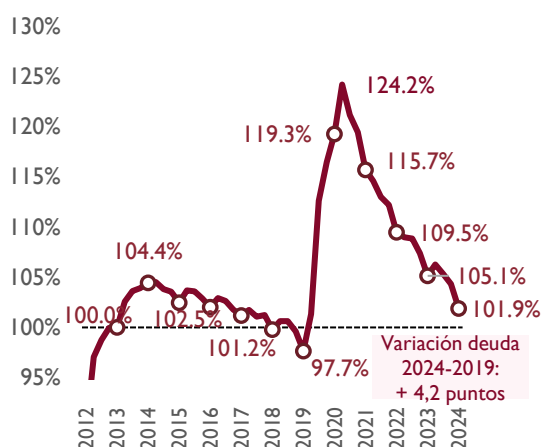
Fuente: IGAE, Seguridad Social y AIReF

4. SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA

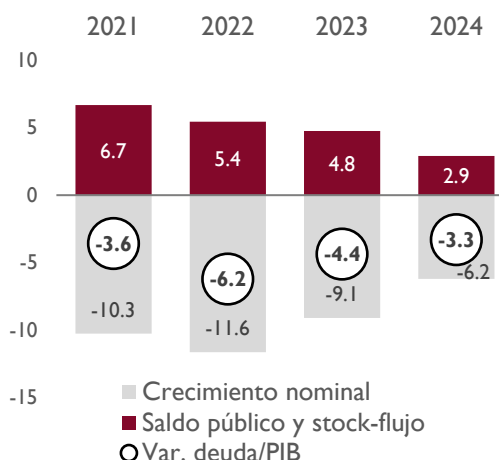
4.1. Evolución reciente

La ratio española de deuda sobre PIB se situó al cierre de 2024 en el 101,9%, lo que supone una reducción anual de 3,2 puntos, y un incremento respecto al nivel previo a la pandemia de 4,2 puntos. La reducción acumulada desde el techo alcanzado en el primer trimestre de 2021 (124,2%) es de 22,3 puntos. En 2024 la deuda pública ha aumentado 46.142 millones de euros hasta alcanzar los 1,62 billones, lo que supone una tasa de crecimiento interanual del 2,9%. Este ritmo de crecimiento ha sido notablemente inferior al 6,2% de crecimiento del PIB nominal, denominador de la ratio.

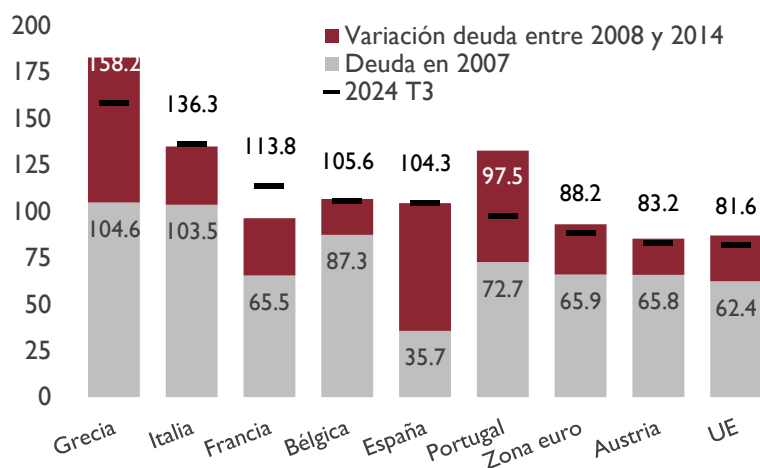
El ritmo de reducción de la ratio se ha ido desacelerando en línea con una evolución del PIB nominal más moderada. El crecimiento económico ha sido el principal impulsor de la disminución de la ratio tras el incremento inicial de la pandemia. En el periodo 2020-2024 la aportación del crecimiento a la reducción de la ratio de deuda ha sido de 37 puntos porcentuales de PIB. Un déficit público con una tendencia decreciente, a pesar del ligero repunte de la carga financiera, ha ayudado a consolidar esta reducción.

GRÁFICO 61. DEUDA (% PIB), EVOLUCIÓN TRIMESTRAL


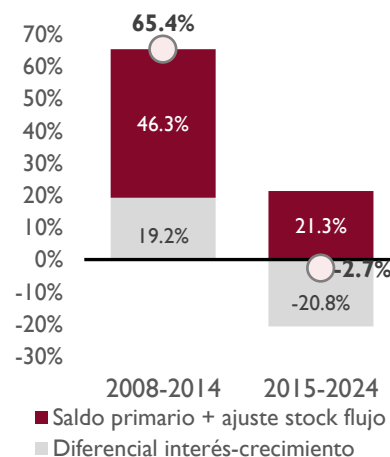
Fuente: Banco España, INE y AIReF

GRÁFICO 62. CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN DE LA DEUDA (PTOS PIB)


Históricamente, se observa que los incrementos en la deuda pública durante los períodos de recesión tienden a presentar una marcada histéresis, que implica una resistencia a la baja incluso cuando la economía entra en una fase de expansión. Un claro ejemplo de esta dinámica se dio en la Unión Europea tras la crisis financiera de 2008 cuando, entre 2008 y 2014, las ratios de deuda de los países miembros aumentaron significativamente. En el caso de España, la ratio de deuda sobre el PIB se incrementó en 65 puntos porcentuales durante la crisis, en un contexto de diferencial interés-crecimiento desfavorable. En la década siguiente (2015-2024), a pesar de un entorno macroeconómico más favorable, con un diferencial interés-crecimiento positivo, la ratio de deuda ha permanecido prácticamente en el mismo nivel, lo que refleja la dificultad de reducir el endeudamiento cuando este alcanza niveles elevados, incluso en períodos de expansión.

GRÁFICO 63. DEUDA (% PIB) DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA CON MAS DEL 80% (2024 TIII)


Fuente: Eurostat y AIReF

GRÁFICO 64. CONTRIBUCIONES A LA VAR. DE DEUDA ESPAÑA


4.2. Condiciones de financiación

Con la desinflación avanzando de manera sólida en la eurozona, pese a la incertidumbre actual, la política monetaria está transitando hacia una fase de relajación, pasando de restrictiva a neutral. La moderación de los precios y las expectativas de estabilidad en los próximos años han permitido a los bancos centrales revisar sus estrategias de intervención, iniciando en 2024 un camino de reducción gradual de estímulos con la vista puesta en la "normalización" de la política monetaria. El BCE ha recortado la tasa de depósito desde su máximo del 4,00% hasta el 2,50% y se prevé que continúe con reducciones adicionales a lo largo de 2025.

GRÁFICO 65. INFLACIÓN ARMONIZADA Y TIPO DE FACILIDAD DE DEPÓSITO

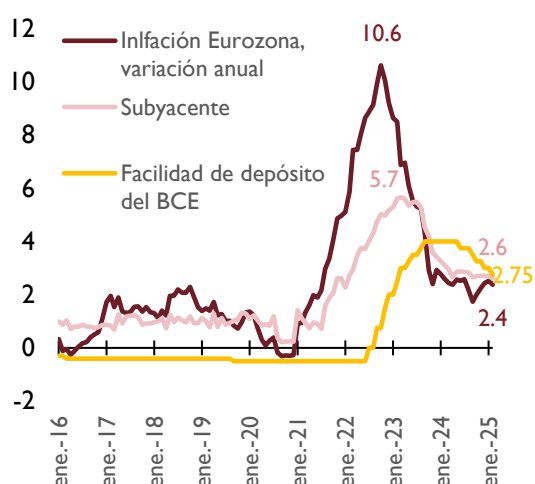
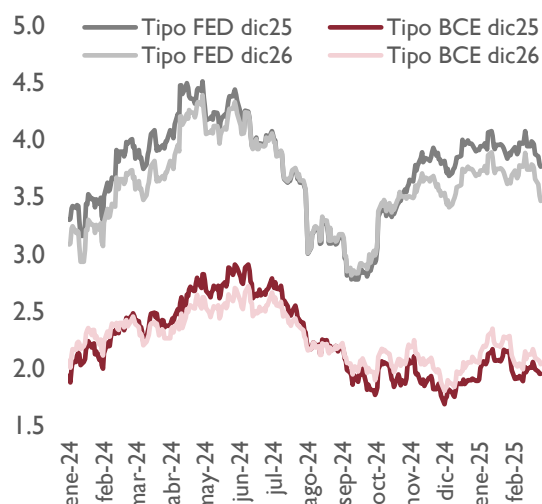


GRÁFICO 66. TIPOS ESPERADOS PARA DICIEMBRE DE 2025 Y 2026



Fuente: Refinitiv

En el último año, los principales bancos centrales han avanzado en la reducción de sus balances mediante un proceso de "ajuste cuantitativo", buscando normalizar las condiciones monetarias tras años de políticas expansivas. Este proceso, que acompaña las bajadas de tipos, se ha realizado de manera pasiva, permitiendo el vencimiento de activos sin renovarlos. La disminución de compras de activos ha eliminado a un actor clave en los mercados secundarios de bonos, pero la fuerte demanda de inversores privados ha compensado eficazmente esta reducción. Se espera que esta tendencia continúe en 2025, a pesar del volumen significativo de adquisiciones que la FED y el BCE dejarán de realizar. Hasta ahora, los mercados han absorbido el ajuste de manera ordenada, sin afectar la relajación monetaria impulsada por los recortes de tipos de interés.

En los últimos dos años, la rentabilidad de la deuda soberana ha mostrado una evolución estable, tras el fuerte y rápido incremento provocado por el episodio de inflación y la respuesta de los bancos centrales. Desde entonces, las curvas de rendimientos han adoptado un movimiento lateral en distintos plazos y países, reflejando una estabilización en los mercados. No obstante, esta tendencia ha estado marcada por episodios de volatilidad, influenciados por la evolución de la inflación, la actividad económica y las reacciones de las autoridades monetarias. En los últimos días antes de publicar este informe, la incertidumbre sobre la política comercial y la seguridad, que ha traído consigo un impulso del gasto en defensa, ha propiciado un repunte generalizado de los tipos a largo.

GRÁFICO 67. RENTABILIDAD DE LA DEUDA A 10 AÑOS (%)

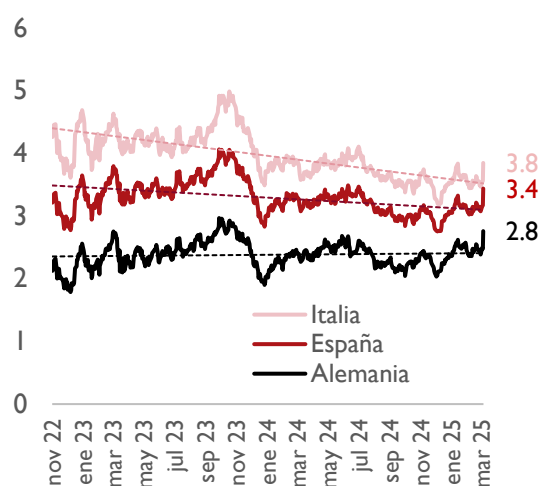
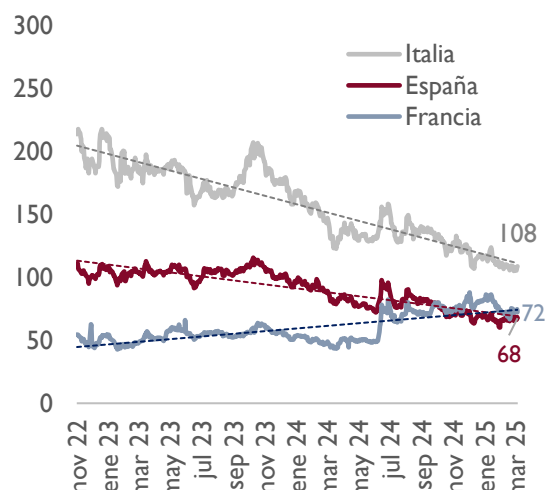


GRÁFICO 68. DIFERENCIAL CON ALEMANIA (PRIMA DE RIESGO)



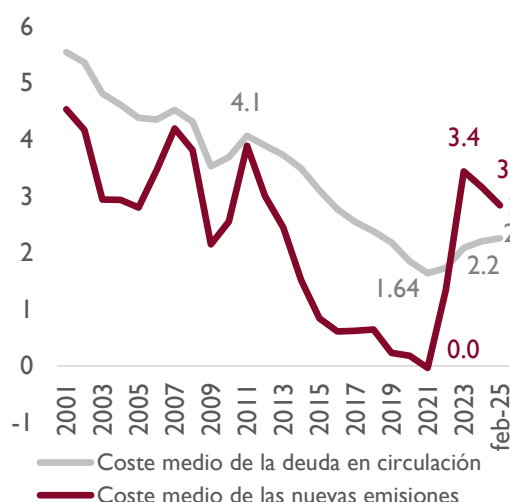
Fuente: Refinitiv

Dentro de los grandes emisores europeos, España ha mejorado su posición relativa en los mercados de deuda. La prima de riesgo española ha mostrado una tendencia a la baja, situándose en niveles similares a los de octubre de 2021. En diciembre de 2024, descendió por debajo de los 70 puntos básicos, lo que indica una mejora en la percepción de solvencia del país. En septiembre de 2024, la rentabilidad del bono español a 10 años se igualó con la del bono francés, un hito no observado desde 2007.

El año 2022 marcó un punto de inflexión en la evolución de los costes de la deuda. A finales de 2021, el coste medio de las nuevas emisiones del Tesoro y el tipo implícito de la deuda alcanzaron sus registros más bajos, situándose en el 0% y 1,9%, respectivamente. Sin embargo, el rápido aumento de los tipos de interés impulsado por la lucha contra la inflación elevó significativamente estos valores, alcanzando 3,2% y 2,2% en 2024. De cara a 2025, se espera una

reducción en los tipos de emisión, no obstante, es previsible que dichos tipos sigan situándose por encima del tipo medio de la deuda, lo que implicará un incremento progresivo del mismo en los próximos años.

GRÁFICO 69. COSTE MEDIO DE LA DEUDA DEL ESTADO (%)



Fuente: Tesoro

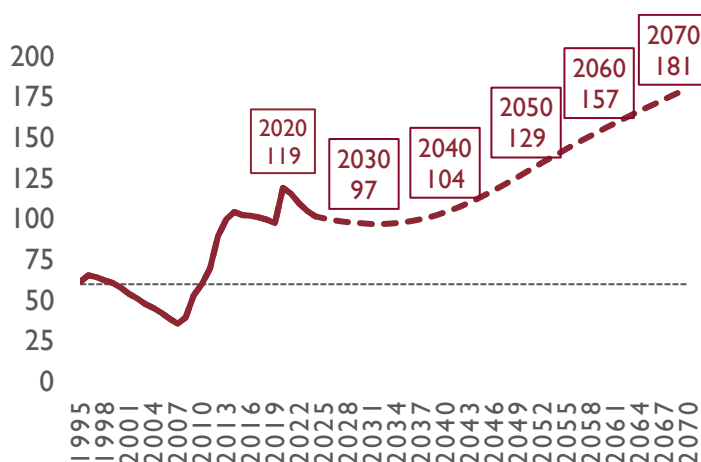
GRÁFICO 70. VIDA MEDIA DE LA DEUDA DEL ESTADO (AÑOS)



4.3. Proyecciones a largo plazo, escenario base

La AIReF proyecta una evolución de la ratio de deuda sobre el PIB desfavorable en el medio y largo plazo. A partir de las proyecciones de crecimiento, de las variables fiscales y los tipos de interés, se estima que la ratio de deuda alcanzará el 181% en el largo plazo. Esta estimación es prácticamente igual a la de la anterior Opinión de 2023, donde la ratio se situaba en el 186% en 2070. De hecho, la reducción de 5 puntos es fruto de un mejor punto de partida en 2024 (7 puntos menor) que se compensa en parte con una acumulación de deuda un poco más elevada (2 puntos).

GRÁFICO 71. DEUDA (%PIB), PROYECCIONES A LARGO PLAZO



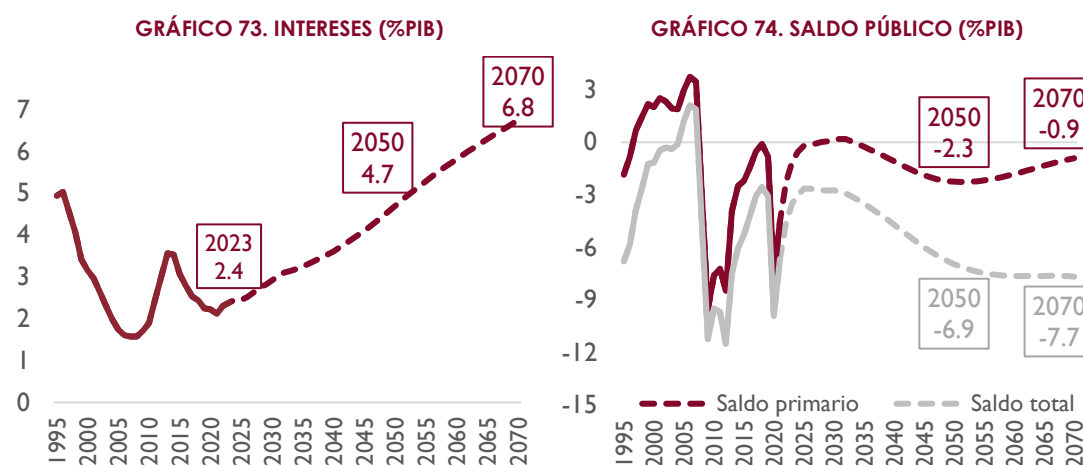
Fuente: AIReF

GRÁFICO 72. DIFERENCIA CON OPINIÓN DE 2023



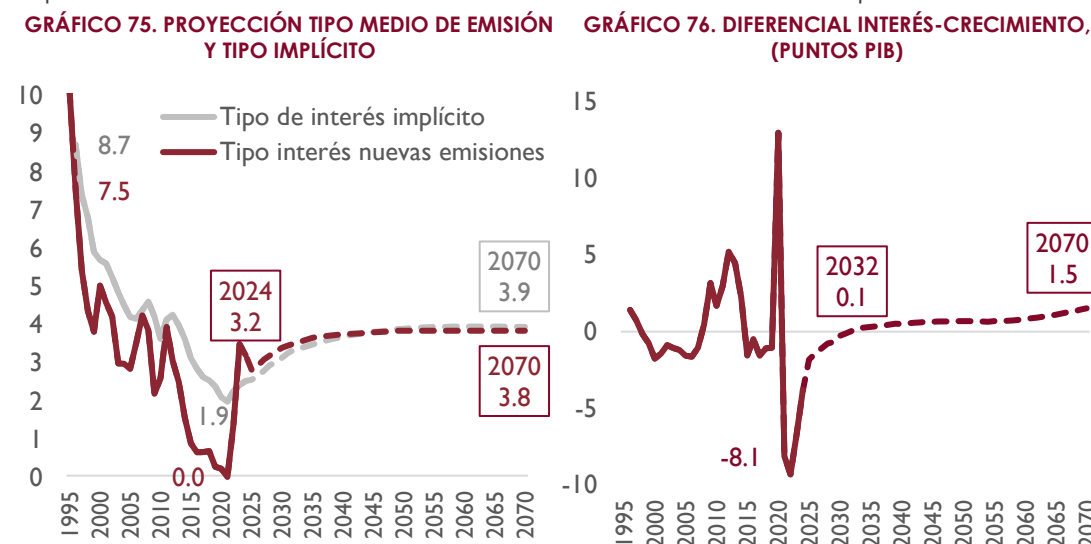
A lo largo de la presente década la dinámica de la deuda se muestra favorable. Tras el fuerte incremento de la deuda como consecuencia de la pandemia, se proyecta una reducción de esta en torno a 22 puntos de PIB a lo largo de la década, reducción que se apoyará en el fuerte crecimiento nominal con una contribución muy notable del deflactor. La mayor parte de esta reducción se ha concentrado en los primeros cuatro años, mientras que en los siguientes años se espera una desaceleración del ritmo de ajuste, con una estabilización en torno al 97% del PIB, un nivel similar al registrado antes de la pandemia. Pese al elevado crecimiento nominal se habrá tardado una década en reducir el aumento de deuda causado por la pandemia.

La década de 2030 marcará un punto de inflexión en la evolución de la deuda, con un retorno a una senda ascendente que se irá intensificando progresivamente. A partir de 2030, el deterioro del saldo primario, impulsado por el impacto del envejecimiento poblacional, junto con un crecimiento nominal estabilizado en el 3,2 % y un incremento en el tipo de interés medio de la deuda, dará lugar a un rápido aumento de la ratio de deuda, cuya aceleración se prolongará en las dos décadas siguientes. En este contexto, el diferencial entre el tipo de interés y el crecimiento económico (el denominado “efecto bola de nieve”) se tornará positivo en 2032, agravando aún más la dinámica de la deuda y generando la necesidad de alcanzar un superávit primario para contener su crecimiento.



Fuente: AIReF

A pesar de la mejora proyectada en el saldo primario durante la década de 2050, impulsada por la evolución demográfica, la acumulación de deuda seguirá a un ritmo elevado. La reducción del gasto asociado al cambio en la estructura poblacional estimado en torno a 2050 no será suficiente para contrarrestar el incremento del gasto por intereses en los primeros años, lo que llevará al déficit total a alcanzar su máximo hacia el final de la década. Aunque el efecto denominador contribuirá a mitigar el deterioro fiscal, el impacto neto será un aumento de la ratio de deuda en 28 puntos del PIB.

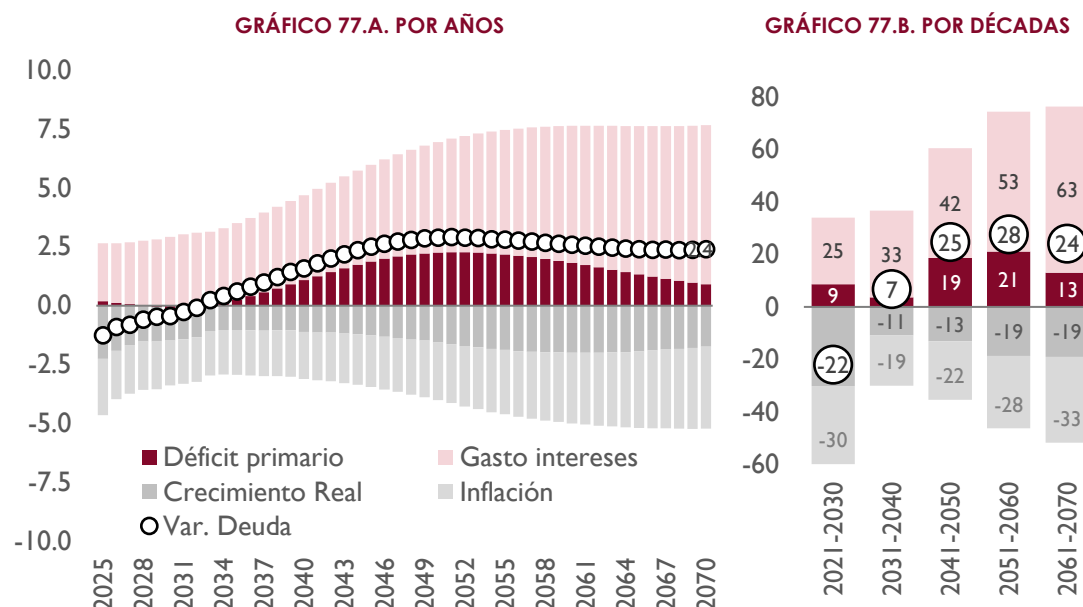


Fuente: AIReF

Al final de la década de 2060, la mejora del saldo primario seguirá siendo insuficiente para frenar el aumento de la ratio de deuda. La creciente carga financiera, que continuará en ascenso hasta alcanzar el 6,8 % del PIB, seguirá impulsando el incremento de la deuda, aunque su ritmo de crecimiento comenzará a moderarse, estabilizándose en 2,5 puntos anuales gracias a la

mejora del saldo primario. A lo largo de la década, la ratio de deuda aumentará en 24 puntos, alcanzando el 181 % del PIB en 2070.

GRÁFICO 77. CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN DE LA DEUDA (PUNTOS PIB), POR AÑOS Y DÉCADAS



Fuente: AIReF

Las necesidades brutas de financiación a medio y largo plazo muestran una tendencia creciente, lo que incrementa el riesgo de refinanciación. Sin embargo, en los próximos 15 años, se prevé que estas necesidades se mantengan contenidas, en niveles similares a los registrados en los últimos años, situándose en torno al 17 % del PIB.

GRÁFICO 78. NECESIDADES DE FINANCIACIÓN HISTÓRICAS DEL TESORO (MM€ Y % PIB)

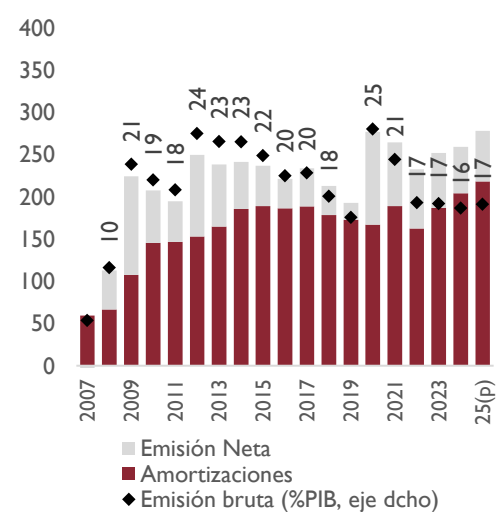
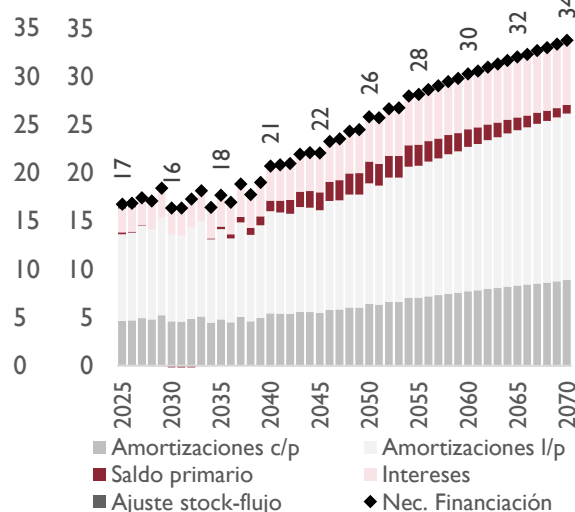


GRÁFICO 79. NECESIDADES BRUTAS DE FINANCIACIÓN (%PIB)



Fuente: Tesoro y AIReF

Dado el impacto significativo que las variables macroeconómicas y fiscales pueden tener en la evolución de la ratio de deuda, especialmente en un horizonte de 50 años, se han elaborado escenarios alternativos de sensibilidad para evaluar su influencia. A partir del escenario central de crecimiento, tipos de interés y saldo primario, se han establecido bandas de variación de $\pm 0,5$ puntos porcentuales, con el objetivo de cuantificar su impacto. Los resultados reflejan efectos similares en los tres casos. Para 2050, el rango de variación de la ratio de deuda oscila entre 20 y 25 puntos, situándose en un 116 % del PIB en el escenario de mayor crecimiento y en un 143 % en el de menor crecimiento. Para 2070, este rango se amplía hasta los 50-60 puntos, con valores extremos del 153 % en el escenario más favorable y del 215 % en el menos favorable. La tendencia creciente de la ratio de deuda en el escenario central implica que, a lo largo del tiempo, los efectos derivados de las distintas hipótesis se intensifican, ampliando la dispersión de los resultados.

GRÁFICO 80. DEUDA (% PIB), RANGOS DE SENSIBILIDAD A CRECIMIENTO, TIPOS DE INTERÉS Y SALDO PRIMARIO

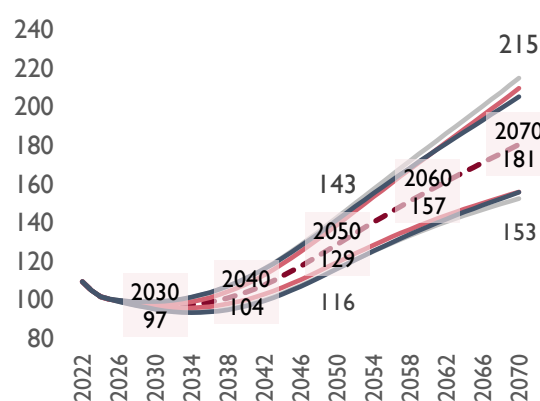


GRÁFICO 81. PIB NOMINAL (VAR. ANUAL) Y RANGO DE $\pm 0,5\%$

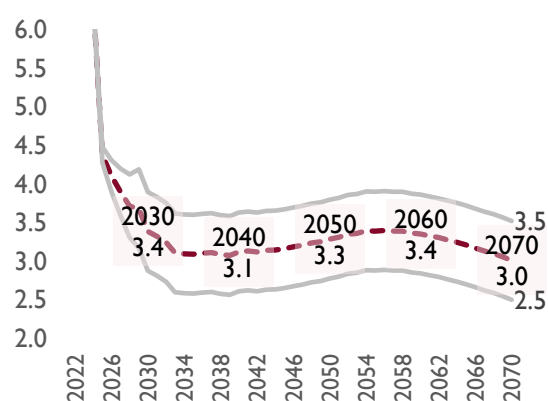


GRÁFICO 82. TIPOS DE INTERÉS DE LAS NUEVAS EMISIONES (%), RANGO DE ± 50 PUNTOS BÁSICOS

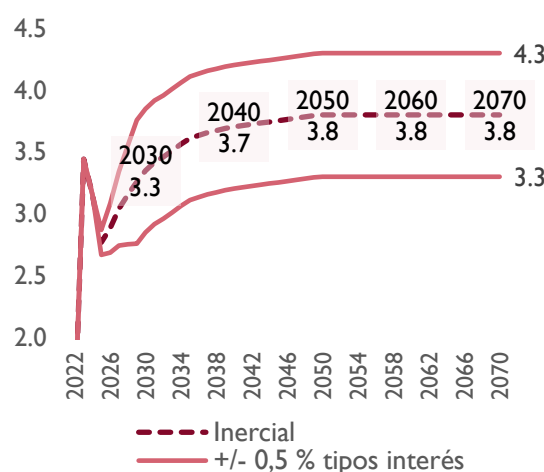
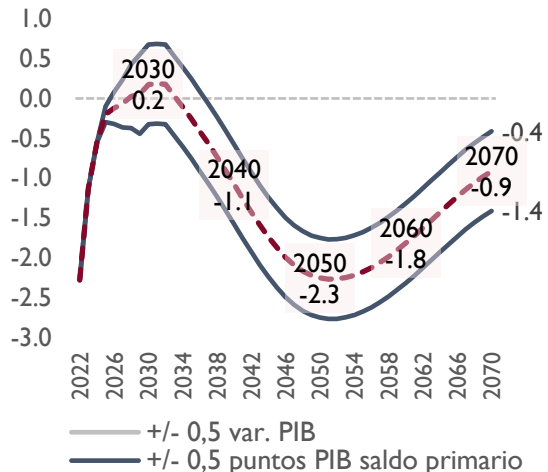


GRÁFICO 83. SALDO PRIMARIO (% PIB) Y RANGO DE $\pm 0,5$ PUNTOS DE PIB

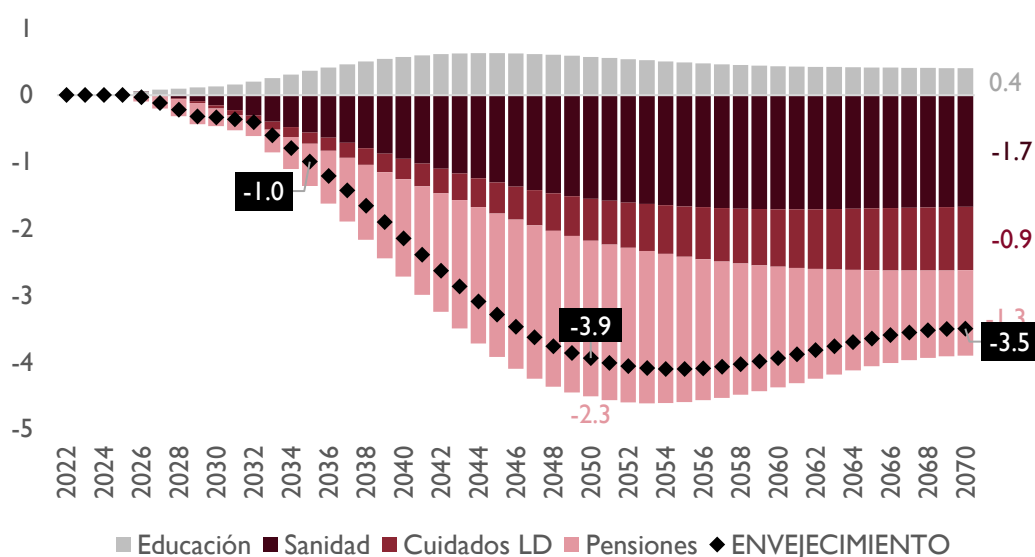


Fuente: AIReF

4.4. Impacto en las variables fiscales del gasto asociado al envejecimiento de la población

La evolución de la demografía condicionará el desarrollo de las variables fiscales en las próximas décadas, y en última instancia la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. El escenario base de la AIReF que se presenta en esta Opinión recoge la evolución de las variables macro-fiscales teniendo en cuenta la dinámica poblacional. Para poder analizar el impacto del envejecimiento en tales variables se elabora un escenario alternativo de evolución del saldo público⁴³ que excluye el incremento de los gastos relacionados con pensiones, sanidad, cuidados de larga duración y educación.

GRÁFICO 84. CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN DEL SALDO PRIMARIO DE LOS COMPONENTES DEL ENVEJECIMIENTO (PUNTOS DE PIB)



Fuente: AIReF

Las proyecciones de la AIReF indican que el deterioro del saldo primario estará impulsado principalmente por el impacto del envejecimiento de la población en el gasto público. Este efecto comenzará a manifestarse de manera más significativa a mediados de la próxima década, con un aumento que superará 1 punto del PIB en 2036 (en comparación con un

⁴³ El escenario asigna como factor envejecimiento la variación del gasto respecto al nivel de 2025 de los componentes de sanidad, cuidados de larga duración, educación y pensiones, teniendo en cuenta en este último componente la evolución de las cotizaciones sociales.

escenario que excluye el gasto asociado al envejecimiento), y continuará en ascenso hasta alcanzar su nivel máximo en torno a 2050, con un incremento de 3,9 puntos del PIB. A partir de 2055, la evolución demográfica contribuirá a una progresiva mejora del déficit primario.

Un déficit primario más elevado provoca un deterioro significativo en la trayectoria de la deuda, incrementando la ratio en 47 puntos para 2050 y en 134 puntos para 2070, hasta alcanzar el 181% del PIB. En este escenario, el gasto por intereses se elevaría al 6,8 % del PIB, mientras que el déficit total alcanzaría el 7,7 %. En contraste, si la evolución del saldo primario no estuviera condicionada por las presiones demográficas, la deuda seguiría una senda descendente, situándose en torno al 80 % del PIB a mediados de siglo, con un gasto por intereses del 3 % del PIB y un déficit total del 1,4 % en 2050.

GRÁFICO 85. SALDO PRIMARIO (%PIB)

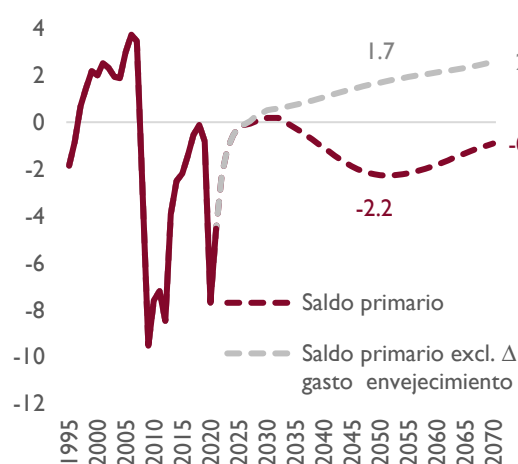


GRÁFICO 86. INTERESES (%PIB)

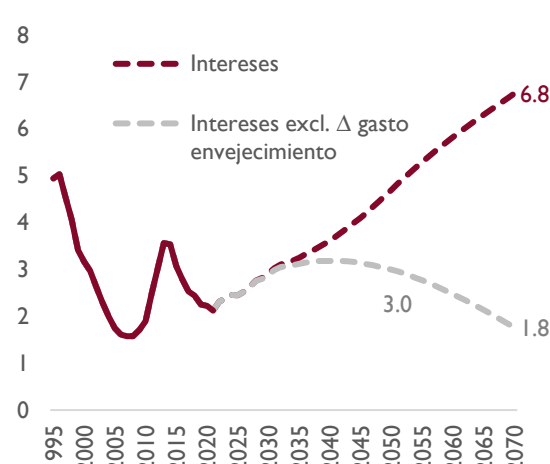


GRÁFICO 87. SALDO TOTAL (%PIB)

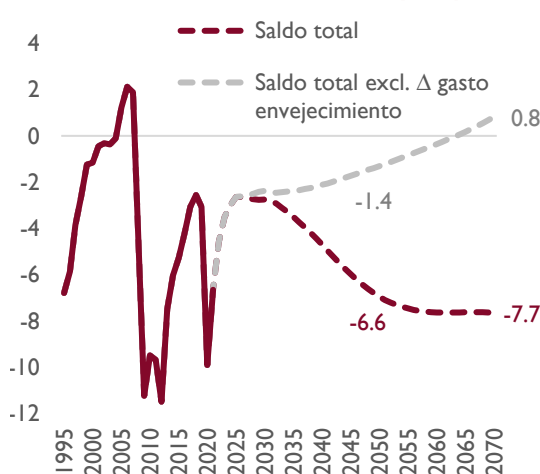
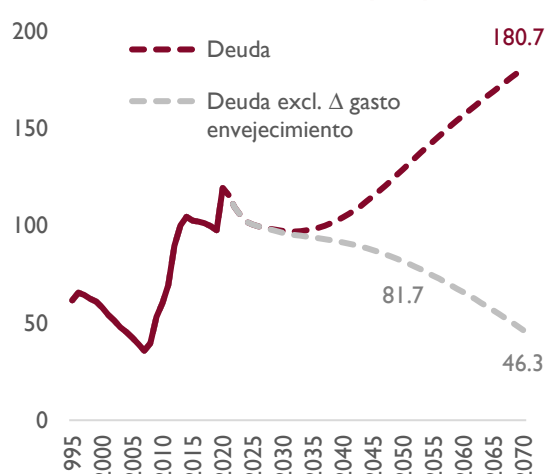


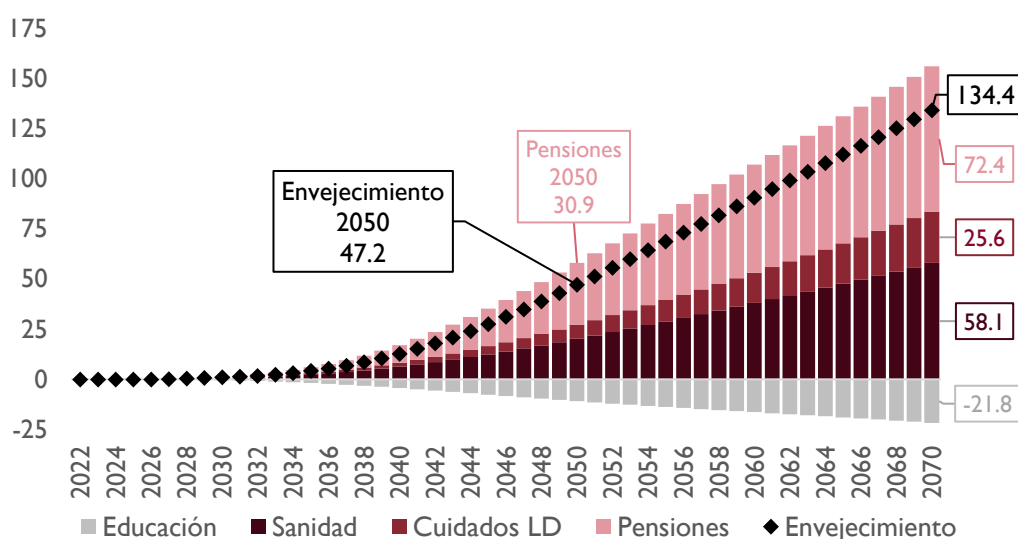
GRÁFICO 88. DEUDA (%PIB)



Fuente: AIReF

El aumento del gasto en pensiones es el principal factor detrás del incremento de la deuda asociada al envejecimiento hasta mediados de siglo, aportando 31 de los 47 puntos adicionales. A su vez, el gasto en sanidad y cuidados de larga duración contribuirán con 20 y 7 puntos en 2050, respectivamente, acelerando su impacto hasta 58 y 26 puntos en 2070. Parte de este aumento del gasto y la deuda será compensado por la reducción proyectada en el gasto en educación, que disminuirá en 10 puntos para 2050 y en 22 puntos para 2070.

GRÁFICO 89. CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN DE LA DEUDA DE LOS COMPONENTES DEL ENVEJECIMIENTO



Fuente: AIReF

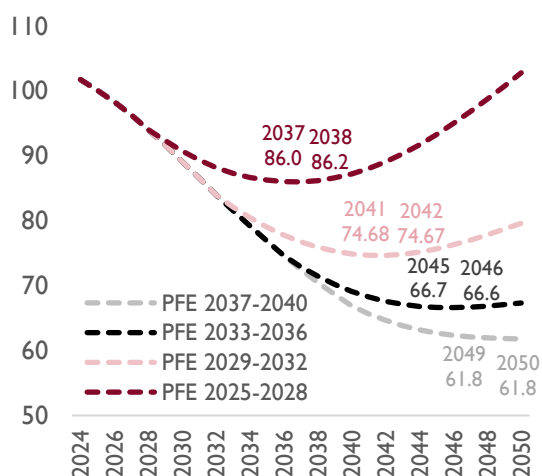
5. CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES

El escenario de políticas constantes sugiere que la deuda mantendrá niveles muy elevados y ascendentes en las próximas décadas. Tal como se ha señalado en los apartados anteriores, el endeudamiento público representa una vulnerabilidad para la economía española, no solamente por su elevado nivel actual, sino también porque, en ausencia de medidas de política económica, el envejecimiento poblacional supondrá en el futuro incrementos adicionales de la deuda pública. La AIReF sitúa la ratio de deuda en el escenario a políticas constantes en el 129% en 2050, y en el 181% en 2070.

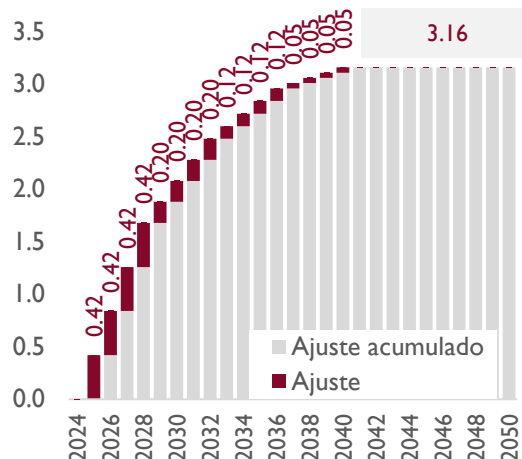
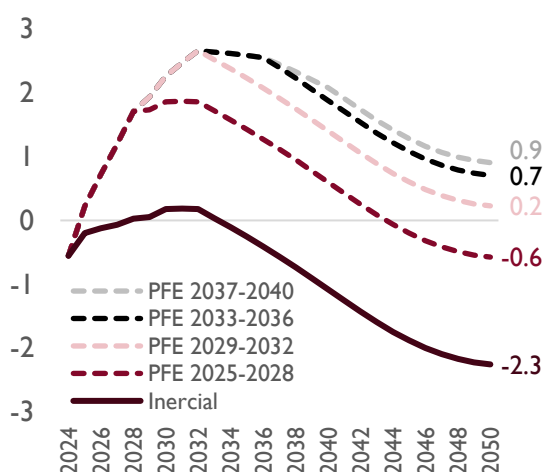
El nuevo marco de reglas fiscales es fundamental para garantizar que el endeudamiento público se mantenga en una senda sostenible, especialmente en un contexto de altos niveles de deuda y presiones fiscales crecientes. El nuevo marco de gobernanza económica sitúa la sostenibilidad de la deuda como una prioridad central y plantea como objetivo principal mejorar su dinámica, encauzarla hacia una trayectoria descendente y generar márgenes de maniobra para afrontar futuros desafíos y perturbaciones. La reforma del marco fiscal europeo entró en vigor en abril de 2024, y su implementación comenzó con la presentación de los Planes Fiscales Estructurales a Medio Plazo (PFEMP) por parte de la mayoría de los Estados miembros en octubre de 2024.

Según las proyecciones actuales de la AIReF, se requeriría un ajuste total de 3,16 puntos en los próximos años para asegurar que la deuda siga una senda decreciente a largo plazo. Este ajuste se distribuiría en cuatro planes fiscales consecutivos, cada uno con una duración de cuatro años, abarcando un período total de 16 años (2025-2040). Los ajustes, aplicados de manera uniforme dentro de cada PFEMP, seguirían un perfil decreciente. Este ajuste permitiría que la ratio de deuda siguiera una trayectoria descendente de manera sostenida, alcanzando el 62% en 2050, lo que representa una reducción de 67 puntos respecto al escenario inercial y la sitúa muy cerca del umbral del 60% establecido en el Tratado de Maastricht. En 2070, la dinámica seguiría siendo favorable, aunque con un ritmo más moderado, situando la ratio en el 51% y ampliando la brecha con el escenario inercial hasta 130 puntos porcentuales.

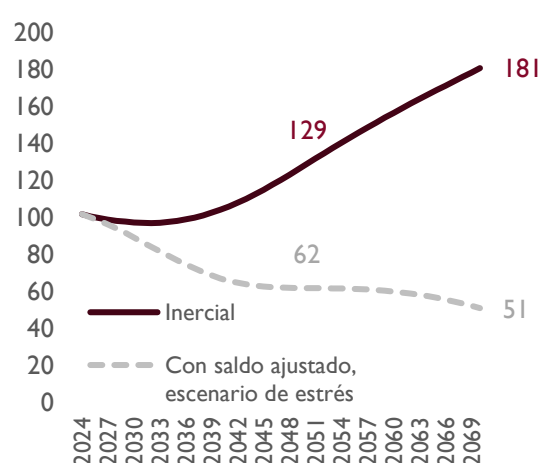
Cada PFEMP se calibra de manera que, durante los diez años siguientes a finalizar el período de ajuste, incluso en el escenario más adverso, la ratio de deuda mantenga una trayectoria descendente. El primer PFEMP ha comprometido un ajuste anual de 0,42 puntos de PIB en el periodo 2025-2028, situando la senda de deuda en un buen punto de partida para las sucesivas revisiones. Aunque la ratio de deuda se estabilizaría en el escenario más desfavorable al final del periodo de calibración del ajuste, en los años posteriores volvería a deteriorarse debido al impacto del envejecimiento poblacional. Para mantener una senda descendente, sería necesario un segundo plan de ajuste (2029-2032), con un ajuste adicional de 0,2 puntos porcentuales anuales, garantizando así que la ratio de deuda continúe reduciéndose en 2042. Este proceso se repetiría con un tercer y cuarto plan, asegurando que la ratio de deuda mantenga una trayectoria descendente no solo al final del horizonte de ajuste ($t+10$), sino también en el largo plazo. A medida que se acumulen los ajustes y la dinámica de la ratio de deuda mejore, impulsada también por una menor carga de intereses, los ajustes requeridos en los planes siguientes serían cada vez menores, estimándolos en 0,12 y 0,05 puntos porcentuales, respectivamente.

GRÁFICO 90. DEUDA (%PIB) QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS TRAS PLANES DE AJUSTE SUCESIVOS


Fuente: AIReF

GRÁFICO 91. AJUSTE ESTRUCTURAL (PUNTOS PIB)

GRÁFICO 92. SALDO PRIMARIO AJUSTADO (%PIB) QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS


Fuente: AIReF

GRÁFICO 93. DEUDA (%PIB), ESCENARIO INERCIAL Y DE CUMPLIMIENTO DE REGLAS


5.1. Acomodación del incremento del gasto en defensa dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania amenazando la seguridad europea y global, la Comisión Europea destaca la urgencia de reforzar la capacidad de defensa de Europa. La Comisión Europea anunció el Plan ReArm Europe, que pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros para fortalecer la seguridad europea, a través de los presupuestos nacionales. Durante la última década, el gasto en defensa de los países de la UE ha aumentado,

alcanzando el 2% del PIB, el objetivo de la OTAN. Sin embargo, persisten diferencias entre Estados miembros y en la actualidad se discute un incremento adicional de ese objetivo para afrontar desafíos de seguridad actuales y futuros.

La Comisión plantea la activación de la cláusula de escape nacional que introdujo el nuevo marco fiscal de la UE, para acomodar el aumento del gasto en defensa dentro de ese marco. La Comisión propone una aplicación coordinada de la cláusula nacional de salvaguarda del PEC, como consecuencia de la guerra de Ucrania, cuya aprobación se realizaría a solicitud de cada Estado miembro, y estaría sujeta a la aprobación del Consejo, previo análisis y recomendación de la Comisión. El alcance permitiría desviaciones anuales de la senda de gasto neto comprometida en los planes fiscales estructurales de medio plazo, por un importe máximo del 1,5% del PIB de incremento de gasto en defensa respecto al nivel de 2021 y durante un periodo máximo de 4 años (2025-2028).

Si bien la aplicación de la cláusula permitirá acomodar el gasto adicional en defensa sin comprometer el cumplimiento del primer PFEMP, este incremento en el gasto público deteriorará la posición fiscal futura al traducirse en un mayor déficit y endeudamiento. Como consecuencia del incremento del gasto en defensa, al finalizar el actual PFEMP en 2028, los Estados miembros partirán de una situación fiscal peor, lo que exigirá ajustes adicionales en los siguientes planes para compensar el impacto de este incremento del gasto. En este sentido, aunque la flexibilidad ofrecida proporciona un margen a corto plazo, esta viene acompañada de una mayor exigencia de corrección fiscal en el futuro, lo que podría limitar el espacio fiscal disponible para otras prioridades económicas y sociales.

Completando el ejercicio previo de cálculo del ajuste total necesario para situar la ratio de deuda en una senda sostenible a largo plazo, la AIRcF estima los ajustes adicionales requeridos para acomodar tres escenarios de incremento del gasto en defensa en el período 2025-2028. Para evaluar la sensibilidad de estos efectos sobre los futuros planes estructurales, se consideran tres escenarios en los que el gasto en defensa aumenta de forma lineal en 0,5, 1 y 1,5 puntos del PIB, respectivamente, entre 2025 y 2028. Dado un primer PFEMP con un ajuste inicial comprometido de 0,42 puntos del PIB, se estima que, por cada incremento de 0,5 puntos del PIB en el gasto en defensa, sería necesario un ajuste fiscal adicional de 0,13 puntos del PIB en el período 2029-2032 para cumplir con el compromiso de situar la deuda en una trayectoria descendente teniendo en cuenta los costes asociados al envejecimiento. Así, partiendo de un ajuste estimado de 0,2 puntos en ausencia de incremento del gasto en defensa, los ajustes requeridos en el

siguiente plan fiscal serían de 0,33, 0,47 y 0,60 puntos del PIB en los escenarios de incremento del gasto de 0,5, 1 y 1,5 puntos respectivamente. En los planes posteriores, no serían necesarios ajustes adicionales significativos, requiriéndose únicamente 0,12 y 0,05 puntos del PIB. En términos acumulados, el ajuste total pasaría de 3,16 puntos del PIB en el escenario inicial, a 3,68, 4,24 y 4,76 puntos del PIB, dependiendo del incremento en el gasto en defensa. En todos los casos, la ratio de deuda seguiría una trayectoria descendente, situándose en 2050 en un rango estimado entre 62 y 66 puntos del PIB.

GRÁFICO 94. AJUSTE ESTRUCTURAL (PUNTOS PIB) BAJO DISTINTOS SUPUESTOS DE INCREMENTO DE GASTO EN DEFENSA

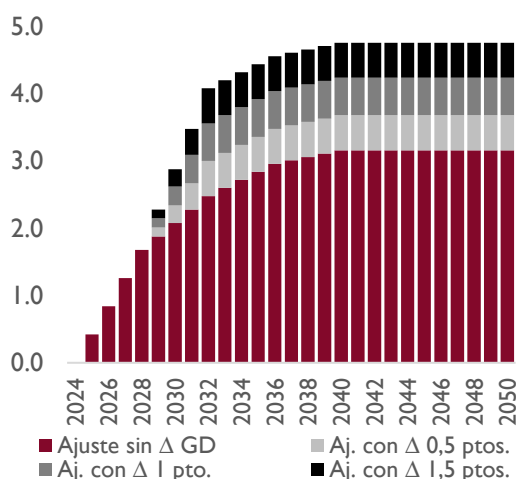


GRÁFICO 95. AJUSTE ESTRUCTURAL ACUMULADO 2025-2040 (PUNTOS PIB) BAJO DISTINTOS SUPUESTOS DE INCREMENTO DE GASTO EN DEFENSA

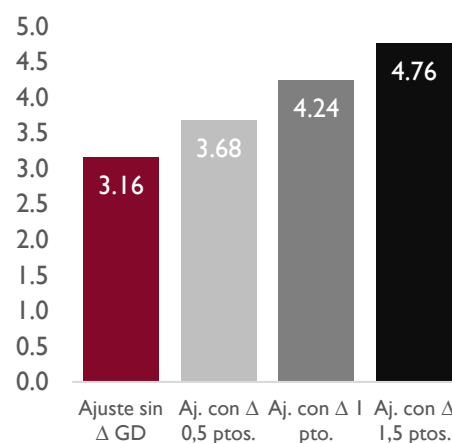


GRÁFICO 96. SALDO PRIMARIO INERCIAL Y AJUSTADO (%PIB) QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS, BAJO DISTINTOS SUPUESTOS DE INCREMENTO DE GASTO EN DEFENSA

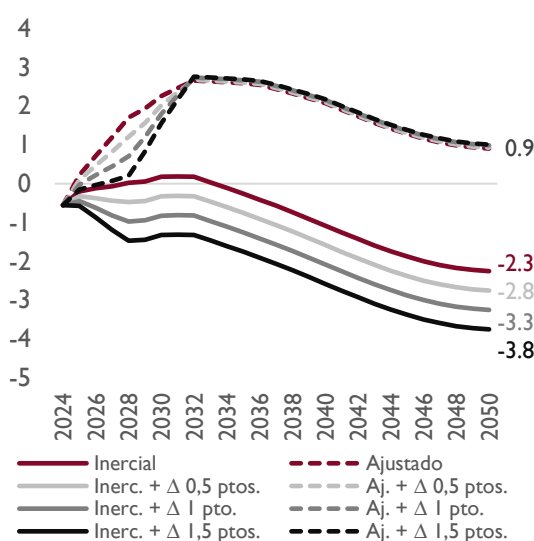
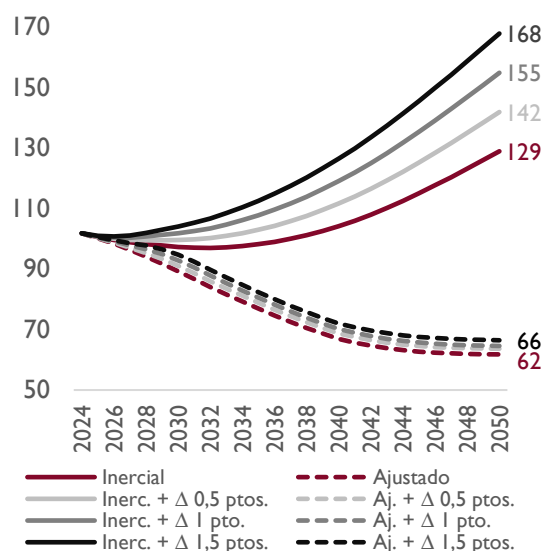


GRÁFICO 97. DEUDA INERCIAL Y AJUSTADA (%PIB) QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS, BAJO DISTINTOS SUPUESTOS DE INCREMENTO DE GASTO EN DEFENSA



Fuente: AIRcF

6.

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

6.1. Introducción

La evaluación del impacto del cambio climático se ha convertido en un elemento necesario en el análisis de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Sus potenciales efectos adversos pueden afectar gravemente a la estabilidad económica, a los recursos del Estado y a la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus objetivos sociales y de desarrollo. La mayor frecuencia de los desastres naturales, la escasez de agua, las alteraciones en la agricultura y los desplazamientos masivos de población generan riesgos económicos, financieros y fiscales de corto y largo plazo que deben ser gestionados por los gobiernos.

En este contexto, diversas instituciones internacionales, como la OCDE, el FMI y la Comisión Europea, han señalado la importancia de integrar el cambio climático en los análisis macroeconómicos y de políticas fiscales. Estas instituciones han desarrollado marcos analíticos para evaluar los impactos

económicos del cambio climático y proporcionar directrices a los países sobre cómo mitigar y adaptarse a sus efectos. De acuerdo con estas instituciones, el cambio climático puede afectar a la capacidad de los gobiernos para mantener políticas fiscales equilibradas. En este sentido, la adaptación y mitigación del cambio climático deben ser una prioridad en la planificación económica y financiera de los gobiernos, adoptando enfoques fiscales que incentiven inversiones sostenibles y promuevan la transición hacia una economía resiliente y baja en carbono.

Las instituciones fiscales independientes (IFIs) han comenzado a abordar el cambio climático dentro de sus funciones de evaluación de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las IFIs de Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Eslovenia integran el análisis del impacto del cambio climático en sus informes de riesgos y sostenibilidad a largo plazo⁴⁴ valorando tanto el impacto de las políticas orientadas a garantizar la transición climática, como los costes a largo plazo de posponerla. Además de integrar este análisis en sus informes periódicos, varias IFIs han publicado diversos estudios puntuales donde analizan políticas medioambientales concretas.

La AIReF, en una primera aproximación hacia el análisis del impacto del cambio climático en las cuentas públicas, ha publicado recientemente una “Opinión sobre los Riesgos Fiscales⁴⁵” en la que se abordan los riesgos medioambientales. El objetivo de esta Opinión es la identificación de las fuentes de determinados riesgos fiscales, la cuantificación de su potencial coste y el diagnóstico de aspectos de mejora en el análisis y gestión. En relación con la parte climática, la Opinión profundiza en la materialización histórica de los riesgos medioambientales, climatológicos e hidrológicos, evaluando su impacto en las finanzas públicas. Adicionalmente, se analiza el uso en este ámbito del Fondo de Contingencia, que en la actualidad constituye el principal instrumento para la mitigación de riesgos fiscales en España.

Para dar una visión más general e integral del impacto del cambio climático en la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, la AIReF presenta un ejercicio exploratorio basado en el módulo climático del *Global Economic Model (OEGEM)* desarrollado por *Oxford Economics (OE)*. El modelo presenta distintos escenarios climáticos asociados a distintas políticas de mitigación y a distintos daños físicos producidos por el incremento de las temperaturas. La

44 [Fiscal risks and sustainability report \(OBR\)– September 2024](#), [Danish Economic Council \(2022\)](#). [Economy and environment. Summary and recommendations](#)

45 Ver “[Opinión de Riesgos Fiscales](#)”, marzo de 2025.

relación entre los combustibles fósiles y la producción y uso de la energía, las emisiones y el aumento de la temperatura, cómo los canales de transmisión a las principales variables macroeconómicas y fiscales es un buen punto de partida para ver la complejidad y la incertidumbre asociada al análisis. Con todo, los resultados que se obtienen se encuentran condicionados a la naturaleza del modelo utilizado y se encuentran sujetos a una incertidumbre elevada como ponen de manifiesto numerosas instituciones.

Partiendo del escenario base a largo plazo expuesto en la presente Opinión, la AIReF traslada la cuantificación del impacto en las variables macroeconómicas y fiscales de los distintos escenarios climáticos del modelo de OE⁴⁶. Las divergencias en el crecimiento, la inflación, los tipos de interés y el saldo primario de los escenarios climáticos se trasladarán al escenario base de la AIReF⁴⁷, para de esta forma realizar una primera evaluación del impacto en la evolución de la ratio de deuda pública sobre el PIB. La narrativa de los escenarios, la descripción de los canales de transmisión y la evolución de las distintas variables se presenta en el documento de apoyo [“Implicaciones económicas del cambio climático: escenarios climáticos de Oxford Economics, principales canales de impacto y resultados”](#) y en una [herramienta interactiva](#) que se publicará junto a esta Opinión.

6.2. Escenarios y dinámica general

El cambio climático supone un reto de enormes dimensiones para la economía en general, y en particular para las cuentas públicas. El principal causante del cambio climático es el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases atrapan el calor en la atmósfera, provocando un incremento de la temperatura global y alteraciones en los sistemas climáticos, que, entre otras cuestiones, inciden

⁴⁶ Los datos que se han obtenido del modelo desarrollado por OE provienen de la ventana de datos más reciente disponible en el momento de elaboración de este análisis, publicada en el último cuatrimestre de 2024 y actualizada a fecha de 16 de diciembre del mismo año.

⁴⁷ Se traslada la evolución de estas variables en los escenarios climáticos de OE a las proyecciones de elaboración propia. Las diferencias en el promedio entre los años 2025 y 2050 en los escenarios base de AIReF y OE es nula para la inflación (en ambos casos es del 2%), y reducida en los tipos de interés a largo plazo (0,1%), algo más elevada en el crecimiento real y nominal (4 décimas de crecimiento en el caso de AIReF), mientras que la evolución del saldo primario es algo más pesimista en el caso de AIReF (0,9 puntos de PIB en el promedio).

negativamente en la actividad económica, incluyendo a través de una merma en la productividad.

Si no se toman medidas, el calentamiento global seguirá avanzando, lo que provocará que la economía quede expuesta a los denominados riesgos físicos. Esto es, a fenómenos disruptivos diversos potenciales, incluyendo eventos climáticos extremos (como olas de calor o lluvias torrenciales) y otros eventos de desarrollo lento (como la desertificación o el aumento del nivel del mar). Estos fenómenos tienen el potencial de afectar muy negativamente a la oferta y la demanda, generando gran presión sobre las cuentas públicas para intentar amortiguar su impacto. Es por eso por lo que un gran número de países se han comprometido a reducir de forma progresiva sus emisiones de gases de efectos invernadero (GEI) para alcanzar las cero emisiones netas en 2050.

Por otro lado, la transición hacia una economía más baja en emisiones de carbono y medioambientalmente sostenible también conlleva riesgos para la economía, los denominados riesgos de transición. Dichos riesgos emanan de las medidas puestas en marcha por las autoridades y de la necesaria adaptación de la economía a un modelo descarbonizado. En efecto, este proceso de ajuste requiere de cambios tecnológicos, de mercado, regulatorios y fiscales para modificar el comportamiento de los agentes, que potencialmente pueden provocar shocks en ellos, tanto positivos como negativos. Es el caso de las medidas para reducir las emisiones GEI aumentando su coste implícito, a través de, por ejemplo, el incremento del precio del carbono.

Teniendo en cuenta esta doble perspectiva de riesgos físicos y de transición, se utilizan siete escenarios para cuantificar el impacto económico del cambio climático, en los que se asume que se implementan políticas climáticas con diferentes grados de ambición y distintos efectos. Las políticas tenidas en cuenta consisten principalmente en la fijación de precios a las emisiones de carbono. Esto provoca, por un lado, un aumento del precio de los combustibles fósiles y una disminución de su demanda, redirigiendo tanto la producción como el consumo hacia alternativas bajas en carbono. Por otro lado, esta fijación de precios provoca un incremento de los precios de la energía y, por tanto, un aumento de la inflación general, que disminuye los ingresos reales de hogares y empresas, presionando el PIB a la baja. No obstante, a medida que se incrementa la inversión en los sectores renovables y, con ello, su capacidad productiva, los costes reales de la producción de energía caen y los precios terminan descendiendo.

Se parte de un escenario “Base” que recoge exclusivamente los compromisos en materia climática ya adquiridos por los Gobiernos en la actualidad, reflejados en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional⁴⁸ (NDCs), que estén respaldados por medidas concretas y suficientemente detalladas. Así, se lograría ralentizar el aumento de las temperaturas, si bien no lo suficiente, de forma que el riesgo de que ocurran eventos climáticos extremos se mantendría moderado.

Los escenarios de transición asumen una implementación de políticas de fijación de precios del carbono más ambiciosas, centrándose el análisis en los riesgos que esto conllevaría. Se presentan cuatro escenarios de este tipo, en los que se analizan las implicaciones en las que la transición podría producirse. En el escenario de “Emisiones netas cero”, se implementan políticas climáticas suficientes para alcanzar las cero emisiones netas de CO₂ en 2050, siendo el impacto en la economía moderado, ya que una mayor inversión ayuda a reducir los efectos negativos de los impuestos al carbono. En el escenario de “Emisiones netas cero con transformación económica”, se aplican las mismas políticas pero, además, se asume que la transición elimina todos las ineficiencias y fallos de mercado y la economía alcanza un nuevo nivel de crecimiento en equilibrio. En La “Transición retardada”, las políticas climáticas se implementan tarde, por lo que se requieren mayores precios del carbono en un momento posterior para alcanzar los mismos objetivos, lo cual se traduce en mayores impactos económicos. En el escenario de “Baja demanda” se asume que los riesgos físicos son mayores de lo estimado y se requieren políticas más estrictas para frenarlos. No obstante, no se logra la transformación de la oferta y debe reducirse la demanda de energía, dándose un cambio estructural en la economía que conlleva una menor producción.

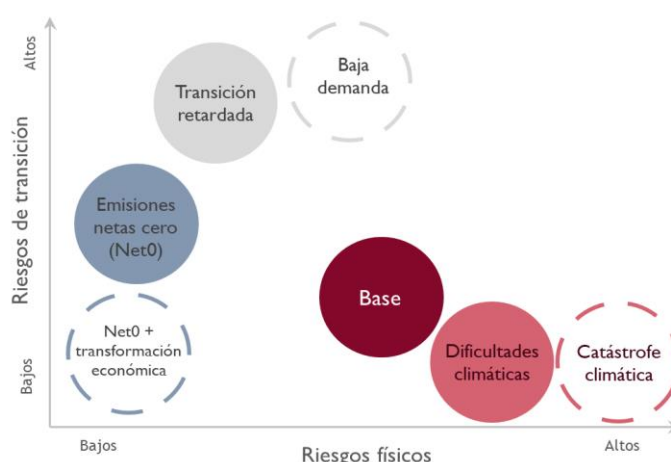
Los escenarios de riesgos físicos asumen que, aunque se adoptan los mismos compromisos climáticos que en el escenario “Base”, estos no se llegan a cumplir total o parcialmente y se ralentiza la transición climática, lo que da lugar a riesgos físicos derivados de esta inacción. En el escenario “Catástrofe climática”, tanto la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera como las temperaturas siguen aumentando. Esto provoca daños físicos severos que afectan muy negativamente a la productividad, crean grandes presiones inflacionarias y causan una catástrofe económica. El

⁴⁸ Las NDCs son los objetivos nacionales de reducción de emisiones que los países que son Parte del Acuerdo de París se comprometen a comunicar, cada 5 años, a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sobre la base de estas, los países se comprometen a poner en marcha políticas y medidas nacionales para alcanzar dichos objetivos.

escenario “*Dificultades climáticas*” es una variante moderada de esta misma narrativa, en la que se asume que el uso de combustibles fósiles es menor, de forma que el aumento de las temperaturas es ligeramente inferior y los daños físicos son menos severos.

En este apartado, y con el objetivo de simplificar el análisis, se presentan los resultados correspondientes a los cuatro principales escenarios: “Base”, “Emisiones netas cero”, “Transición retardada” y “Dificultades climáticas”. En el documento de apoyo se presenta el detalle para los siete escenarios.

GRÁFICO 98. PERFIL DE LOS ESCENARIOS CLIMÁTICOS



Fuente: Oxford Economics

GRÁFICO 99. EMISIONES MUNDIALES (MILLONES DE TONELADAS CO₂E)

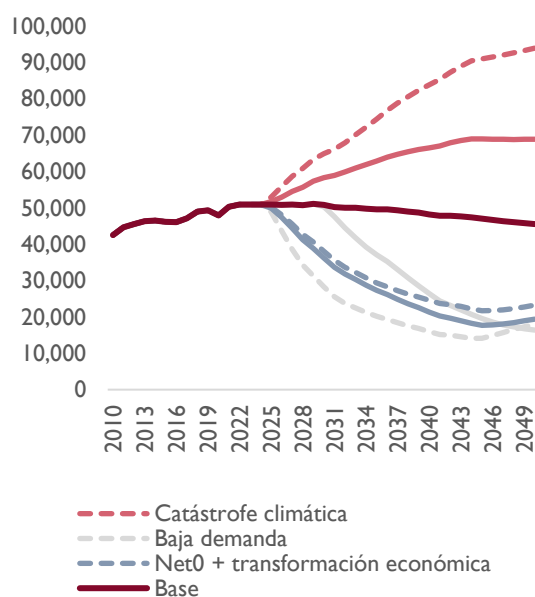
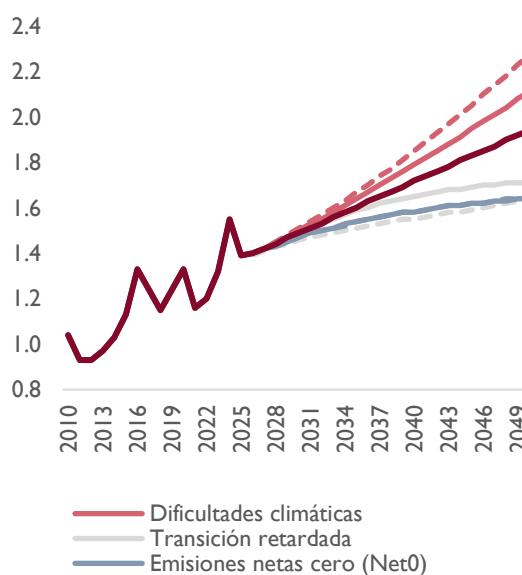


GRÁFICO 100. ANOMALÍA CLIMÁTICA (AUMENTO DE TEMPERATURAS)



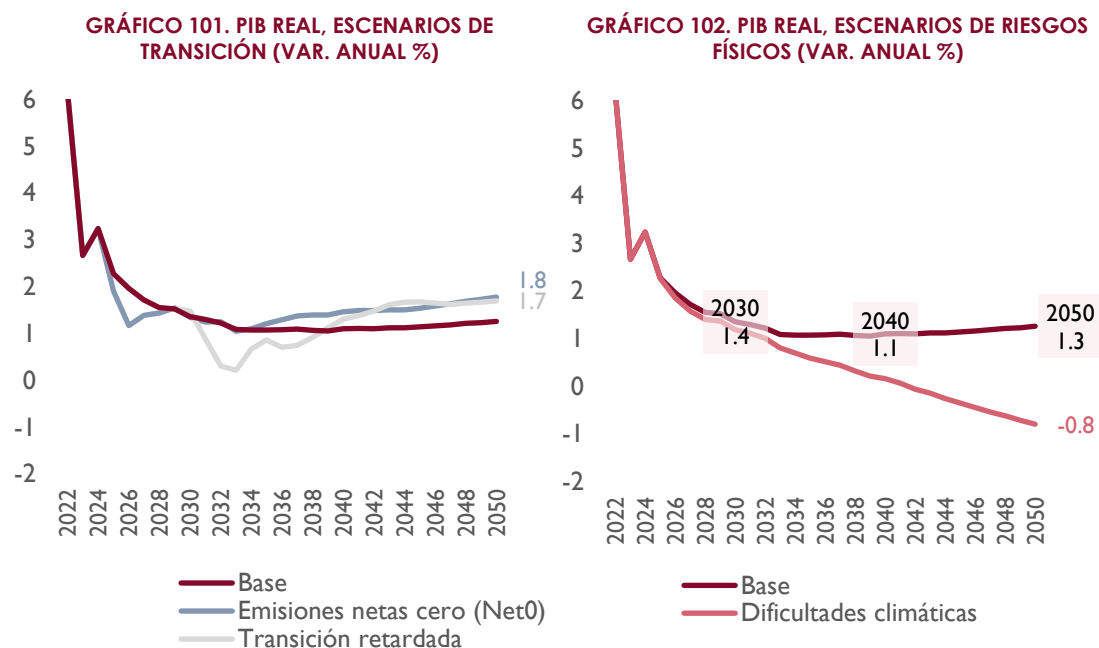
Fuente: Oxford Economics

6.3. Impacto macroeconómico

La cuantificación del impacto económico del cambio climático se realiza a través de una función de daño climático que recoge la relación entre la temperatura y la productividad. Esta función identifica una relación no lineal entre productividad y temperatura, según la que el crecimiento del PIB per cápita aumenta con la temperatura hasta alcanzar una temperatura media anual de 15°C, valor a partir del cual empieza a descender. Por tanto, esto quiere decir que el crecimiento del PIB en países fríos, con temperaturas medias por debajo de 15°C, aumenta con el aumento de las temperaturas. No obstante, con temperaturas medias superiores a 15°C (umbral que se superó en España en el año 2023), el crecimiento del PIB per cápita puede verse adversamente afectado por la subida de temperaturas.

La función de daño proyecta grandes costes derivados del cambio climático, y, por el contrario, genera grandes beneficios asociados a la transición. Esta función recoge los efectos del cambio climático a través de canales directos e indirectos. Por un lado, recoge los efectos del calentamiento global derivados de que la temperatura vaya alejándose de su tendencia histórica, y por otro, cuantifica de manera indirecta los efectos asociados a la mayor volatilidad de las temperaturas y a la mayor probabilidad de que se produzcan eventos climáticos extremos.

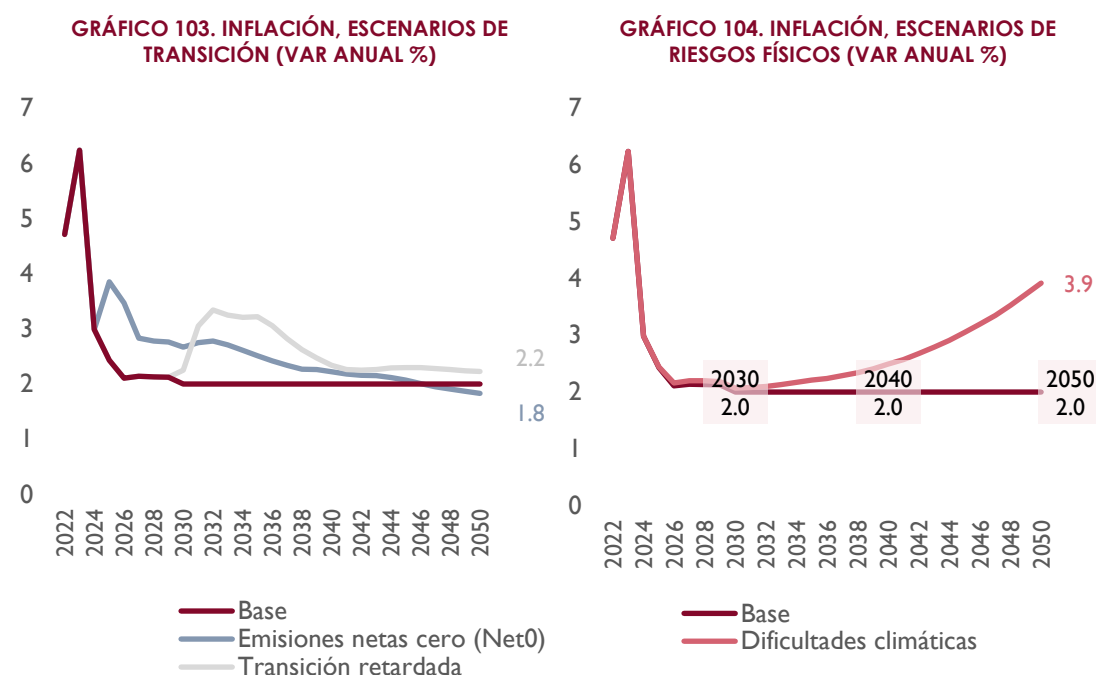
En relación con el escenario base, el crecimiento del PIB real en los escenarios de transición se reduce a corto plazo debido al aumento del coste de uso de la energía, pero se incrementa a largo plazo como consecuencia de la mayor inversión y de la mayor productividad. En cuanto al crecimiento del PIB real, todos los escenarios de transición muestran tasas positivas a lo largo del periodo. Sin embargo, en el escenario “Emisiones netas cero” este se deteriora al principio del periodo debido a una mayor inflación, pero acaba recuperando, e incluso superando los niveles del escenario “Base”, cuando disminuye el nivel de precios y comienza a mostrarse el impacto positivo de las menores temperaturas y una mayor inversión y productividad. En “Transición retardada”, el crecimiento se resiente más que en los anteriores debido a una inflación más elevada y tarda más en recuperarse debido a que los beneficios de la transición tardan en materializarse, ya que la tasa de depreciación del capital es mayor. En los escenarios de riesgos físicos, el crecimiento presenta un deterioro continuo, e incluso se torna negativo para el resto del periodo a partir de cierto momento, debido a una inflación más desbocada, junto a unos daños físicos más graves y el efecto negativo de las mayores temperaturas sobre la productividad.



CUADRO 12. TASA DE VAR. DEL PIB REAL (%), PROMEDIOS Y DIFERENCIAS SOBRE EL ESCENARIO BASE

Escenario		Promedio 2000-2024	Promedio 2025-2030	Promedio 2031-2040	Promedio 2041-2050
Diferencias sobre el escenario base	Base	1.8	1.7	1.1	1.2
	Emisiones netas cero (Net0)	..	-0.3	0.2	0.4
	Net0 + transformación económica	..	0.1	0.2	0.6
	Transición retardada	..	0.0	-0.3	0.4
	Baja demanda	..	-0.7	0.1	0.0
	Catástrofe climática	..	-0.2	-0.8	-2.2
	Dificultades climáticas	..	-0.1	-0.5	-1.6

En los escenarios de transición, la inflación aumenta al principio del periodo debido al aumento de los precios de los combustibles fósiles y su repercusión en los precios de la electricidad. Con todo, los aumentos de la inflación son superiores en los escenarios de riesgos. La subida de los precios es mayor en “Emisiones netas cero”, en los que se requieren mayores precios del carbono. No obstante, este efecto se desvanece cuando se completa la transición, y la inflación vuelve a valores cercanos a los del escenario “Base”. En “Transición retardada” la inflación es ligeramente superior al final del periodo ya que, al implementarse más tarde las medidas climáticas, la transición hacia las energías renovables aún se está completando. Por su parte, en los escenarios de riesgos físicos la inflación aumenta progresivamente hasta desembocarse al final del periodo, debido al colapso de la oferta, que acaba siendo incapaz de satisfacer la demanda.

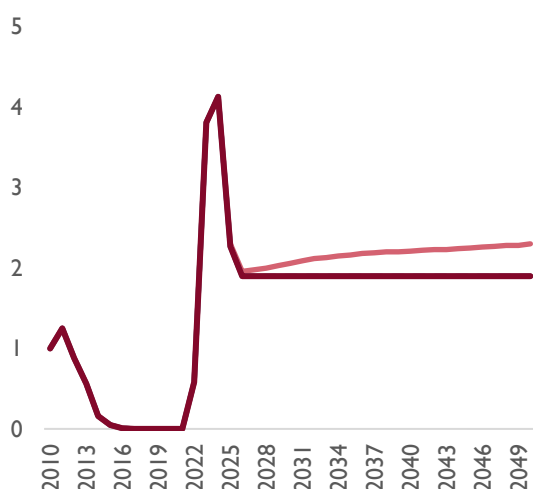
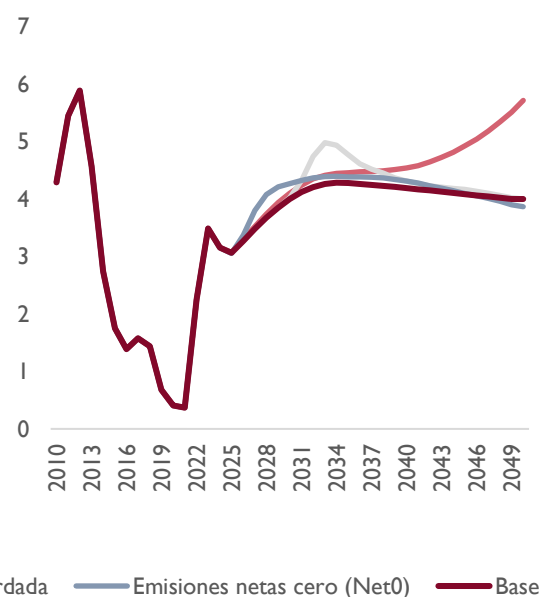


CUADRO 13. TASA DE VAR. DE LA INFLACIÓN (%), PROMEDIOS Y DIFERENCIAS SOBRE EL ESCENARIO BASE

Escenario		Promedio 2000-2024	Promedio 2025-2030	Promedio 2031-2040	Promedio 2041-2050
Diferencias sobre el escenario base	Base	2.3	2.2	2.0	2.0
	Emisiones netas cero (Net0)	..	0.9	0.5	0.0
	Net0 + transformación económica	..	1.0	0.7	0.2
	Transición retardada	..	0.0	0.9	0.3
	Baja demanda	..	1.6	0.5	0.1
	Catástrofe climática	..	0.1	0.3	1.8
	Dificultades climáticas	..	0.1	0.2	1.2

Fuente: Oxford Economics y AIReF

En cuanto a la política monetaria, en los escenarios de transición se asume que se mantiene sin cambios, en tanto que en los de riesgos físicos se observarían aumentos de los tipos de interés. Dado que la inflación es el resultado de políticas climáticas identificables y cuyo impacto será temporal, el BCE gestiona las expectativas de inflación a través de la comunicación, sin aumentar los tipos de interés. En los escenarios de riesgos físicos, se supone que el BCE sí responde a las presiones inflacionarias y aumenta los tipos de interés. En todos los escenarios los **tipos de interés a corto plazo** siguen la evolución de los fijados por el BCE.

GRÁFICO 105. TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BCE

GRÁFICO 106. TIPOS DE INTERÉS, BONO A 10 AÑOS


Fuente: Oxford Economics y AIReF

CUADRO 14. TIPOS DE INTERÉS DE LAS NUEVAS EMISIONES (%), DIFERENCIAS S/ EL ESCENARIO BASE

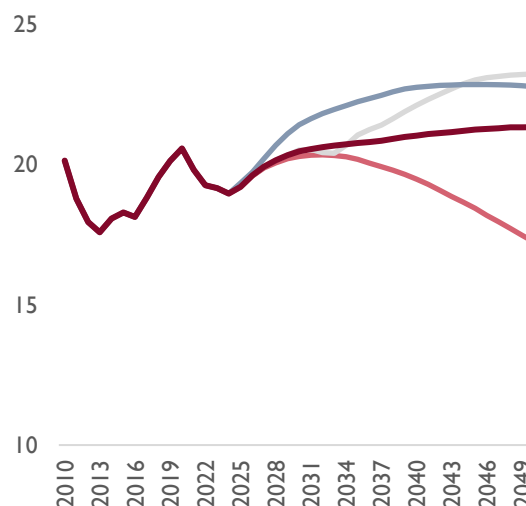
Escenario		Promedio 2000-2024	Promedio 2025-2030	Promedio 2031-2040	Promedio 2041-2050
Diferencias sobre el escenario base	Base	3.3	3.6	4.2	4.1
	Emisiones netas cero (Net0)	..	0.2	0.1	0.0
	Net0 + transformación económica	..	0.2	0.6	0.3
	Transición retardada	..	0.0	0.4	0.1
	Baja demanda	..	0.5	0.1	-0.1
	Catástrofe climática	..	0.1	0.4	1.6
	Dificultades climáticas	..	0.1	0.2	1.0

Fuente: Oxford Economics y AIReF

En los escenarios de riesgos físicos se producen mayores subidas de tipos de interés en comparación con los escenarios de transición, como consecuencia de la inflación y de las primas de riesgo. En los escenarios de transición, los **tipos de interés a 10 años** suben al principio del periodo a causa de la inflación y vuelven a la normalidad siguiendo su evolución ya que, como la transición no se financia con deuda, no hay un riesgo adicional derivado del gasto público, sino únicamente del peor desempeño económico causado por la reducción de los ingresos reales. En los escenarios de riesgos físicos, la subida de estos tipos es mayor y continúa hasta el final del periodo, debido al efecto de la política monetaria, la mayor inflación y las primas de riesgo elevadas vinculadas a los impactos físicos del cambio climático.

En los escenarios de transición, la inversión es mayor que en el escenario “Base”, ya que completar la transición requiere niveles significativos de inversión en alternativas bajas en carbono. Por su parte, los escenarios de riesgos físicos presentan unos niveles de inversión mucho menores que los del escenario “Base”, ya que no se invierte en tecnología asociada a la transición climática, a lo que se suma que, según van produciéndose eventos climáticos extremos, el capital se va deteriorando.

GRÁFICO 107. INVERSIÓN TOTAL CAPITAL FIJO (%PIB)



Fuente: Oxford Economics

El impacto en el PIB nominal es una combinación del crecimiento real y la inflación. En los escenarios de transición, una elevada inflación al comienzo del periodo junto con un mayor crecimiento real cuando ésta disminuye, permite tener un crecimiento nominal superior al del escenario base a lo largo de todo el periodo. Por el contrario, en los escenarios de riesgos físicos, un menor crecimiento real, con una inflación similar al principio genera un crecimiento nominal inferior, que se irá atenuando a medida que la inflación va en aumento.

GRÁFICO 108. PIB NOMINAL, ESCENARIOS DE TRANSICIÓN (VAR ANUAL %)

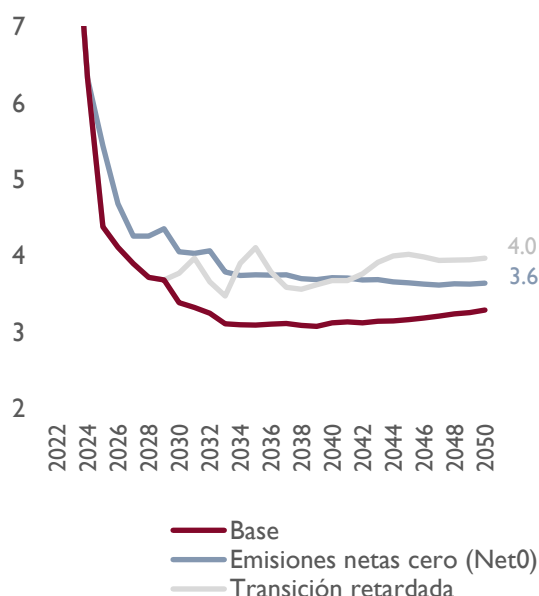
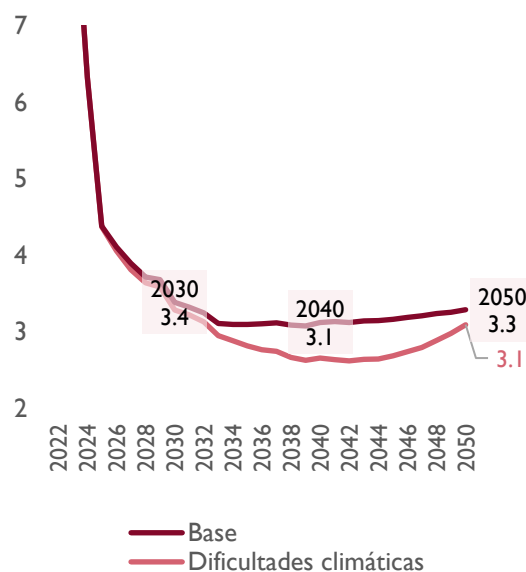


GRÁFICO 109. PIB NOMINAL, ESCENARIOS DE RIESGOS FÍSICOS (VAR ANUAL %)



CUADRO 15. TASA DE VARIACIÓN DEL PIB NOMINAL (%), PROMEDIOS Y DIFERENCIAS SOBRE EL ESCENARIO BASE

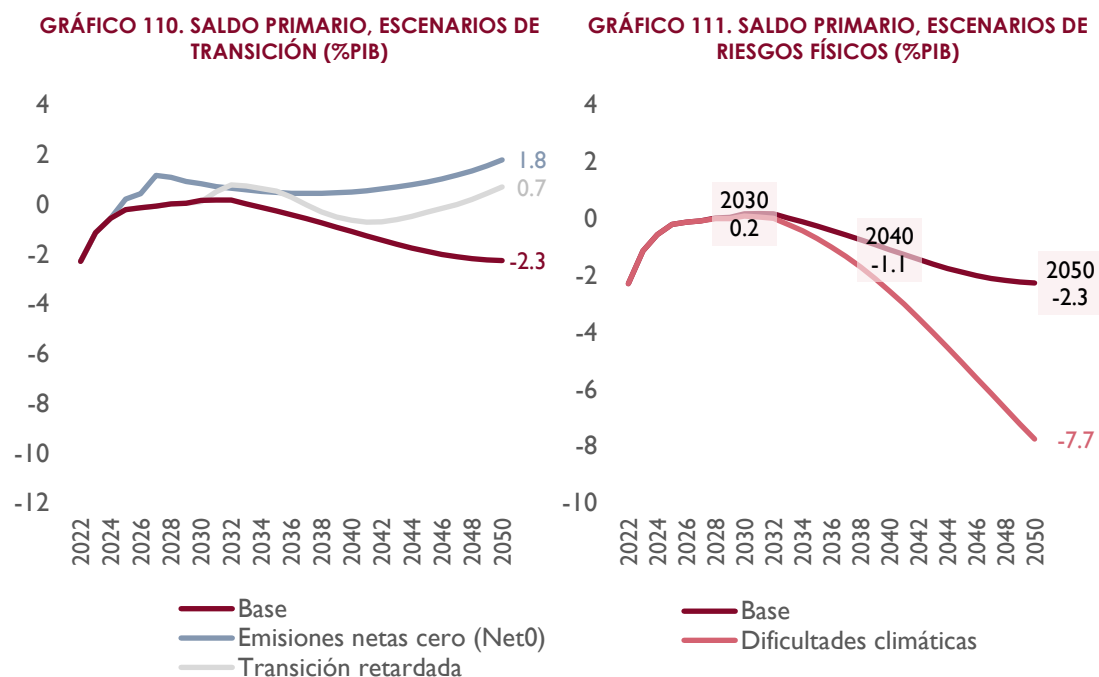
Escenario		Promedio 2000-2024	Promedio 2025-2030	Promedio 2031-2040	Promedio 2041-2050
Diferencias sobre el escenario base	Base	4.1	3.9	3.1	3.2
	Emisiones netas cero (Net0)	..	0.6	0.7	0.5
	Net0 + transformación económica	..	1.1	0.9	0.8
	Transición retardada	..	0.1	0.6	0.7
	Baja demanda	..	0.9	0.6	0.1
	Catástrofe climática	..	-0.1	-0.5	-0.5
	Dificultades climáticas	..	-0.1	-0.3	-0.4

Fuente: Oxford Economics y AIReF

6.4. Impacto fiscal

En los escenarios de transición, el saldo público mejora respecto de los niveles del escenario base, ya que los ingresos derivados del impuesto al carbono son significativos dada la gran proporción del mix energético dominada por combustibles fósiles al comienzo de la transición. Estos ingresos adicionales se destinan a financiar el gasto público, en concreto la inversión pública y las ayudas a la renta. Con el tiempo, los ingresos públicos superan a los gastos, ya que las previsiones económicas mejoran. Los beneficios sobre la productividad derivadas de la desaceleración del calentamiento global, la innovación y la mejora de la eficiencia energética, permitirán reducir el gasto en bienestar y aumentar la recaudación fiscal. Las economías se vuelven menos vulnerables a los precios del carbono a medida que el mix energético se vuelve más limpio, y el sector privado asume la mayor parte de la inversión en energía limpia hacia el final del horizonte de previsión, reduciendo la carga del Estado.

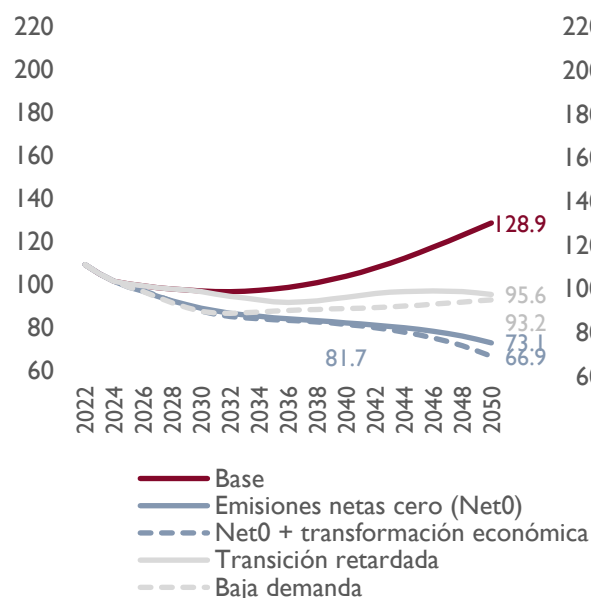
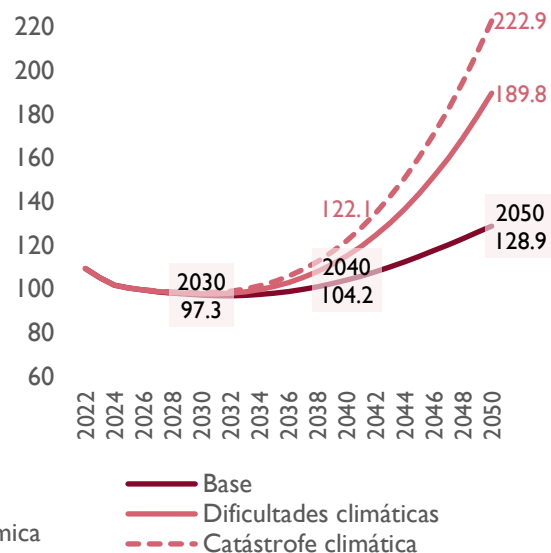
Por el contrario, en los escenarios de riesgos físicos el saldo público se deteriora. La productividad desciende debido a que no se pone freno al cambio climático, lo que disminuye los ingresos del Gobierno procedentes de la renta y los beneficios empresariales, a la vez que aumenta la presión sobre el gasto en bienestar.


CUADRO 16. SALDO PRIMARIO (% PIB), DIFERENCIAS SOBRE EL ESCENARIO BASE

Escenario		Saldo primario (% PIB)			
		Promedio	Promedio	Promedio	Promedio
		2000-2024	2025-2030	2031-2040	2041-2050
Diferencias sobre el escenario base	Base	-1.7	0.0	-0.4	-1.9
	Emisiones netas cero (Net0)	..	0.8	0.9	2.9
	Net0 + transformación económica	..	0.6	0.8	3.4
	Transición retardada	..	0.0	0.6	1.7
	Baja demanda	..	0.9	0.2	1.8
	Catástrofe climática	..	0.0	-1.0	-5.2
	Dificultades climáticas	..	0.0	-0.6	-3.5

Fuente: Oxford Economics y AIReF

En los escenarios de transición, la ratio de deuda pública con respecto al PIB se reduce como consecuencia de una mejor evolución del saldo primario. En los escenarios de “Emisiones netas cero” la ratio se reducirá de una forma continuada a un ritmo medio de un punto de PIB anual, siendo el ritmo algo superior en los primeros y últimos años del horizonte temporal. En el escenario de “Transición retardada” permanecerán cerca del entorno del 100% con un perfil muy constante. Esta contención de la deuda permitirá reducir la carga financiera como porcentaje del PIB, incluso con unos tipos de emisión algo superiores.

GRÁFICO 112. DEUDA, ESCENARIOS DE TRANSICIÓN (%PIB)

GRÁFICO 113. DEUDA, ESCENARIOS DE RIESGOS FÍSICOS (%PIB)


Fuente: Oxford Economics y AIReF

Por el contrario, en los escenarios de riesgos físicos la ratio de deuda crece de forma continuada, con un perfil un tanto exponencial alineado con el deterioro del saldo primario. Unos tipos de interés al alza, junto con una deuda creciente, elevarán la carga financiera de manera muy significativa.

CUADRO 17. DEUDA (%PIB), DIFERENCIAS SOBRE EL ESCENARIO BASE

Escenario		Deuda (%PIB)			
		Promedio	Promedio	Promedio	Promedio
		2000-2024	2025-2030	2031-2040	2041-2050
Diferencias sobre el escenario base	Base	77.8	98.7	99.4	116.7
	Emisiones netas cero (Net0)	..	-4.7	-14.5	-38.3
	Net0 + transformación económica	..	-5.0	-15.5	-41.5
	Transición retardada	..	0.0	-5.9	-20.2
	Baja demanda	..	-5.5	-11.4	-25.7
	Catástrofe climática	..	0.5	7.6	52.8
	Dificultades climáticas	..	0.2	4.5	33.7

Fuente: Oxford Economics y AIReF

GRÁFICO 114. CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN DE LA DEUDA, PUNTOS DE PIB

GRÁFICO 115. ESCENARIO BASE

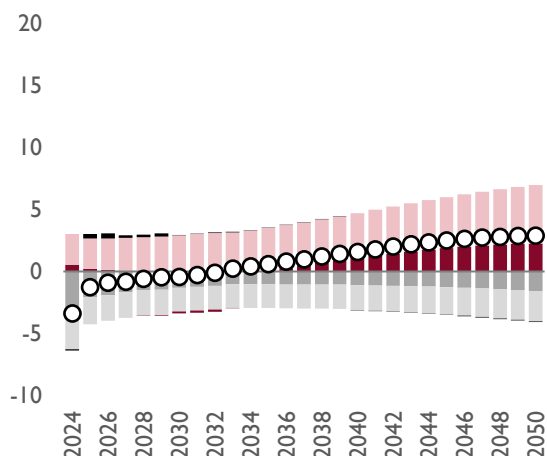


GRÁFICO 116. ESCENARIO DE EMISIONES NETAS CERO

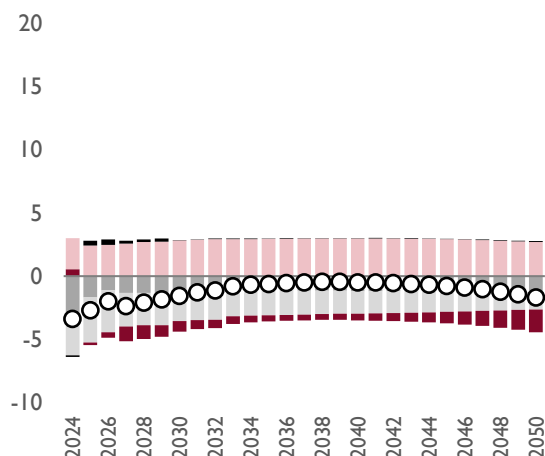


GRÁFICO 117. ESCENARIO DE TRANSICIÓN RETARDADA

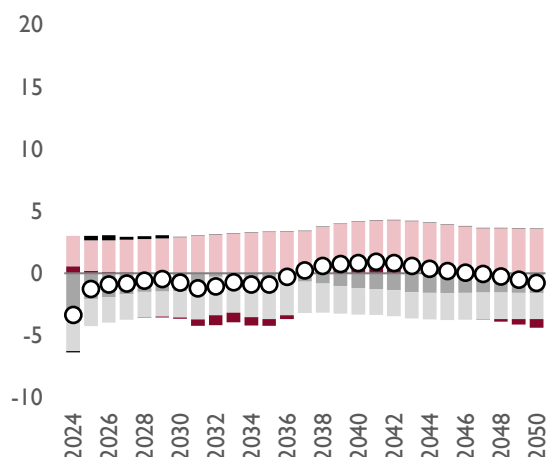
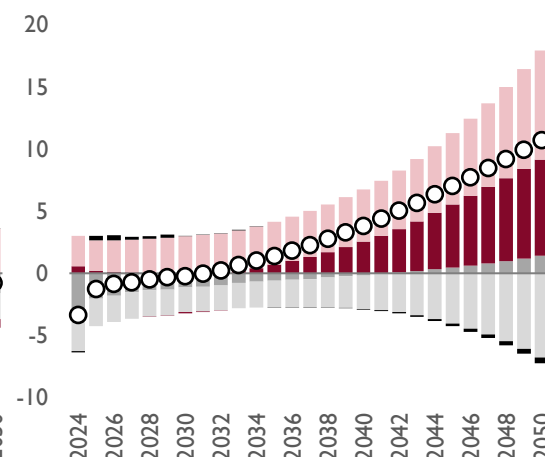


GRÁFICO 118. ESCENARIO DE DIFICULTADES CLIMÁTICAS



Crecimiento Real Inflación Déficit primario
 Gasto intereses Aj. stock flujo Variación ratio DP

Fuente: AIReF

Los distintos escenarios climáticos alternativos dibujan unos tipos de emisión de la deuda superiores a los del escenario base, pero la evolución de los gastos por intereses dependerá en mayor medida de la evolución de los niveles de deuda. En los escenarios de transición, la contención de la deuda permitirá reducir la carga financiera como porcentaje del PIB, incluso con unos tipos de emisión algo superiores. En los escenarios de riesgos físicos, unos tipos de interés al alza, junto con una deuda creciente, elevarán la carga financiera de manera muy significativa.

GRÁFICO 119. TIPO INTERÉS NUEVAS EMISIONES (%)



GRÁFICO 120. TIPO DE INTERÉS IMPLÍCITO (%)

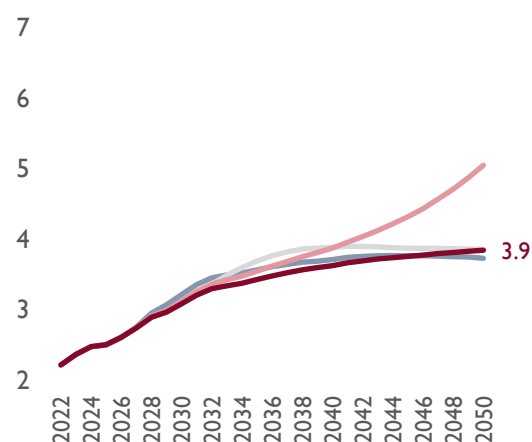


GRÁFICO 121. INTERESES, ESCENARIOS DE TRANSICIÓN (%PIB)

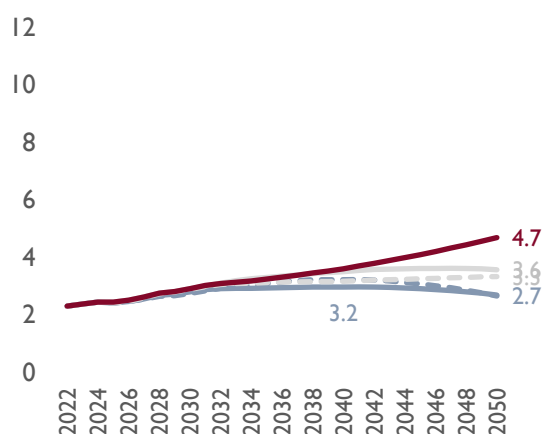
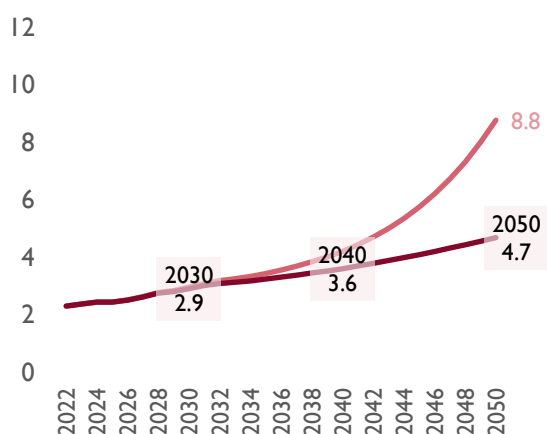


GRÁFICO 122. INTERESES, ESCENARIOS DE RIESGOS FÍSICOS (%PIB)



— Base
— Emisiones netas cero (Net0)
— Transición retardada

— Base
— Dificultades climáticas

CUADRO 18. INTERESES (%PIB), DIFERENCIAS S/ EL ESCENARIO BASE

Escenario		Intereses (%PIB)			
		Promedio 2000-2024	Promedio 2025-2030	Promedio 2031-2040	Promedio 2041-2050
		2.4	2.7	3.3	4.2
Diferencias sobre el escenario base	Base	..	..	..	..
	Emisiones netas cero (Net0)	..	-0.1	-0.4	-1.3
	Net0 + transformación económica	..	-0.1	-0.2	-1.2
	Transición retardada	..	0.0	0.0	-0.6
	Baja demanda	..	0.0	-0.2	-0.9
	Catástrofe climática	..	0.0	0.5	3.6
	Dificultades climáticas	..	0.0	0.3	2.1

Fuente: Oxford Economics y AIReF

En los escenarios de transición, la inversión pública que exige la transición se concentra al principio del periodo, y se centra en medidas como mejoras en infraestructuras, investigación y desarrollo, medidas de mejora de la eficiencia energética y nuevas tecnologías. La excepción es el escenario "Transición retardada", en el que la inversión pública tarda más en aumentar al empezar la transición más tarde. Con el paso del tiempo, los impuestos al carbono y otras medidas gubernamentales como créditos fiscales y cofinanciación proporcionan incentivos al sector privado para que asuman la mayor parte de la inversión verde, disminuyendo la inversión pública. Por su parte, en los escenarios de riesgos físicos, al no iniciarse una verdadera transición, no se requiere más inversión pública al principio del periodo, pero esta sí aumenta según va pasando el tiempo y los efectos del cambio climático empiezan a repercutir negativamente en la economía, exigiendo mayor gasto público.

GRÁFICO 123. INGRESOS DERIVADOS DEL IMPUESTO AL CARBONO (MILLONES DE US\$)

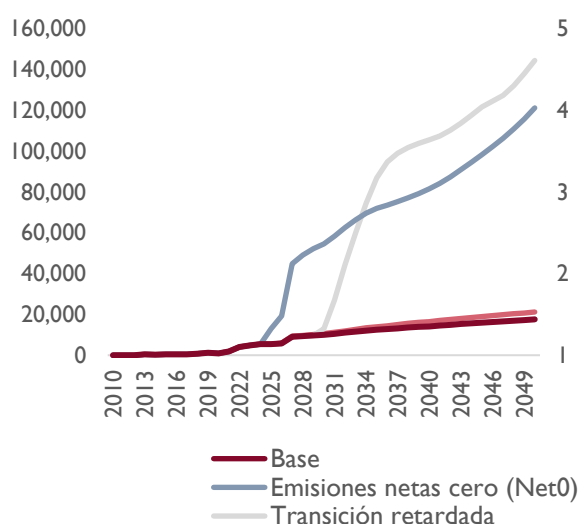
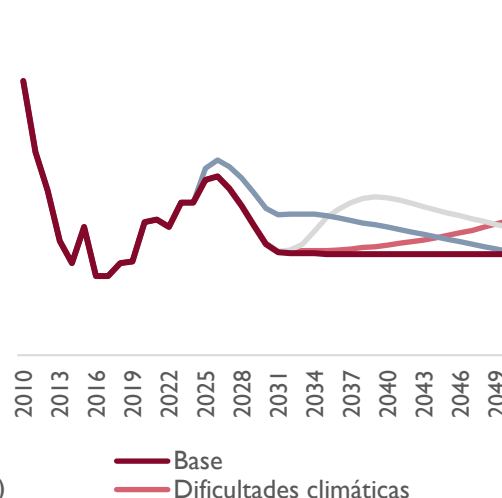


GRÁFICO 124. INVERSIÓN PÚBLICA SOBRE PIB



Fuente: Oxford Economics

La valoración del impacto macroeconómico y fiscal de los riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático está sujeta a mucha incertidumbre y a considerables retos. Y ello, en la medida en que no se dispone de suficiente evidencia para evaluar los efectos del cambio climático sobre el comportamiento de los agentes o su impacto económico, y es difícil predecir la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos. La literatura sobre el impacto fiscal asociado al cambio climático es todavía más escasa y los impactos estimados son muy heterogéneos por países. Por ejemplo, el FMI (Fiscal Monitor 2023) estima que, con un mix adecuado de medidas de gasto e ingreso, la acción climática puede provocar incrementos en la deuda pública de hasta 15 puntos de PIB en 2050,

aunque con distintas implicaciones para la sostenibilidad de esta en función de las condiciones de partida de cada país. En cualquier caso, aún no es posible realizar un análisis cuantitativo completo del impacto fiscal del Cambio Climático (OCDE, 2024).

Por su parte, los estudios sobre países individuales son todavía limitados y, los disponibles, se refieren a países que previsiblemente se verán menos afectados por el cambio climático que otros. Es el caso, por ejemplo, de los estudios realizados para Irlanda como para el Reino Unido por sus respectivas IFIs, que proyectan una disminución de ingresos fiscales asociada a la pérdida de impuestos sobre el uso de combustibles fósiles, no compensada totalmente por los ingresos derivados de impuestos al carbono, y un aumento del gasto público debido los riesgos de transición. Y ello, sin perjuicio de que recalquen que los costes de la inacción sean mucho mayores. Por otro lado, un estudio piloto para Suiza realizado por su ministerio de finanzas en 2024 concluye que, frente a un escenario sin medidas de mitigación adicionales, la transición hacia las cero emisiones supondrá una mayor presión sobre las cuentas públicas, principalmente por la vía de los ingresos. Otros estudios disponibles (por ejemplo, para Alemania o Austria) analizan el impacto fiscal del cambio climático, aunque sin profundizar en las consecuencias de las políticas de mitigación.

En el caso de España, en consonancia con los resultados de esta Opinión, un estudio reciente de la OCDE (OECD Environmental Working Paper, 2024) apunta a que la transición hacia una economía baja en carbono, en un escenario de cero emisiones netas para 2050, sería compatible con un crecimiento sostenido a largo plazo, que incluso sería ligeramente superior al de un escenario de políticas constantes. Asimismo, la transición no comprometería la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas, aunque el estudio apunta a la existencia de incertidumbres derivadas de riesgos físicos, cuya materialización no es descartable incluso en un escenario de cero emisiones.

Con todo, los resultados dependen de supuestos muy inciertos y los estudios de referencia muestran una elevada disparidad en los efectos estimados (Nordhaus, 2017). Por ejemplo, la magnitud estimada de las inversiones necesarias para la adaptación al cambio climático y la descarbonización de la economía europea es muy heterogénea, situándose entre el 2,7% y el 3,7% del PIB de la UE. Las simulaciones que se realizan dependen en buena medida de la acción esperada en el resto de los países, muy incierta tras la retirada de Estados Unidos de los Acuerdos de París. Supuestos sobre los que existen valoraciones muy dispares, como el impacto de la temperatura en la productividad, los rendimientos asociados a la inversión en energías

renovables, o la estructura de los modelos empleados son fundamentales a la hora de determinar el impacto estimado.

Además, algunos estudios enfatizan que el reto transformacional al que se enfrenta la economía española es muy alto (Banco de España, 2022). Aunque las emisiones de GEI se han reducido por la inversión en energías renovables, España aún es el quinto mayor emisor dentro de la UE. En este contexto, no se deben subestimar los potenciales costes de ajuste asociados a la transición hacia una economía baja en carbono y la necesidad de compensar a los sectores y hogares más vulnerables.

Al mismo tiempo, España se encuentra muy expuesta a los riesgos físicos asociados al cambio climático dada su situación geográfica y estructura productiva, lo que la hace especialmente vulnerable. Por ejemplo, ciertos estudios (OIKOS 2023) cuantifican en 4,4 puntos porcentuales la pérdida de PIB para España en 2050 en un escenario de políticas climáticas constantes, superior a países como Francia, Alemania o Reino Unido. Ello se debe, entre otras cuestiones, a la propensión de España a las sequías, las olas de calor o los incendios, su vulnerabilidad ante la desertificación o su exposición a las inundaciones. Pero, también, por el particular peso en su economía de sectores sensibles a las condiciones climáticas como, por ejemplo, el turismo.

En este contexto, pese a la incertidumbre sobre el impacto macroeconómico y fiscal asociado a la transición climática, el análisis realizado en la Opinión ilustra cómo actuar es claramente una opción mejor que la inacción. En todos los análisis, los costes derivados de la inacción serían siempre mucho mayores, ya que esta tendría como resultado una mayor probabilidad de eventos climáticos extremos y una exacerbación de los llamados fenómenos de desarrollo lento. Dichos costes pueden ser tanto económicos (pérdidas directas de PIB derivadas del impacto negativo en la productividad, daños al capital físico, etc.) como indirectos (derivados de los impactos sobre la salud y el bienestar, pérdida de bienestar, conflictos y migraciones, etc.). Por lo tanto, aunque la transición conlleve incertidumbre y costes, la inacción tendría consecuencias mucho peores a largo plazo. Y, en todo caso, dichos costes e incertidumbre se podrían mitigar con un adecuado diseño de las políticas climáticas, incluyendo desde un punto de vista fiscal.

7. ANÁLISIS DE RIESGOS

La incertidumbre sobre algunos de los supuestos que determinan el escenario base de esta Opinión aconseja presentar escenarios de sensibilidad. En primer lugar, dentro de los supuestos demográficos, las proyecciones de los flujos migratorios, que constituyen un condicionante fundamental de la evolución de la población en edad de trabajar, se encuentran sujetas a una incertidumbre elevada. También resultan inciertos los supuestos macroeconómicos adoptados en torno a la evolución de la tasa de paro de largo plazo, de las tasas de participación y de la productividad. Existe también importantes diferencias en la estimación de las elasticidades de los ingresos respecto al PIB en el largo plazo. Finalmente, existe mucha incertidumbre sobre los tipos de interés de equilibrio de la economía.

La AIReF plantea escenarios en los que se modifican las hipótesis de partida y se muestra su impacto sobre las proyecciones fiscales. Concretamente, se analiza el impacto de modificaciones en la senda de crecimiento de la economía, una diferente intensidad de los flujos migratorios, cambios en la elasticidad de los ingresos sobre el PIB y cambios en las previsiones de los tipos de interés. Por último, se añade como análisis de sensibilidad el impacto de modificaciones de cada una de las variables demográficas y macroeconómicas fundamentales.

7.1. Crecimiento económico

La AIReF plantea un escenario en el que la situación macroeconómica es más positiva, se crece una décima más en promedio entre 2024 y 2050, y uno simétrico en el que la situación es más negativa, dada la importancia de estos supuestos para la evolución de los gastos e ingresos. En el escenario de crecimiento superior, la convergencia de la tasa de paro se reduce 1,2 puntos, la productividad crece un 10% más y la inversión bruta potencial aumenta su crecimiento en una décima. En el escenario de crecimiento inferior se aplican los mismos shocks con el signo contrario.

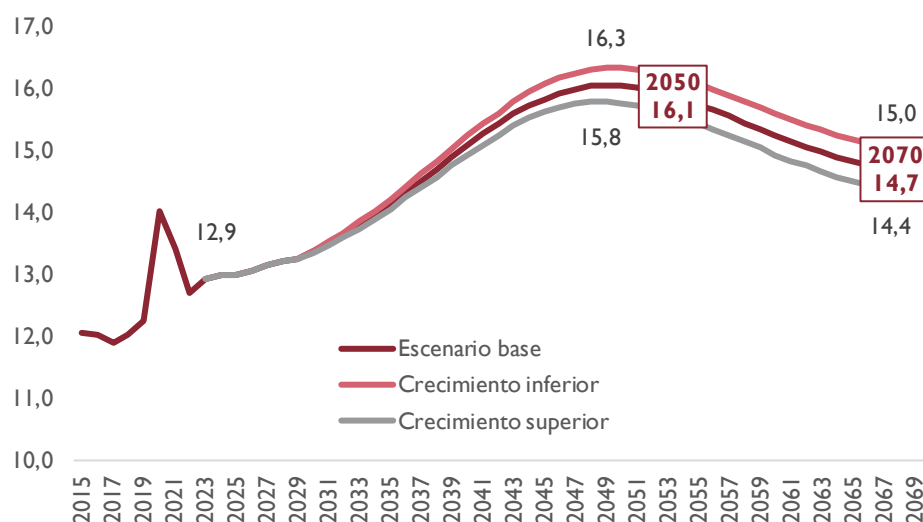
CUADRO 19. COMPARATIVA SUPUESTOS MACROECONÓMICOS (VALOR EN 2050)

	Crecimiento inferior	Base	Crecimiento superior
Convergencia de la tasa de paro (%)	+1,2 pp	7%	-1,2 pp
Shock a la productividad	- 10%	1,1 pp	+ 10%
Inversión bruta potencial (% cto)	-0,1 pp	0,9%	+0,1 pp
Impacto sobre PIB	-0,1 pp	1,3 pp	+0,1 pp

Fuente: AIReF

El gasto de pensiones se verá afectado por estos cambios aumentando en casi tres décimas por cada décima de caída del PIB en el escenario negativo y reduciéndose en una cuantía similar en el escenario positivo. Los cambios propuestos modifican la aportación del factor trabajo y la productividad, modificando el PIB en media décima en promedio durante el periodo de proyección. Ese cambio se traduce en un cambio en el gasto en pensiones de tres décimas en cada sentido.

GRÁFICO 125. EVOLUCIÓN DEL GASTO TOTAL EN PENSIONES SEGÚN EL ESCENARIO MACROECONÓMICO (%PIB)



Fuente: Seguridad Social y AIReF

La AIReF considera que cada décima de cambio en el PIB con los cambios macroeconómicos planteados puede aumentar o disminuir el gasto en pensiones en tres décimas de PIB, el déficit en unas siete décimas y la deuda acumulada en 2050 en unos 10 puntos de PIB. La modificación de estos supuestos afecta no solo al gasto en pensiones, sino también al resto de los gastos e ingresos, cambios que se trasladan al déficit y a la deuda acumulada. En 2070, el efecto sobre el déficit aumenta al más de un punto mientras que la deuda podría variar unos 20 puntos.

CUADRO 20. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT Y LA DEUDA SEGÚN LOS DISTINTOS ESCENARIOS MACROECONOMICOS PLANTEADOS (%PIB)

(en % PIB)	Escenario macro negativo			Escenario base			Escenario macro positivo		
	2041	2050	2070	2041	2050	2070	2041	2050	2070
Déficit	-5,3	-7,7	-9,2	-5,0	-7,0	-7,7	-4,6	-6,3	-6,4
Recursos	43,4	44,0	44,6	43,4	44,0	44,5	43,4	44,0	44,5
Empleos	48,7	51,7	53,7	48,4	51,0	52,2	48,0	50,3	50,9
Deuda	109,0	136,7	204,6	106,0	128,9	180,7	103,0	121,6	159,9

Fuente: IGAE y AIReF

7.2. Inmigración

La migración es el fenómeno demográfico que afecta de forma más rápida y directa a la población en edad de trabajar, que es un elemento clave en la evolución del PIB. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis algo más en detalle del impacto que cambios en estos flujos tienen sobre las variables principales. Se consideran flujos un15% inferiores y superiores a los que se

estiman con el modelo, lo cual tiene un impacto de casi media décima de crecimiento promedio del PIB entre 2024 y 2050.

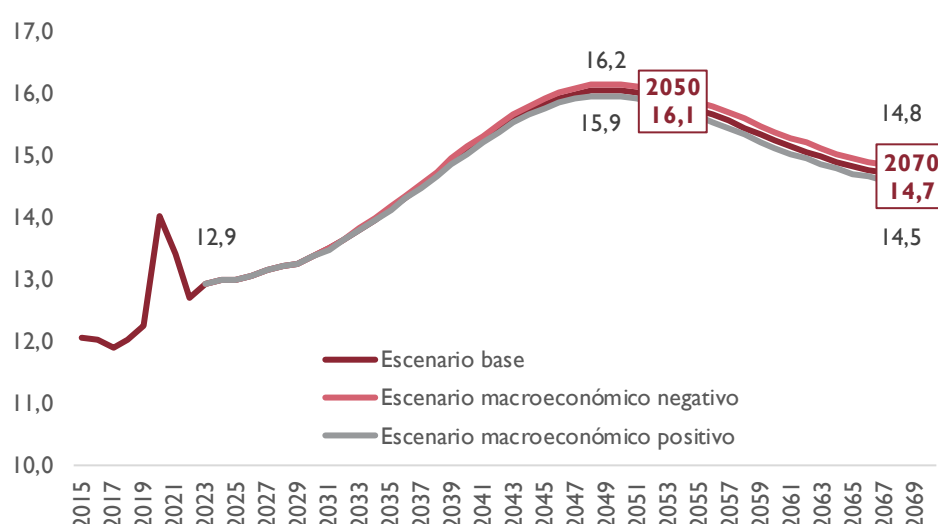
CUADRO 21. COMPARATIVA SUPUESTOS DEMOGRÁFICOS

	Migración Baja	Base	Migración Alta
Flujo migratorios neto 2024-2050 (miles de personas)	244	275	307
Población en edad de trabajar en 2050 (Entre 16 y 66 años) (millones de personas)	29,99	30,68	31,37
Variación PET respecto a 2023 (millones de personas)	1,91	1,86	1,82
Impacto sobre PIB	-0,04 pp	1,3 pp	+0,04 pp

Fuente: AIReF

Los flujos migratorios más reducidos implican un aumento del gasto en pensiones en 2050 de una décima de PIB comparado con el escenario base, mientras que flujos migratorios más elevados reducen el gasto en la misma cuantía. El cambio en la población en edad de trabajar afecta a la tasa de dependencia de la economía y al PIB y, por lo tanto, el gasto en pensiones se ve afectado. En 2070, las diferencias serían de 2 décimas en cada sentido.

GRÁFICO 126. EVOLUCIÓN DEL GASTO TOTAL EN PENSIONES SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LAS MIGRACIONES (%PIB)



Fuente: Seguridad Social y AIReF

La AIReF estima que, en el escenario de flujos migratorios bajos, la deuda podría aumentar en 2050 en unos 6 puntos del PIB y en 2070 en casi 20 puntos,

y reducirse de forma simétrica en el escenario de flujos migratorios elevados.

El impacto de los cambios en los flujos migratorios, al igual que en el caso de las variables macroeconómicas, no se limita al gasto en pensiones, sino que también afecta a otros gastos e ingresos, y a través de ellos, al déficit y a la deuda acumulada. Respecto al déficit, en 2070 aumenta casi dos puntos en el caso de una migración más baja, mientras que en el caso de una migración más reducida se reduciría en una cuantía similar.

CUADRO 22. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT Y LA DEUDA SEGÚN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE INMIGRACIÓN

(en % PIB)	Escenario migración baja			Escenario base			Escenario migración alta		
	2041	2050	2070	2041	2050	2070	2041	2050	2070
Déficit	-5,2	-7,5	-8,7	-5,0	-7,0	-7,7	-4,8	-6,6	-6,8
Recursos	43,3	43,9	44,3	43,4	44,0	44,5	43,5	44,1	44,7
Empleos	44,8	46,4	45,7	48,4	51,0	52,2	44,6	46,1	45,3
Deuda	108,0	134,0	196,5	106,0	128,9	180,7	104,4	125,0	168,0

Fuente: IGAE y AIRcF

7.3. Elasticidad de los ingresos respecto al PIB

Si los recursos mantuviesen su peso constante sobre el PIB, el nivel de deuda sería unos 40 puntos de PIB superior en 2050, mientras que si la elasticidad fuera mayor⁴⁹ la deuda se reduciría en unos 50 puntos. La evolución de los recursos podría resultar menos o más dinámica que la que se deriva de la modelización de las principales rúbricas de ingresos, de la que se desprende una elasticidad media implícita del 1,08 a lo largo de la totalidad del horizonte de proyección, excluyendo las medidas. Dado el impacto que supone esta evolución sobre el déficit, se consideran como hipótesis alternativas que el crecimiento de los ingresos sea igual al crecimiento del PIB y que la elasticidad alcance el 1,18. Bajo estos escenarios alternativos de elasticidad, el déficit aumentaría hasta el -11 o disminuiría hasta el -5,6% en 2050, respectivamente.

CUADRO 23. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT Y LA DEUDA SEGÚN LAS DISTINTAS ELASTICIDADES DE INGRESOS CONSIDERADAS

(en % PIB)	Esc. elasticidad unitaria			Escenario base			Esc. elasticidad alta		
	2041	2050	2070	2041	2050	2070	2041	2050	2070
Déficit	-7,6	-11,0	-14,6	-5,0	-7,0	-7,7	-4,5	-5,6	-2,9
Recursos	41,4	41,4	41,4	43,4	44,0	44,5	43,8	45,0	47,4
Empleos	49,0	52,4	56,1	48,4	51,0	52,2	48,3	50,6	50,3
Deuda	124,9	170,2	285,4	106,0	128,9	180,7	104,2	120,2	127,9

Fuente: IGAE y AIRcF

⁴⁹ Elasticidad agregada de 1,18 en vez de 1,08 del escenario base

7.4. Análisis de sensibilidad

La AIReF realiza un análisis pormenorizado del impacto de cambios en los supuestos sobre las variables que determinan el escenario demográfico y macroeconómico. En este análisis se puede observar la dirección en la que shocks individuales a las variables demográficas y macroeconómicas afectan al gasto en pensiones y a los niveles de deuda.

CUADRO 24. GASTO EN PENSIONES. DIFERENCIAS RESPECTO AL ESCENARIO BASE (%PIB)

	Descripción escenario	2041	2050	2070
Fecundidad Alta	Valor de convergencia un 10% mayor	0,0	0,0	-0,1
Fecundidad Baja	Valor de convergencia un 10% menor	0,0	0,0	0,1
Esperanza de Vida Alta	Valor de convergencia 1 año mayor	0,1	0,1	0,2
Esperanza de Vida Baja	Valor de convergencia 1 año menor	0,0	-0,1	-0,2
Migración Alta	Flujos un 15% superiores	-0,1	-0,1	-0,1
Migración Baja	Flujos un 15% inferiores	0,1	0,1	0,1
Población Alta	Fec., EV e mig. altas	0,0	0,0	0,0
Población Baja	Fec., EV e mig. Bajas	0,0	0,0	0,0
Productividad Alta	Shock 10% superior a la PTF	-0,1	-0,2	-0,2
Productividad Baja	Shock 10% inferior a la PTF	0,1	0,2	0,2
Tasas de Participación Alta		0,0	-0,1	-0,1
Tasas de Participación Baja		0,0	0,1	0,1
Paro Alto	Convergencia al 8,4%	0,1	0,1	0,2
Paro Bajo	Convergencia al 5,8%	-0,1	-0,1	-0,2

Fuente: AIReF

La evolución del gasto en pensiones es uno de los principales determinantes de la evolución de la deuda, aunque no el único. Los escenarios planteados provocan cambios en el resto de ingresos y gastos, y todos ellos se trasladan a la evolución de la deuda acumulada. En los escenarios adversos, los niveles de deuda podrían llevar a una revisión al alza del tipo medio de interés que haría que el efecto fuera todavía mayor al presentado.

CUADRO 25. DEUDA. DIFERENCIAS RESPECTO AL ESCENARIO BASE (%PIB)

	Descripción escenario	2041	2050	2070
Fecundidad Alta	Valor de convergencia un 10% mayor	0,3	0,8	1,4
Fecundidad Baja	Valor de convergencia un 10% menor	0,2	0,4	1,0
Esperanza de Vida Alta	Valor de convergencia 1 año mayor	0,5	1,6	6,5
Esperanza de Vida Baja	Valor de convergencia 1 año menor	0,0	-0,4	-3,6
Migración Alta	Flujos un 15% superiores	-1,6	-3,9	-12,7
Migración Baja	Flujos un 15% inferiores	2,0	5,2	15,8
Población Alta	Fec., EV e mig. altas	-1,2	-2,7	-7,3
Población Baja	Fec., EV e mig. Bajas	1,8	4,0	10,6
Productividad Alta	Shock 10% superior a la PTF	-1,7	-4,2	-11,2
Productividad Baja	Shock 10% inferior a la PTF	1,8	4,4	12,3
Tasas de Participación Alta		-0,5	-1,3	-3,7
Tasas de Participación Baja		0,6	1,4	4,8
Paro Alto	Convergencia al 8,4%	1,0	2,4	7,4
Paro Bajo	Convergencia al 5,8%	-1,2	-2,9	-9,0

Fuente: AIReF

RECUADRO 5. IMPACTO FISCAL DE LA INMIGRACIÓN

Los efectos económicos de la inmigración son múltiples y operan a través de canales interconectados. En primer lugar, las entradas de inmigrantes tienen impacto sobre el mercado laboral al alterar la relación entre trabajadores cualificados y no cualificados, lo que genera cambios en los salarios y en la oferta de trabajo. En segundo lugar, los flujos migratorios también afectan a los precios relativos, según la participación de los inmigrantes como consumidores o productores en los distintos bienes y servicios. En tercer lugar, la productividad puede verse afectada por la complementariedad laboral, la especialización productiva y la modificación de las ventajas comparativas del país receptor. Además, en el ámbito social, la inmigración puede influir en los resultados electorales al modificar las preferencias políticas y la composición demográfica. Asimismo, puede afectar a la segregación residencial a través de cambios en el precio de las viviendas y la movilidad de los nativos.

Adicionalmente a los canales expuestos, la entrada de inmigrantes puede tener efectos sobre las finanzas públicas que operan a su vez a través de canales directos e indirectos. El impacto fiscal directo de la inmigración suele medirse mediante una comparación entre las contribuciones de los inmigrantes a los ingresos públicos —impuestos y cotizaciones sociales— y los gastos asociados a su presencia —principalmente en ayudas sociales, sanidad, educación y pensiones públicas. Además, el impacto sobre la sostenibilidad también dependerá del momento en el que se produce el fenómeno migratorio.

Efectos directos

Aunque no hay conclusiones definitivas sobre los efectos directos netos de la inmigración, la literatura coincide en que la edad y el nivel de cualificación son los principales determinantes de la contribución fiscal de los inmigrantes (Vargas-Silva, Sumption, & Brindle, 2024). Por un lado, los inmigrantes tienden a ser más jóvenes que los nativos en términos relativos, lo que aumenta su aporte a los ingresos públicos a través de impuestos sobre el trabajo. Por otro, aquellos inmigrantes que trabajan en puestos altamente cualificados tienden a percibir salarios superiores y, en consecuencia, generan mayores ingresos fiscales. En el caso del Reino Unido, la evidencia empírica muestra una contribución fiscal neta positiva de los inmigrantes. Según la previsión a medio plazo de la Office for Budget Responsibility (OBR) de marzo de 2024, mayores tasas de inmigración incrementarían la recaudación fiscal sin alterar significativamente el gasto público, lo que reduciría el déficit y el

endeudamiento. Por su parte, Dustmann y Frattini (2014) concluyen que los inmigrantes provenientes del Área Económica Europea (AEE) aportan más de lo que consumen en servicios públicos, mientras que los inmigrantes extracomunitarios tienen una contribución fiscal similar a los nativos, diferencia que se explica al menos parcialmente por el coste asociado a un mayor número de hijos. En definitiva, el Reino Unido parece beneficiarse más de la inmigración que otros países europeos gracias a su capacidad para atraer trabajadores altamente cualificados y con una estructura de edad favorable.

A nivel europeo, Fiorio et al. (2023) encuentran que, en promedio, los inmigrantes contribuyen más que los nativos, aunque con diferencias entre países. Por ejemplo, mientras en Francia y Suecia los nativos superan a los inmigrantes en contribución fiscal, en Alemania, España e Italia ocurre lo contrario.

Para el caso de España, Iniesta (2020) estima que en 2017 los inmigrantes no europeos generaron una contribución fiscal neta anual de 4.200€, un 75% superior a la de los nativos, debido a su menor demanda de pensiones en el corto plazo gracias a su estructura etaria más joven.

Elias, Monras y Vázquez (2022) obtienen que la regularización de inmigrantes en España en 2006 generó una ganancia fiscal neta anual de 4.000€ por cotizaciones sociales y 440€ por impuestos sobre la renta por inmigrante regularizado, sin alterar significativamente el gasto en educación y sanidad debido a que estos inmigrantes ya tenían acceso a estos servicios antes de la regularización.

Efectos indirectos

Además de los efectos directos sobre los ingresos y gastos públicos, también se producen efectos indirectos derivados principalmente del impacto de los flujos migratorios sobre el mercado laboral. En este aspecto un estudio reciente para Estados Unidos (Colas & Sachs, 2024) se centra específicamente en medir los efectos fiscales indirectos de los inmigrantes poco cualificados a través de su impacto sobre los salarios y la oferta de trabajo. Bajo el supuesto de que los trabajadores con distintos niveles de cualificación son sustitutos imperfectos y que los salarios reflejan la productividad, la llegada de inmigrantes poco cualificados altera la proporción entre trabajadores cualificados y no cualificados. Esto provoca un aumento en los salarios de los trabajadores cualificados debido a la mayor escasez relativa, mientras que reduce los salarios de los trabajadores poco cualificados al incrementar la oferta relativa. En un sistema fiscal progresivo,

este efecto genera un incremento neto en la recaudación, ya que el aumento en los ingresos fiscales provenientes de los salarios más altos compensa la pérdida derivada de los salarios más bajos. Además, los cambios en la estructura salarial influyen en la oferta laboral de los trabajadores nativos —una menor participación de los trabajadores poco cualificados reduciría los ingresos fiscales—, mientras que los ajustes en la oferta laboral, a su vez, afectan nuevamente a los salarios de equilibrio, lo que vuelve a modificar la oferta laboral y así sucesivamente. Todos estos ajustes de equilibrio general implican efectos fiscales indirectos adicionales. Los autores concluyen que este efecto es positivo y significativo en el caso de los Estados Unidos, y provoca que los inmigrantes poco cualificados con educación secundaria pasen de suponer una carga fiscal si solo se tomaran en cuenta los efectos directos a generar ingresos fiscales netos de alrededor de 750\$ anuales por inmigrante. Por lo tanto, la omisión de estos efectos indirectos puede llevar a infravalorar la contribución fiscal de un inmigrante.

Sin embargo, la medición de los efectos de la inmigración sobre el mercado laboral son objeto de controversia en la literatura, ya que los resultados empíricos varían significativamente dependiendo de cómo se defina el mercado laboral y de los supuestos adoptados en los modelos de análisis (Borjas, 2014).

El método de medición basado en los efectos de equilibrio general, aunque reduce el sesgo en las estimaciones del impacto fiscal de la inmigración, tiende a incrementar la imprecisión debido a la necesidad de numerosos supuestos, algunos de los cuales carecen de una sólida base empírica, lo que ha limitado su aplicación en el diseño de políticas públicas. En este contexto, Clemens (2022) plantea un ajuste metodológico sencillo para mejorar las estimaciones realizadas mediante el método directo de flujos de caja: incorporar los ingresos fiscales derivados del capital asociado a la contratación de inmigrantes. Este enfoque parte del comportamiento maximizador de beneficios de las empresas en los mercados de factores productivos. Cuando una empresa contrata a un trabajador inmigrante, debe también aumentar su demanda de capital —como bienes de equipo, infraestructura o espacio físico— para evitar una pérdida de productividad y mantener sus márgenes de beneficio. Esta compra o alquiler de capital adicional genera ingresos sujetos a impuestos, los cuales habían sido excluidos en estimaciones previas. El impacto de este ajuste sobre los resultados es significativo. Según Clemens, al incorporar los impuestos al capital en la medición de los flujos de caja, las estimaciones del impacto fiscal neto de los inmigrantes en Estados Unidos no solo se triplican, sino que también transforman cifras negativas en positivas, incluso para inmigrantes

con menor nivel educativo. Por ejemplo, un inmigrante promedio sin estudios secundarios genera un beneficio fiscal neto de 128.000 dólares a lo largo de su vida, frente a la estimación previa de -109.000 dólares. Además, el ajuste suaviza drásticamente la gradiente de educación en las estimaciones fiscales: el impacto neto positivo de un inmigrante con título universitario, que previamente se estimaba como 30 veces mayor al de uno con educación secundaria, ahora se reduce a solo 2,6 veces. Estos resultados resaltan la importancia de considerar los ingresos fiscales del capital al evaluar el impacto fiscal de la inmigración y revierten la idea de que los inmigrantes menos cualificados representan una carga neta para los contribuyentes.

La inmigración también influye en la demanda agregada, ya que los inmigrantes actúan como consumidores de vivienda y otros bienes y servicios, lo que estimula tanto el consumo como la inversión agregada, lo cual, a su vez amplía las bases de imposición fiscal. Por lo tanto, si los ingresos fiscales adicionales generados (directa o indirectamente) por los inmigrantes superan el costo del aumento en la oferta de bienes y servicios públicos que consumen, el impacto fiscal de la inmigración será positivo, contribuyendo a reducir el déficit fiscal o a aumentar el superávit, según corresponda. De lo contrario, representaría una carga fiscal (Powell, 2015).

Un canal adicional de efectos indirectos de la inmigración sobre las finanzas públicas es la forma en la que afecta a la diversidad cultural y el apoyo social al gasto público en el Estado del bienestar. Por un lado, puede desacelerar el crecimiento del gasto social en áreas como las prestaciones por desempleo, mientras que en otras partidas podría incrementarlo. El resultado final está condicionado por las instituciones, las preferencias sociales y el proceso político (Soroka et al., 2015). En el caso de Suecia, Eger (2009) destaca que el aumento de la diversidad étnica asociado a los flujos migratorios ha debilitado el apoyo social al Estado de bienestar, lo que podría traducirse en una reducción del gasto público. En contraste, Gaston y Rajaguru (2009) concluyen que en los países de la OCDE la inmigración, particularmente de trabajadores de bajos ingresos, ha tenido un impacto moderado en el crecimiento del gasto en bienestar social.

Dividendo fiscal de la inmigración

Más allá de la consideración en exclusiva de los efectos directos sobre el sector público o la inclusión de los efectos indirectos, estos enfoques centrados en la aportación individual de cada inmigrante a lo largo de su ciclo vital resultan incompletos desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Como se deduce de toda la literatura citada, el ciclo vital de la fiscalidad de los inmigrantes presenta un perfil similar al de los nativos del país que se inicia en el momento de la entrada en el país. Por lo tanto, tienen una aportación fiscal claramente positiva cuando se encuentra en edad de trabajar y una aportación negativa a partir de la jubilación. Este perfil hace que sea especialmente relevante el momento en el que se produce el fenómeno migratorio.

Las previsiones de la AIRcF para España muestran como el envejecimiento impacta sobre las finanzas públicas especialmente en los años 30 y 40. Esto se debe a que las cohortes de la generación del baby boom pasan de tener una aportación positiva al sector público a una negativa tras su jubilación. Sin embargo, este proceso de envejecimiento se ve paliado por la incorporación de inmigrantes en edades en las que tienen una aportación positiva al sector público. Esta aportación positiva reduce el déficit del sector público en ese momento concreto del tiempo, así como la deuda necesaria para financiarlo. Esta menor emisión de deuda también implica una corriente futura de ahorro en intereses y deuda. Este menor gasto que podemos denominar dividendo fiscal de la inmigración no es incluido en los análisis descritos anteriormente.

Además, estas cohortes de inmigrantes alcanzarán su etapa de aportación negativa una vez que el proceso de envejecimiento de la población nativa se ha estabilizado y, por lo tanto, la presión de incremento de los gastos asociados al envejecimiento se habrá reducido.

El impacto positivo de la inmigración sobre la sostenibilidad no solo afecta al numerador de la ratio de deuda sobre PIB, sino también al denominador vía crecimiento. La inmigración impulsa el crecimiento vía incremento de la aportación del factor trabajo. Como se deduce de los análisis de sostenibilidad, los flujos migratorios suavizan la caída de la población en edad de trabajar y sostienen el crecimiento. Simplemente tomando la ecuación de acumulación de la deuda, puede deducirse la aportación de cada inmigrante a la reducción de la ratio de deuda sobre PIB impidiendo también el efecto bola de nieve al elevar el crecimiento sobre el tipo de interés. De nuevo, este efecto no suele incluirse en los análisis del impacto fiscal de la inmigración a lo largo del ciclo vital.

Por lo tanto, el impacto de la inmigración también depende del momento en términos demográficos y fiscales en el que se produce, pudiendo amplificar el impacto positivo a corto y medio plazo que se observa en todos los análisis a través del dividendo fiscal de la inmigración.

8.

CONCLUSIONES

Esta Opinión actualiza las previsiones de largo plazo y mantiene las conclusiones alcanzadas en 2023 sobre la vulnerabilidad del sector público.

El proceso de envejecimiento de la población impone una elevada presión sobre unas finanzas públicas cuya situación de partida ya es vulnerable por la persistencia del déficit estructural y el elevado nivel de deuda pública. En un hipotético escenario base sin medidas adicionales, la deuda pública alcanzaría un 181% del PIB en 2070. Durante las próximas décadas hasta 2050, el incremento de la deuda vendría motivado principalmente por un deterioro del déficit primario por la presión de los gastos ligados al envejecimiento. Posteriormente, aunque remitan parcialmente estas presiones, la carga financiera asociada a un elevado nivel de deuda seguirá ejerciendo una presión al alza de la senda de deuda.

El cumplimiento del nuevo marco fiscal europeo ayudará a situar la deuda en una senda más sostenible, pero resulta necesaria una estrategia fiscal realista y creíble para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Según el Gobierno, el PFEMP consiste en un compromiso sobre la evolución del gasto primario neto de medidas de ingresos que deberá concretarse año a año en el Plan Presupuestario. Aunque el cumplimiento del compromiso del presente PFEMP y de los futuros planes que hayan de presentarse supondría una reducción importante de la deuda, la existencia de fuertes presiones de gasto, principalmente por el envejecimiento, hacen que una estrategia fiscal

completa resulta necesaria para reforzar la credibilidad de dichos compromisos.

Otro elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas es el crecimiento económico. Como se desprende de la Opinión, el crecimiento económico es uno de los pilares de la sostenibilidad. En este sentido, incluso el crecimiento del escenario base implica cambios relevantes en los patrones de crecimiento, mayor productividad y menor aportación del factor trabajo, que pueden no estar garantizadas por la propia evolución demográfica y económica y requieran la implementación de nuevas reformas. Adicionalmente, la implementación del PRTR continúa ofreciendo una oportunidad para mejorar las perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo, incidiendo positivamente sobre la sostenibilidad.

La economía española se enfrenta a desafíos adicionales al envejecimiento como el cambio climático o el cambiante contexto geopolítico que pueden incrementar el riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas. En esta opinión, se ha analizado el potencial impacto del cambio climático sobre las finanzas públicas, que está asociado por definición a un elevado grado de incertidumbre. Como consecuencia, será necesario prever estrategias de mitigación asociadas a estos riesgos y considerar la existencia de otras presiones sobre el gasto más allá del proceso de envejecimiento de la población.

9. PROPUESTAS

Estrategia fiscal a medio y largo plazo

La AIReF ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de que el Gobierno elabore una estrategia fiscal a medio plazo que sirva como guía para la sostenibilidad financiera de las AA. PP. y garantice su viabilidad de manera realista y creíble. Esta necesidad también se extiende a los gobiernos autonómicos y locales dentro de sus competencias.

Durante la pandemia, en un contexto de suspensión de las reglas fiscales, la AIReF recomendó la elaboración de una estrategia fiscal nacional a medio plazo que cumpliera con la obligación de presentar un plan de reequilibrio, conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Posteriormente, en su primera Opinión sobre la sostenibilidad a largo plazo, publicada en 2023, la AIReF propuso articular una estrategia fiscal nacional a medio y largo plazo con la participación de todos los niveles de la administración, ante el reto del envejecimiento de la población para la situación de las finanzas públicas. Esta propuesta se situaba en un contexto de creciente incertidumbre, marcado por la guerra en Ucrania, la inflación, la crisis climática y el endurecimiento de las condiciones de financiación.

Más recientemente, el 15 de octubre de 2024, España remitió a la Comisión Europea el primer Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo (PFEMP), en el

contexto de la implementación del nuevo marco fiscal europeo. Sin embargo, aunque la reforma europea avanzaba en la dirección correcta situando la sostenibilidad en el centro y reforzando la visión de medio plazo, la implementación hasta la fecha no ha permitido aprovechar completamente su potencial.

Por este motivo, en su informe sobre el PFEMP, la AIReF recomendó aprovechar la transposición de la Directiva de Marcos Fiscales Nacionales, prevista para diciembre de 2025, como una oportunidad para establecer un marco presupuestario de medio plazo sólido, creíble y eficaz, garantizando la coherencia, consistencia y efectividad del marco fiscal nacional.

En la presente Opinión, la AIReF proporciona un análisis del escenario macroeconómico y fiscal basado en el PFEMP y, en este sentido, la Opinión debe entenderse también como una ampliación del informe sobre el PFEMP.

La conclusión del análisis realizado es que, en un escenario de políticas constantes, la deuda pública experimentaría un fuerte incremento debido al envejecimiento de la población, alcanzando el 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070. En un escenario alternativo, que sigue la senda de gasto neto comprometida en el PFEMP y cumple con el nuevo marco fiscal europeo, serían necesarios ajustes acumulados de 3,16 puntos del PIB hasta 2040, lo que permitiría reducir la deuda hasta el 62% del PIB en 2050.

Ambos escenarios vuelven a poner de manifiesto que la sostenibilidad de las finanzas públicas requiere planificación y compromiso para garantizar la estabilidad económica en un entorno de alta incertidumbre. En este sentido, la transposición del marco europeo a la normativa nacional, que deberá realizarse este año, representa una excelente oportunidad para hacer efectiva la apropiación nacional de los principios del marco fiscal europeo. Esta reforma no debería limitarse a cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la normativa europea, sino realizarse con el convencimiento de los beneficios intrínsecos de un marco fiscal nacional sólido, especialmente en un país descentralizado.

Por ello, **la AIReF propone al Ministerio de Hacienda que:**

Aproveche la transposición del marco fiscal europeo a la normativa nacional para:

- **Fortalecer la apropiación de sus principios fundamentales, situando la sostenibilidad en el centro del marco fiscal y garantizando una planificación presupuestaria de medio plazo efectiva, realista y creíble.**

- **Impulsar una reforma ambiciosa que vaya más allá de los requisitos mínimos establecidos en la Directiva para la planificación a medio plazo, incorporando información detallada sobre riesgos fiscales, medidas fiscales previstas y datos desagregados por subsectores en consonancia con el alto grado de descentralización del país.**

Incorporación de la regla de gasto de pensiones a la regla nacional en el proceso de adaptación de la legislación española al marco fiscal europeo

Con la entrada en vigor de la reforma del marco fiscal europeo, la regla de gasto adquiere mayor relevancia y se convierte en el indicador clave para la supervisión fiscal. Esta regla se encuentra regulada en el Reglamento (UE) 2024/1263, de 29 de abril de 2024, donde se detallan los elementos que intervienen en su cálculo.

A nivel nacional, también existe una regla de gasto regulada en la Ley Orgánica de estabilidad y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), aprobada el 27 de abril de 2012. Su artículo 12 establece los requisitos para su cálculo.

De acuerdo con sus respectivas regulaciones, la forma de calcular la regla de gasto a nivel europeo es distinta de la nacional. Sus diferencias afectan a múltiples aspectos, como el gasto que se excluye del cómputo, las medidas de ingresos que permiten corregir su cálculo, las variables utilizadas para determinar la tasa de referencia, el periodo temporal para medir las desviaciones y el ámbito subjetivo de aplicación. Respecto a este último, mientras que la regla de gasto europea abarca el conjunto de las AA. PP., la nacional excluye de su aplicación a los Fondos de la Seguridad Social. Como resultado, cumplir con la regla de gasto nacional no garantiza automáticamente el cumplimiento de la regla de gasto europea, incluso en el caso de que coincidieran las tasas de referencia.

Además, el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, introdujo medidas para reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Entre otras disposiciones, este decreto establece una regla de gasto específica para las pensiones con el objetivo de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Por tanto, actualmente coexisten tres reglas de gasto. Por un lado, una regla europea que se aplica al conjunto de las AA. PP. y, por otro, dos reglas de gasto a nivel nacional, la definida en la LOEPSF aplicable a todas las administraciones salvo a los Fondos de la Seguridad Social y la regulada en el RDL 2/2023, aplicable específicamente al gasto en pensiones.

Ante esta multiplicidad de reglas, la AIRcF considera necesario unificar los criterios de cálculo, ya que no existen motivos que justifiquen tales diferencias. En este proceso de adaptación de la regla de gasto nacional a la europea,

también debería integrarse la regla de gasto de pensiones, alineándola con los objetivos y plazos del marco fiscal europeo y nacional.

Con esta armonización, se lograría simplificar y coordinar el actual sistema de reglas de gasto, mejorando la coherencia del sistema de reglas fiscales y garantizando su cumplimiento simultáneo.

Por ello, **la AIReF propone al Ministerio de Hacienda que:**

En el proceso de adaptación del marco fiscal nacional al nuevo marco europeo, unifique los requisitos para el cálculo de la regla de gasto nacional con los de la norma europea e integre la regla de gasto de pensiones, alineándola con los objetivos y plazos del marco fiscal tanto europeo como nacional.

La presidenta de la AIReF



Cristina Herrero Sánchez

BIBLIOGRAFÍA

AIReF (2023a). Opinión Sobre la Sostenibilidad de las Administraciones Públicas a Largo Plazo: la Incidencia de la Demografía. Opinión 1/23 de 24 de Marzo de 2023.

AIReF (2023b). Proyecciones Demográficas 2022-2070. Documento Técnico 1/23 de 24 de Marzo de 2023.

AIReF (2024). Informe sobre el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo 2025-2028. Informe 51/24 de 5 de noviembre de 2024.

AIReF (2025). Opinión sobre riesgos fiscales. Opinión 1/25 de 13 de marzo.

Andres, J. (2022). Crecer mejorando la productividad: el reto de cambiar la estructura productiva en las economías avanzadas. V Congreso de Economía Valenciana. Noviembre de 2022

Astinova, D., Duval, R. A., Hansen, N. J., Park, B., Shibata, I., & Toscani, F. G. (2024). Dissecting the Decline in Average Hours Worked in Europe (Working Paper No. 2024/002). International Monetary Fund.

Balladares y García Miralles (2024), "Progresividad en frío: el impacto heterogéneo de la inflación sobre la recaudación por IRPF". Banco de España

Banco de España (2022). La economía española ante el cambio climático. Capítulo 4 del Informe Anual 2021.

Bańkowski, K., Benalal, N., Bouabdallah, O., De Stefani, R., Huber, C., Jacquinot, P., y Zwick, C. (2025). Four years into the Next Generation EU

programme: an updated preliminary evaluation of its economic impact. Economic Bulletin Articles, 8.

Barceló, C. et al (2021). Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: nueva evidencia para España. Documentos Ocasionales N°2113. Banco de España

Belinga, Benedek, Mooij y Norregaard (2014), "Tax Buoyancy in OECD Countries", IMF Working Papers.

Blondeau, F., Planas, C., y Rossi, A. (2021). *Output Gap Estimation Using the European Union's Commonly Agreed Methodology Vade Mecum y Manual for the EUCAM Software* (No. 148). Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission.

Bloom, D E, M Kuhn y K Prettner (2024), "Fertility in high-income countries: trends, patterns, determinants, and consequences", *Annual Review of Economics* 16:159–84.

Boppart, T. y Krusell, P. (2020). Labor Supply in the Past, Present, and Future: A Balanced-Growth Perspective. *Journal of Political Economy* 128, no. 1. <https://doi.org/10.1086/704071>

Botelho, V., Consolo, A., y Dias da Silva, A. (2021). Hours worked in the euro area. European Central Bank. ECB Economic Bulletin, Issue 6/2021.

Carbonell Rodríguez, A., Fouré, J. y Lanzi, E. (2024). Fiscal and economic consequences of a net-zero transition in Spain. OECD Environment Working Papers No 250. OECD 2024.

Casanova, J., Felgueroso F. Jansen, M. y D. Catalán (2025). The Effects of a Large Minimum Wage Hike: Firm-Level Evidence for Spain. Trabajo presentado en el Seminario de la AIRcF sobre cuestiones estructurales con incidencia en la sostenibilidad.

[Centro de Investigaciones Sociológicas](#) (2024). Estudio nº3475. 3475/0 Fecundidad, Familia e Infancia. Septiembre 2024

Clemens, M. A. (2022). The Fiscal Effect of Immigration: Reducing Bias in Influential Estimates. IZA DP No. 15592

Comisión Europea (2020). Quarterly Report on the Euro Area. Volume 19, No 1 (2020). Institutional paper 130 | June 2020
Comisión Europea (2024). 2024 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070). Institutional paper 279 | April 2024

Colas, M. y Sachs, D. (2024) The Indirect Fiscal Benefits of Low-Skilled Immigration. *American Economic Journal: Economic Policy*

Cooley, Thomas F. & Henriksen, Espen & Nusbaum, Charlie, 2024. "Demographic obstacles to European growth," *European Economic Review*, Elsevier, vol. 169(C).

Cuadrado, P., Gómez, Á. L., & de Miguel, M. T. S. (2024). Una caracterización de los flujos migratorios hacia España y otros países de la Unión Europea. *Boletín Económico, Banco de España*, (3), 7.

De la Rica, S. (2017). Los efectos económicos de la inmigración: evidencia empírica. *ICE, Revista de Economía*, (896).

Doménech, R. (2025). Una transformación económica pendiente. *Actualidad Económica, El Mundo (España)*

Dougherty, S., P. de Biase and L. Lorenzoni (2022), "Funding the future: The impact of population ageing on revenues across levels of government", *OECD Working Papers on Fiscal Federalism*, No. 39, OECD Publishing.

Dube, A., & Lindner, A. (2024). *Minimum wages in the 21st century*. NBER Working Paper No. 32878. National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w32878>

Dustmann y Frattini (2014) The fiscal effects of immigration to the UK. *The Economic Journal*

Elias, Monras y Vázquez (2022) Understanding the Effects of Granting Work Permits to Undocumented Immigrants. *Journal of Labour Economics*

Eurostat (2021). Wages determinants in the European Union — Updated results from Structure of Earnings Survey (SES 2018) data — 2021 edition.

Fernández Huertas, J. y Molina, G. (2024). Gravity predictions of International Migration Flows, trabajo presentado en los seminarios de la AIReF sobre cuestiones estructurales con incidencia en la sostenibilidad

Fernández-Villaverde, J., Ventura, G., & Yao, W. (2025). The wealth of working nations. *European Economic Review*, 173, 104962. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2025.104962>

Fiorio, C. V., Frattini, T., Riganti, A. y Christl, M. (2023). Migration and public finances in the EU. *International Tax and Public Finance*

Galvez-Iniesta (2020). The Size, Socio-Economic Composition and Fiscal Implications of the Irregular Immigration in Spain.

Goodhart, C., & Pradhan, M. (2020). *The Great Demographic Reversal: Ageing Societies, Waning Inequality, and an Inflation Revival*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-42657-6>

Golenvaux, N. et al (2020). An LSTM approach to Forecast Migration using Google Trends. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.09902>

Gorjón, L. et al. (2021). El impacto de la subida del SMI en la desigualdad y el empleo. Diciembre 2021. Informe 2021/6. ISEAK.

García-Santana, M., Moral-Benito, E., Pijoan-Mas, J., & Ramos, R. (2016). *Growing like Spain: 1995-2007* (Working Paper No. 1609). Banco de España.

Harasztosi, P., & Lindner, A. (2019). *Who pays for the minimum wage?* American Economic Review, 109(8), 2693–2727. <https://doi.org/10.1257/aer.20171445>

Hijzen, A., M. Montenegro and A. Pessoa (2023), “Minimum wages in a dual labour market: Evidence from the 2019 minimum-wage hike in Spain”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 298, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/7ff44848-en>.

Hristov, A., Planas, C., Roeger, W. and Rossi, A. (2017). NAWRU Estimation Using Structural Labour Market Indicators. discussion paper 069 | October 2017

García Pérez, J.I. (2016). El efecto de la Reforma Laboral de 2012 sobre la dualidad y el empleo, U. Pablo de Olavide & FEDEA)

Gorjón, L., Martínez de Lafuente, D., y Romero, G. (2024). Employment effects of the minimum wage: evidence from the Spanish 2019 reform. *SERIEs*, 15(1), 1-55.

International Monetary Fund (2023). *Fiscal Monitor: Climate Crossroads: Fiscal Policies in a Warming World*. Washington, DC: IMF, October.

IVIE (2025). Observatorio de la Productividad y de la Competitividad en España. IVIE.

Jimeno, J.F. (2024). Productividad y sostenibilidad de las cuentas públicas, trabajo presentado en el ciclo de seminarios de la AIReF sobre cuestiones estructurales con incidencia en la sostenibilidad.

Lopez Garcia, P. (2024). Understanding productivity trends in the Euro Area, trabajo presentado en el ciclo de seminarios de la AIReF sobre cuestiones estructurales con incidencia en la sostenibilidad.

Lozano, M., Esteve, A., Boertien, D. , Mogi, R. and Cui, Qi (2024), "Lowest low fertility in Spain: Insights from the 2018 Spanish Fertility Survey", *Demographic Research*, Vol. 51, Number 19. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2024.51.19>

Mas (2024). [Productivity, Technology and Intangible Assets](#), trabajo presentado en el ciclo de seminarios de la AIReF sobre cuestiones estructurales con incidencia en la sostenibilidad.

McKinsey Global Institute (2025). Dependency and depopulation? Confronting the consequences of a new demographic reality.

Nordhaus, W. D. (2019). A Survey of Global Impacts of Climate Change: Replication, Survey Methods, and a Statistical Analysis, NBER working paper 23646, DOI 10.3386/w23646.

OCDE (2021). Climate Change and Long-Term Fiscal Sustainability. Scoping Paper | OECD

OCDE (2024). International Migration Outlook, 2024. [International Migration Outlook 2024 | OECD](#)

OIKOS (2023). Las Consecuencias Económicas del Cambio Climático. Informe #OIKOS. OIKOS Política y Medio Ambiente.

Rodríguez-Planas, N., y Nollenberger, N. (2016). Labor market integration of new immigrants in Spain. *IZA Journal of Labor Policy*, 5, 1-15.

Vargas-Silva, Sumption, & Brindle, (2024). The fiscal impact of immigration to the UK. COMPAS Oxford University

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2024). World Fertility Report 2024. United Nations.